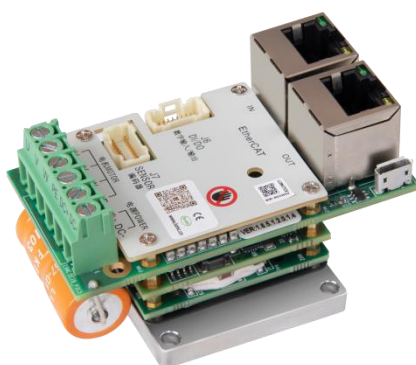




Diamond 系列

伺服驱动器使用手册

Diamond Series Servo Driver User Manual



小 S 客服



公共号



抖音号

技术论坛网址: <https://ismc.cn/e2eforums>

前言

感谢您使用 Diamond 系列伺服驱动器！

Diamond 系列驱动器是由本公司自主研发的一款小功率、高性能紧凑型低压直流伺服驱动器，目前有覆盖 0-750W 功率等级。支持标准的 EtherCAT/CANopen/Modbus 通讯，配有智能化的终极调试工具，具有全中文界面，参数一键导入，图像化调试等强大功能。支持多种电机类型（永磁同步伺服电机/直流无刷电机/直线电机/力矩电机/音圈电机/步进电机）以及丰富的反馈类型（增量式/绝对值/霍尔）。该系列伺服占用空间小，具有高精度、高性能、高可靠特点，适用于电子制造、机器人、半导体、仓储、交通、物流、医疗、传统制造等。

本手册为 Diamond 系列驱动器使用手册，提供了产品介绍、安装配线、参数设置与调试、故障诊断和排除及日常维护相关注意事项，通信协议介绍及案例配置等内容，对于初次使用用户，请认真阅读本手册，如对功能及性能方面有疑惑，请咨询我公司的技术人员获得帮助。

在开箱时，请认真确认：

确认项目	说明
所订购机型与到货是否相符？	请根据驱动器铭牌确定驱动器型号。
产品配件是否齐全？	请查看整机，确认驱动器端子及接头否齐全（建议购买厂商推荐线缆），有无手册。
产品是否有损坏？	请确定产品是否在运输过程中有损坏。
如以上任何一项有问题，请您的供货商联系或本公司解决	

**产品电气安全使用规范：**

尊敬的用户，您好！在对 ISMC 伺服驱动器产品进行装配和调试之前，请详细阅读如下所述伺服驱动器产品安全使用规范。不正确地使用本产品可能会导致人身伤害或设备损坏。务必严格遵守相关说明和要求。

- 1、设备上电操作前，请确保设备各系统组件必须接地，通过低阻抗的接地来保证电气安全(根据 EN/IEC 618005-1 标准，保护等级 1)。同时电机应通过独立的接地导体连接至保护地，其接地导体的规格不可低于电机动力电缆的规格。
- 2、只有合格技术人员才能执行本产品的安装、操作、检修和维护程序。这些合格人员必须受过充分技术培训并掌握充足知识，能够预测和识别使用产品、修改设置以及操作整个机器系统的机械、电气和电子部件时可能出现的潜在危险，设置急停开关，以确保不可预见的操作，造成人员伤害或财产损失。
- 3、本产品内有对静电敏感的元件，不正确的放置会损坏这些元件，请避免本产品接触到高绝缘材料 (如人造纤维、塑料薄膜等等)，应将其置于导电表面。操作人员操作前必须通过静电手环，释放一切可能产生的静电。
- 4、为避免在操作过程中造成严重的人身伤害或产品损坏，请在产品调试时加上防护罩，设备调试时关闭所有有机柜门。

5、本手册使用以下标识术语，对预防人员伤亡及设备损坏需遵守的事项进行进一步说明。通过标识术语区分误操作时会产生危害及损害程度。内容均为与安全相关的重要内容，请务必遵守：

	危险标志 ● 上电前请仔细阅读产品使用手册，确保最高供电电源电压不要高于产品规格描述中电压范围，实际使用最大电流不超过产品规定最大峰值电流。 ● 上电前检查接线，避免 U\V\W\PE\DC+\DC- 之间出现任何短路及不正常连接，否则烧毁驱动器甚至产生电火花造成人身伤害或者死亡。 ● 须避免 DC+\DC- 反接，否则烧毁驱动器甚至产生电火花造成人身伤害或者死亡。 ● 为了避免电弧等对人员和电气触点的危害，禁止在伺服上电情况下，去带电插拔伺服所有接头线缆。 ● 在接线、检查、维护等作业前，请务必切断所有电源供电，确认伺服指示灯熄灭，且 DC 侧电压输入为 0 伏，否则会导致驱动器损坏或人员触电的风险。
	警告标志 ● 为了散热，驱动器之间应按要求保持一定间距，工作运行环境需符合产品环境标准要求，另根据实际情况增加二级散热板。 ● USB 不支持热插拔，否则可能因为驱动器与 PC 之间存在电压差，导致驱动器或者 PC 损坏，必须断电才能插拔。 ● USB 调试线必须使用两端 PE 隔离的数据线，如设备运行过程中 USB 调试线需要一直插在工控机上，请使用 ISMC 提供的专用调试线或客户自己购买 USB 隔离器串联在 USB 线上，以免设备漏电损坏驱动器或电脑。 ● 非必要请避免编码器 5V 使用外部电源供电，如遇特殊情况采用外部 5V 供电方式，需保证将 5V 的参考地共地(即避免产生压差)，否则有损坏驱动器风险。 ● 控制开关电源给驱动器通断电时，务必在开关电源的交流输入侧进行，以免在开关动作时产生的瞬时尖峰电压导致驱动器过压损坏。 ● 带 STO 功能产品，上电运行前请确保安全扭矩关断功能是有效的。 ● 确保驱动器海拔不高于 1000m。 ● 为防止电机馈能状态，导致母线过压，损坏驱动器硬件，应根据实际工况增加制动模块。 ● 上电调试前请确保所有的安全措施已遵守本手册中的安装步骤。
	防静电标致 ● 本产品仅适用于标准 ESD 作业环境，请确保操作环境无异常静电源； ● 人为徒手操作时，操作人员必须通过静电手环，释放可能产生的静电后，戴好防静电手套，才能接触伺服驱动器产品，进行安装操作，

	避免接触板子的元器件。 ● 请避免本产品接触到高绝缘材料 (如人造纤维、 塑料薄膜等等), 应将其置于导电体表面。
	接地标志 ● 产品散热板、外壳以及其他系统屏蔽地必须保证与大地可靠连接, 否则可能会造成设备异常、损坏或者其他不可预知的危险。

本公司保留对产品不断改进的权利, 恕不另行通知

Diamond 驱动器严格按照 IEC60068 标准进行环境测试、EMC 测试、可靠性测试、寿命测试, 满足相应标准等级要求, 保证客户在复杂工业环境下应用可靠、稳定、低噪声。

环境标准		
储存温度	IEC60068-2-1	-40 °C ~ +85 °C -70°C~+85°C
操作温度	IEC60068-2-2	0: -20°C ~ +60°C 1: -40°C~+60°C 2: -55°C~+60°C
湿度	IEC60068-2-78	95% 不结露
振动	IEC60068-2-6	2<f<9,3.5mm;9<f<200,5g;200<f<500,5g; 10min
冲击	IEC60068-2-27	15g 11ms half-sine pulse 3 times

EMC 标准		
电压波动	IEC61000-4-29	+/-10%
电压跌落和短时中断	IEC61000-4-29	跌落 100%/0.1s
静电	IEC61000-4-2	4KV 接触放电, 8KV 空气放电
快速瞬变	IEC61000-4-4	2kV/5kHz 功率端子 1kV/5kHz 信号端子
电磁传导	IEC61000-4-6	0.15MHz-80MHz 10V 80%AM(1kHz)
电磁辐射	IEC61000-4-3	80MHz-1000MHz 10V/m 80% AM(1kHz)
电磁泄露	CISPR-16-1	C3/C4

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2019-10	V1.0	第一版发行
2019-12	V1.1	修改前言注意事项及增加制动单元介绍与接线
2020-03	V1.2	新增 AI 说明，修改部分 PID 调试说明
2020-04	V1.3	更新产品照片
2020-10	V1.4	更新部分功能及故障说明，更新 DI 定义及接线
2021-11	V1.5	新增支持步进电机功能、碰撞回零功能、更新命名
2022-02	V1.6	更新产品命名
2022-07	V1.7	修订产品电气安全使用规范及安装规范
2023-06	V1.8	新增 STO 接线及说明，更新部分图片及内容介绍，更新线缆介绍
2023-11	V1.9	新增一键自整定功能，更新磁极校准，照片更新
2024-11	V2.0	删除 Samtec 版本相关信息，更新电气安全部分信息
2025-03	V2.1	新增 90V 电压产品及部分内容介绍

目录

前言	II
版本变更记录	VI
第一章 产品介绍	9
1.1 产品概述	9
1.2 型号介绍	9
1.3 产品参数	10
1.4 功能介绍	11
第二章 安装说明	13
2.1 外形安装尺寸	13
2.2 拆装说明	15
2.3 机械安装	16
2.3.1 安装场所	16
2.3.2 环境条件	16
2.3.3 注意事项	17
第三章 系统配线	18
3.1 接口定义	18
3.1.1 总线通信接口引脚定义	18
3.1.2 J5 USB 调试接口	19
3.1.3 J6 IO 接口引脚定义	19
3.1.4 J7 电机编码器接口引脚定义	20
3.1.5 J9 电源输入及动力电输出接口引脚定义	20
3.1.6 推荐接线示意图	21
3.2 IO 接线说明	21
3.2.1 DI 接线方法	21
3.2.2 STO 接线方法	23
3.2.3 DO 接线方法	24
3.3 AI 接线说明	26
3.4 线缆介绍	27
3.4.1 编码器线缆	27
3.4.2 数字 IO 线	29
3.4.3 通讯线	31
3.4.4 线缆插头辅件	33
3.5 制动模块	34
3.5.1 制动模块介绍	34
3.5.2 制动模块原理	34
3.5.3 制动模块选择	36
3.5.4 制动模块接口定义	40
3.5.5 制动模块接线	41
第四章 试运行调试	42
4.1 通讯连接	42
4.2 参数设置	43
4.2.1 电机反馈	43
4.2.2 用户单位	45

4.2.3 限幅保护	46
4.3 磁极校准	46
4.3.1 电流环自整定	47
4.3.2 手动校准	48
4.4 增益调整	51
4.4.1 概述	51
4.4.2 惯量辨识	53
4.4.3 自动增益调整	56
4.4.4 手动增益调整	59
4.5 运动控制	70
4.5.1 位置控制模式	70
4.5.2 速度控制模式	71
4.5.3 寻零模式	72
4.5.4 转矩控制模式	111
4.5.5 模拟量控制模式	111
4.6 故障处理	113
第五章 故障说明	114
第六章 调试软件 ISMC Application Studio I	124
6.1 软件下载	124
6.1.1 系统需求	124
6.1.2 软件安装	124
6.2 驱动安装	127
6.3 固件升级	129
第七章 通信说明及案例	131
7.1 CANopen 通信	131
7.1.1 CANopen 协议	131
7.1.2 CANopen 使用	143
7.1.3 与施耐德 PLC 通信案例	145
7.2 EtherCAT 通信	158
7.2.1 EtherCAT 原理	158
7.2.2 EtherCAT 使用	163
7.2.3 与倍福 PLC 通讯案例	165
7.2.4 与欧姆龙 PLC 通讯案例	175

第一章 产品介绍

1.1 产品概述

Diamond 系列低压直流伺服驱动器的功率范围覆盖 0-750W 伺服应用。支持 EtherCAT、CANopen、Modbus 和模拟量控制；支持 6 路数字输入、4 路数字输出、2 路模拟输入；支持增量式编码器、霍尔编码器、旋转绝对值编码器(Tamagawa)。

电机类型支持永磁同步电机、无刷直流电机、直流有刷电机、空心杯电机、直线电机、音圈电机、步进电机、减速电机等。

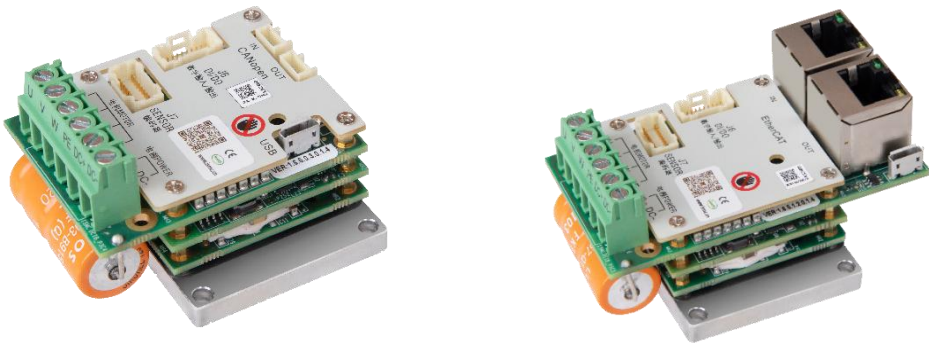


图 1-1 伺服驱动器外观图

1.2 型号介绍

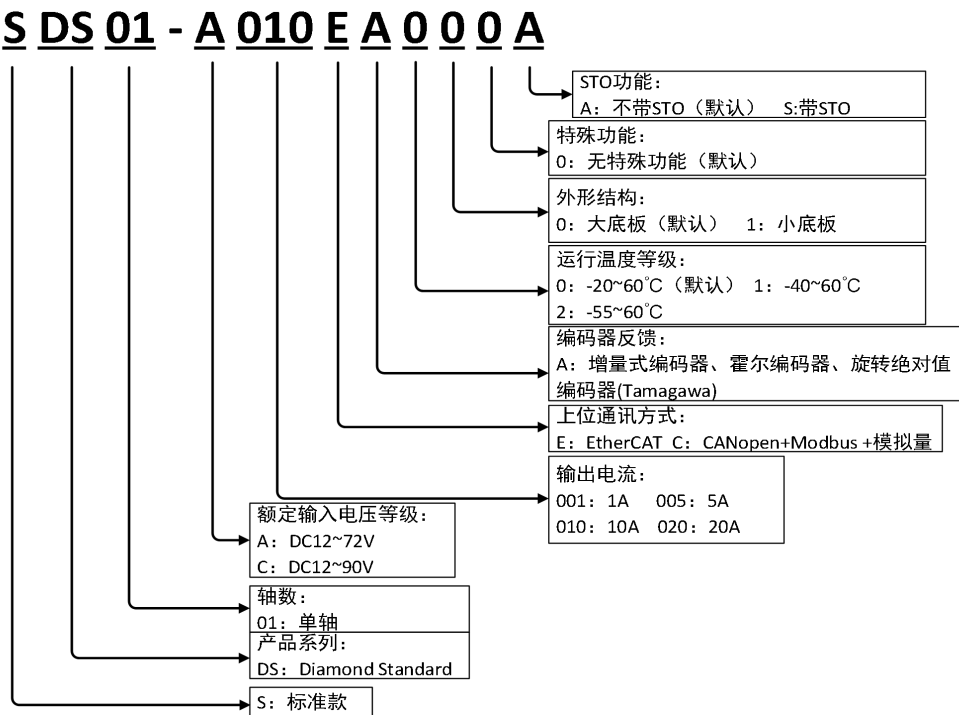


图 1-2 伺服驱动器型号介绍

注： 外形结构：0：默认----大底板散热器； 1：定制结构----小底板散热器；

1.3 产品参数

表 1-1 产品参数

产品型号		SDS 01-A 001	SDS 01-A 005	SDS 01-A 010	SDS0 1-A0 20
输出 功率	额定功率 (W)	0-50	0-20 0	0-40 0	0-75 0
	额定电流 (A)	1	5	10	20
	瞬时峰值电流 (A)	2.5	12.5	25	50
	瞬时峰值电流 持续时间 (s)	3	3	3	3
输入	推荐额定输入 电压 (VDC)	A: 12-60V C: 12-72V			
	最大输入电压 (VDC)	A: 72V C: 90V			
电流精度	最小电流精度	电压等级 A 款: 10mA 电压等级 C 款: 5mA			
通 信 方式	总线	EtherCAT\CANopen\Modbus			
	调试	USB			
电 机 反馈	旋转绝对值编码器(Tamagawa)注: 最大支持 24bit Tamagawa 绝对值协议				
	数字增量式编码器				
	数字 HALL				
数 字 IO	输入	隔离 6 路			
	输出	隔离 4 路			
模拟 AI	输入	-10V~+10V 2 路 12 位分辨率			
状 态 显示	双色 LED, 红、绿				
电机控制	位置、速度、电流三环控制, 电流环 50us、位置/速度环 200us				
故障保护	短路、过流、过温、过压、欠压、超速、编码器通讯错误等				
机械	尺寸: 结构 0: CANopen 款:56mm*53mm*28mm EthercAT 款:73mm*56mm*35mm 结构 1*: CANopen 款:40mm*40mm*32mm EtherCAT 款:40mm*40mm*32mm 重量: 结构 0: CANopen 款:81g EtherCAT 款:97g 结构 1*:CANopen 款:73g EtherCAT 款:88g				

1.4 功能介绍

该产品采用先进的矢量控制算法，系统响应速度很高

表 1-2 伺服功能介绍

功能	内容
伺服控制	1. 电流环带宽 4.5kHz, 电流环、速度环、位置环采样频率分别为 20kHz, 5kHz, 5kHz。 2. 支持位置、速度、转矩三环控制。 3. 支持动态 PID 下载。 4. 支持滤波参数调试。 5. 支持实时读取伺服系统参数。 6. 支持死区补偿。 7. 支持位置角补偿。 8. 位置、速度、转矩指令支持全 32 位数据范围。 位置: $-2 \times 10^9 \text{ count} \sim +2 \times 10^9 \text{ count}$ 速度: $-2 \times 10^9 \text{ count/s} \sim +2 \times 10^9 \text{ count/s}$ 加速度: $-2 \times 10^9 \text{ count/s}^2 \sim +2 \times 10^9 \text{ count/s}^2$
运动控制	1. 基于 EtherCAT(COE)协议, 完全支持 CIA402 位置轮廓、速度轮廓、转矩轮廓、回零模式、周期同步模式; 2. 支持 S 曲线; 3. 支持位置指令细插补; 4. 运动指令: 参考《ISMC_伺服驱动器 EtherCAT 通讯使用手册》; 5. 上位工具: 支持倍福的 TwinCAT2.0、TwinCAT3.0 软件; 6. 调试工具: 参考《ISMC_伺服驱动器调试软件使用手册》;
反馈端子	支持以下反馈方式: 1. 绝对式编码器; 直接支持多摩川单圈、多圈绝对式编码器(最大支持 24bit)。 2. 增量式编码器; 支持正交编码, 最大支持频率倍频前 10M, 倍频后 40M。 3. 数字霍尔传感器; 达到 4kHz 的换相频率, 支持 5V 的逻辑电平。 4. 增量式编码器+数字霍尔传感器;
通信	支持以下通信协议 1. EtherCAT slave; ■ CoE (CANopen over EtherCAT) ; ■ 支持分布时钟; ■ 支持同步周期模式, 同步周期 1~4ms; 2. USB 2.0; 3. Modbus 4. CAN Open;

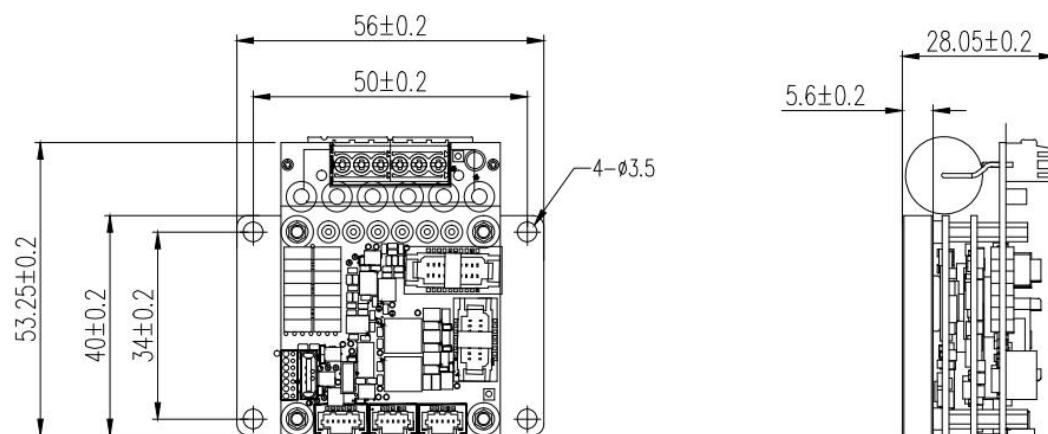
数字 IO	1. DI 可配置以下功能： ■ 正负限位开关 ■ 原点开关 ■ 使能 ■ 电机过温 ■ 启动 ■ 正常\紧急停机 ■ 正向/反向点动 ■ 零点校准 ■ 清除故障 ■ 复位软启动 ■ 外部故障输入 2. DO 可配置以下功能： ■ 远程 DO ■ 故障输出 ■ 抱闸输出 ■ 目标到达 ■ 伺服使能输出
-------	---

第二章 安装说明

2.1 外形安装尺寸

2.1.1 正面安装（大底板）

CANopen 款：



EtherCAT 款：

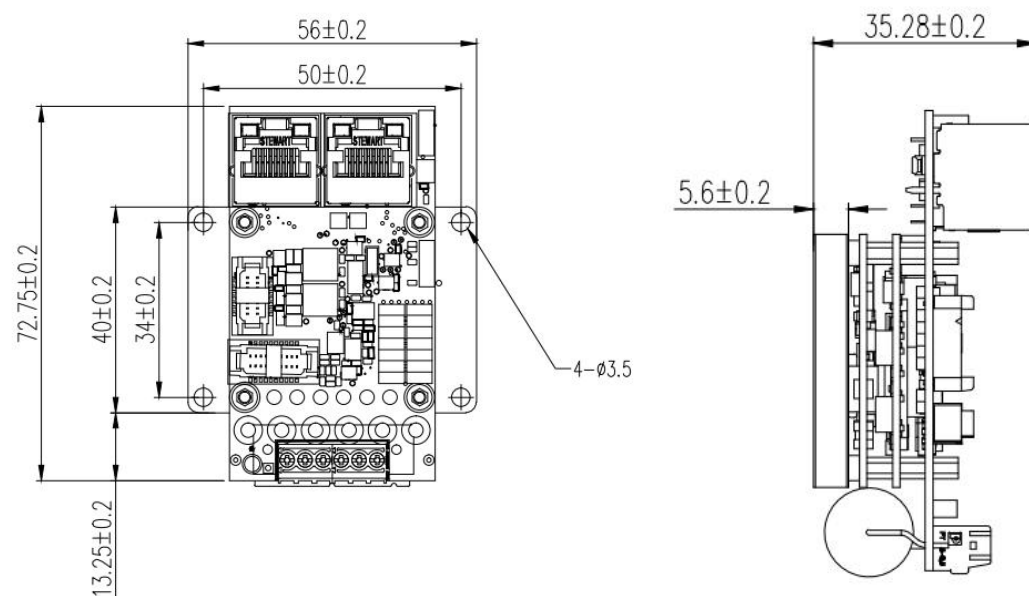
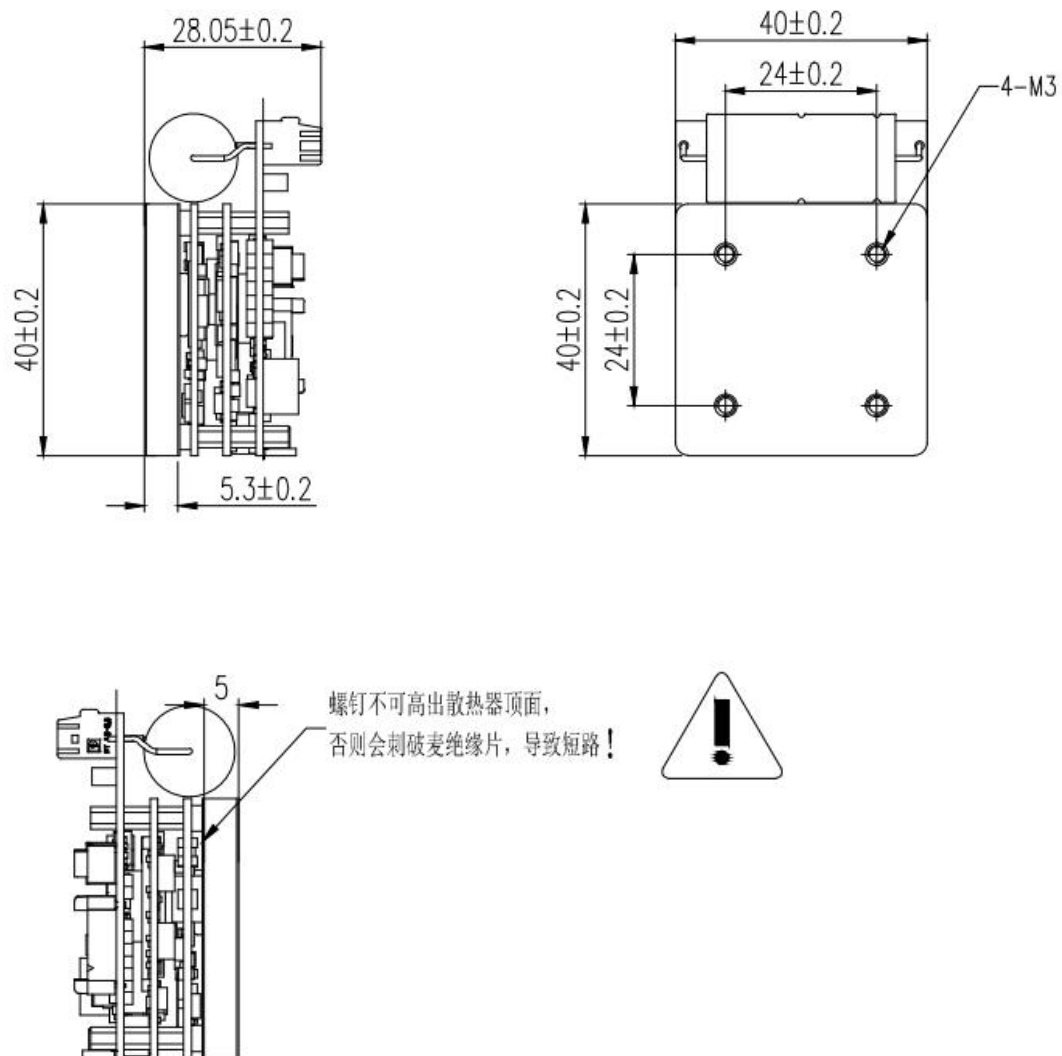
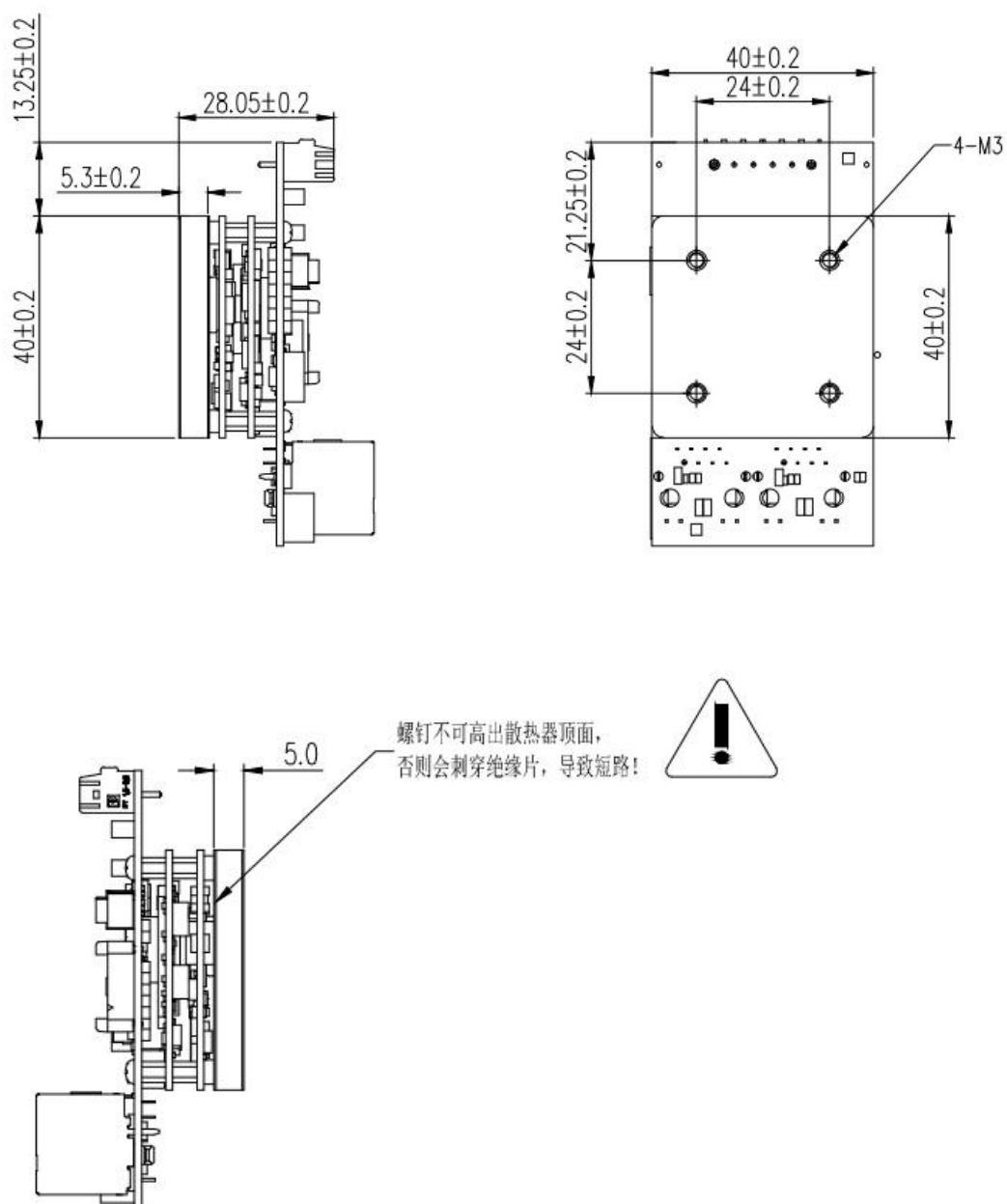


图 2-1 驱动器机械尺寸图 单位 mm

2.1.2 反面安装:

CANopen 款: (小底板)



EtherCAT 款:**2.2 拆装说明**

在开始安装之前，请确认在产品的包装里面有以下物料：

- 1) 伺服控制器；
- 2) 伺服控制器对应的接头；
- 3) 伺服控制器的使用手册（单个包装中有二维码卡片可直接连接官网下载）；

在拆装的过程中注意以下几点：

- 1) 小心移除包装盒；

- 2) 确认设备没有外观的损坏，如果有损坏，请报告给发货人员；
- 3) 在伺服控制器外壳上读取产品型号信号，确认是您期望的产品；
- 4) 确认设备的额定电压满足您的具体要求。

2.3 机械安装

- 1) 该伺服是基座型伺服放大器，如果安装方法错误，则会发生故障；
- 2) 机构的安装设计请严格参考产品的 3D 模型图纸进行；
- 3) 反面安装时特别需要注意锁附螺丝螺纹进入安装散热板的深度要小于 5mm。

2.3.1 安装场所

- ◆ 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性性及易燃气体环境、可燃物等附近使用本产品。
- ◆ 请勿在安装在高温、潮湿的场所及灰尘、铁粉多的环境中。
- ◆ 请勿在封闭环境中使用伺服，封闭环境会导致伺服高温，缩短使用寿命。
- ◆ 200W 及以下功耗安装无特殊要求，400W 安装需确保产品安装的二级散热安装面温度低于 55℃；750W 工况使用需确保产品安装面的最高温度低于 55℃，并保证至少 3m/s 的风速对流，风向沿着 PCB 水平方向。

2.3.2 环境条件

表 2-1 环境条件

项目	描述
使用环境温度	0: 0 °C~50 °C; 1: -40°C~50°C; 2: -55°C~50°C;
使用环境湿度	95%RH 以下（不结露）
储存温度	-40 °C~+85 °C（不冻结）
储存湿度	0%~95%RH（不结露）
振动	5m/s ² 以下

2.3.3 注意事项

◆ 安装方式

① 面板安装

- 1) 在安装板的背面标注螺孔位置，孔间距参考图 2.1 中描述。
- 2) 根据标注攻螺纹，攻出的螺纹应该提供较好全面的接触。注意：安装板的金属表面不得有涂层或油漆，如有，请刮去。否则电磁兼容性会变差。
- 3) 将伺服驱动器垂直安装在背板上。注意：勿忘记安装间距，并保证安装表面接触良好。

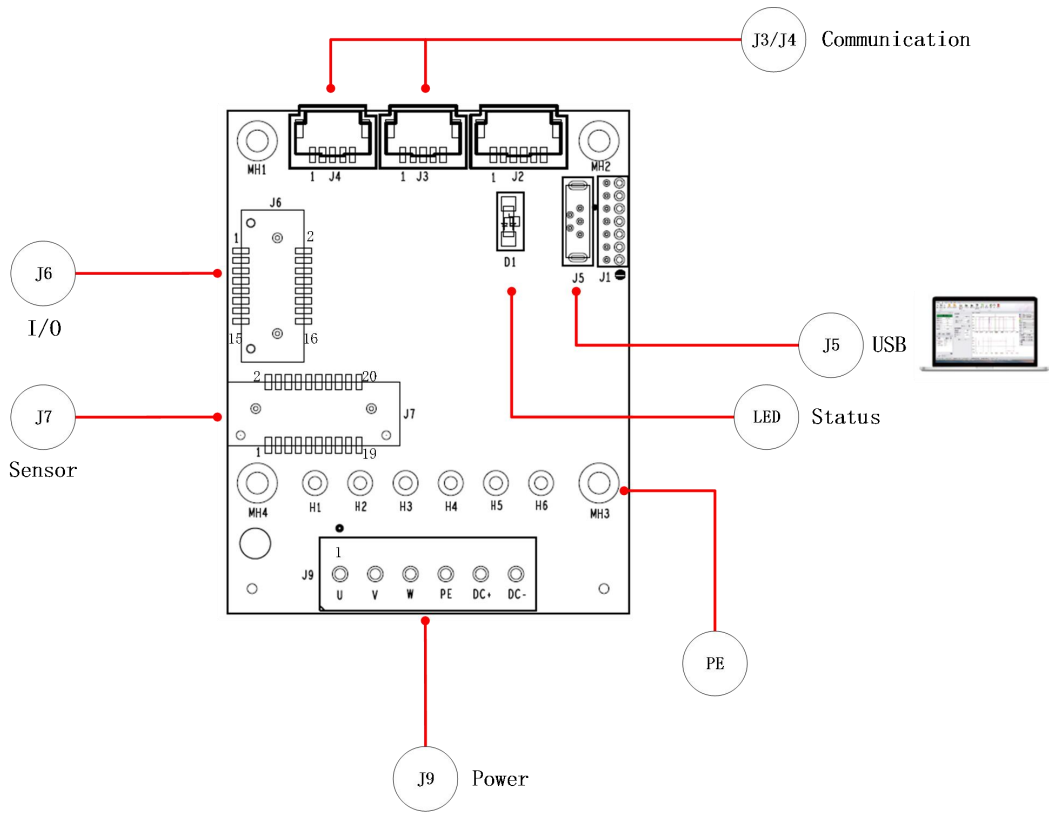
◆ 安装方法

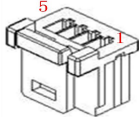
驱动器在墙壁上安装要垂直放置，螺丝必须锁紧，200W 及以下功耗安装无特殊要求，400W 安装需确保产品安装的二级散热安装面温度低于 55℃；750W 工况使用需确保产品安装面的最高温度低于 55℃，并保证至少 3m/s 的风速对流，风向沿着 PCB 水平方向。

第三章 系统配线

3.1 接口定义

驱动器接口共 9 个接口。对外 8 个接口，分别为 J2 SPI 接口、J3-J4 CAN/EtherCAT 通讯接口、J5 USB 通讯接口、J6 输入输出 IO 接口、J7 电机编码器反馈接口、J9 电源输入及动力电输出接口。各个端口引脚定义如图 3-1。



	4	CAN_H
	5	PE

3.1.2 J5 USB 调试接口

客户可以使用标准 Micro-USB 线缆与伺服通讯进行参数配置及调试。

!!! 注意：USB 调试线必须使用两端 PE 隔离的数据线，如设备运行过程中 USB 调试线需要一直插在工控机上，请使用 ISMC 提供的专用调试线或客户自己购买 USB 隔离器串联在 USB 线上，否则如设备漏电可能损坏驱动器或电脑。

3.1.3 J6 IO 接口引脚定义

J6 接口引脚定义

接口	接口引脚	引脚名字
J6-IO 接口	1	+24V_OUT
	2	DO_GND
	3	DO2_OUT
	4	DO3_OUT
	5	DO0_OUT
	6	DO1_OUT
	7	DI4_IN
	8	DI5_IN
	9	DI2_IN
	10	DI3_IN
	11	DI0_IN
	12	DI1_IN
	13	STO0
	14	DI_COM
	15	STO1
	16	STO_RET
	17	NC
	18	NC
	19	NC
	20	NC

3.1.4 J7 电机编码器接口引脚定义

表 3-3 J7 接口引脚定义

接口	接口 引脚	引脚名				
		绝对值	增量式	霍尔	模拟量	电源
J7 电机 编码器 接口	1					PE
	2					GND
	3		INC_A+			
	4		INC_A-			
	5		INC_B+			
	6		INC_B-			
	7		INC_Z+			
	8		INC_Z-			
	9			HALL_U		
	10					5V
	11			HALL_W		
	12			HALL_V		
	13	NC				
	14	NC				
	15				AI1+	
	16				AI1-	
	17				AI2+	
	18				AI2-	
	19	ABS_DATA+				
	20	ABS_DATA-				

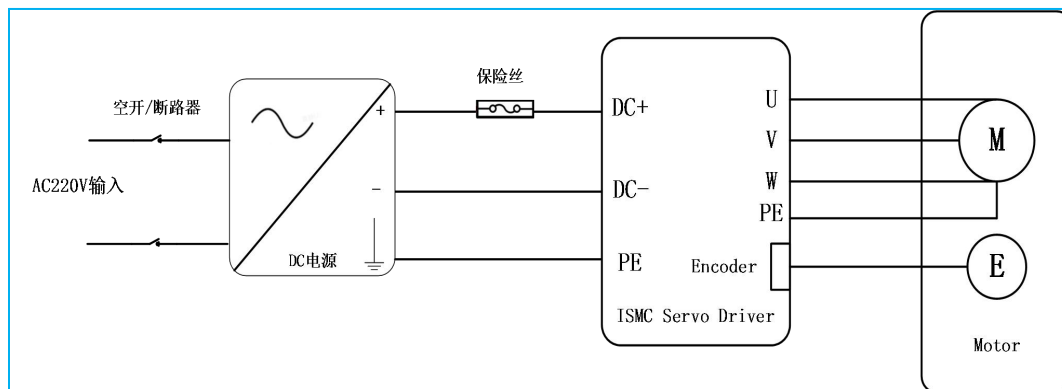
注：绝对值多摩川编码器接线：需接 1（PE）、2(0V)、10(5V)、19(DATA+)、20(DATA-)；

3.1.5 J9 电源输入及动力电输出接口引脚定义

表 3-4 J9 接口引脚定义

接口	接口引脚	引脚名字
J9-电源输入及动 力电输出	1	U
	2	V
	3	W
	4	PE
	5	DC+
	6	DC-

3.1.6 推荐接线示意图



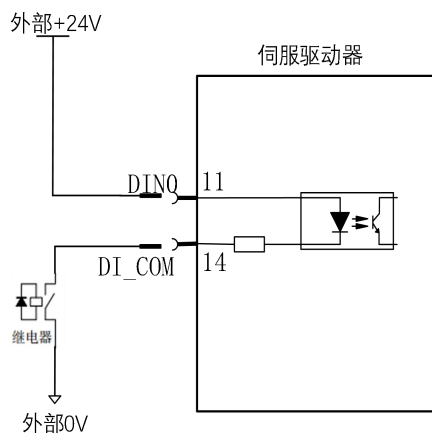
！ 注意事项：

- 1、音圈、直流有刷电机时，动力线接 UV 相；
- 2、两相四线步进电机时，动力线 A+\B+ 分别接 U\W 相，A- 和 B- 并一起接 V 相；
- 3、不要在电源和驱动器间接入空开/断路器，开关引入的瞬间电涌会增加损坏驱动器保护元件的风险；
- 4、建议参考上述接线图，将开关安装在交流输入侧，如某些场合必须接入在 DC 电源和驱动器间，中间断路器一定要选择开关时不带燃弧的开关，避免瞬间尖峰电压损坏驱动器；
- 5、直流电源输出到驱动器端注意串接保险丝，确保线路出现外部短路时大电流能够即时切换电源，从而保护设备。保险丝选型根据设备运行电流工况进行选型采购，可参考如下链接采购：<https://www.littelfuse.cn>。

3.2 IO 接线说明

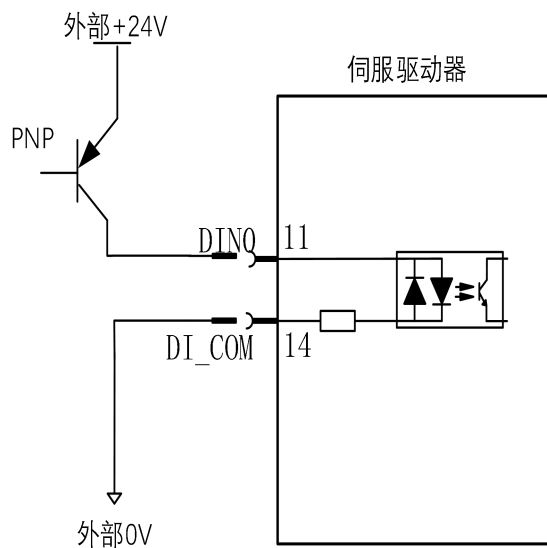
3.2.1 DI 接线方法

- 1) 当上位装置使用继电器输出时（以 DI0 为例）：

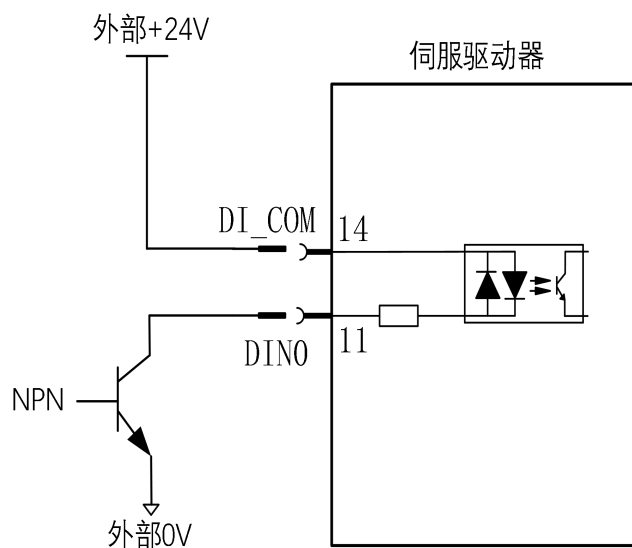


2) 当上位装置使用集电极开路输出时:

PNP 接法:

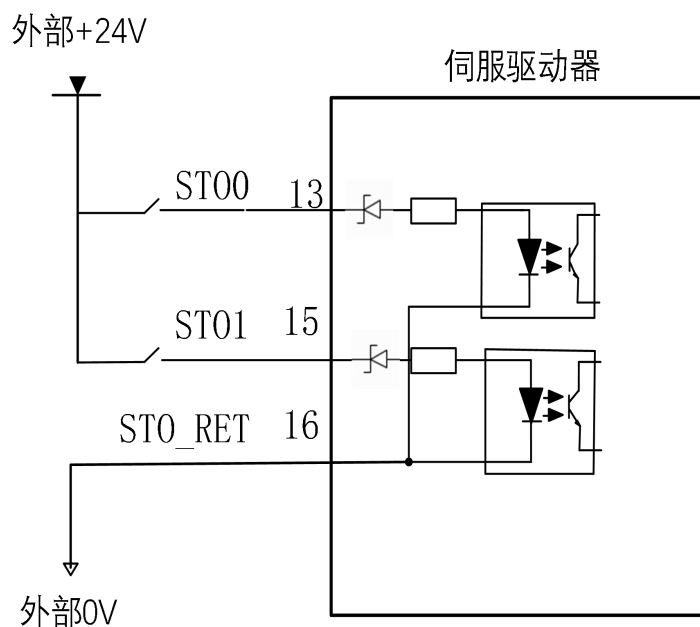


NPN 接法:



注意：不支持 PNP、NPN 输入混用情况。

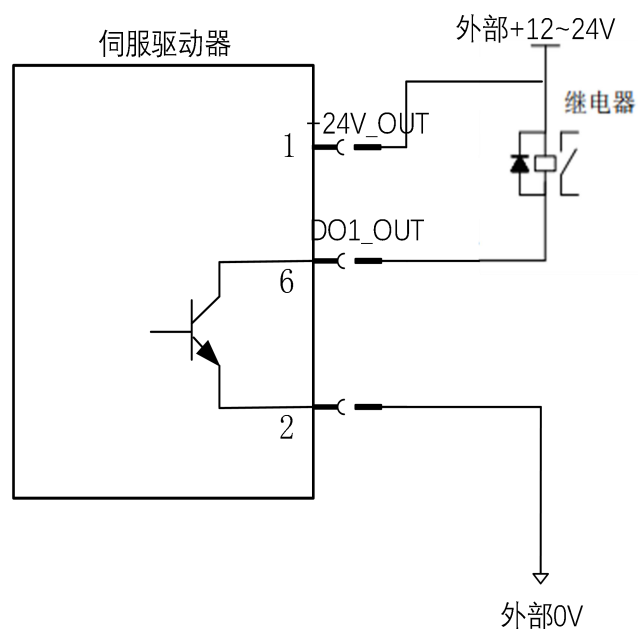
3.2.2 STO 接线方法



注：带 STO 型号产品需接 STO 线才能正常工作，不带该功能的产品不需要接，仅型号末尾为 S 产品具有 STO 即安全转矩关闭功能。例：SDS01-A010EA000S，STO0\STO1 断开任何一脚则报警 0x2320 硬件短路,驱动器无法使能，硬件接线恢复后报警可清除。

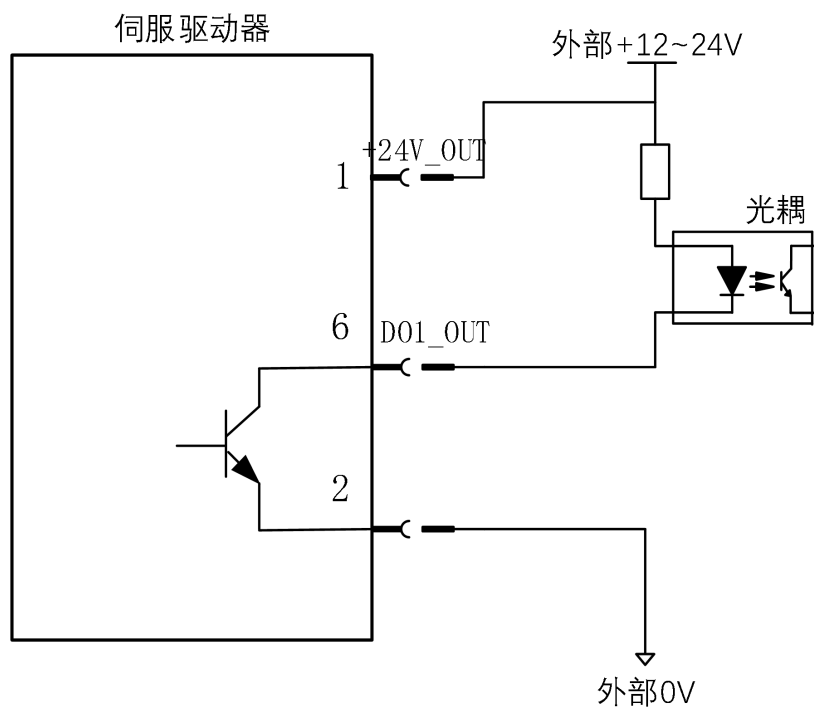
3.2.3 DO 接线方法

1) 当上位装置使用继电器输入时（以 DO1 为例）：



注意：接继电器线圈、电机制动器等电感性负载时，务必按图中所示安装续流二极管，否则可能会损坏 DO 端口。

2) 当上位装置使用光耦输入时（以 DO1 为例）：



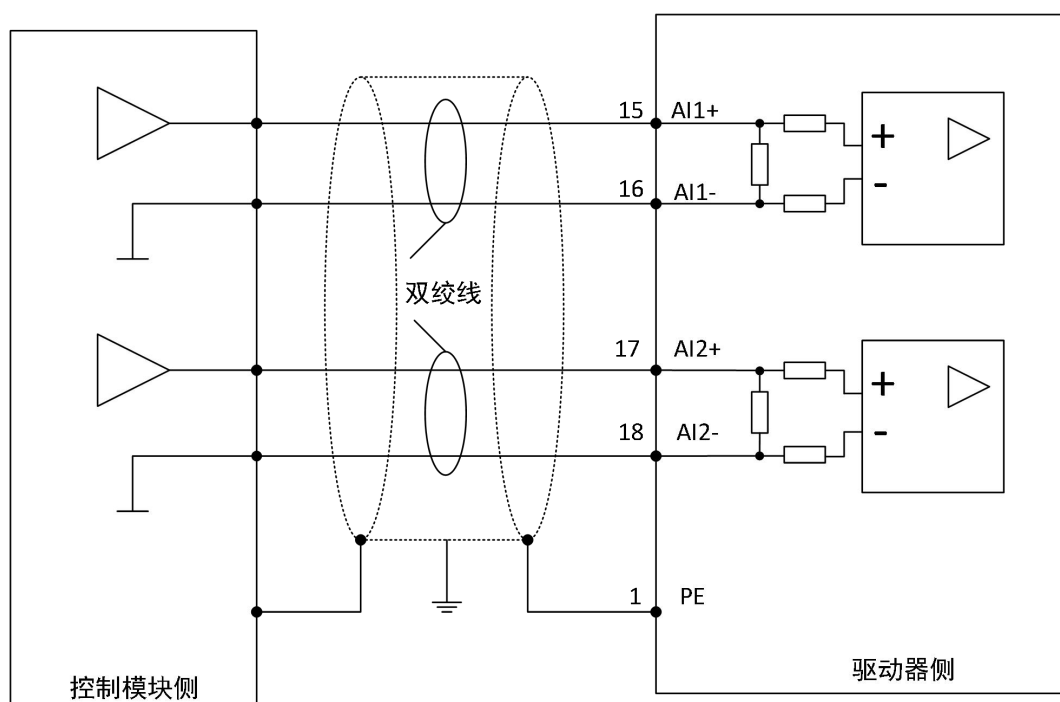
注：1、DO_OUT 需上拉接限流电阻（需根据上位装置光耦规格进行选配）；

2、驱动器内部光耦输出最大允许电压、电流容量如下：

①电压：DC30V（最大）

②电流：DC400mA(最大)

3.3 AI 接线说明



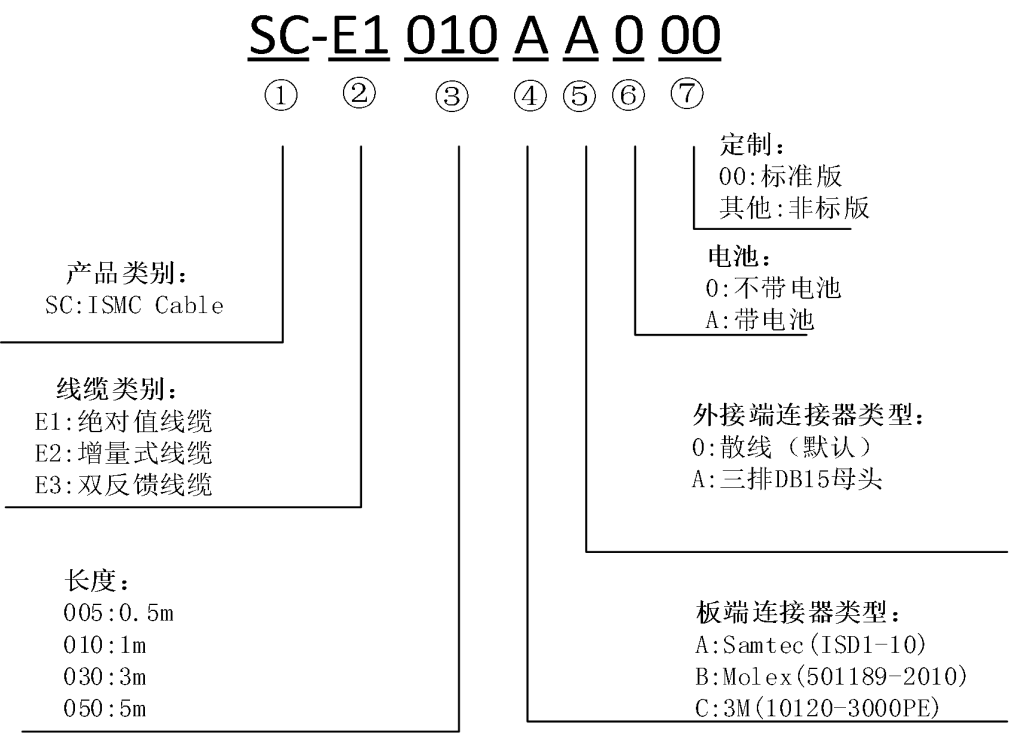
注:

- 1、驱动器有 2 路模拟量输入电路, AI1 \AI2, 输入电压范围-10V~+10V,AD 精度为 12 位;
- 2、最大输入电压范围 $\pm 12V$, 超出有可能损坏电路;
- 3、输入阻抗 $3.74k\Omega$;
- 4、上位可读取 0x2413 (AI1) ,0x2414(AI2)的值进行外部模拟闭环控制。

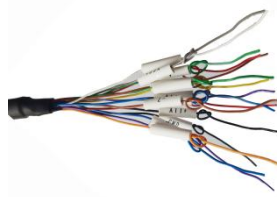
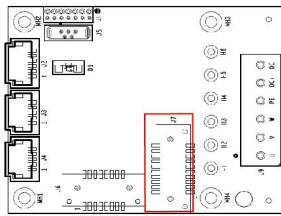
3.4 线缆介绍

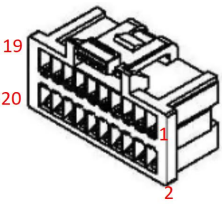
3.4.1 编码器线缆

命名规则



选型示例说明

适用产品	Diamond				
ISMC 线束	编码器类型	线缆长度 (005/010/020/050....)	伺服端插头类型	电机端插头类型	是否带电池
SC	E1	***	B	0	*(0/A)
SC	E1	***	B	A	*(0/A)
SC	E2	***	B	(0/A)	0
线缆照片					
伺服端接头类型			电机端接头类型		
E1（绝对值）			0		
E2（增量式）			A	 (适配 ISMC 伺服电机)	
线缆使用示例图：					
					

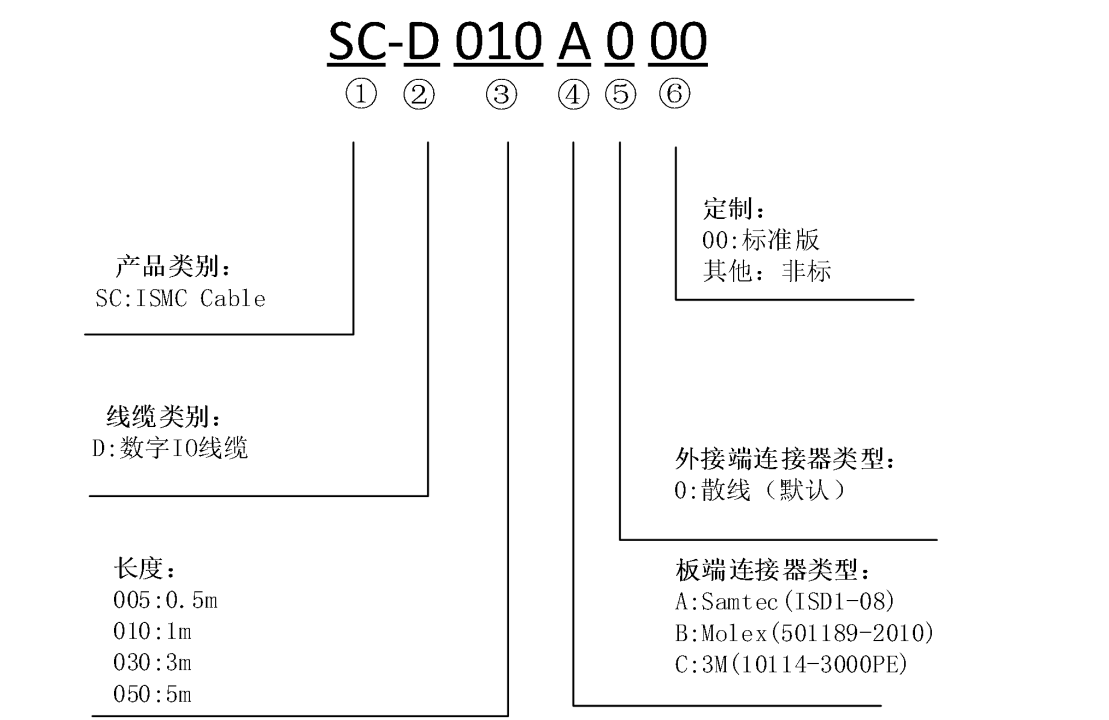
端子引脚定义								
端子结构图		E1 (仅散线带模拟量输入)				E2 (仅散线带模拟量输入)		
		引脚号	定义	引脚号	定义	引脚号	定义	引脚号
		1	PE	11		1	PE	11
		2	0V	12		2	0V	12
		3		13		3	INC_A+	13
		4		14		4	INC_A-	14
		5		15	AI1+	5	INC_B+	15

	6		16	AI1-	6	INC_B-	16	AI1-
	7		17		7	INC_Z+	17	
	8		18		8	INC_Z-	18	
	9		19	ABS_DATA+	9	HALL_U	19	
	10	5V	20	ABS_DATA-	10	5V	20	

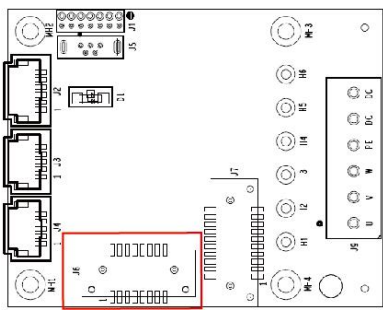
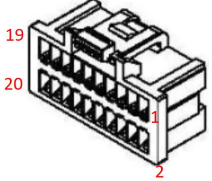
注：1、适配 ISMC 电机标配使用对接插头型号为 A：DB15 对插头(默认)；
2、适配第三方电机，一般都选配一根电机端散线的编码器线缆，如适配绝对值电机选 SC-E1xxxB0A00，增量式电机 SC-E2xxxB0000。
3、线缆可定制，有其他特殊需求可与公司业务沟通咨询。

3.4.2 数字 IO 线

命名规则



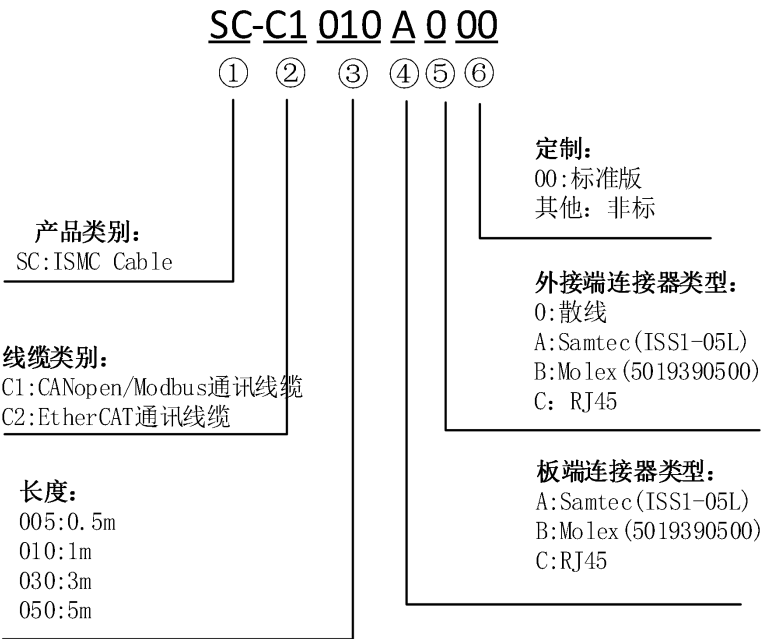
选型示例说明

适用产品		Diamond						
ISMC 线束	功能	长度 (005/010/020/050....)	伺服端插头类型	外端插头类型				
SC	D	***	B	0				
线缆照片								
伺服端插头类型			外端插头类型					
B			0					
线缆使用示例：								
								
端子引脚定义								
端子结构图	引脚号	定义	引脚号	定义	引脚号	定义	引脚号	定义
	1	24V	6	DO1	11	DI0	16	STO_RET
	2	DO_GND	7	DI4	12	DI1	17	NC
	3	DO2	8	DI5	13	STO0	18	NC
	4	DO3	9	DI2	14	DI_COM	19	NC
	5	DO0	10	DI3	15	STO1	20	NC

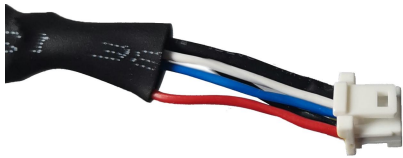
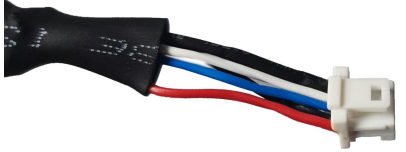
注：线缆包含 IO 接口上所有定义功能，一般客户无长度需求的，需要 IO 限位功能需提供一条 IO 线缆，选型型号参考：SC-DxxxB000。

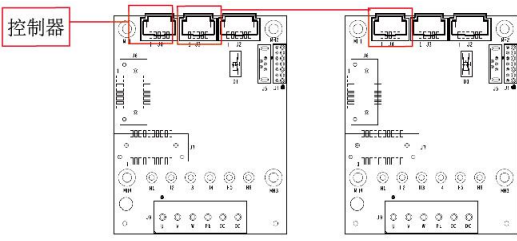
3.4.3 通讯线

命名规则



选型示例说明

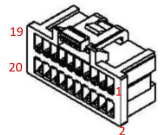
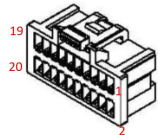
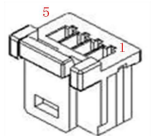
适用产品	Diamond CANopen			
ISMC 线束	通讯类型	长度 (005/010/020/050... .)	伺服端插头类型	外端插头类型
SC	C1(Canopen)	***	B	0
SC	C1(Canopen)	***	B	B
线缆照片				
伺服端插头类型			外端插头类型	
B			0	
			B	
线缆使用示例：				

控制器 				
端子引脚定义				
端子结构图	引脚号	定义	引脚号	定义
	1	RS485	2	RS485
	3	CAN_L	4	CAN_H
	5	PE	--	--

注：一般客户单台 Diamond 送测提供一条外接端的通讯方式的线缆，型号参考：SC-C1xxxB000，如需多台级联的，需根据实际级联数量提供板端和外接端都带产品连接器的线缆，型号参考：SC-C1xxxBB00。

3.4.4 线缆插头辅件

表 3-7 连接器接头介绍

	类别	接头名	接头针
	编码器 接头	501189-2010 (Molex.)	5011937000
	I/O 接头	501189-2010 (Molex.)	5011937000
	CAN 接 头	5019390500 (Molex)	5013340000

注：接头针建议适配线缆线径规格为 28AWG。

3.5 制动模块

3.5.1 制动模块介绍

伺服电机在加速、减速运行时的减速停止期间，在垂直轴连续下降运行，处于发电三种状态下，会产生再生能量，制动模块用于消耗产生的再生能量，起到保护直流母线上设备不会因为过压而损坏的作用。

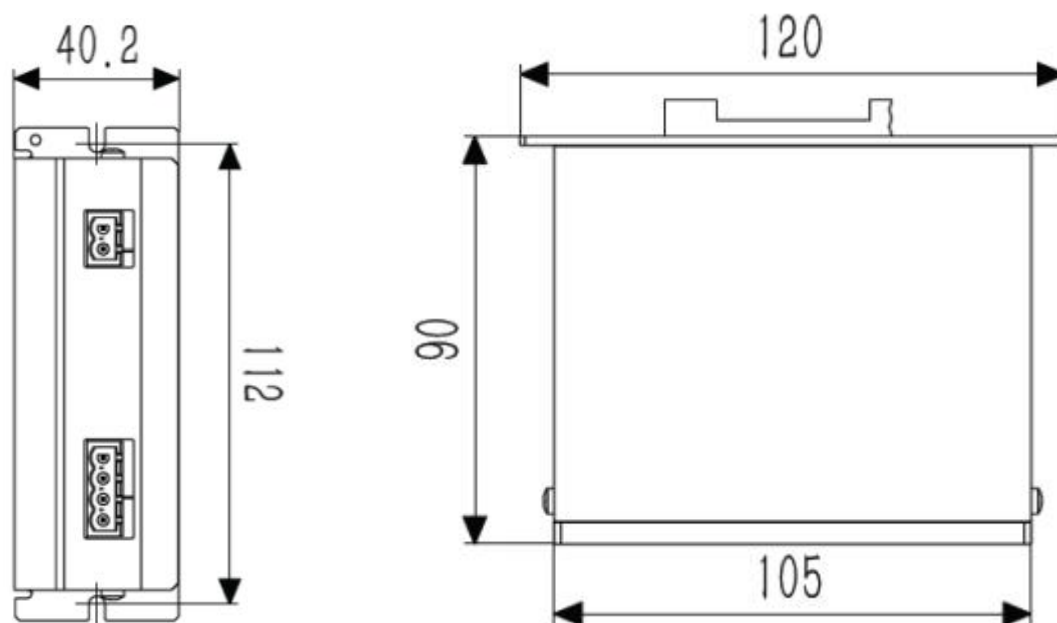


图 3-3 制动模块尺寸

3.5.2 制动模块原理

制动模块主要由功率消耗单元、比较器单元，开关管单元组成。直流母线 48V 从直流电源由 J1 进入，通过 J2 输出给伺服驱动器。比较器单元比较母线电压，当母线电压超过上阈值时，比较器单元输出高电平使开关管单元导通，此时母线泵升电压加在单元上，功率消耗单元消耗母线上多余的能量。当电压降回到正常电压下阈值时，比较器单元输出低电平使开关管单元关断。由于在母线进线处串联了大功率，低导通压降的二级管，因此从驱动器回馈的能量并不会传递到直流电源中去。二极管在保护直流电源的同时，也具有防反保护功能。

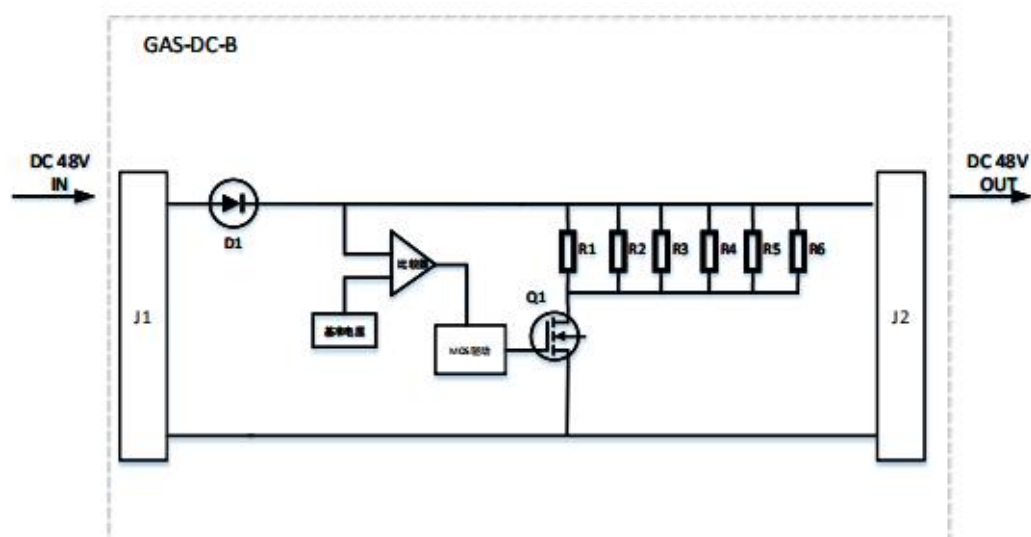


图 3-4 制动模块原理

比较器单元中使用了带迟滞功能的电压比较器，避免由于信号干扰造成的误动作。设定的上阈值为 53V，下阈值为 50V。

3.5.3 制动模块选择

在位置模式下控制电机以速度为 V 的周期运动，制动时动能转换成电能回馈到母线电容，单制动电压超过卸放制动电压，制动模块将消耗多余能量。

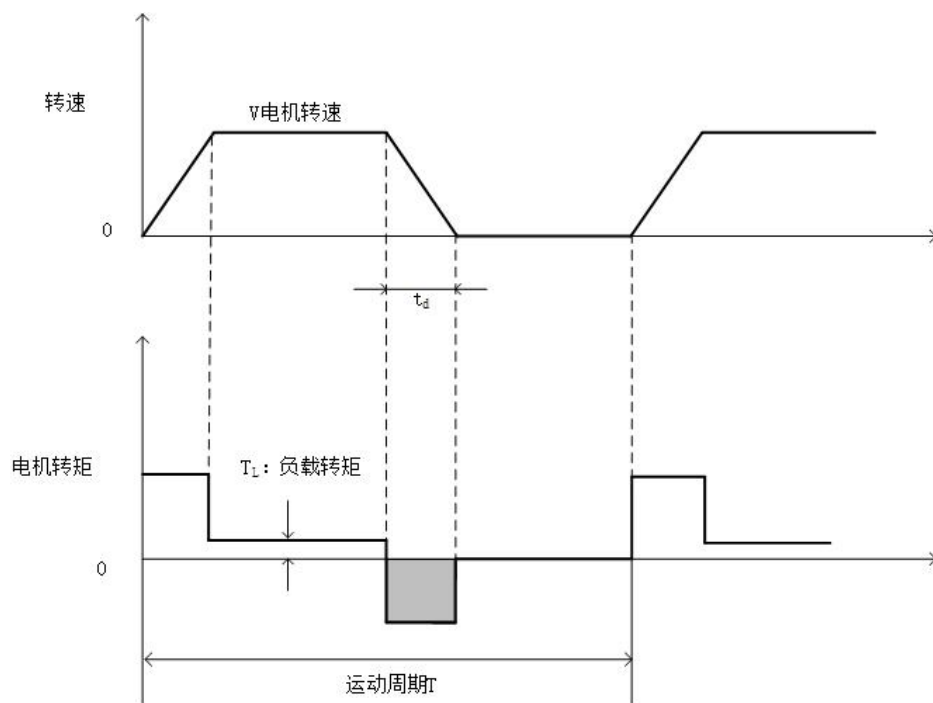
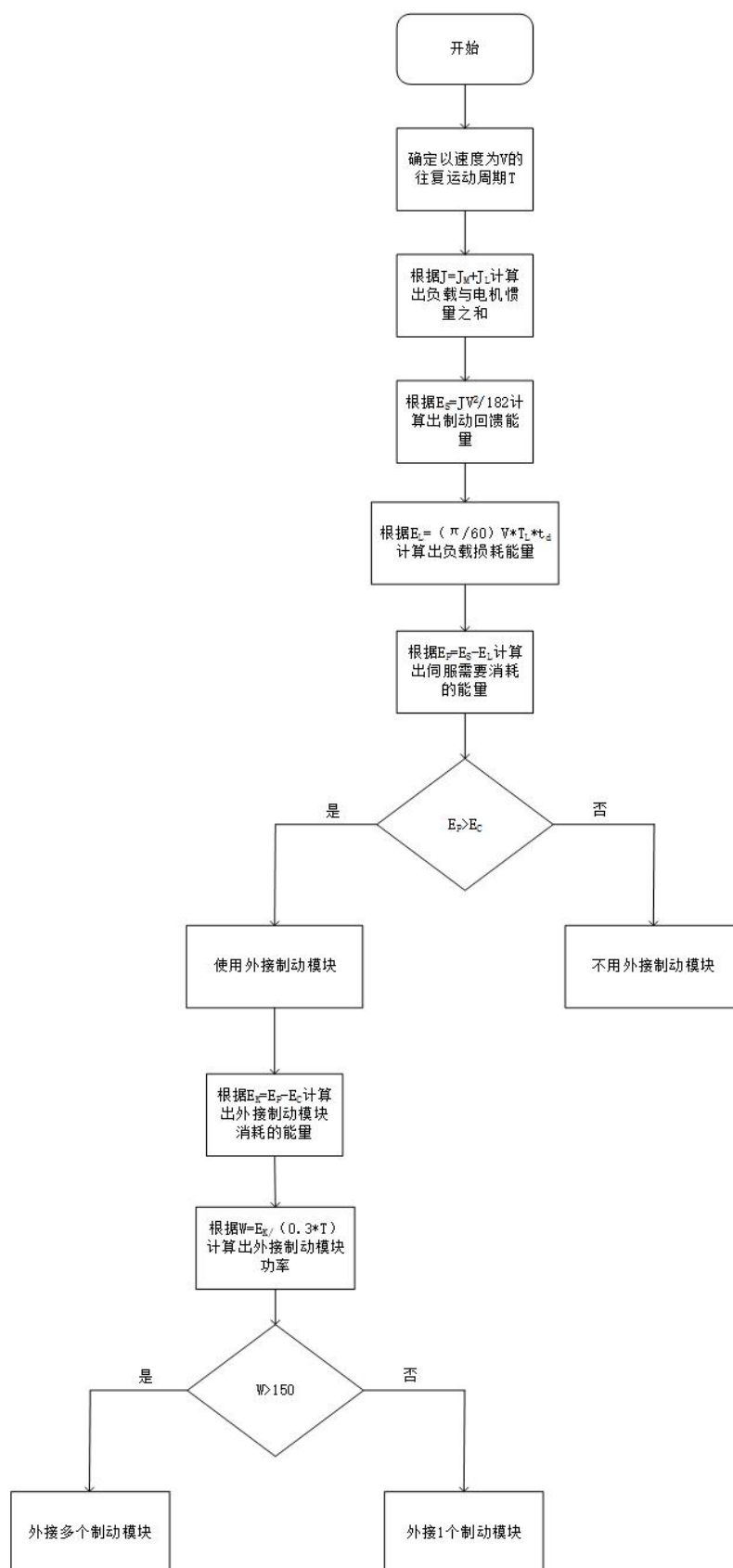


图 3-5 往复运行示意图

具体计算步骤及方法如下：



3-6 计算步骤

计算内容相关说明：

序号	计算项目	符号	计算公式说明
1	伺服系统总惯量	J	$J=J_M+J_L$ (注) 系统惯量为电机惯量与负载惯量之和
2	伺服系统制动总能量	E_s	$E_s=J V^2/182$
3	计算减速期间负载系统消耗能量	E_L	$E_L=(\pi/60)V*T_L*t_d$ (注)负载系统的损耗能量不明确时, 请假设 $E_L=0$
4	再生至伺服端需要消耗的能量	E_p	$E_p=E_s-E_L$
5	确定伺服单元可吸收的能量	E_c	详见下表描述不同规格产品 E_c 可吸收能量
6	求出再生电阻需要消耗的能量	E_k	$E_k=E_p-E_c$
7	计算再生电阻器的必要容量	W	$W=E_k/(0.3*T)$ (注)此处 0.3 考虑再生电阻使用负载率为 30%使用

伺服单元电容可吸收最大能量表：

产品系列	规格	电容可吸收最大制动能量 E_c/J
Diamond	SD-A010CA SD-A010EA	0.084
	SD-A020CA SD-A020EA	0.2
Sapphire	SS-A010CA SS-A010EA	0.142

功率制动模块为 6 个 25W 120Ω水泥电阻并联组成，因此单个制动模块可消耗 150W 的制动回馈能量。当多个伺服驱动器制动的能量小于或等于 150w 时，制动模块支持一个带多个伺服驱动器。当系统中所有的伺服驱动器制动的能量大于 150W 时，就应该配多个制动模块，并将伺服驱动器均匀地分配到制动模块上去。

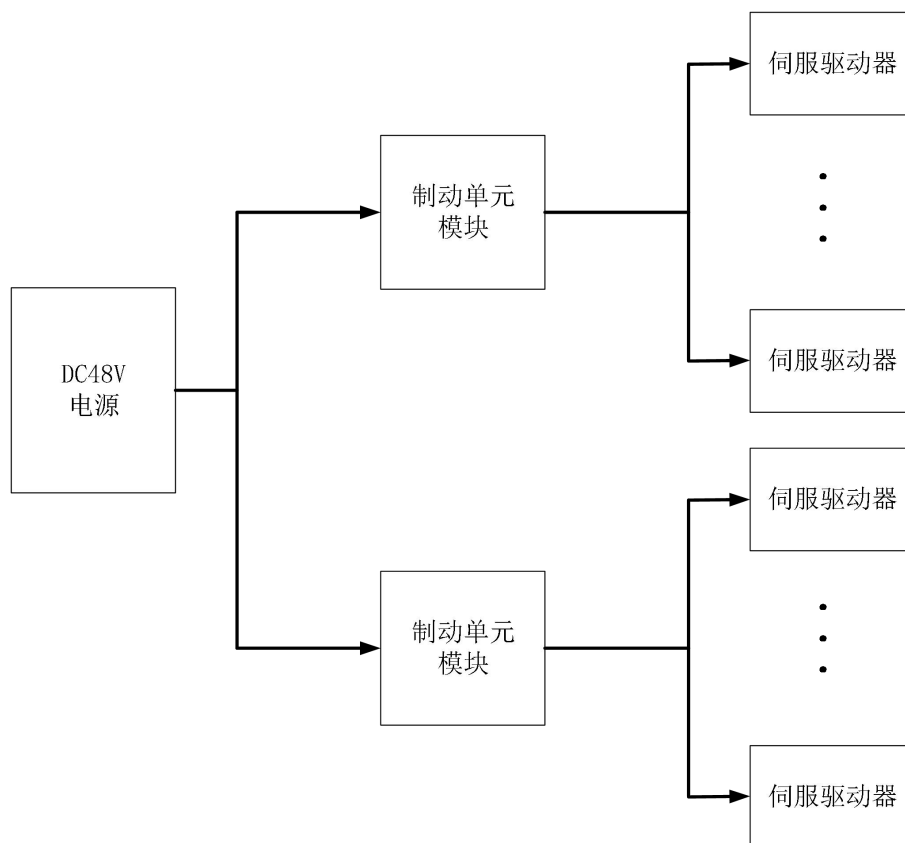


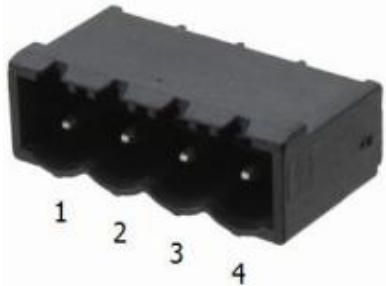
图 3-7 制动模块接线示意图

3.5.4 制动模块接口定义



图 3-8 接口定义

J1 电源进线	Pin No.	定义
	1	48V IN+
	2	GND
板端连接器：1954919（Phoenix Contact 料号） 线端连接器：1754568 适用于 14-24AWG 或 0.2-1.5mm ² 的线		

J2 电源出线	Pin No.	定义
	1, 2	48V OUT+
	3, 4	GND
板端连接器：1954919（Phoenix Contact 料号） 线端连接器：1754584 适用于 14-24AWG 或 0.2-1.5mm ² 的线		

3.5.5 制动模块接线

当电机工作在需要制动的场合时, 就应该将制动模块串联在直流电源与伺服驱动器的功率进线中间。

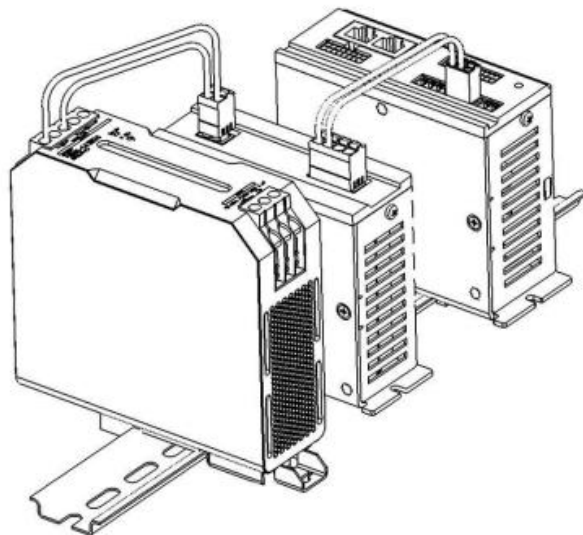


图 3-9 制动模块接线

第四章 试运行调试

试运行调试使用 SMC 调试工具，详细可参考《伺服调试软件 ISMC 使用手册》。

调试步骤：

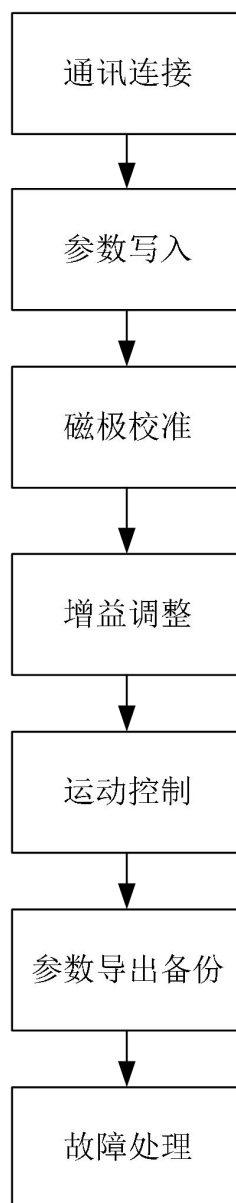


图 4-1 参数调试步骤

4.1 通讯连接

- 1) 安装伺服上位机软件以及 USB 驱动程序。
- 2) 使用 USB 数据线（Mirco Type B）连接上位机和驱动器。
- 3) 双击打开 ISMC 程序，进入界面，选择“配置”子菜单，点击

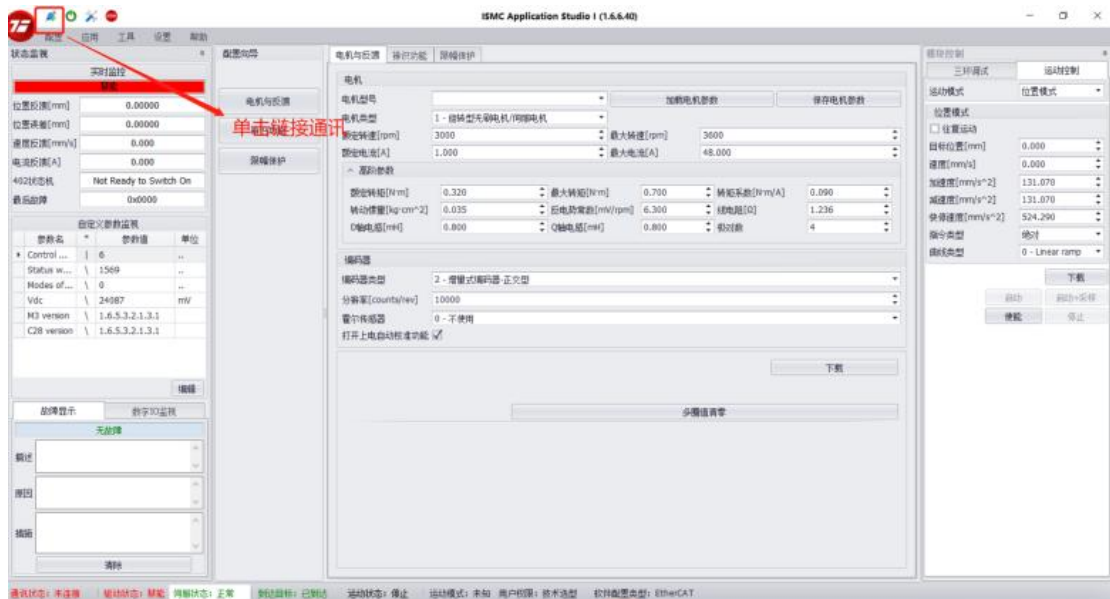


图 4-2 打开通讯界面

- 4) 点击“刷新端口”按钮，在“端口”的下拉框中，选择与驱动器连接的端口。
- 5) 点击“连接”按钮，完成通讯连接，如图 4-3 所示。

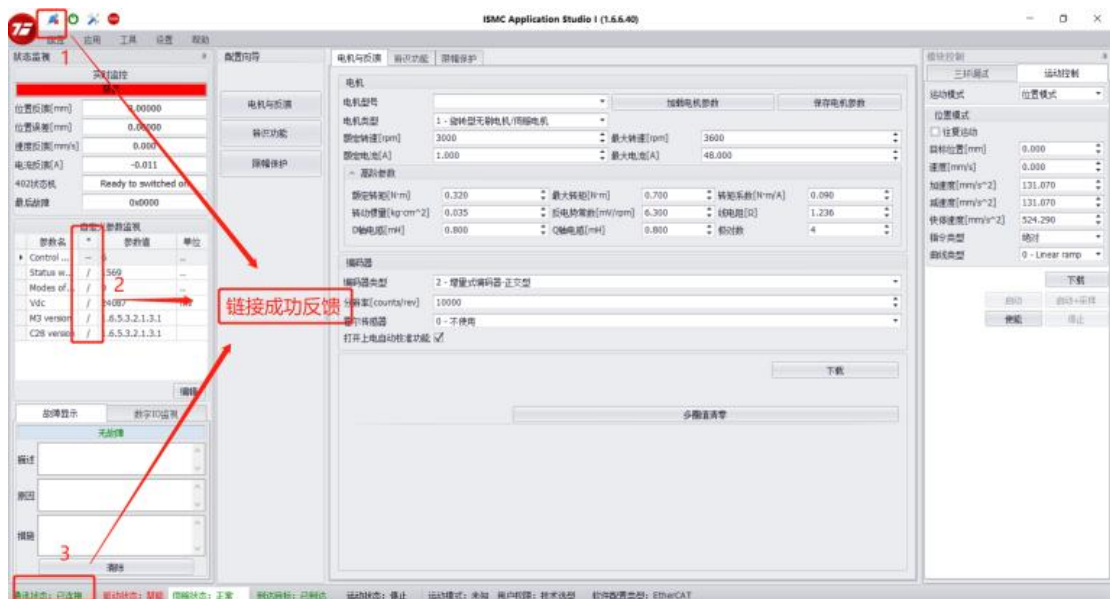


图 4-3 建立通讯连接成功

4.2 参数设置

参数写入包含电机反馈、用户单位相关参数。

4.2.1 电机反馈

电机反馈包含电机参数设置和编码器参数设置。在“配置”子菜单中选择“电机反馈”，进行电机参数与编码器参数设置，设置完成后点击“下载”。



图 4-4 电机反馈参数设置

注：保存成功后断电重启伺服，重启完成后重新进行通讯连接。

1) 电机参数

①为了方便用户进行电机参数的配置，SMC 提供电机数据库的功能。可以调用在数据库中已知型号的电机的参数，同时也能将新型号的电机设置好参数后保存到数据库中。但数据库只是保存和加载电机反馈的参数，“从文件导入”、“从文件导出”是导入或导出全部的伺服参数，**电机参数写入或者驱动器参数导入之后务必断电重启。**



图 4-5 电机参数一

②根据电机铭牌和电机厂家提供的电机参数手册，把需要设置的电机参数填入软件电机参数界面中，如图 4-7 所示。



图 4-6 电机参数二

③电机类型中有旋转无刷电机、直线无刷电机、旋转直流有刷、音圈电机，需要配置的参数和单位根据电机类型不一致有差异。

注：写入时务必注意各参数的单位！

2) 编码器参数

根据实际编码器类型，在编码器参数界面，选择编码器类型并写入分辨率。目前Diamond 系列伺服驱动器支持增量式、多摩川绝对式、尼康绝对式编码器（其中尼康绝对式编码器需要使用协议转换板）。



图 4-7 电机参数三

编码器参数介绍如表 4-1。

表 4-1 编码器参数介绍

名称	单位	定义
绝对式单圈分辨率	Bit	编码器旋转一周输出的脉冲值
绝对式多圈分辨率	Bit	编码器记录的最大圈数
编码器多圈值清零		把绝对式编码器多圈值清零
分辨率	counts/revolution (旋转型) counts/nm、um、 mm (直线型)	编码器旋转一周输出的脉冲值 光栅尺单位距离输出的脉冲值
通讯速率	M	向编码器发送或接受数据的时钟频率

4.2.2 用户单位

在“配置”的子菜单中，选择“用户单位”，可以设置统一的运动控制参数单位，包括位置单位和速度单位，以及配置机械传动比参数，如图 4-8 所示。设置完成后，单击“应用”，提示单位转换成功即可生效，在后续的调试模式和运动模式中，使用的单位将会和设置完成的单位一致。

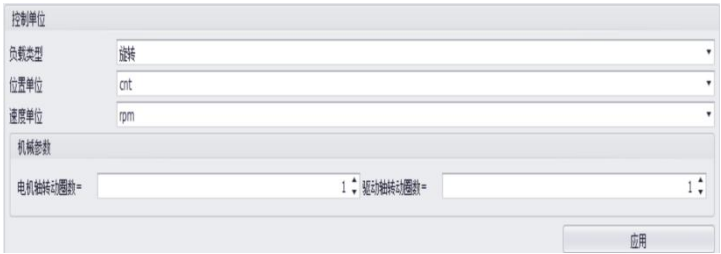


图 4-8 用户单位

用户单位根据负载类型选择，配置不同的位置和速度单位，介绍如表 4-2。

表 4-2 用户单位介绍

负载类型 运动单位	线性		旋转	
位置单位	cnt	脉冲数	cnt	脉冲数
	um	微米	deg	角度
	mm	毫米	rad	弧度
	cm	厘米	rev	转
	uu	自定义	uu	自定义
速度单位	cnt/s	脉冲数/秒	cnt/s	脉冲数/秒
	um/s	微米/秒	deg/s	角度/秒
	mm/s	毫米/秒	rad/s	弧度/秒
	cm/s	厘米/秒	rpm	转/分钟
	uu	自定义	rps	转/秒
			uu	自定义

4.2.3 限幅保护

在“参数配置”的子菜单中，选择“限幅保护”，对驱动器的峰值电流以及峰值电流持续时间进行设置，改值用于保护电机 i2t,需根据电机的最大电流进行设置，否则可能会损坏电机。

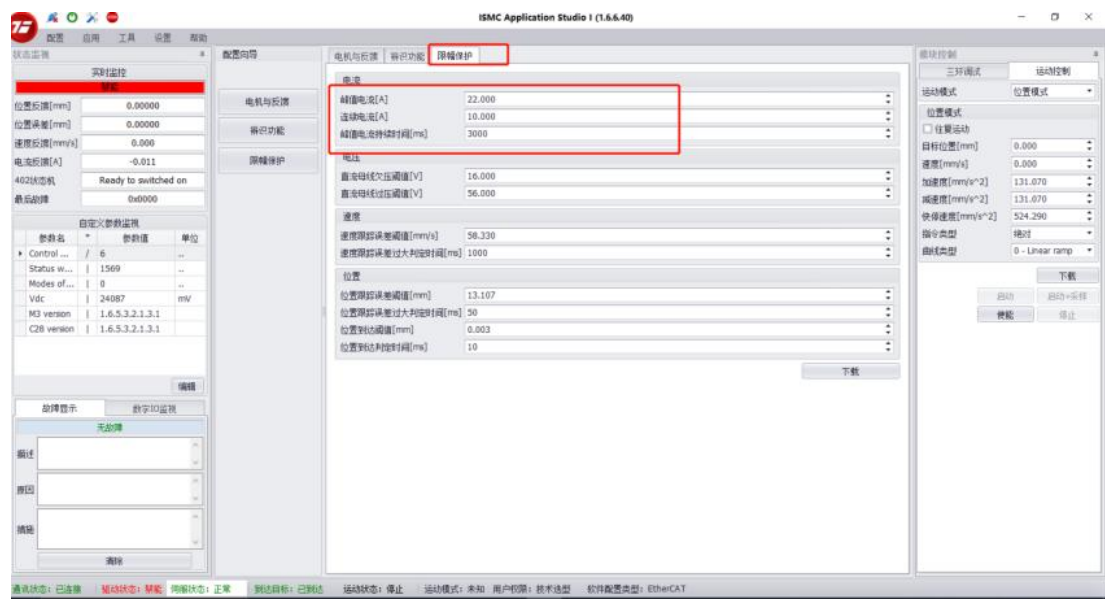


图 4-9 限幅保护

4.3 磁极校准

伺服驱动器提供两种磁极校准方法-电流环自整定、手动校准，点击主菜单中的“配置”，选择“辨识功能”，出现磁极辨识的调试界面，如图 4-12 所示。

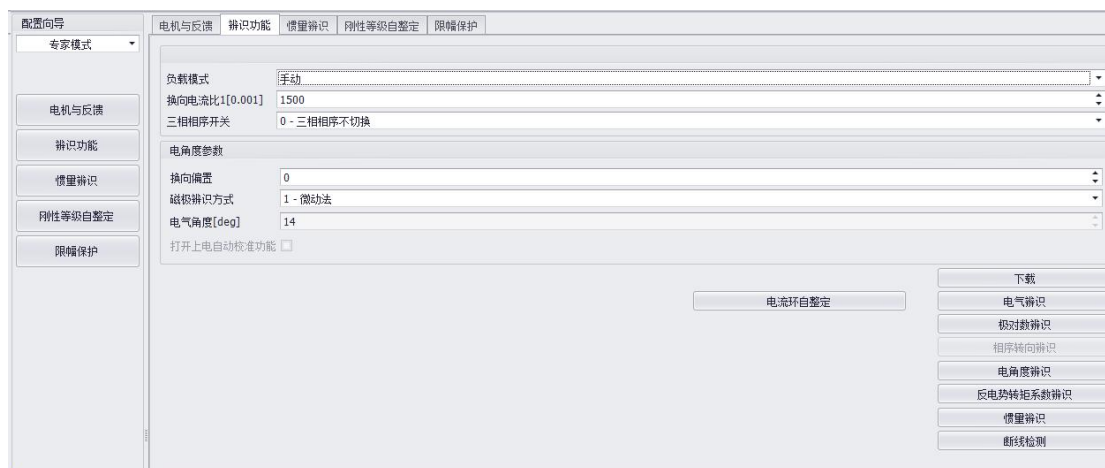


图 4-10 磁极辨识

4.3.1 电流环自整定

磁极辨识推荐使用电流环自整定，可以满足绝大多数应用场景和需求。

电流环自整定步骤如下：

- 1) 点击“电流环”选择“yes”

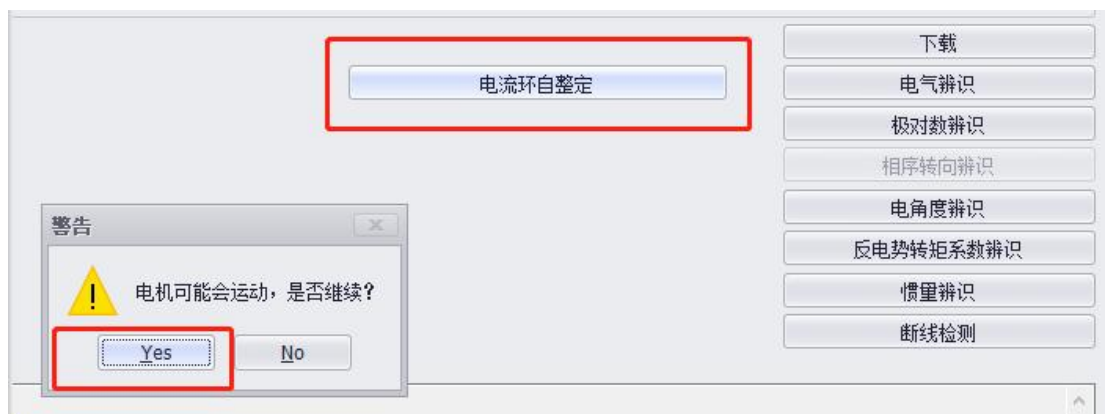


图 4-11 电流环自整定

2) 驱动器会自动进行电气辨识、极对数辨识、相序转向辨识、电角度辨识、反电势转矩系数辨识，等待大约 60~90s 后，如下图所示，则表示电流环自整定完成。

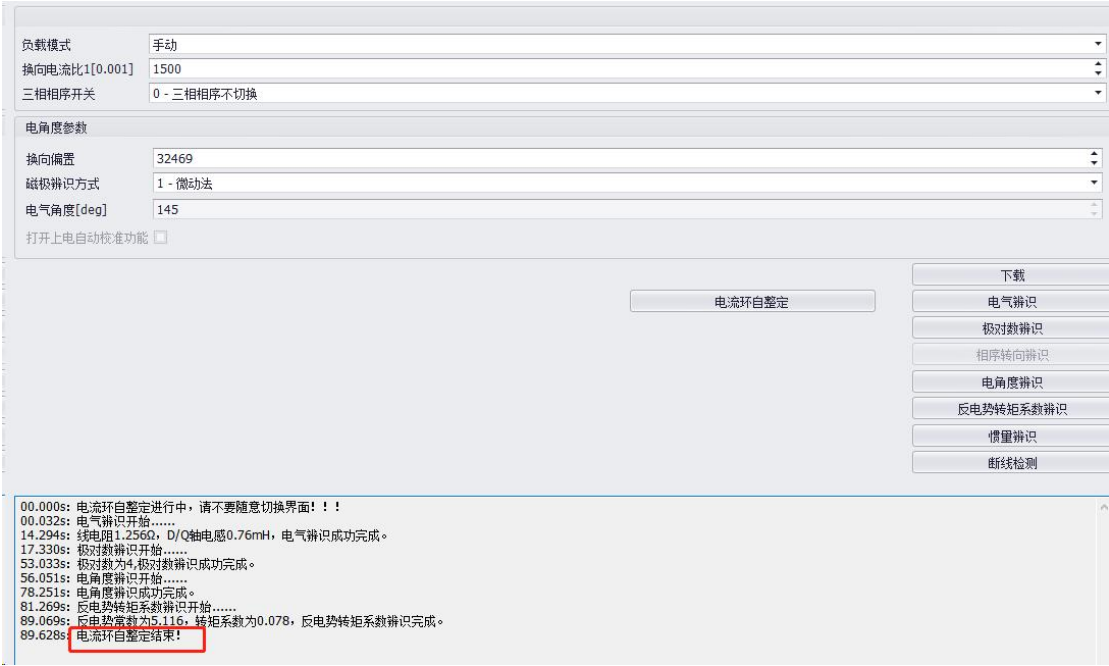


图 4-12 电流环自整定完成

4.3.2 手动校准

4.3.2.1 相序转向检测

增量式电机在进行运动控制前需对电机三相相序和的运动方向进行确认, 相序检测功能驱动器会自动识别 UVW 接线相序, 根据客户需要的正方向进行相序和旋转方向取反。

4.3.2.2 Hall 检测

对于使用 HALL 功能时, 驱动器需对 HALL 传感器进行 HALL 角度自动辨识, 辨识完成后电机可用 HALL 角度进行直接启动控制, (Hall 启动避免了增量式电机每次断电上电的磁极辨识的抖动过程, 电机启动更加平稳)。

4.3.2.3 换向偏置检测

在进行运动控制前, 需要对电机的磁极零点进行检测和校准, 校准完成后才能正常进行运动控制, 否则会出现电机飞车的情况, 换向偏执检测在相序转向检测完成后进行。如未进行相序检测且相序不正确会导致校准失败, 此情况下使能或者启动运动时, 运动监视中观察电流反馈值很大, 电机堵转, 或者飞车风险, 次情况可在“参数编辑器-PID 参数”中设置 2002 为 1 进行相序切换。

参数	说明
2002 Three Phase Seq Switch Enable	三相相序切换功能, 0-不切换, 1-切换

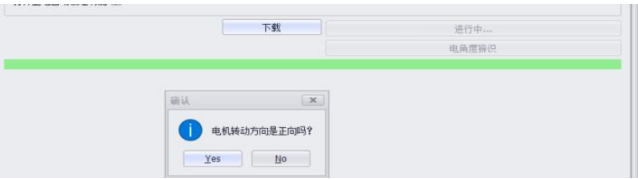
相序转向辨识步骤如下:

1) 完成参数配置后，在参数配置界面点击“**辨识功能**”，弹出对话框选择“**yes**”



图 4-13 相序转向辨识

2) 转向辨识成功后显示如下图绿色条纹，根据电机实际方向选择“**yes**”或者“**no**”。



换向偏执即电角度辨识步骤如下：

1) 点击“**电角度辨识**”选择“**yes**”



图 4-14 换向偏置自动检测

2) 等待大约 5~10s 后，换向偏置状态显示为绿色，如下图所示，则表示电角度校准完成。

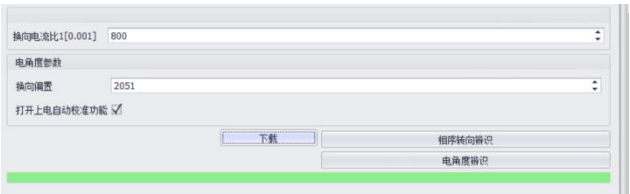


图 4-15 换向偏置自动检测完成

说明：

1.如控制电机编码器类型为绝对式编码器，初次适配伺服需要进行一次准确校准，伺服重新上、下电无需再进行零点校准，上电即可直接进行运动控制。

2.如控制电机编码器类型为增量式编码器（不带霍尔信号），则伺服每次上电均需对电机进行一次磁极校准，才能进行电机控制，可以通过发校准、使能命令（逻辑详见注 2）或者手动点击换向偏执自动检测进行校准，校准期间不要进行其他运动控制相关操作，伺服驱动器会报相应的错误；同时伺服自带上电

自动校准功能，若开启该功能，可勾选 ☒ 是否打开上电自动校准功能 或者配置 0x2120 为 1，保存后断电重启，

这样伺服每次断电重新上电，伺服会自动进行校准，校准完成后，伺服禁能，然后输出校准完成标志 0x2121 置 1。

3.如控制电机编码器类型为增量式编码器（带霍尔信号），初次适配伺服需配置 HALL 启动 （0x2103 = 1）,然后辨识 HALL 角度，后续上电即可直接进行使能运动控制。

4.校准电流的设置：

逐步增大 0x2105 至电机轴能明显快速稳定的固定在某一位置，并且转动轴之后再次校正，两次或多次位置基本一致（0x2102 值基本相等），校准完成。

注：

- 1、如果校准电流调整不当或者电机轴负载过大会导致校准失败，报错处理机制参考第五章故障说明。
- 2、控制模式 0x6060 置 0,然后 0x2101 写 1，然后控制字 0x6040 一次按照 6-》7-》15 使能逻辑进行，伺服进入校准状态，当 0x2101 读回来 0 之后，代表校准过程完成。

换向偏置相关参数及说明

参数	说明
2101 Calibrate commutation offset	手动零点校正使能标志。
2102 Commutation offset	零点校准的值。
2103 HallModeSelect	霍尔模式选择，0-不使用霍尔，1-使用霍尔
2105 Commutation current ratio_1	d 轴校准电流幅值=2105/1000*Rate current，频率：恒定值
213E Hall_Angle	霍尔校准角度
2120 AutoCalibrateAngle	上电自动校准功能，0-关闭，1-开启
2121 AutoCalibrateAngleFinish	上电自动校准功能完成标志，0-未完成，1-完成
2402 Commutation current ratio_2	q 轴校准电流幅值=2402/1000*2105，频率：高频

4.3.2.4 反电势转矩系数辨识

反电势转矩系数辨识步骤如下：

- 1) 点击“反电势转矩系数辨识”选择“yes”



图 4-16 反电势转矩系数辨识

2) 电机会往复运行一段距离，然后计算得到反电势常数和转矩系数，如下图所示：

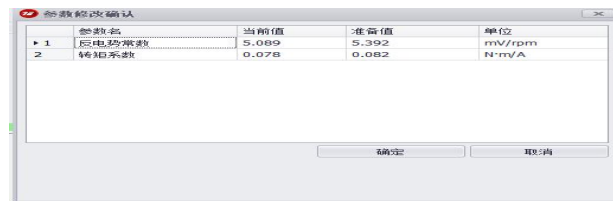


图 4-17 反电势转矩系数辨识完成

说明：

- 1.反电势转矩系数辨识需要以一定速度往复运行一段距离，因此运行前需要确认实际工况是否允许。
- 2.辨识结果会因为不同的电机、编码器和工况有一定的误差，可以满足一般运行情况。但如果需要精确使用的场合，如转矩控制，请手动输入相应的系数值。

4.3.2.5 断线检测

断线检测步骤如下：

1) 点击“断线检测”选择“yes”



图 4-18 断线检测

2) 等待大约 5~10s 后，断线检测显示为绿色，如下图所示，则表示断线检测完成。



图 4-19 断线检测完成

4.4 增益调整

4.4.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。

伺服增益通过多个参数(位置环、速度环、电流环增益，滤波器，负载转动惯量等)的组合进行设定，它们之间互相影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的

平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

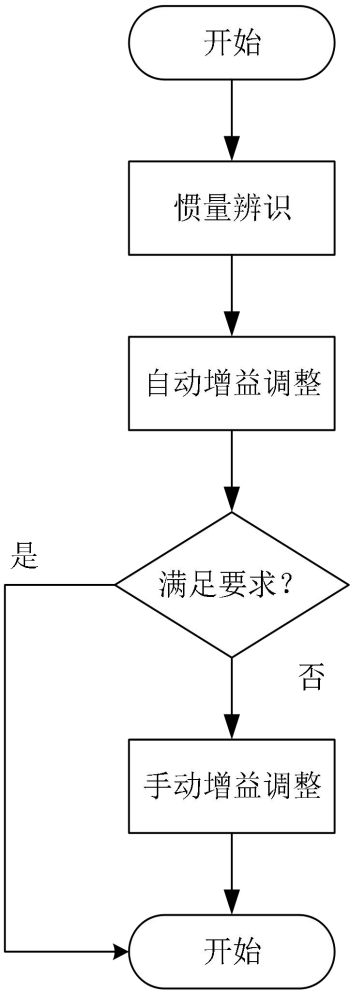


图 4-20 参数调试步骤

4.4.2 惯量辨识

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法，点击主菜单中的“配置”，选择“惯量辨识”，出现惯量辨识的调试界面，如图 4-12 所示。



图 4-21 惯量辨识界面

- 简易模式
自调整默认使用简易模式，可以满足绝大多数应用场景和需求（如图 1）
- 精确辨识模式

如果应用场景对惯量要求较高，可以使用精确辨识模式（如图 2），但对于运行范围有更加高的要求，且操作人员要有一定的技能能力。比如，对于运行轨迹的参数比较熟悉，且不易设置过小的位移、速度和加速度参数，对于设计轨迹会有图形显示。

说明

使用惯量辨识功能，为准确计算转动惯量，需满足以下条件：

- 实际电机最高转速高于 150rpm。
- 需要留至少正反方向各 4 圈可移动距离。
- 请确认电流环自整定已全部成功运行完成。
- 确认电机装载设备行程范围和周边安全。
- 传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

简易模式使用步骤：

- ①：关闭伺服使能。
- ②：在惯量辨识界面，点击“**惯量辨识**”，出现安全提示框，确认无误后点击“**YES**”，执行惯量辨识，如下图：



图 4-22 简易辨识模式

- ③辨识完成后，点击确定写入转动惯量。如下图：



图 4-23 转动惯量参数

精确辨识模式使用步骤：

- ①：关闭伺服使能。
- ②：在惯量辨识界面，配置合适的移动距离、速度、加减速，点击“精确辨识”，出现安全提示框，确认无误后点击“YES”，执行精确辨识，如下图：



图 4-24 精确辨识模式

- ③辨识完成后，点击确定写入转动惯量。

注意事项：

引起转动惯量辨识误差的因素大致有如下几种，使用时需要做好相应的检查或者校正，避免在以下情况严重或者恶劣时使用惯量辨识功能，防止转动惯量辨识误差太大，而导致后面直接运行速度环位置环异常，对设备或者人员造成损害：

- 1) 增量式编码器等每次启动换相角不同（尤其是带载时）；
- 2) 机械导轨或者轴承冷热、不同位置不同方向不同时间摩擦、阻力不同；
- 3) 编码器分辨率低；
- 4) 转矩系数不准确（包括手册、电机实际值和自调整的辨识值）；

- 5) 负载圆周不对称或者均匀等
- 6) 负载系统含有弹性环节、共振、轴不同心等
- 7) 其它相关因素

4.4.3 自动增益调整

自调整功能是指在非复杂非特殊的常用工况（简称正常应用情况，反之即为非正常应用情况）中，实现无需（少量）参数输入、无需参数调试，达到中等运行性能的一组功能集合，主要包括电流环、速度环和位置环等。（注：并非完全不需要输入或者调试）

自调整功能的作用和价值在于可以节省大量的技术应用工程师或者客户输入、调试时间，降低使用时的难度，提高易用性。

ISMIC 提供简洁模式和专家模式两种模式，专家模式下每个功能都可单独运行或者调试，适合有经验的应用工程师或者客户使用，以进一步的提升性能，满足工况需求。

4.4.3.1 简洁模式

简洁模式是指用户通过一键自整定功能，伺服驱动器将自动调整参数，满足快速性与稳定性需求，点击主菜单中的“配置”，选择“简洁模式”，出现简介模式界面，如图 4-12 所示。

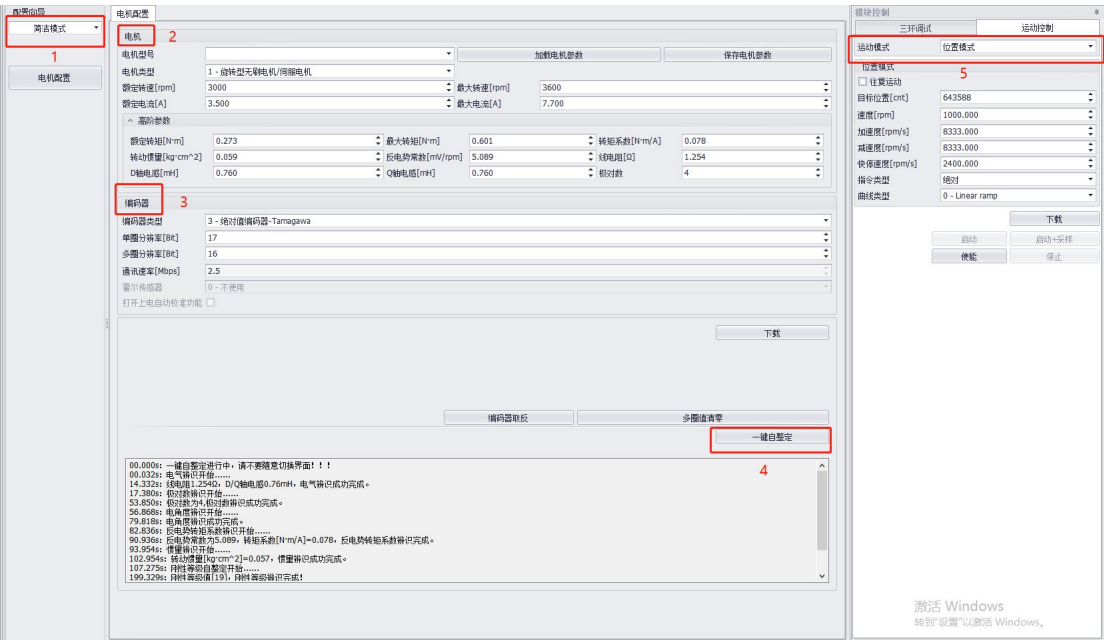


图 4-25 简洁模式

操作说明：

- ① 连接通讯并且选择‘简洁模式’；
- ② 输入必要的电机参数：电机类型，额定转速，最大转速，额定电流，最大电流；
- ③ 输入编码器参数：编码器类型，分辨率等；
- ④ 点击‘一键自整定’：驱动器会自动开始电阻电感、极对数、电角度、反电势系数、转矩系数、转动惯量、刚性等级等的辨识；
- ⑤ 开始‘运动控制’：根据电流、速度或者位置闭环实际需求来适当的降低或者提高环路的刚性等级或 PI 参数；

注意事项：

- ① 输入电机参数或者编码器参数务必准确，否则会导致辨识结果不正确，有可能损坏甚至烧毁电机；
- ② 开始自整定前需检查确认电气连接、机械连接可靠，并且没有卡住、重载、运动周边范围没有障碍物、没有运动位置限制或者留有足够的左右运行距离；
- ③ 请不要在非正常情况下使用自整定功能，比如特殊电机（高压电机，或者电感非常小的电机等）、特殊工况（比如带有减速机、负载机械结构复杂、可移动距离非常短的直线电机等）等；
- ④ 在自整定过程中需要有人时时观察，如果有异常情况需要立即点击‘急停’按钮，并且在人工检查排除确认没有问题后，断电重启驱动器；
- ⑤ 自整定结束后，使能开始运动控制后，运行工况模式或者轨迹，需要根据实际反应情况再适当的调节（增大或者减小）刚性等级、PI 参数、前馈、滤波等；

4.4.3.2 专家模式

专家模式是指有经验的应用工程师或者用户通过单独运行或者调试伺服功能（如相序转向检测、Hall 检测、换向偏置检测等等），以进一步的提升性能，满足工况需求。详细请参考“手动校准”章节和“惯量辨识”章节。本章只讲述刚性等级自整定功能，通过该功能可以根据设定的刚性自动设定增益。

说明

使用刚性等级的前提是做过惯量辨识或者输入的惯量值与实际值接近，否则会有共振等设备损坏风险。

点击主菜单中的“配置”，选择“专家模式”，出现专家模式界面，点击进入刚性等级自整定界面，如图 4-12 所示。



图 4-26 刚性等级自整定界面

操作说明：

- ① 连接通讯并且选择‘专家模式’；
- ② 输入必要的电机参数：电机类型，额定转速，最大转速，额定电流，最大电流；
- ③ 输入编码器参数：编码器类型，分辨率等；
- ④ 点击‘惯量辨识’，整定驱动器转动惯量。
- ⑤ 配置相关参数，起始刚性等级、移动距离、速度等。
- ⑥ 点击‘刚性等级自整定’，确认设备及周边安全后点击确定，驱动器会自动开始刚性辨识。
- ⑦ 开始‘运动控制’：根据电流、速度或者位置闭环实际响应需求来适当的降低或者提高环路的刚性等级或 PI 参数；

注意事项：

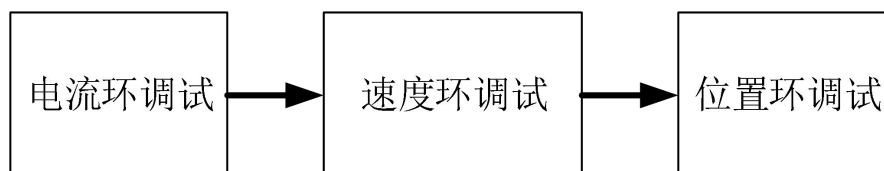
使用时请注意以下情况，需要谨慎使用，或者尽量不使用：

- ① 分辨率太低的编码器（比如低分辨率的增量式编码器）等非常用编码器；
- ② 可以旋转或者移动距离太短、运动位移或者速度受限的工况；
- ③ 柔性负载等非常规负载；
- ④ 非常规电压电机（如高压或者过于低压的电机）；
- ⑤ 多机电耦合系统；
- ⑥ 因条件所限不能做惯量辨识或者输入惯量值与实际值偏差较大的应用情况（**注：此情况下绝对禁止直接使用刚性等级自调整功能，或者使用默认的刚性等级直接使能运动**）；

4.4.4 手动增益调整

如果 PID 参数设置不当，可能会导致电机出现抖动和异响，为了达到较佳的控制效果，在进行控制电机之前，需要对系统的 PID 参数进行调试。调试 PID，上位软件 SMC 提供了“函数发生器”，可输出给定方式、波形、阶跃信号，过程中同时使用示波器抓取给定波形和反馈波形进行响应分析。

三环调试步骤：



4.4.4.1 电流环

三环调试第一环是电流环，点击主菜单中的“**调试**”，选择“**电流环**”，出现电流环的调试界面，如图 4-12 所示。

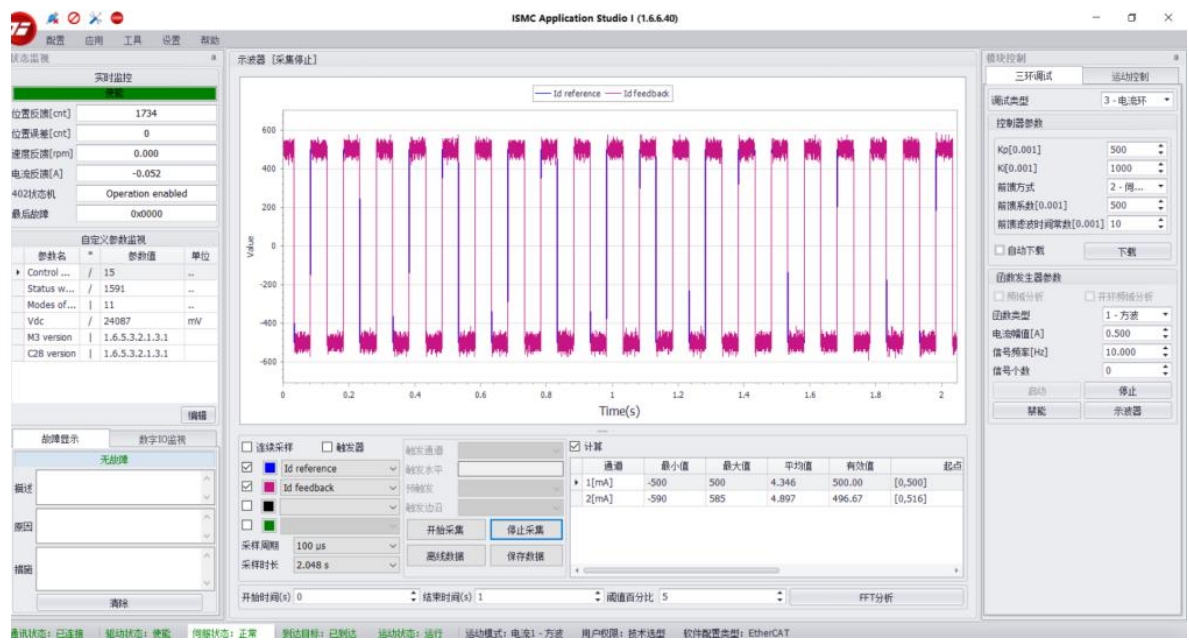


图 4-27 电流环调试界面

电流环调试步骤如下：

1、KP 调试

①先给定 Ki 为 0, Kp 为 100,点击“下载”（一般仅需在伺服出厂默认值附近进行微调）。



图 4-28 电流环控制参数

②然后设定函数发生器的函数类型为正弦波信号，电流幅值为电机额定电流的 25%（下以 1A 为例），频率为 1500HZ。



图 4-29 电流环函数发生器参数

③再打开示波器，设置采样通道为 Id/Iq reference（电流给定值）和 Id/Iq feedback（电

流反馈值)，选择采样周期 50us，勾选连续采集。



图 4-30 电流环示波器采样参数设置

- ④把伺服“使能”，然后“启动”函数发生器，然后点示波器“开始采集”。
- ⑤不断加大 Kp，直到 Id/Iqfeedback 的幅值在 Id/Iq reference 幅值的 (0.707~1) 之间，且相位滞后不超过 90°。如下图调试 ok：

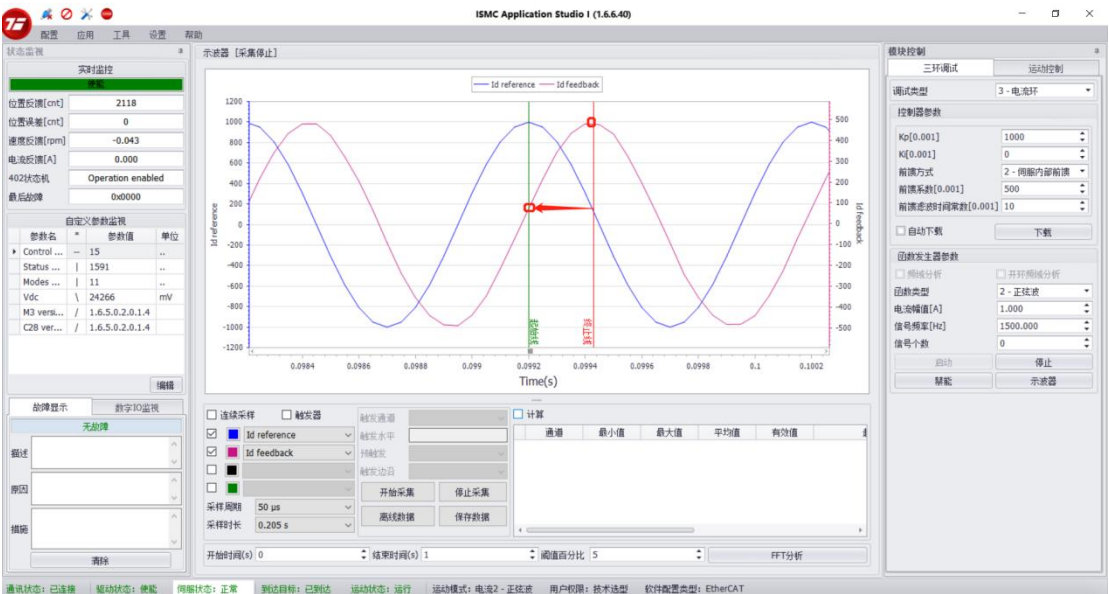


图 4-31 调整 Kp 完成电流采样波形

电流环 KP 主要作用：是随着 Kp 的增大而增加带宽。如果 Kp 太大，电机啸叫，如果 Kp 太小，带宽降低。

2、Ki 调试

- ①将函数发生器选择为方波，电流幅值为电机额定电流的 25%（下以 1A 为例），频率为 10HZ。



图 4-32 电流环函数发生器参数

②电流环 Ki 调试：逐渐增加 ki,一般以 100 数量级增加，同时选取示波器设置同上步骤③和步骤④。直至消除稳态误差，Id/Iq feedback 的波形与 Id/Iq reference 波形基本重合，且超调 5%以内，电流环调试 ok，如下示图：

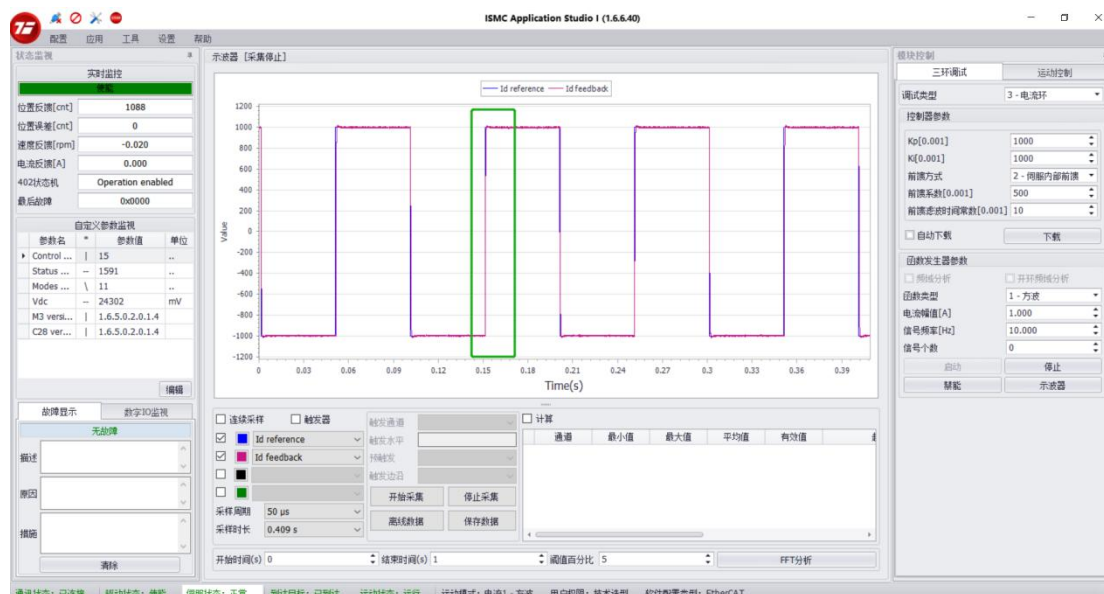


图 4-33 调整 Ki 完成电流采样波形

电流环 Ki 主要作用：消除稳态误差，过大会导致超调，电机啸叫。

注意：电流环调试时，当调试电机为旋转无刷/直线电机时，调试电流选用 id 进行调试；当调试电机为直流有刷/音圈电机时，调试电流选用 iq 进行调试。

4.4.4.2 速度环

三环调试第二环是速度环，选择“速度环”，出现速度环的调试界面，如图 4-19 所示。

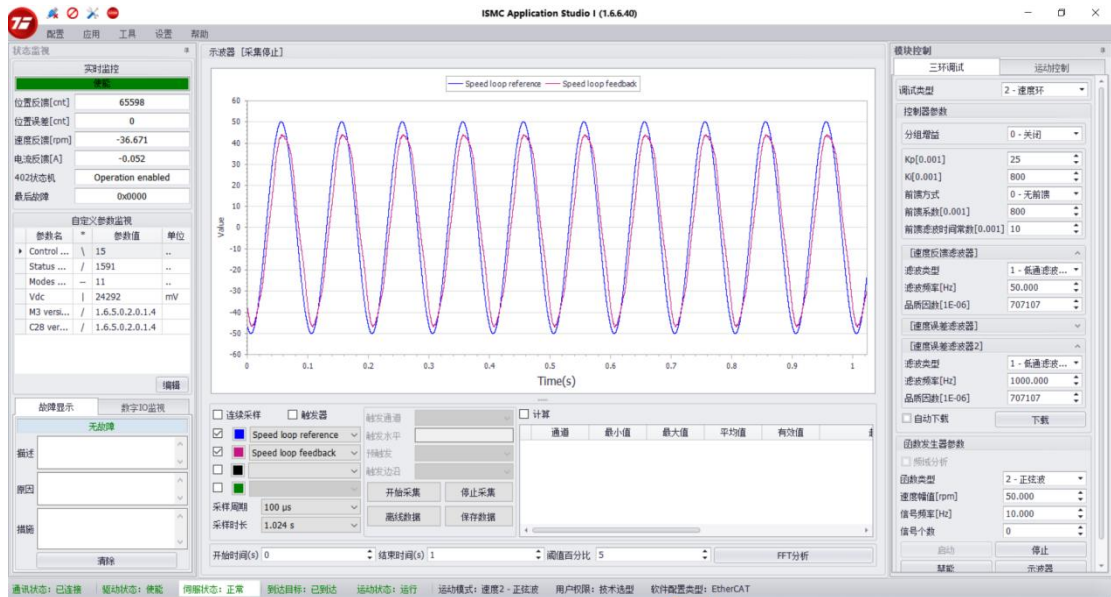


图 4-34 速度环调试界面

速度环调试步骤：

①准备：

- 1) 设置正确的惯量比 0x2422。
- 2) 将 0x2020:01 Filter Type of measured speed, 0x2021:01 Filter Type of speed error filter 设置为 0，2022:01 Filter Type of speed error second filter 设置为 0，设置 2006 Feed Forward Method 为 0。

先给定 Ki 为 0，Kp 为 10，点击“下载”。



图 4-35 速度环控制参数

- ②然后设定函数发生器的函数类型为阶跃信号，例速度幅值为 300rpm，根据设备限制运行距离设定持续时间，例如设置 500ms。



图 4-36 速度环函数发生器参数

③再打开示波器，设置采样通道为 speed loop reference（速度给定值）和 speed loop feedback（速度反馈值），选择合适的采样周期 200us。勾选触发采集，触发边沿设置为上升沿，触发通道选择 speed loop reference（速度给定值），触发水平为 10rpm，预触发设置 20%。

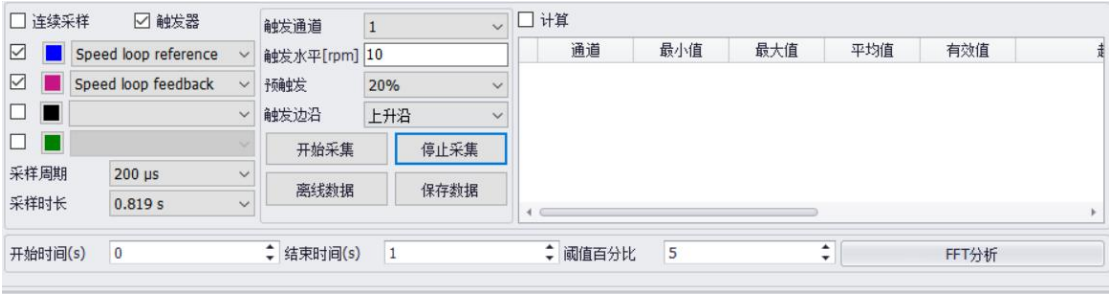


图 4-37 速度环示波器采样参数设置

④把伺服“使能”，“启动”函数发生器，然后点击示波器“开始采集”。在函数类型为阶跃信号时，点击启动后会有 4~5s 的延迟时间，以保证有足够的时间让示波器启动采集。

⑤逐渐增加 KP(一般以 10 位数量级增加)，观察 speed loop reference（速度给定值）和 speed loop feedback（速度反馈值）在示波器上显示的波形，直至速度波形出现临界震荡：

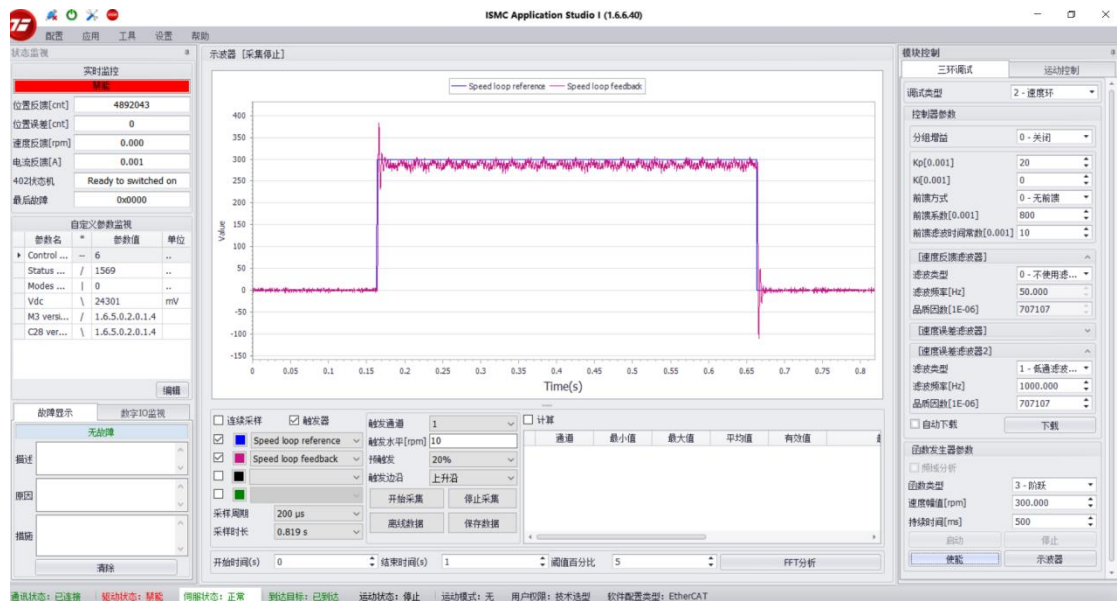


图 4-38 调整 Kp 至临界震荡速度采样波形

⑥然后取此时 Kp 值的 70%~80%，停止示波器采集，并停止函数发生器。逐渐增大 Ki，并重复步骤 3 和步骤 4，等到 speed loop feedback（速度反馈值）的跟随稳态误差全部消除，且超调不超过 30%速度环调试完成。

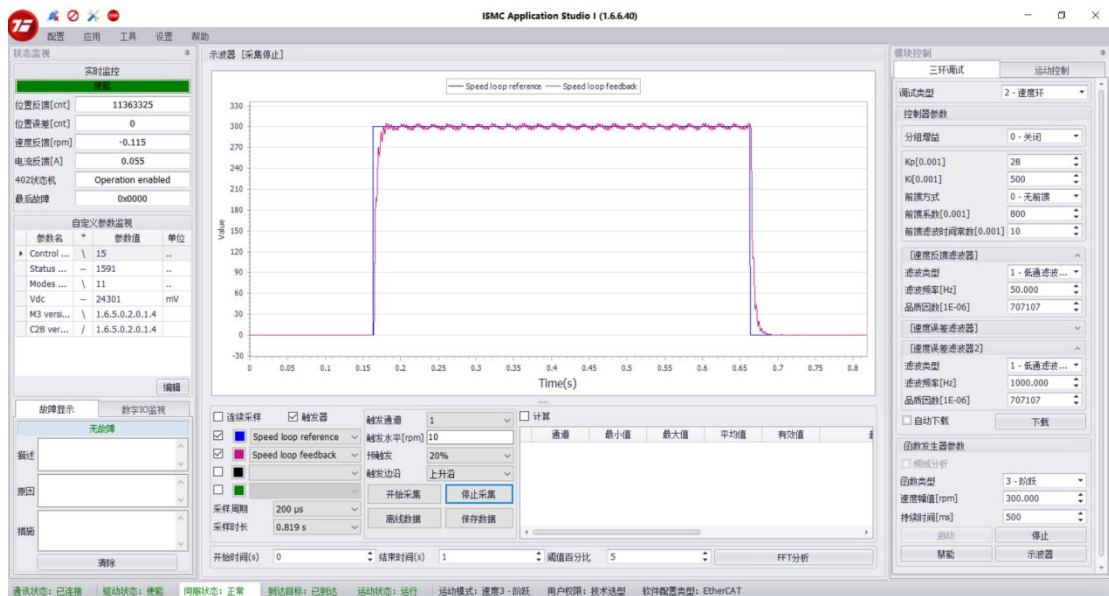


图 4-39 调整 Ki 完成后速度采样波形

为减小加速过程速度偏差值，可进行转矩前馈调试，将 2006 为 2，开启前馈功能。调试时，设定 2019 转矩前馈时间常数为固定值，然后将 2016 速度前馈系数不断增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。调试时，应反复调整 2019 和 2016 值，寻找平衡性好的设定，调试不当会导致系统震荡（一般不建议添加）。

如果调试过程中，发生震荡或机械共振，可以设置速度陷波滤波器 0x2021/0x2022，将震

荡频率消除：

参数	说明
200C:01 Measured speed filter	反馈速度滤波值
200F:01 Speed error filter	速度偏差滤波值
2010:01 Speed error second filter	速度偏差滤波值 2
2020:01 FilterType of measured speed filter	反馈速度滤波类型
2020:02 Frequency of measured speed filter	反馈速度滤波器频率
2020:03 QualityFactor of measured speed filter	反馈速度滤波器品质因素
2021:01 FilterType of speed error filter	反馈速度滤波类型 1
2021:02 Frequency of speed error filter	反馈速度滤波器频率 1
2021:03 QualityFactor of speed error second filter	反馈速度滤波器品质因素 1
2022:01 FilterType of speed error filter	反馈速度滤波类型 2
2022:02 Frequency of speed error filter	反馈速度滤波器频率 2
2022:03 QualityFactor of speed error second filter	反馈速度滤波器品质因素 2
2421 Velocity Average Filtering	速度平均滤波，内部使用。

4.4.4.3 位置环

三环调试第三环是位置环，选择“位置环”，出现位置环的调试界面，如图 4-25 所示。

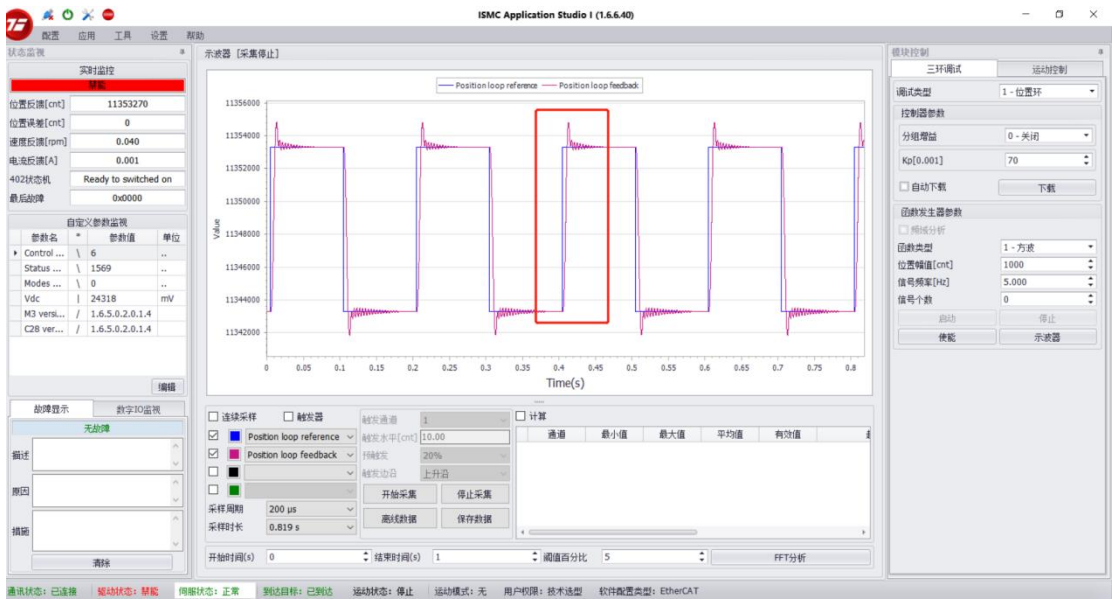


图 4-40 位置环调试界面

与电流环和位置环相比，参数只需要确定一个 Kp 比例系数，位置环调试步骤：

①建议调试其他环路的时候先按照默认参数 10，抓取位置曲线后依情况对 Kp 进行修订。



图 4-41 位置环控制参数

②设定函数发生器的函数类型为方波信号，位置幅值为 1000cnt（以当前位置为零点，运动幅值为 1000cnt，位置环调试的时候注意机械末端行程），信号频率为 5Hz。



图 4-42 位置环函数发生器参数

③打开示波器，设置采样通道为 position loop reference（位置给定值）和 position loop feedback（位置反馈值），选择合适的采样周期和采样时间，勾选连续采集。

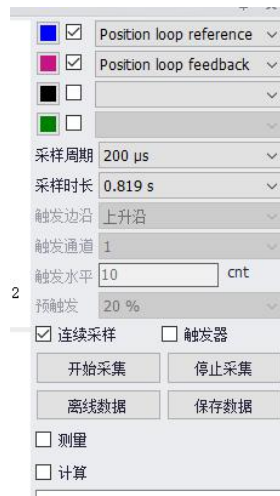
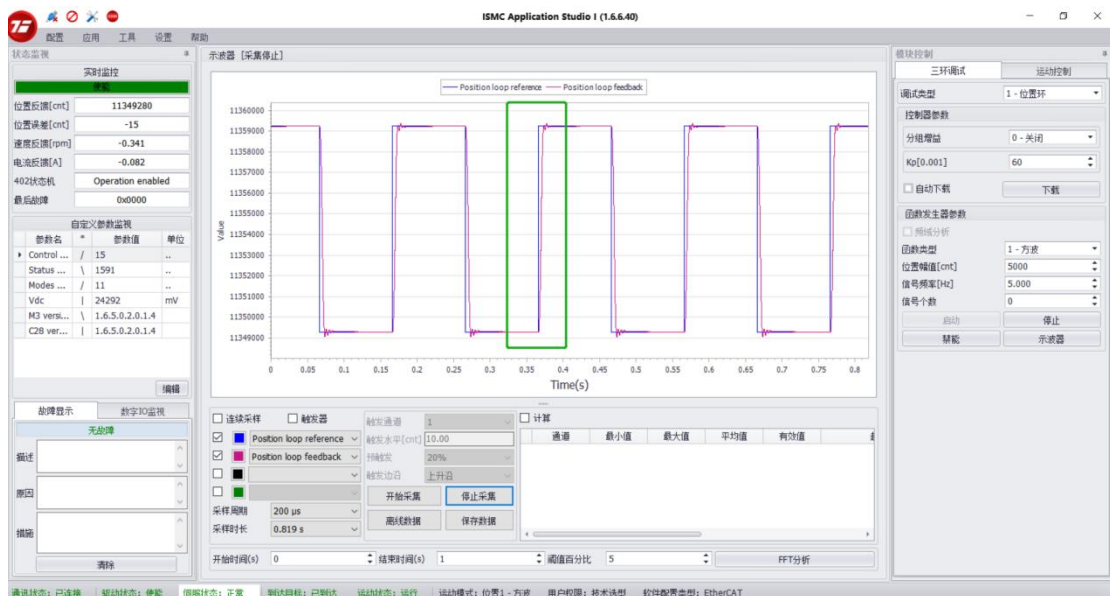


图 4-43 位置环示波器采样参数设置

④调整位置 k_p ，观察 position loop reference（位置给定值）和 position loop feedback（位置反馈值）在示波器上显示的波形。

⑤当位置跟随误差较大或响应较慢时可加大 k_p ，当位置超调或者出现抖动时减小 k_p ，直至波形跟随良好，同时确保电流不饱和，位置环调试完成。

图 4-44 调整 K_p 后位置采样波形

如果实际应用中，位置跟随误差不能满足，则可以开启前馈功能进行转矩、速度前馈调试，将 0x2006 为 2，开启前馈功能。调整时，设定 0x2019 转矩前馈时间常数为固定值，然后将 2016 速度前馈系数不断增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。调试时，应反复调

整 0x2019 和 0x2016 值，寻找平衡性好的设定。

调整位置环增益后，电机在使能状态未启动运行状态下发出低频可听噪声，可降低速度环 Kp 或电流环 Kp。如果位置环 Kp 设置太低，刚性较弱。

4.4.4.4 分组增益

对于变惯量负载的应用场合，当速度环、位置环一组固定增益参数满足不了高、中、低速时，可以设置分组增益。与单组增益设置方法相同，分组增益设置原理如下：

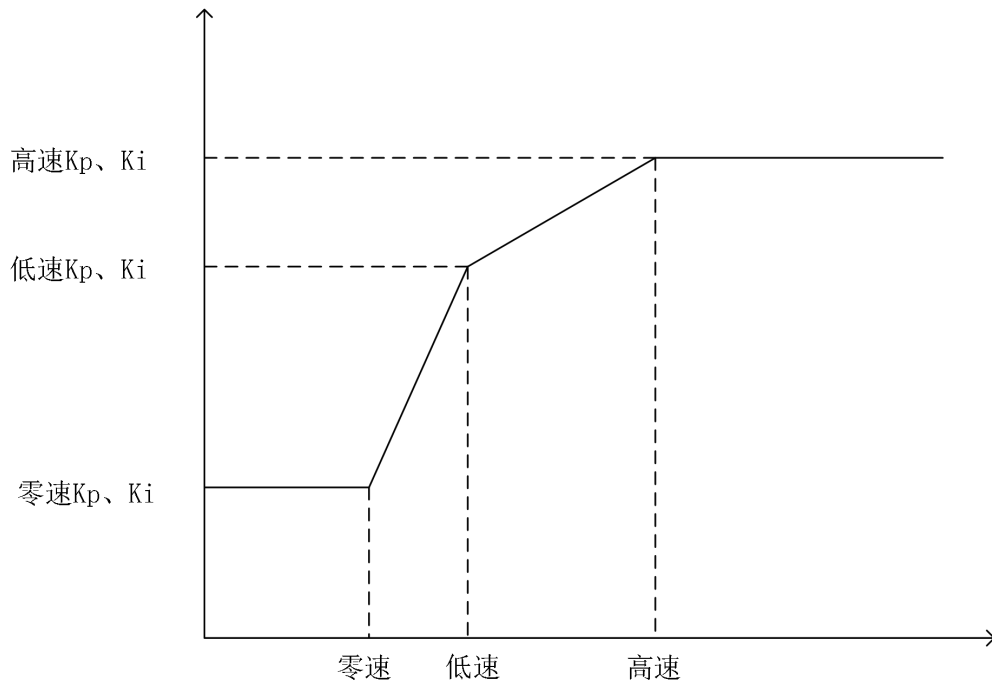


图 4-45 分组增益原理

以速度环为例：当设置分组增益时，可设置实际速度或给定速度。

实际速度或给定速度：

- 1) 在 **0-零速** 范围内，增益参数为固定设置的零速 Kp、Ki；
- 2) 在 **零速-低速** 范围内，增益参数随着速度按斜率 $(\text{低速 Kp、Ki} - \text{零速 Kp、Ki}) / (\text{低速} - \text{零速})$ 增加。Kp 按 $(\text{低速 Kp} - \text{零速 Kp}) / (\text{低速} - \text{零速})$ 斜率增加，Ki 按 $(\text{低速 Ki} - \text{零速 Ki}) / (\text{低速} - \text{零速})$ 斜率增加。
- 3) 在 **低速-高速** 范围内，增益参数随着速度按斜率 $(\text{高速 Kp、Ki} - \text{低速 Kp、Ki}) / (\text{高速} - \text{低速})$ 增加。Kp 按 $(\text{高速 Kp} - \text{低速 Kp}) / (\text{高速} - \text{低速})$ 斜率增加，Ki 按 $(\text{高速 Ki} - \text{低速 Ki}) / (\text{高速} - \text{低速})$ 斜率增加。
- 4) 在 **大于高速** 范围内，增益参数为固定设置的高速 Kp、Ki；

4.5 运动控制

配置完成电机参数、编码器参数和控制参数后，即可对电机进行简单的驱动。上位机软件控制伺服驱动器驱动电机主要有以下几种模式，包括速度模式、位置模式、寻零模式、转矩模式。

4.5.1 位置控制模式

在主菜单中选择“运动”，点击“位置模式”，打开位置模式运动控制界面，如图 4-31 所示。



图 4-46 位置模式运动控制界面

位置模式运动控制步骤如下：

①配置位置模式运动参数。

- 往复运动：配置位置运动为单向运动或者往复运动。
- 目标位置：控制电机运动的路程，当配置为往复运动的时候，需要设定两段目标位置。
- 速度：电机运动的速度。
- 加速度：电机启动运动的加速度。
- 减速度：电机停止运动的减速度。
- 快停减速度：直接禁能时电机停止的减速度。
- 指令类型：绝对，以编码器零点为起点进行运动；相对，以编码器当前位置为零点进行运动。
- 曲线类型：有 Linear ramp（直线）和 Jerk-limited ramp（S 型曲线）两种曲线规划类型。
- 等待时间：当配置为往复运动的时候，可以配置目标位置到达等待延时时间
- 循环次数：当配置为往复运动的时候，可配置往复循环次数，勾选无限循环的

时候则会进行无限次数循环运行。

- ②伺服驱动器使能。点击“使能”，切换伺服驱动器为使能状态。
- ③“启动”，开始位置模式运动控制。
- ④“启动+开始采集”，开始位置模式运动控制，然后开始采集示波器。

4.5.2 速度控制模式

在主菜单中选择“运动”，点击“速度模式”，打开速度模式运动控制界面，如图 4-32 所示。



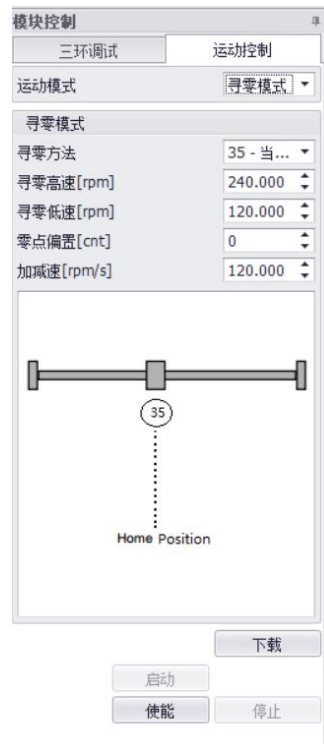
图 4-47 速度模式运动控制界面

速度模式运动控制步骤如下：

- ①配置速度模式运动参数。
 - 目标速度：电机运动的速度。
 - 加速度：电机启动运动的加速度
 - 减速度：电机停止运动的减速度。
 - 快停减速度：直接禁能时电机停止的减速度。
- ②伺服驱动器使能。点击“使能”，使能成功后运动监视窗口会切换成“伺服使能”状态。
- ③正转/反转。正转，控制电机以正方向运动；反转，控制电机以反方向运动。

4.5.3 寻零模式

在主菜单中选择“运动”，点击“寻零模式”，打开寻零模式运动控制界面，如图 4-34 所示。



示。

图 4-48 寻零模式运动控制界面

寻零模式运动控制步骤如下：

①配置寻零模式运动参数。

- 寻零方式：有 35 种寻零方式，启动时，电机按选择的寻零方式运动。
- 寻零高速：启动时，电机开始高速找到零点
- 寻零低速：启动时，电机找到零点后，低速运动到零点
- 零点偏置：设置零点偏置后，电机最终停在偏置后的位置。
- 寻零加减速：启动时，寻找零点和找到零点的加减速

②伺服驱动器使能：点击“使能”，使能成功后运动监视窗口会切换到“伺服使能”状态。

③启动/停止：启动，电机按设置的寻零方式运动；停止，电机停止。

回原方式介绍：

1) 回原方式使用

当使用增量编码器时，上电伺服不知道电机位置的时候，每次上电需要进行回原操作。

当使用绝对值编码器或者增量式+霍尔信号时，只需首次上电进行回原操作。

注：与零点校正的区别。零点校正是电机的初始角辨识，如果不进行初始角辨识，可能会出现电机反转现象，甚至飞车现象。同样当使用增量编码器时，每次上电需要零点校正。当使用绝对值编码器或者增量式

+霍尔信号时，只需首次上电进行零点校正。

2) 相关概念介绍

①原点与零点

原点：机械原点，可表示原点开关或电机 Z 信号。

零点：定位目标点，也即回原最终停在的位置。

在回原过程中，电机停在原点，如果设置了位置偏差 607C，则电机停在零点。

两者关系为：零点=原点+607C（位置偏差）如图 4-34：

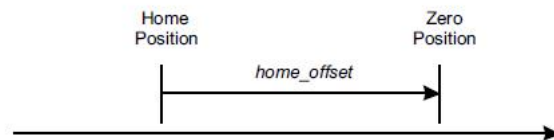


图 4-49 原点与零点关系

②速度

高速：找限位开关（根据原点方式不同而不同）过程中速度是高速。（6099-01h）。

低速：找到限位开关之后找原点过程的速度是低速（6099-02h）。

加减速速度：回原过程中的加速度和减速度（609A）。

③方向

编码器数值增加的方向为正方向，数值减小的方向为负方向。

3) 回零方式介绍

回零方式 1：负限位开关的下降沿+零位脉冲

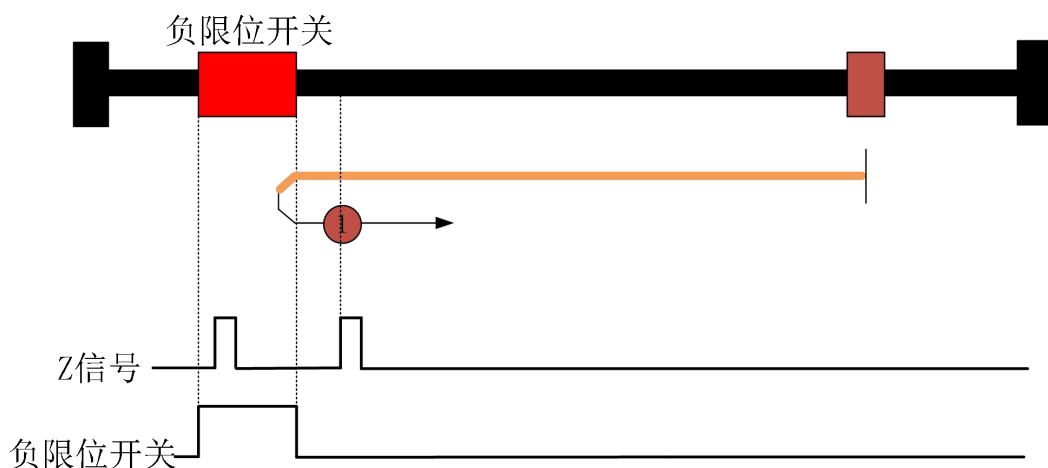


图 4-50 回零方式 1

回原启动时，电机负向高速（6099-01）运动，遇到负限位开关信号变高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运动，直到遇到负限位开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态

字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

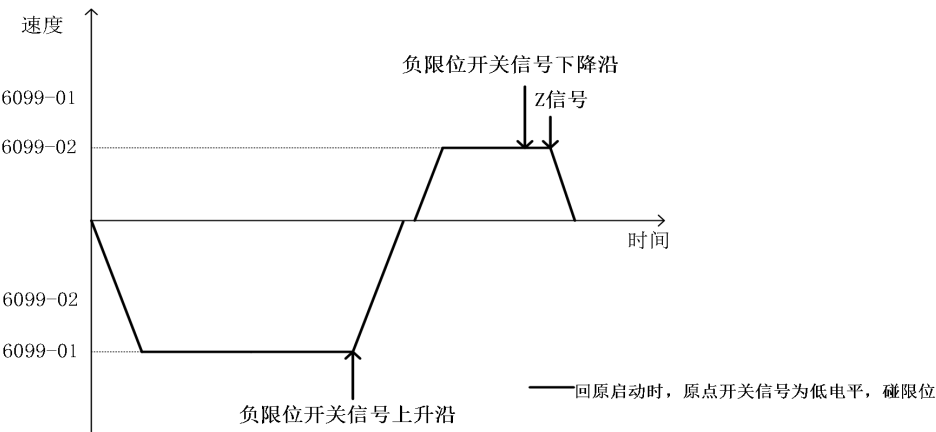


图 4-36 回零方式 1 速度-时间曲线

回零方式 2：正限位开关的下降沿+零位脉冲

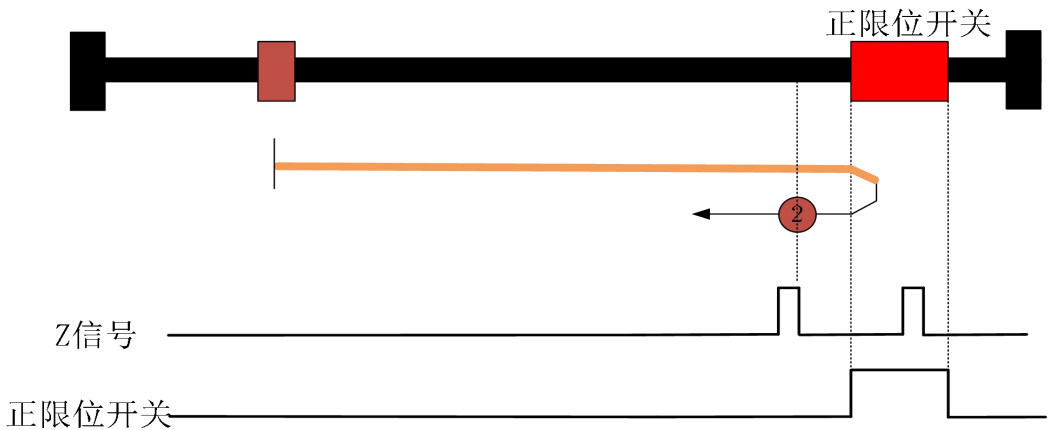


图 4-51 回零方式 2

回原启动时，电机正向高速（6099-01）运动，当遇到正限位开关信号变高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运动，直到遇到正限位开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

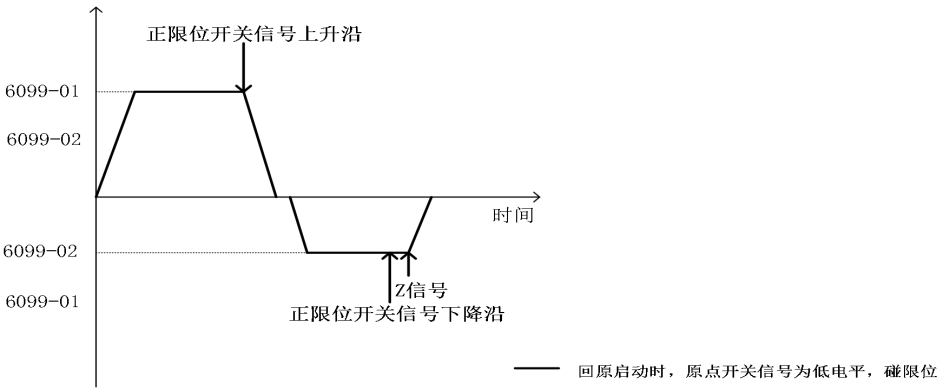


图 4-52 回零方式 2 速度-时间曲线

回零方式 3：正向原点开关的下降沿+零位脉冲

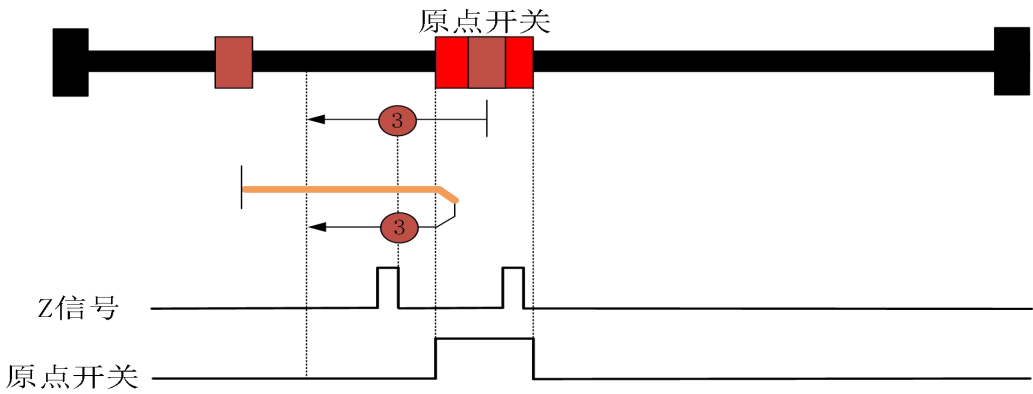


图 4-53 回零方式 3

①回原启动时，当原点开关信号低电平时，电机正向高速（6099-01）运动，当遇到原点开关信号变高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运动，直到遇到正向原点开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，当原点开关信号高电平时，电机负向低速（6099-02）运动，直到遇到原点开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

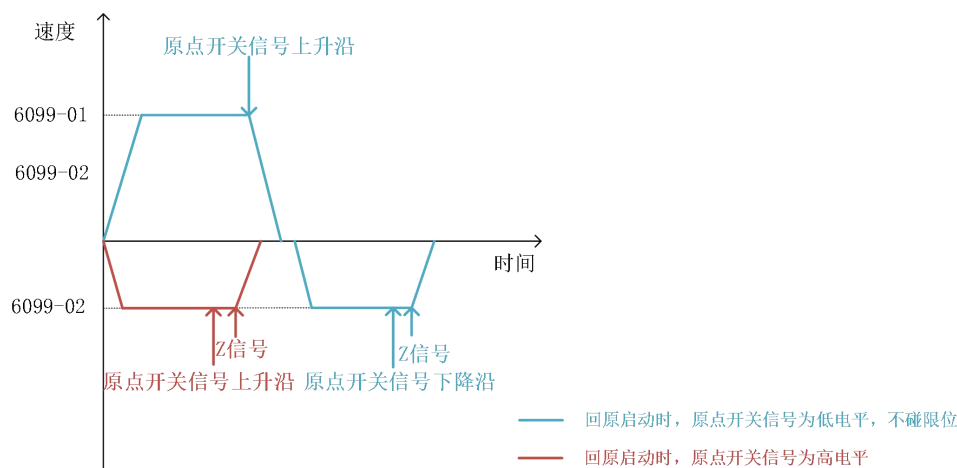


图 4-54 回零方式 3 速度-时间曲线

回零方式 4：正向原点开关的上升沿+零位脉冲

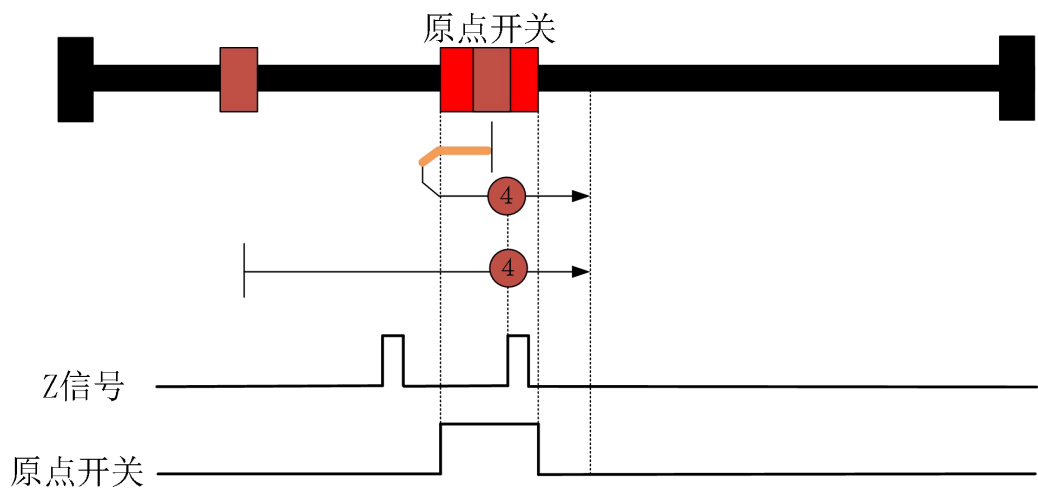


图 4-55 回零方式 4

①回原启动时，当原点开关信号低电平时，电机正向低速（6099-02）运动，直到遇到原点开关信号由低电平变高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，，开始以回原减速度（609A）减速，最终回零至 Z 脉冲锁存位置处，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，当原点开关信号高电平时，电机负向高速（6099-01）运动，当遇到原点开关信号变低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运动，直到遇到原点开关信号由低电平变高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，，开始

以回原减速度（609A）减速，最终回零至 Z 脉冲锁存位置处，停止时状态字 Target reached 置 1。

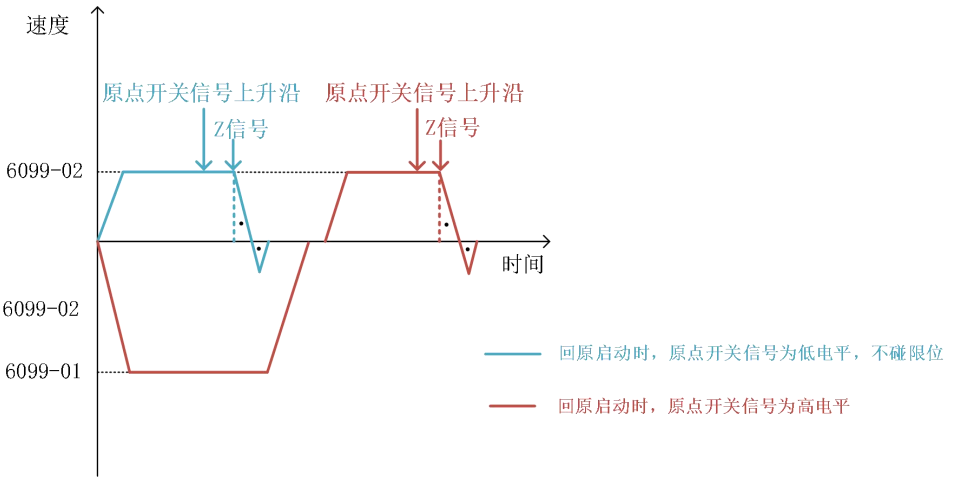


图 4-56 回零方式 4 速度-时间曲线

回零方式 5：负向原点开关的下降沿+零位脉冲

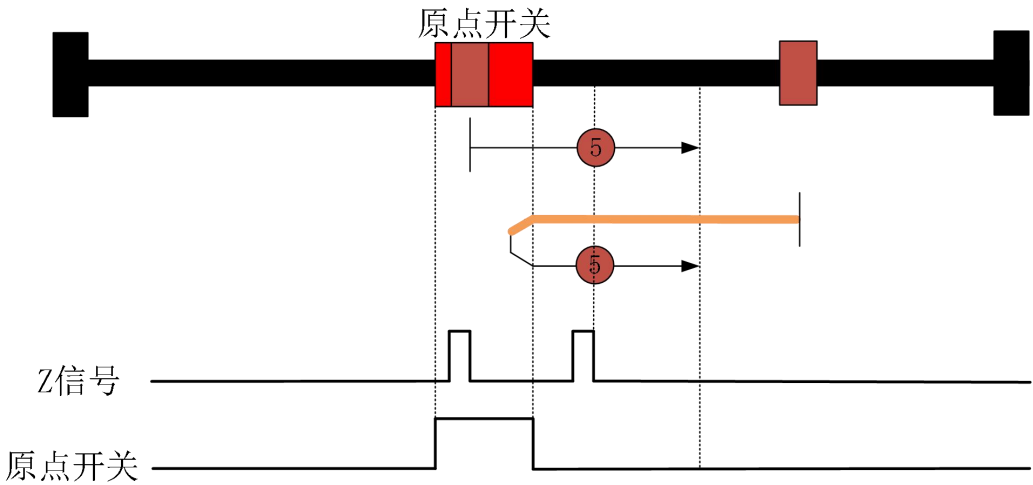


图 4-57 回零方式 5

①回原启动时，当原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运动，当遇到原点开关信号变高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速正向运动，直到遇到原点开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，最终回零至 Z 脉冲锁存位置处，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，当负向原点开关信号高电平时，电机征向低速（6099-02）运动，直到遇到原点开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开

始以回原减速度（609A）减速，开始以回原减速度（609A）减速，最终回零至 Z 脉冲锁存位置处，停止时状态字 Target reached 置 1。

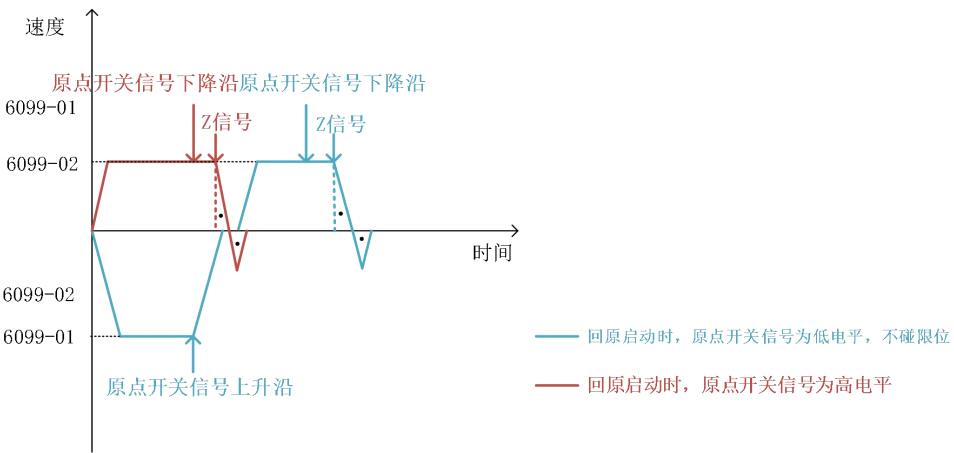


图 4-58 回零方式 5 速度-时间曲线

回零方式 6：负向原点开关的上升沿+零位脉冲

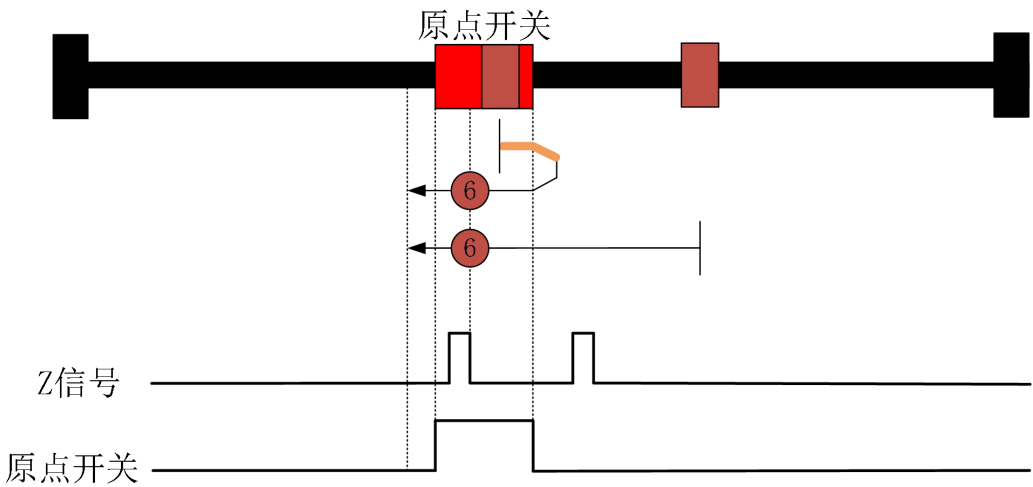


图 4-59 回零方式 6

①回原启动时，当原点开关信号低电平时，电机负向低速（6099-02）运动，直到遇到原点开关信号由低电平变高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，当原点开关信号高电平时，电机正向高速（6099-01）运动，当遇到原点开关信号变低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速负向运动，直到遇到原点开关信号由低电平变高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时

状态字 Target reached 置 1。

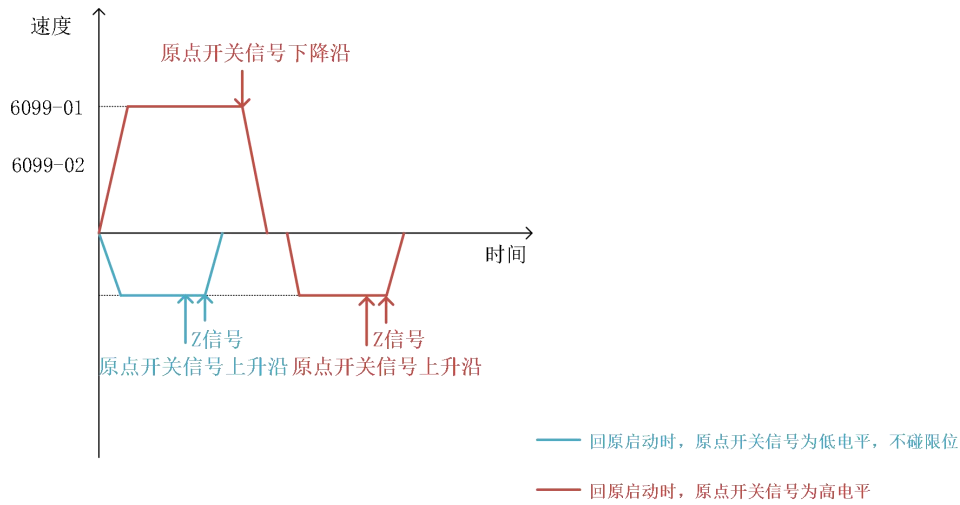


图 4-60 回零方式 6 速度-时间曲线

回零方式 7： 负向原点开关的下降沿+零位脉冲，正限位开关检测

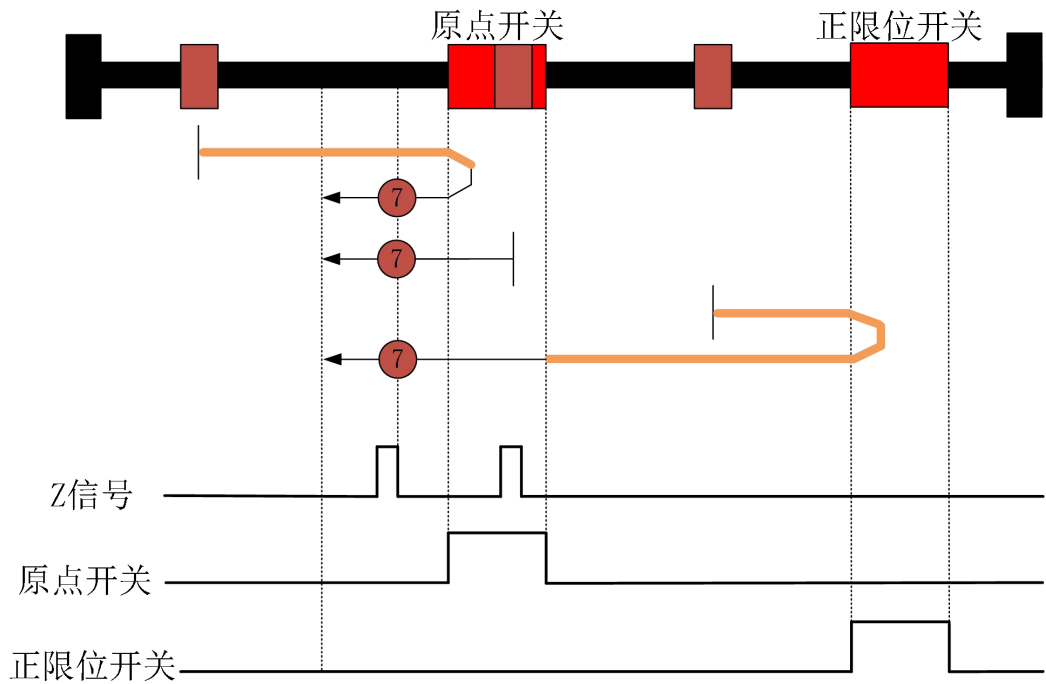


图 4-61 回零方式 7

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向高速运动，

1) 当原点开关信号为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速负向运动，直到遇到原点开关信号由

高电平变低电平后第一个Z信号时, 状态字 Homing attained 置 1, 开始以回原减速度 (609A) 减速, 停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 当正限位开关变为高电平时, 电机以回原减速度 (609A) 减速至 0, 然后反向以回原加速度 (609A) 加速到高速 (6099-01), 保持高速负向运动, 遇到原点开关信号变为高电平, 以回原减速度 (609A) 减速到低速 (6099-02), 保持低速负向运动, 直至遇到原点开关信号由高电平变为低电平后的第一个 Z 信号时, 状态字 Homing attained 置 1, 开始以回原减速度 (609A) 减速, 停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时, 原点开关信号高电平时, 电机负向低速 (6099-02) 运动, 直到遇到原点开关信号由高电平变低电平后第一个 Z 信号时, 状态字 Homing attained 置 1, 开始以回原减速度 (609A) 减速, 停止时状态字 Target reached 置 1。

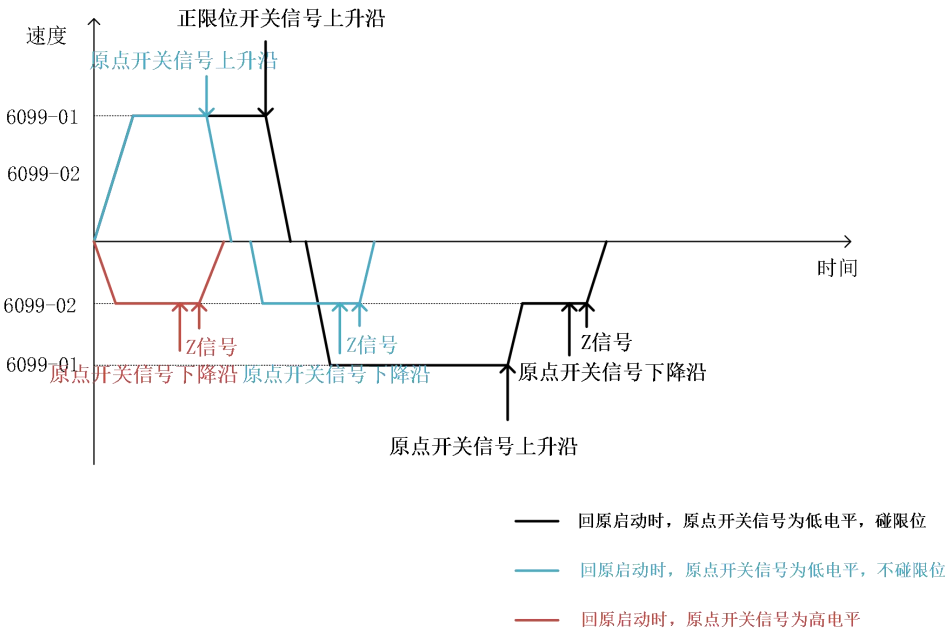


图 4-62 回零方式 7 速度-时间曲线

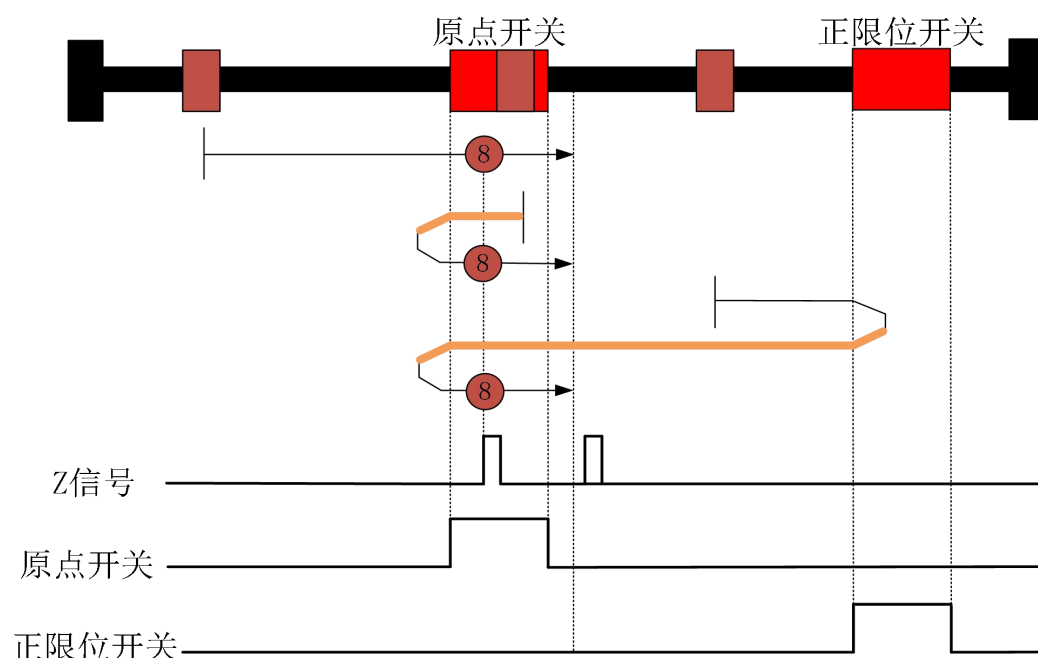
回零方式 8： 正向原点开关的上升沿+零位脉冲，正限位开关检测

图 4-63 回零方式 8

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向低速（6099-02）运动

1) 原点开关信号变为高电平时，电机继续低速（6099-02）正向运动，直到遇到原点开关信号变高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 正限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持高速负向运动，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向高速（6099-01）运动，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

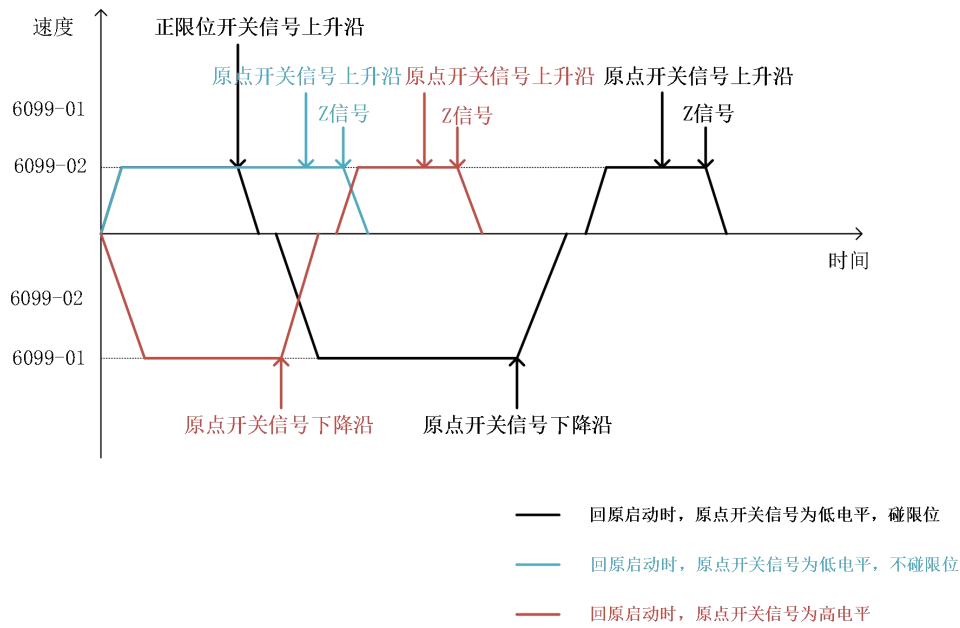


图 4-64 回零方式 8 速度-时间曲线

回零方式 9： 负向原点开关的上升沿+零位脉冲，正限位开关检测

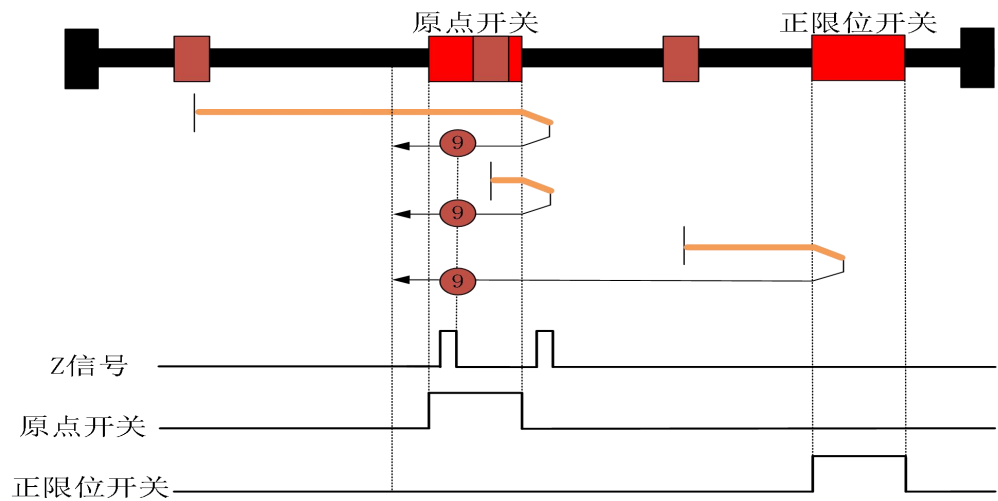


图 4-65 回零方式 9

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向高速（6099-01）运动

1) 原点开关信号变为高电平时，电机保持高速（6099-01）正向运动，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速负向运动，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 正限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速负向运动，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向高速运动，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速至 0，然后反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速负向运动，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

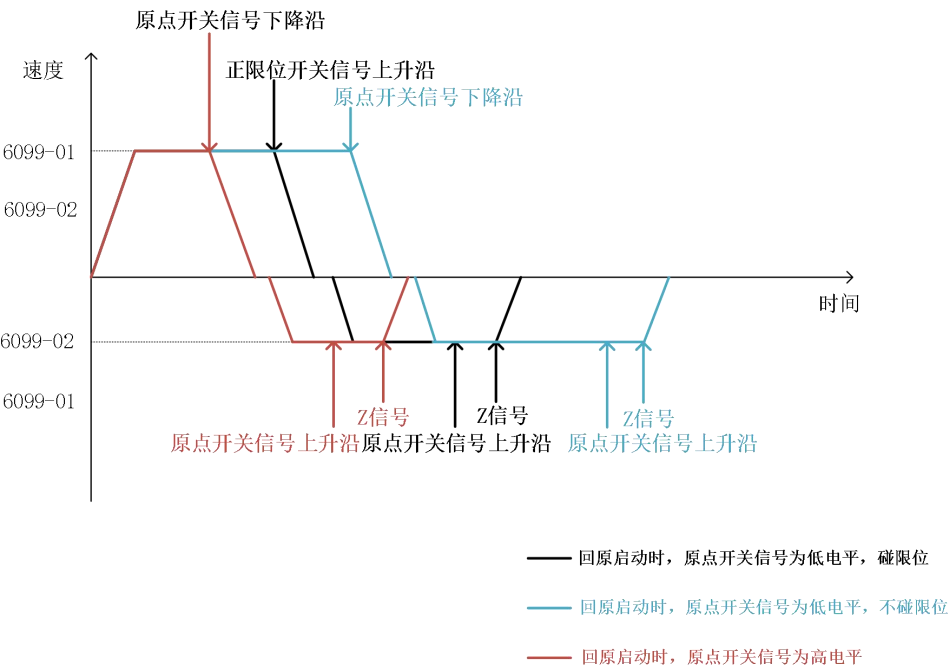


图 4-66 回零方式 9 速度-时间曲线

回零方式 10：正向原点开关的下降沿+零位脉冲，正限位开关检测

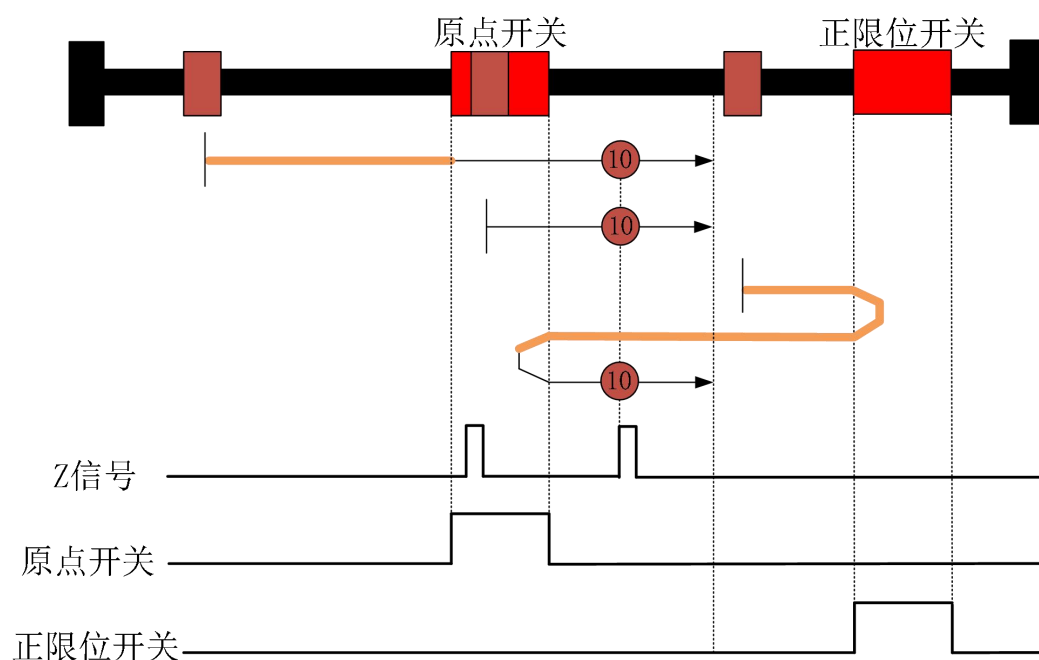


图 4-67 回零方式 10

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向高速（6099-01）运动

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速至低速（6099-02），保持低速正向运动，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 正限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持高速负向运动，当遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持低速正向运动，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向低速（6099-02）运动，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

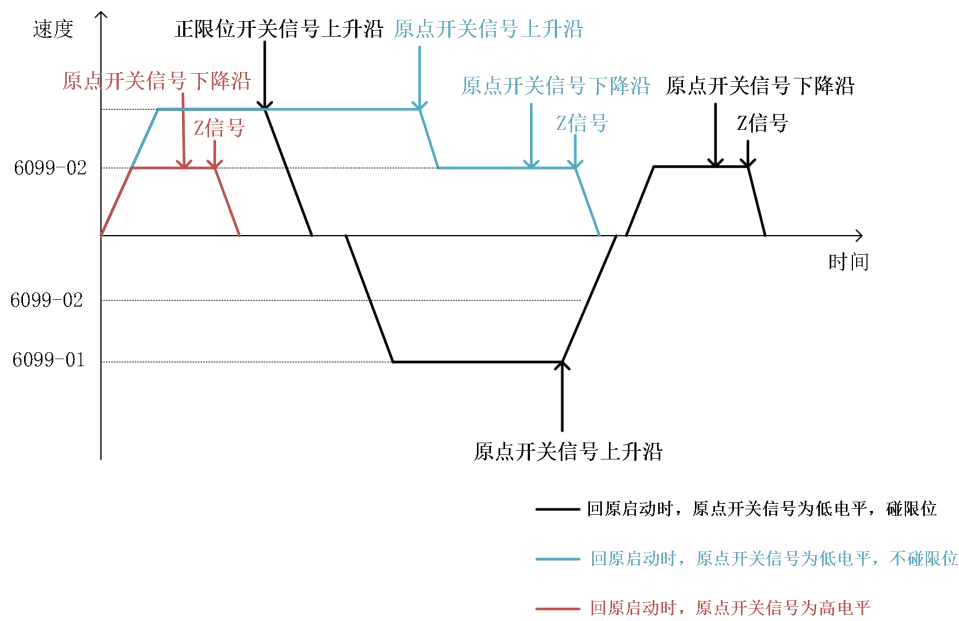


图 4-68 回零方式 10 速度-时间曲线

回零方式 11：正向原点开关的下降沿+零位脉冲，负限位开关检测

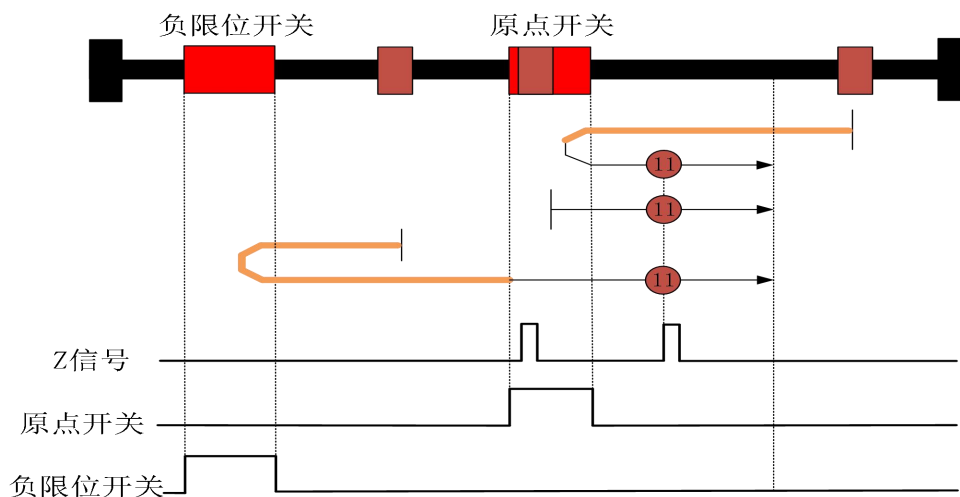


图 4-69 回零方式 11

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运动

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持正向高速运行，当遇到原点开关信号由低电平转为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

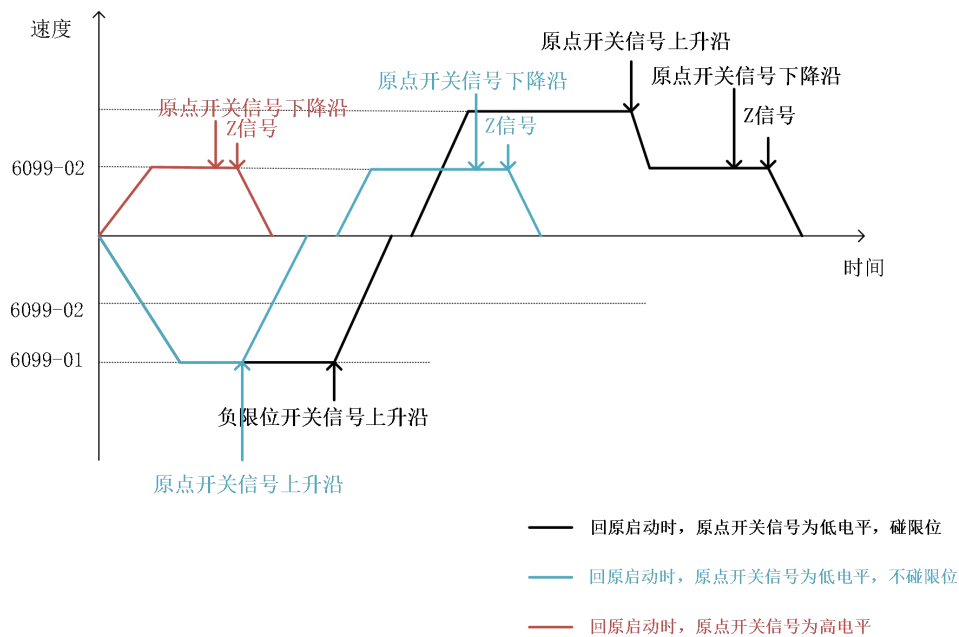


图 4-70 回零方式 11 速度-时间曲线

回零方式 12：负向原点开关的上升沿+零位脉冲，负限位开关检测

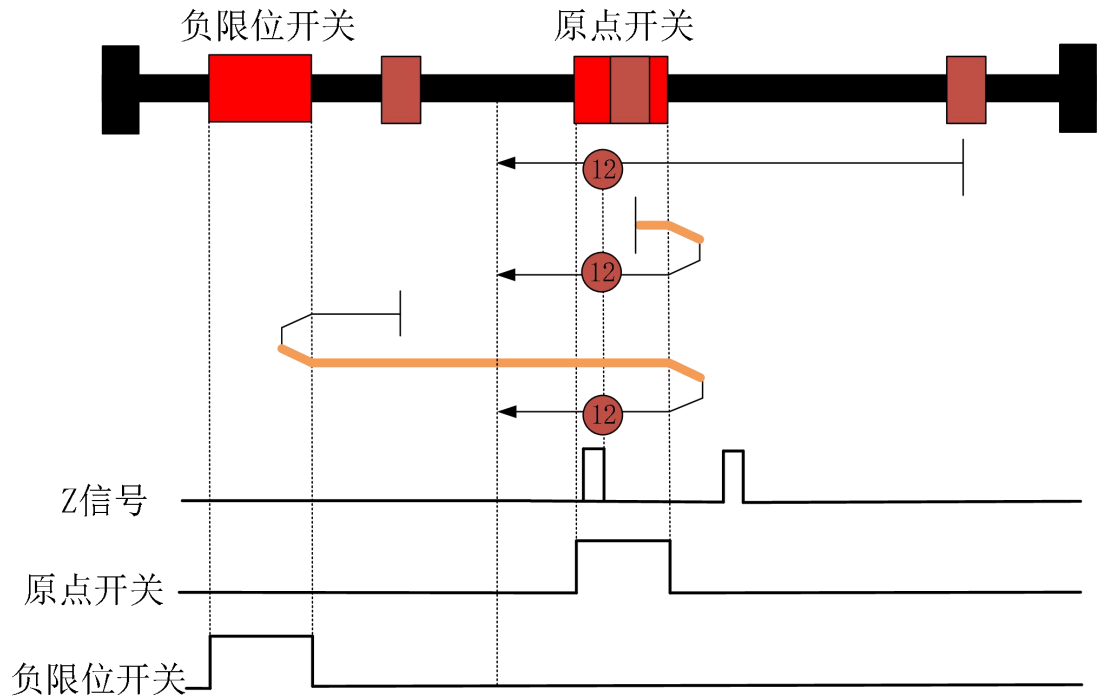


图 4-71 回零方式 12

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向低速（6099-02）

1) 原点开关信号变为高电平时，电机保持负向低速（6099-02）运行，遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加

速度 (609A) 加速到高速 (6099-01)，保持正向高速运行，遇到原点开关信号高电平变为低电平时，回原减速度 (609A) 减速 0，反向以回原加速度 (609A) 加速到低速 (6099-02)，保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向高速 (6099-01) 运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平，电机以回原减速度 (609A) 减速 0，反向以回原加速度 (609A) 加速到低速 (6099-02)，保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

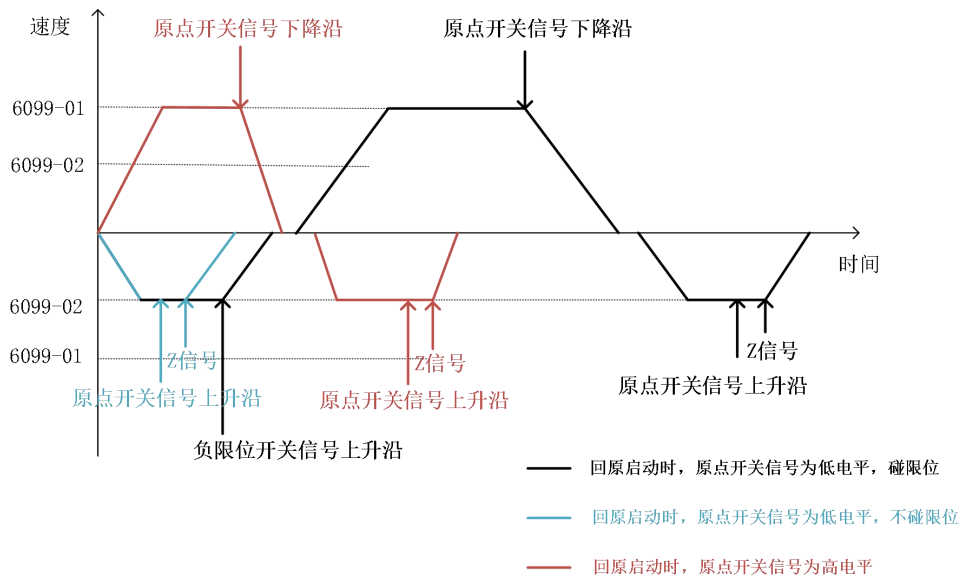


图 4-72 回零方式 12 速度-时间曲线

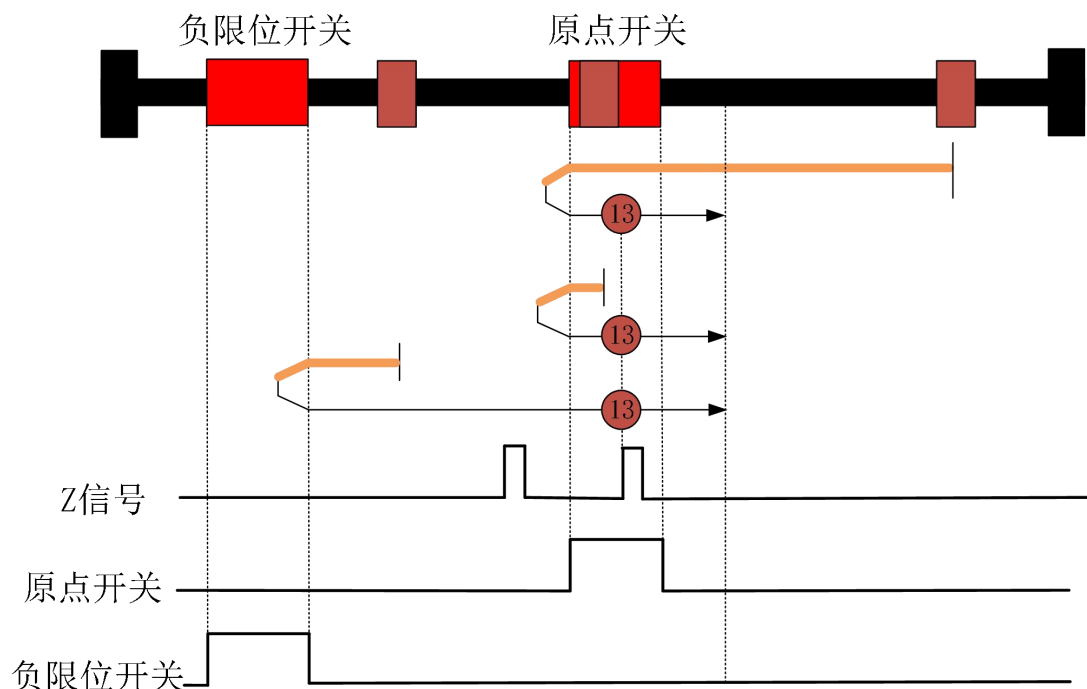
回零方式 13：正向原点开关的上升沿+零位脉冲，负限位开关检测

图 4-73 回零方式 13

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运行，

1) 原点开关信号变为高电平时，电机保持负向高速运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机保持负向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

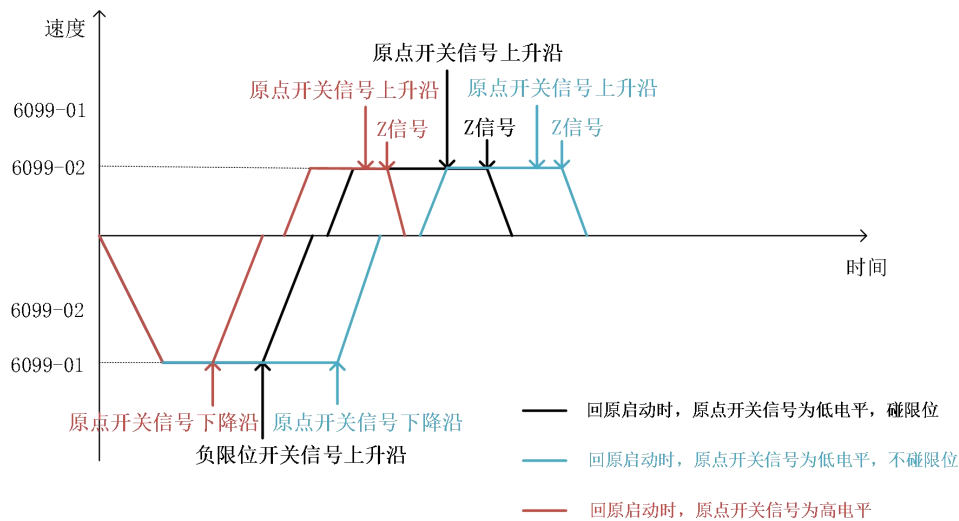


图 4-74 回零方式 13 速度-时间曲线

回零方式 14：负向原点开关的下降沿+零位脉冲，负限位开关检测

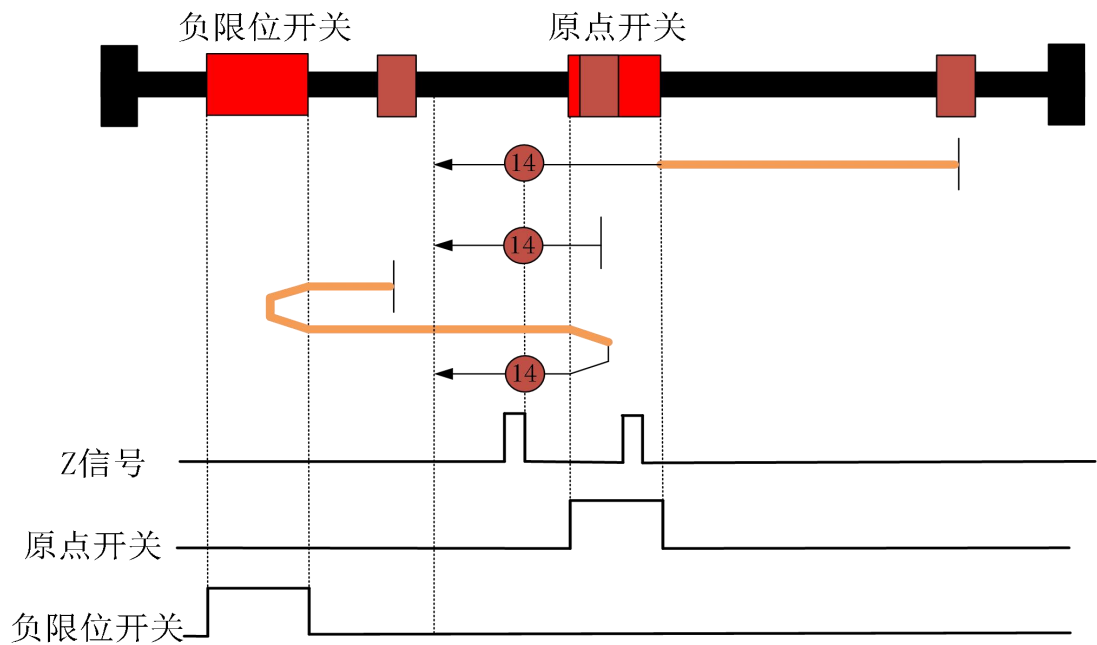


图 4-75 回零方式 14

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运行

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速低速（6099-02），保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持负向高速运行，遇到原点开关信号由低电平变为高电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速

(6099-02)，保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平后第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

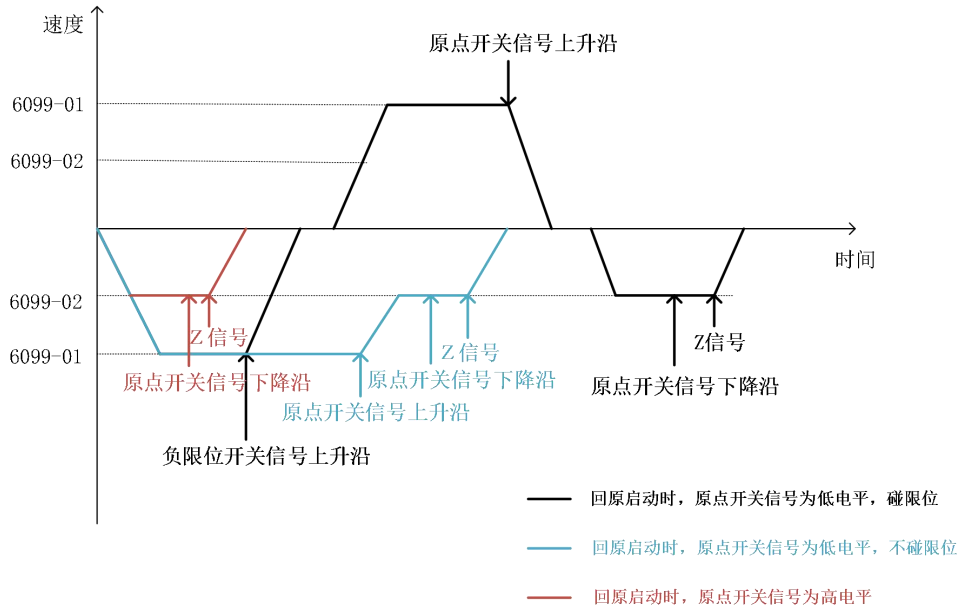


图 4-76 回零方式 14 速度-时间曲线

回零方式 15：保留，用于回原方式的拓展定义。

原点方式 16：保留，用于回原方式的拓展定义。

回零方式 17：负限位开关的下降沿

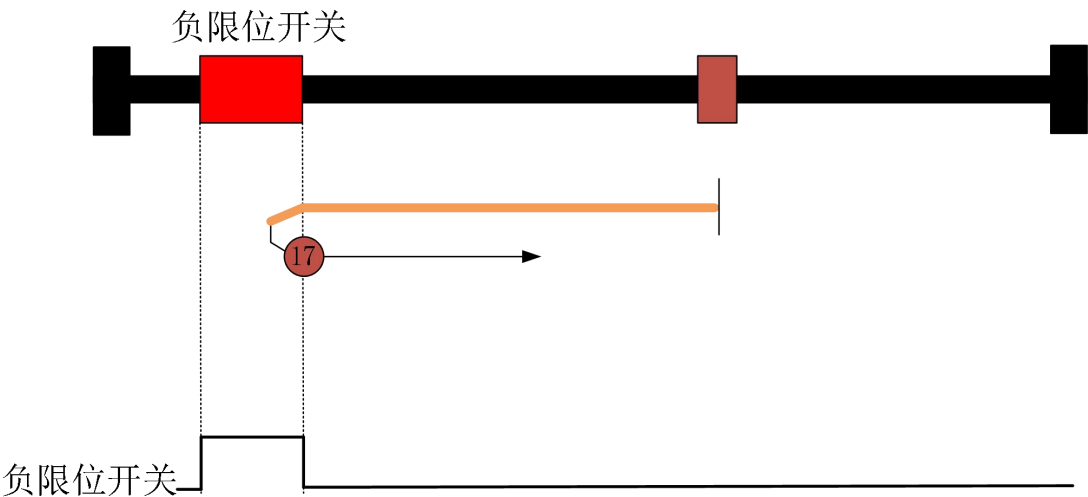


图 4-77 回零方式 17

电机负向高速（6099-01）运行，遇到负限位开关信号变为高电平，电机以回原减速度

(609A) 减速 0，反向以回原加速度 (609A) 加速到低速 (6099-02)，保持正向低速运行，直到遇到负限位开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

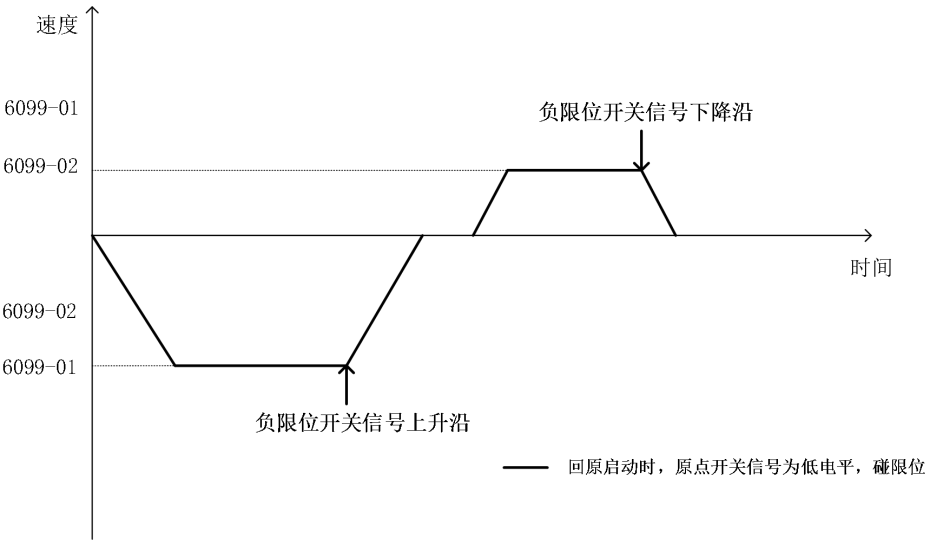


图 4-78 回零方式 17 速度-时间曲线

回零方式 18：正限位开关的下降沿

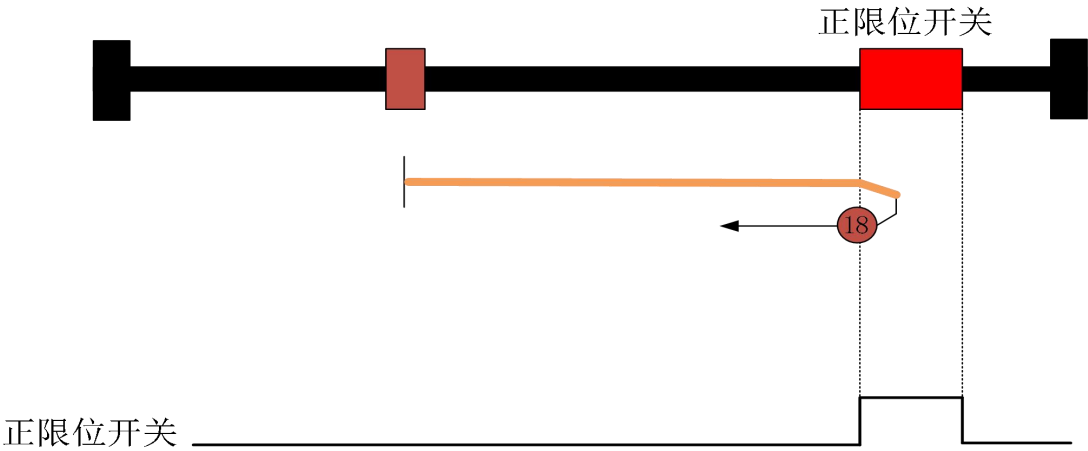


图 4-79 回零方式 18

电机正向高速 (6099-01) 运行，遇到正向限位开关信号变为高电平，电机以回原减速度 (609A) 减速 0，反向以回原加速度 (609A) 加速到低速 (6099-02)，保持负向低速运行，直到遇到正限位开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

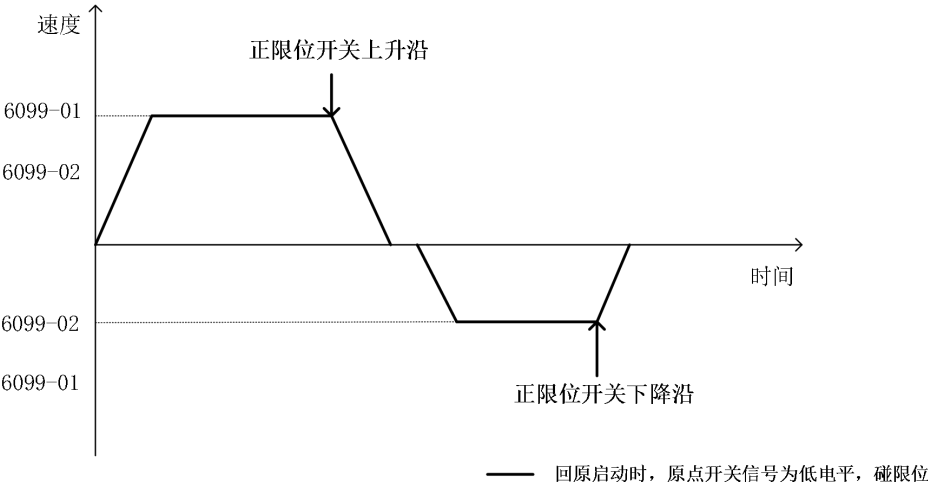


图 4-80 回零方式 18 速度-时间曲线

回零方式 19：负向原点开关的下降沿

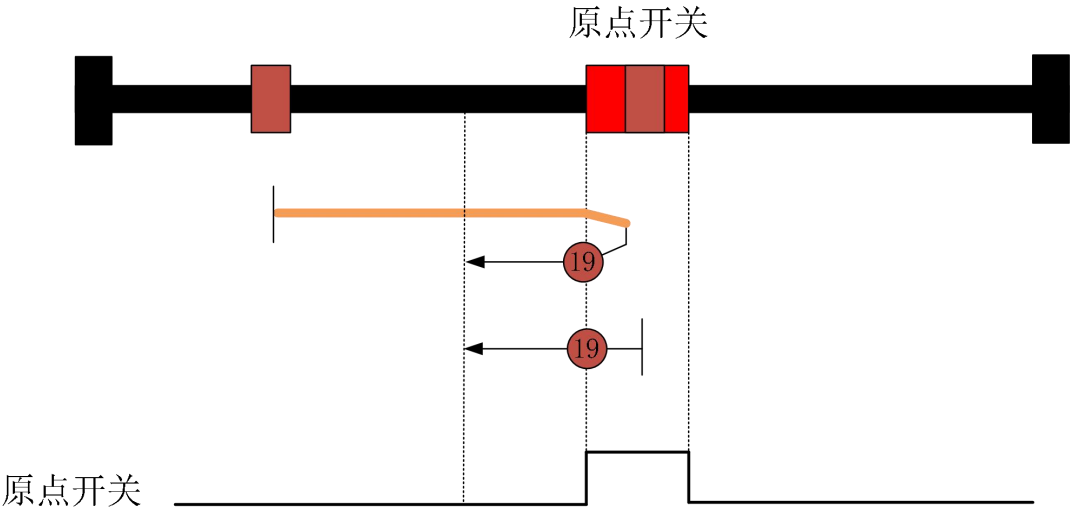


图 4-81 回零方式 19

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向高速（6099-01）运行，遇到正向原点开关信号变为高电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到遇到正向原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向低速（6099-02）运行，直到遇到正向原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

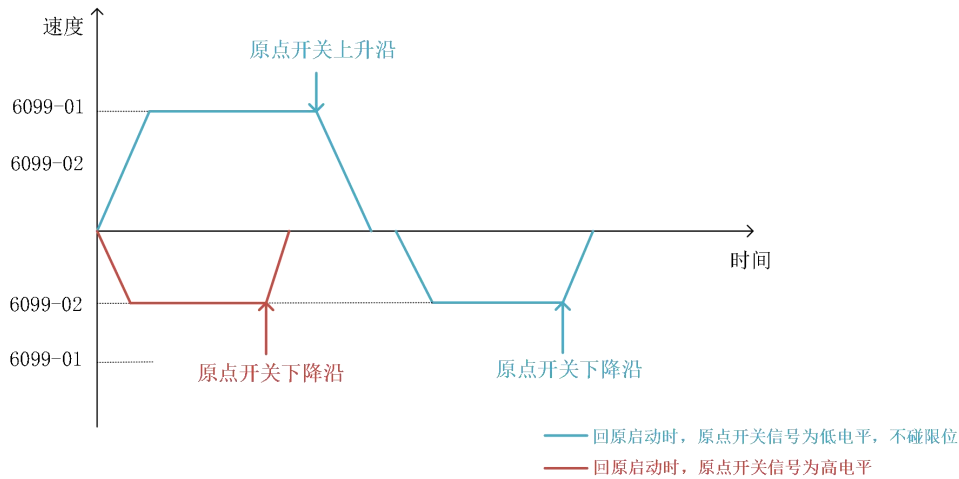


图 4-82 回零方式 19 速度-时间曲线

回零方式 20：正向原点开关的上升沿

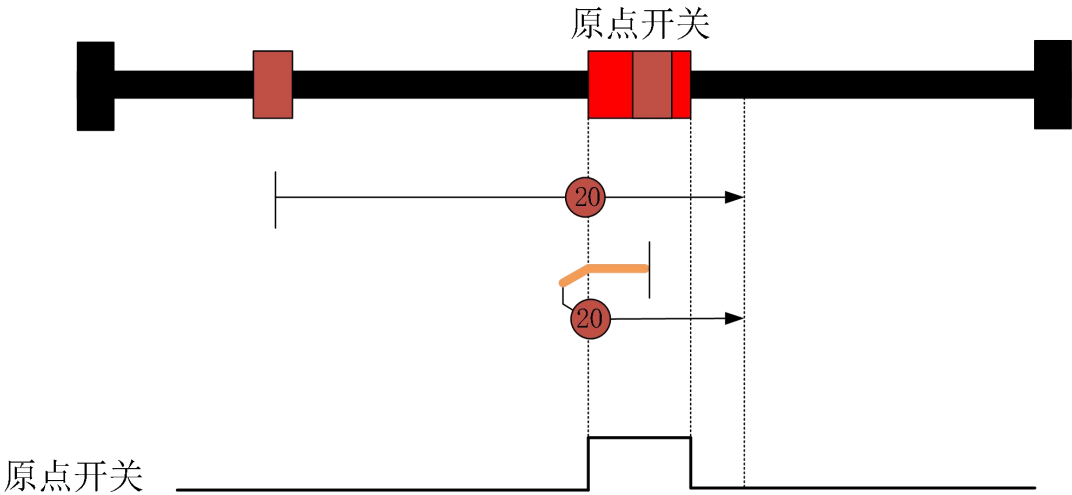


图 4-83 回零方式 20

①回原启动时，正向原点开关信号低电平时，电机正向低速（6099-02）运行，直到遇到正向原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，正向原点开关信号高电平时，电机负向高速（6099-01）运行，遇到正向原点开关信号变为低电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到正向原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

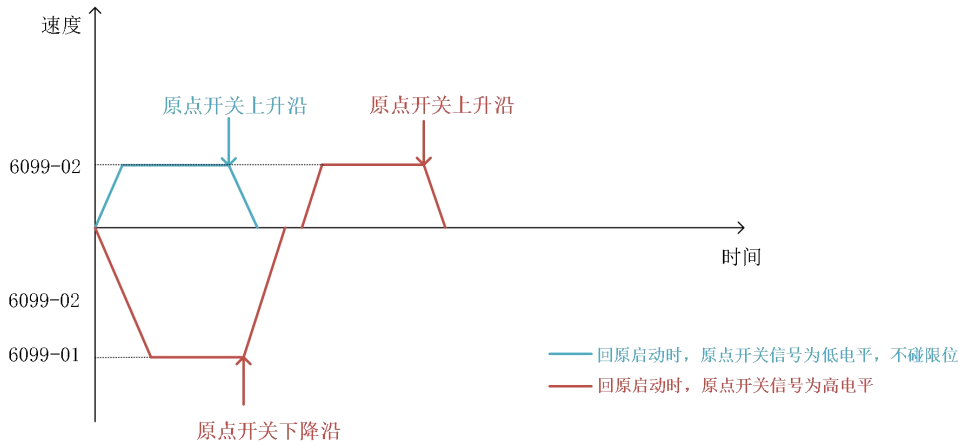


图 4-84 回零方式 20 速度-时间曲线

回零方式 21：负向原点开关的下降沿

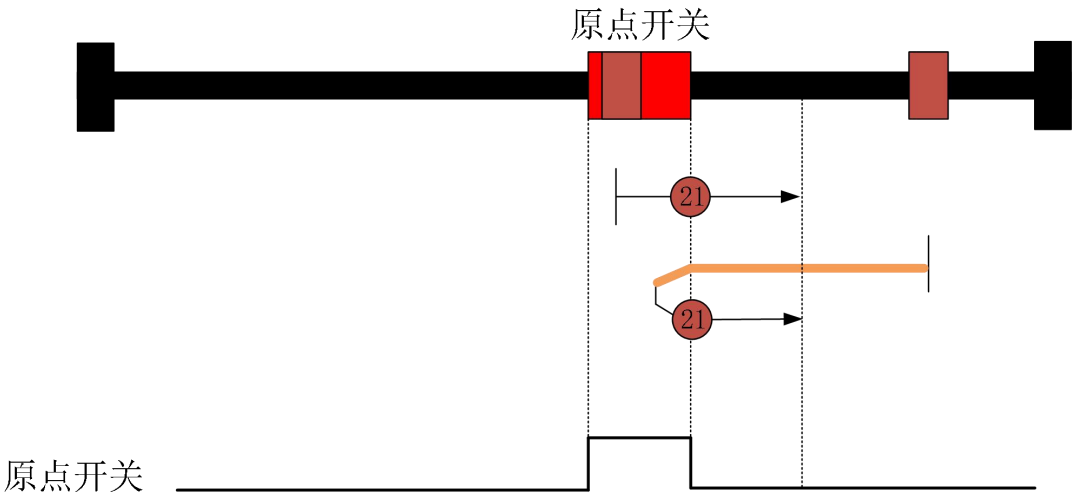


图 4-85 回零方式 21

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号变为高电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

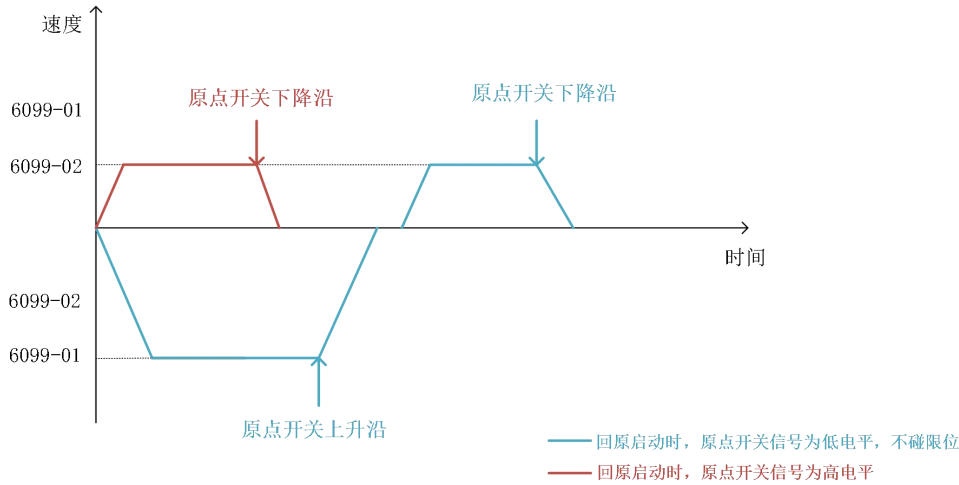


图 4-86 回零方式 21 速度-时间曲线

回零方式 22：负向原点开关的上升沿

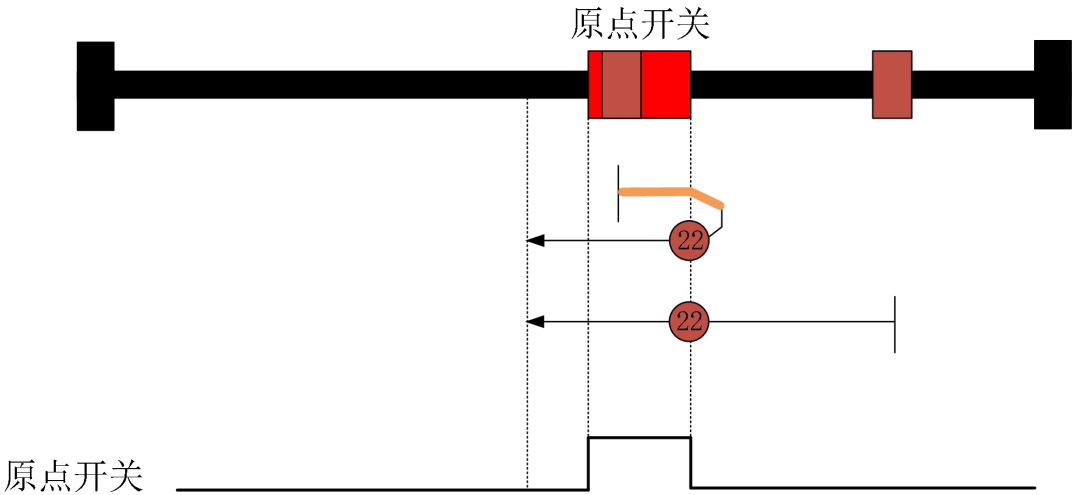


图 4-87 回零方式 22

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号变为低电平，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

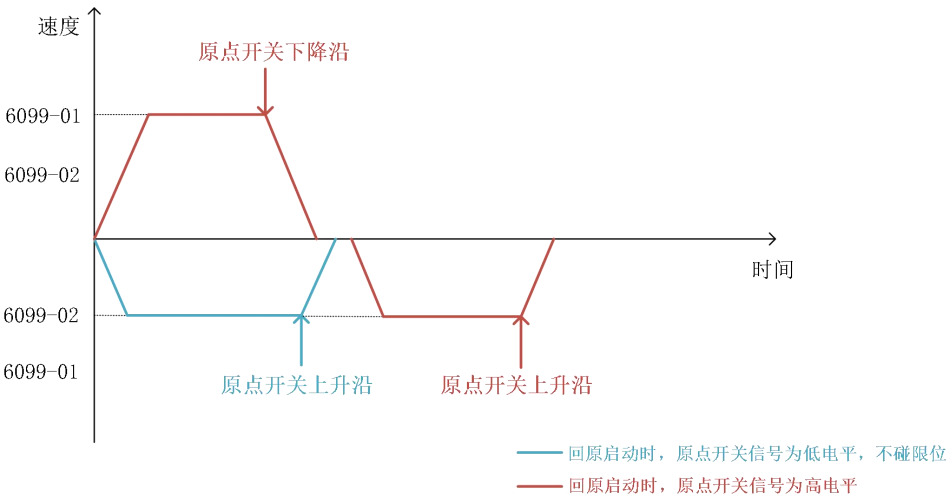


图 4-88 回零方式 22 速度-时间曲线

回零方式 23: 负向原点开关的下降沿, 正限位开关检测

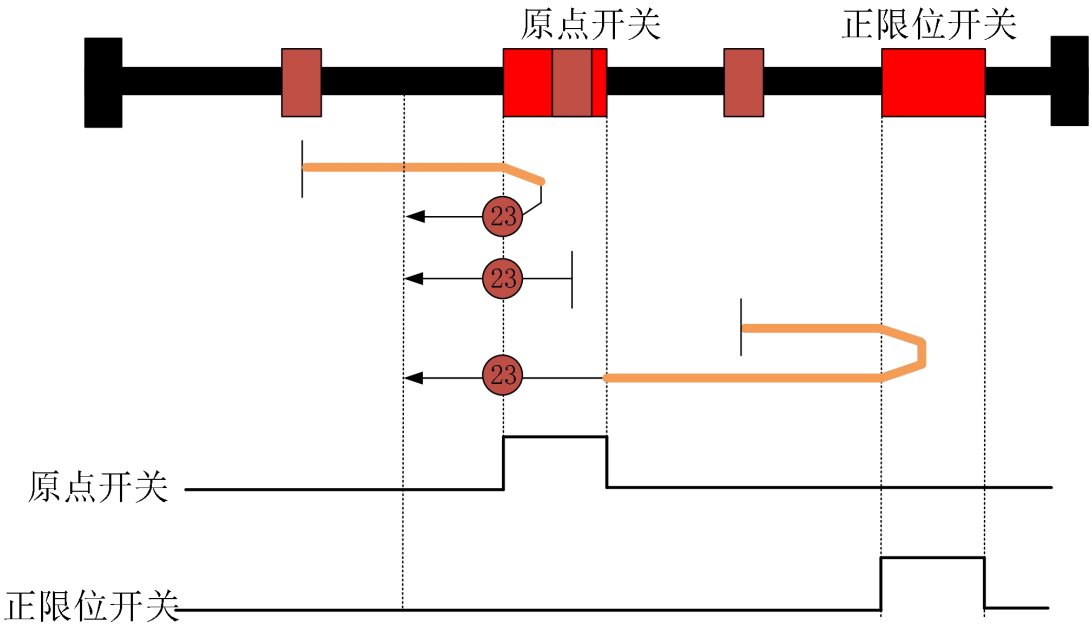


图 4-89 回零方式 23

①回原启动时, 原点开关信号低电平时, 电机正向高速 (6099-01) 运行

1) 原点开关信号变为高电平时, 电机以回原减速度 (609A) 减速 0, 反向以回原加速度 (609A) 加速到低速 (6099-02), 保持负向低速运行, 直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时, 状态字 Homing attained 置 1, 开始以回原减速度 (609A) 减速, 停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 正限位开关信号变为高电平时, 电机以回原减速度 (609A) 减速 0, 反向以回原加速度 (609A) 加速到高速 (6099-01), 保持负向高速运行, 遇到原点开关信号由低电平变为高电平, 电机以回原减速度 (609A) 低速 (6099-01), 保持负向低速运行, 直到遇到原

点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

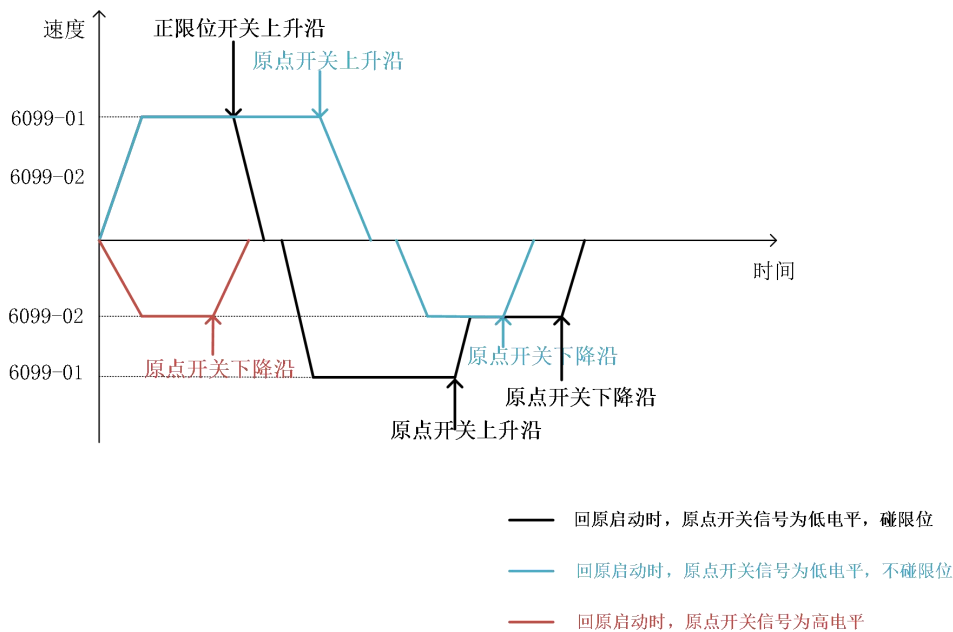


图 4-90 回零方式 23 速度-时间曲线

回零方式 24：正向原点开关的上升沿，正限位开关检测

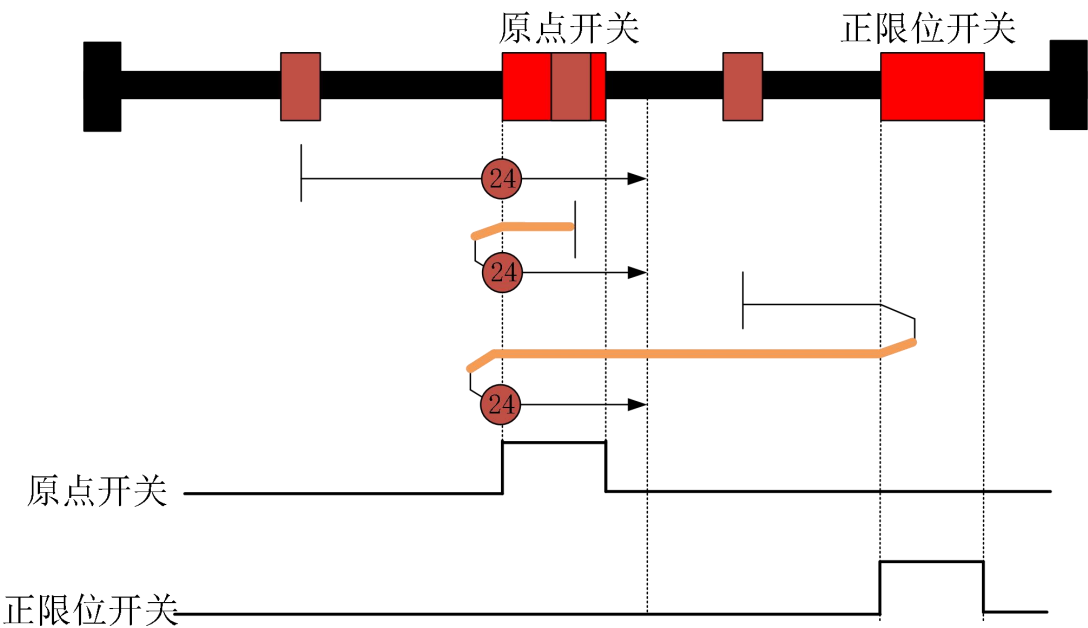


图 4-91 回零方式 24

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向低速（6099-02）运行

- 1) 原点开关信号变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。
- 2) 正限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持负向高速运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-01），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

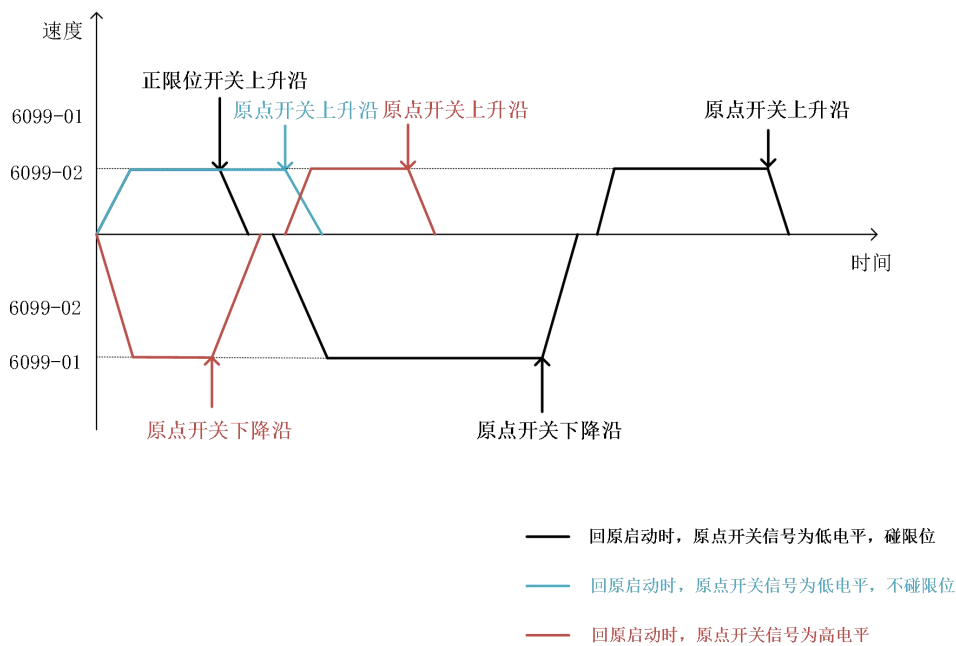


图 4-92 回零方式 24 速度-时间曲线

回零方式 25：负向原点开关的上升沿，正限位开关检测

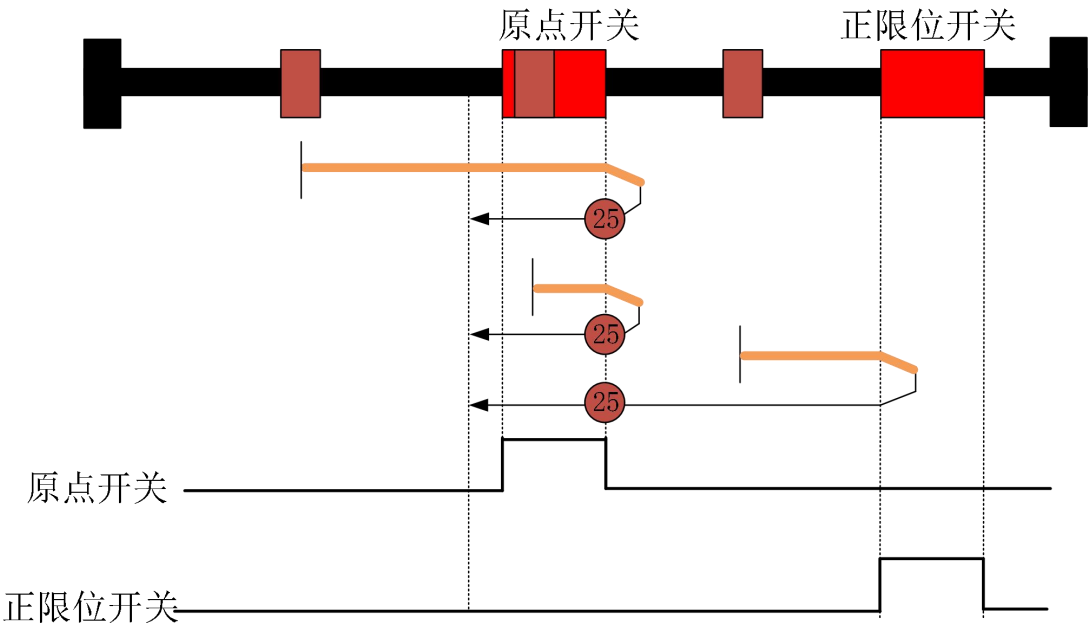


图 4-93 回零方式 25

不管原点开关信号是高电平还是低电平，电机的运动方式都是正方向。

电机正向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时或正限位开关变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

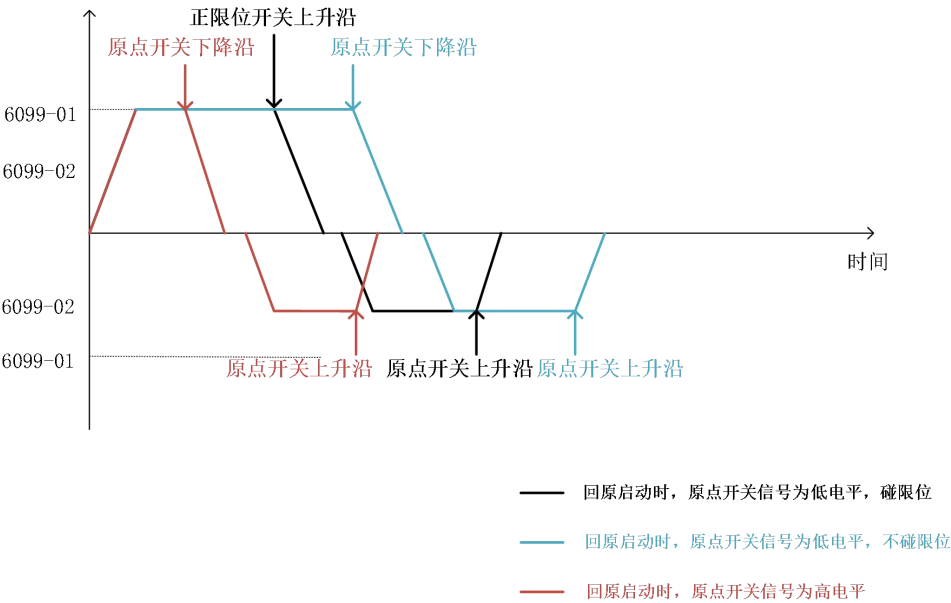


图 4-94 回零方式 25 速度-时间曲线

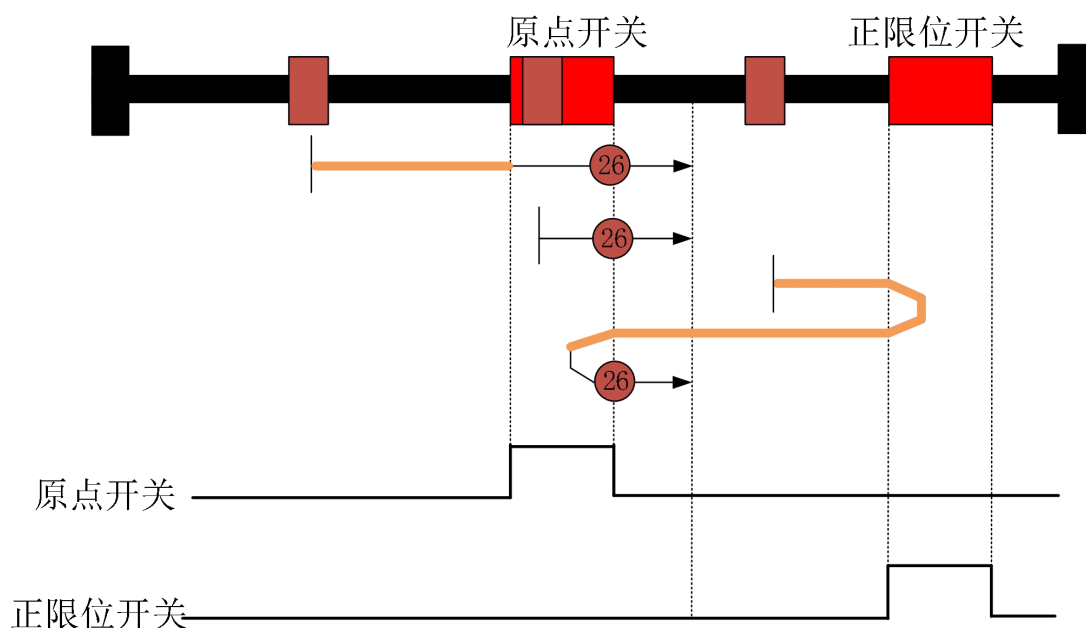
回零方式 26：正向原点开关的下降沿，正限位开关检测

图 4-95 回零方式 26

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机正向高速（6099-01）运行

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到低速（6099-02），保持正向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 正限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持负向高速运行，遇到原点开关信号由低电平变为高电平后，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向低速（6099-02）运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

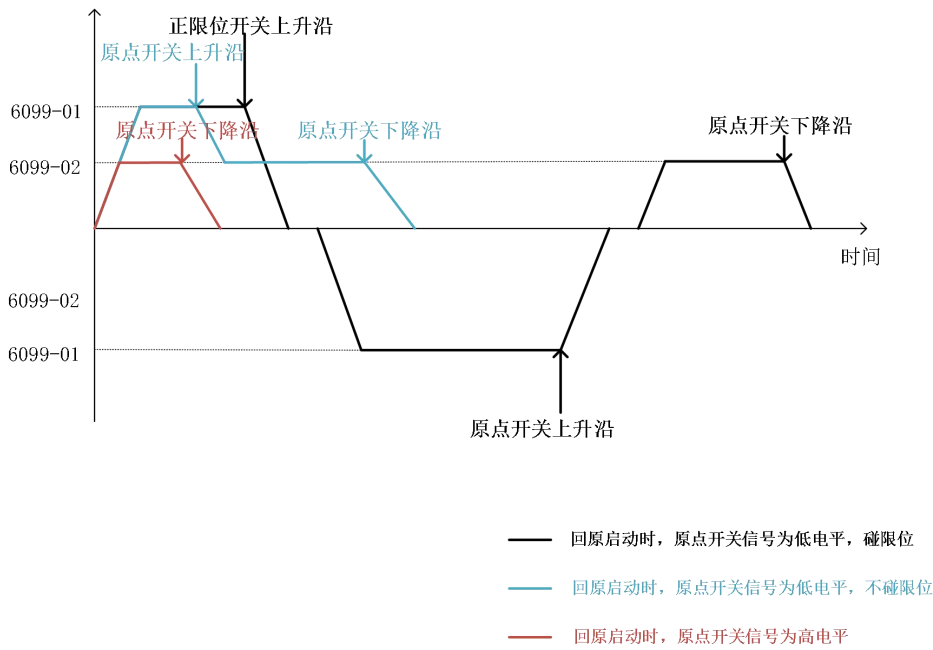


图 4-96 回零方式 26 速度-时间曲线

回零方式 27：正向原点开关的下降沿，负限位开关检测

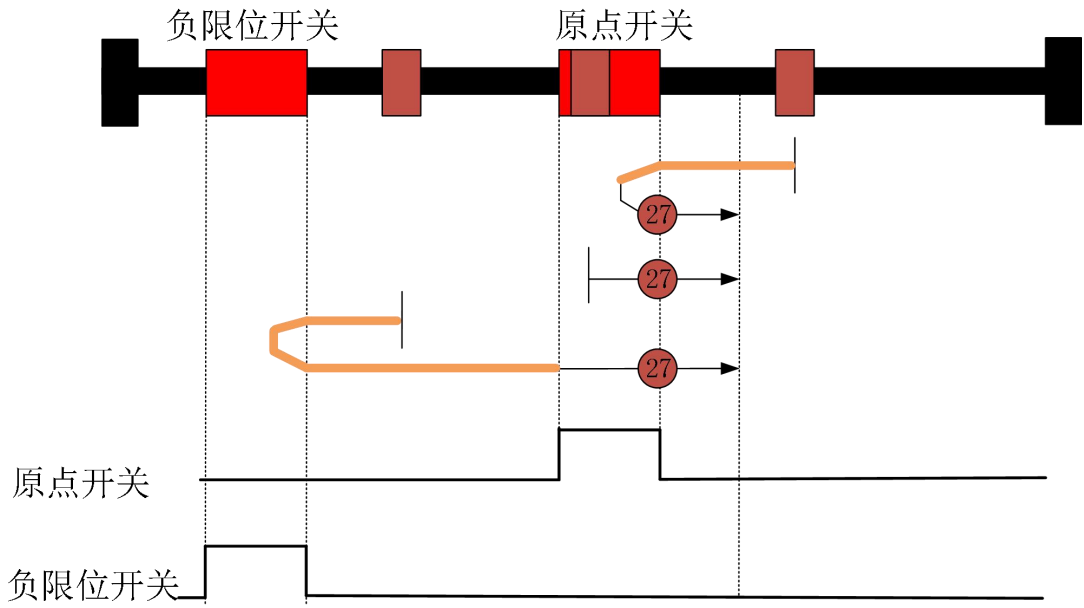


图 4-97 回零方式 27

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运行

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速 0，反向以回原加

速度 (609A) 加速到高速 (6099-01)，保持正向高速运行，遇到原点开关信号由低电平变为高电平时，电机以回原减速度 (609A) 减速到低速 (6099-02)，保持正向低速运行，直到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向低速 (6099-02) 运行，直到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度 (609A) 减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

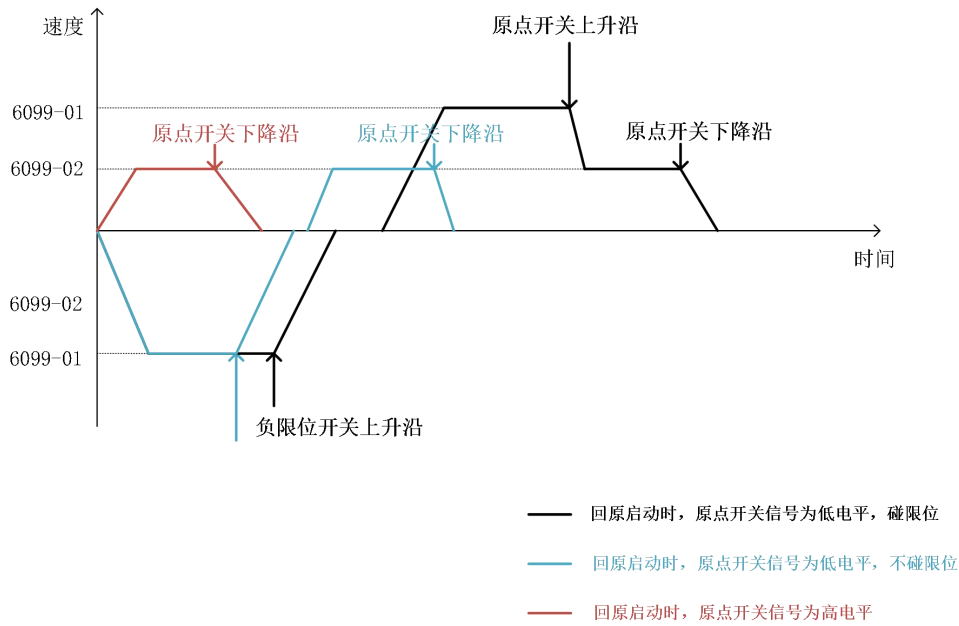


图 4-98 回零方式 27 速度-时间曲线

回零方式 28：负向原点开关的上升沿，负限位开关检测

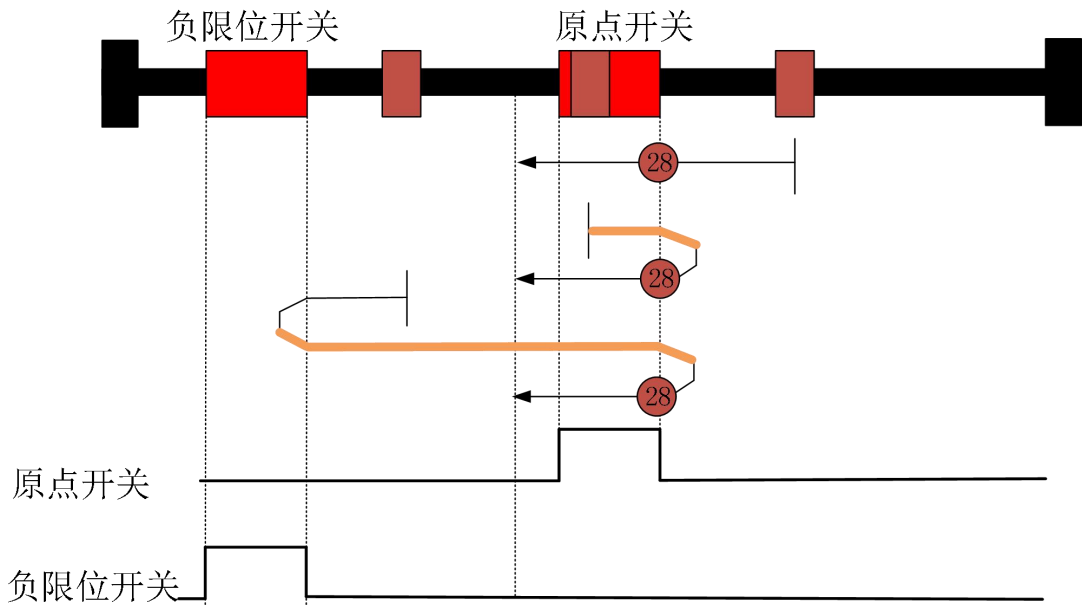


图 4-99 回零方式 28

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向低速（6099-02）运行

- 1) 原点开关信号变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。
- 2) 负向限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持正向高速运行，遇到原点开关信号由高电平变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机正向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号变为低电平时，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

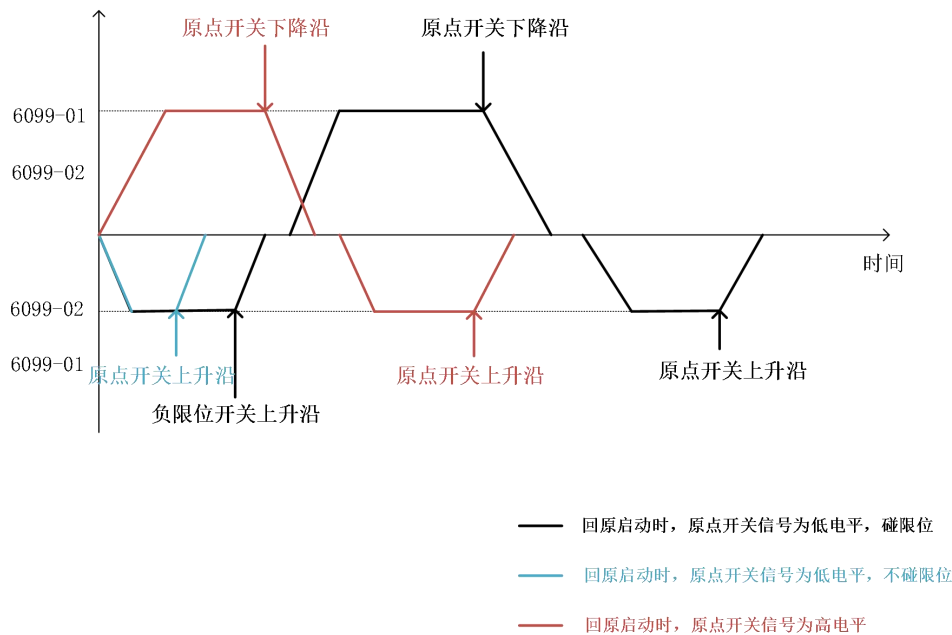


图 4-100 回零方式 28 速度-时间曲线

回零方式 29：正向原点开关上升沿，负限位开关检测

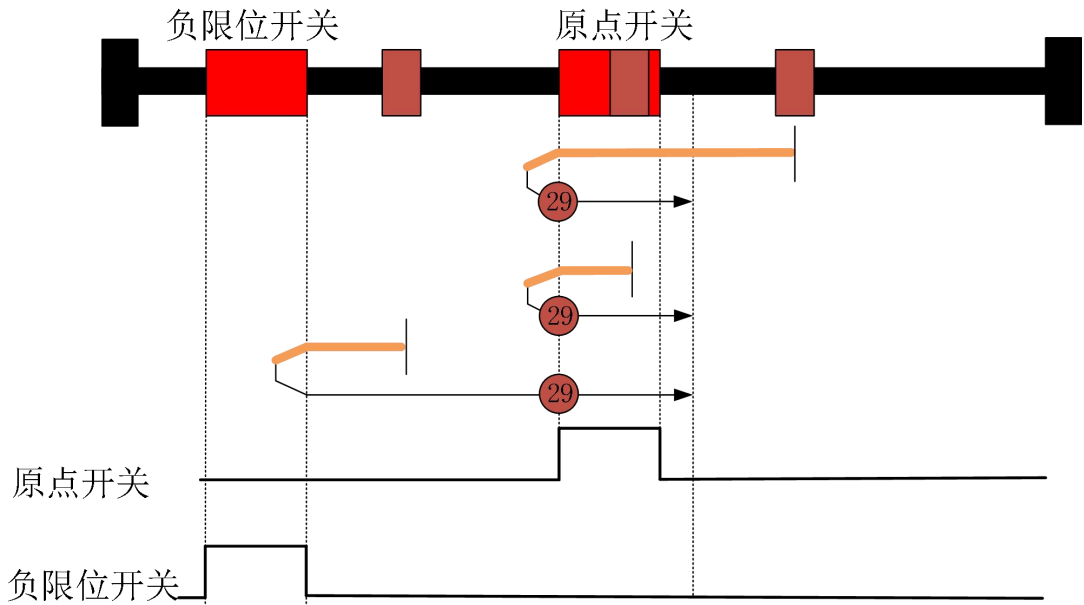


图 4-101 回零方式 29

不管原点开关信号是高电平还是低电平，电机的运动方式都是负方向，

电机负向高速（6099-01）运行，遇到原点开关信号从高电平变为低电平或负限位变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持正向低速运行，直到原点开关信号由低电平变为高电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

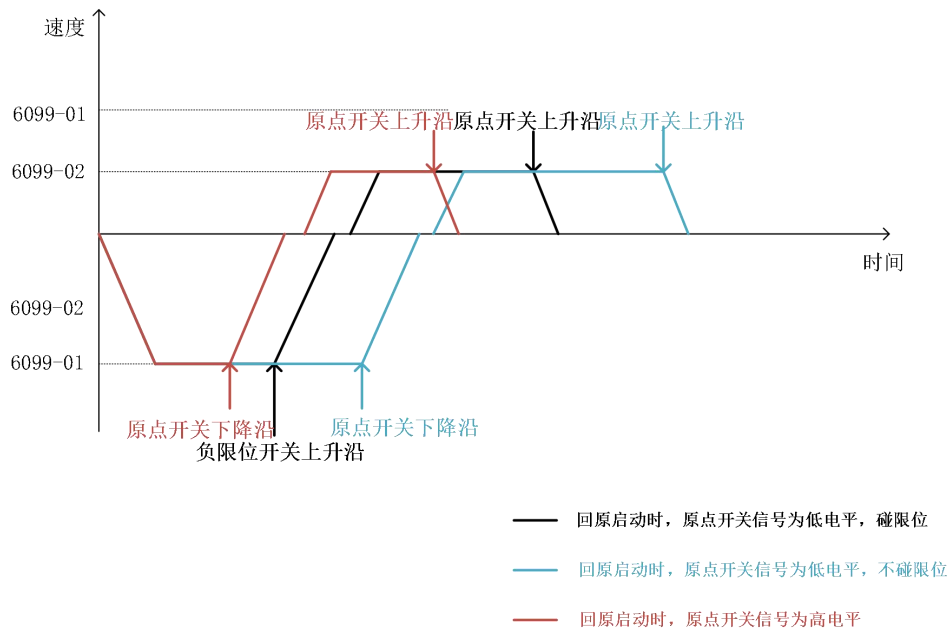


图 4-102 回零方式 29 速度-时间曲线

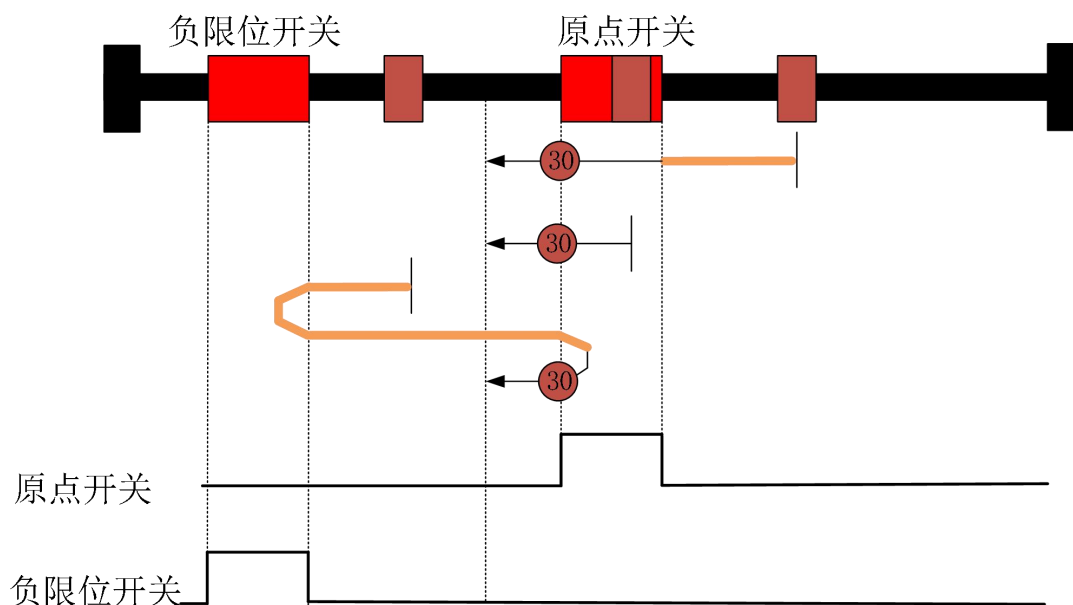
回零方式 30：负向原点开关下降沿，负限位开关检测

图 4-103 回零方式 30

①回原启动时，原点开关信号低电平时，电机负向高速（6099-01）运行

1) 原点开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

2) 负限位开关信号变为高电平时，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到高速（6099-01），保持正向高速运行，遇到原点开关信号从低电平变为高电平，电机以回原减速度（609A）减速到 0，反向以回原加速度（609A）加速到低速（6099-02），保持负向低速运行，直到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

②回原启动时，原点开关信号高电平时，电机负向低速（6099-02）运行，直到原点开关信号由高电平变为低电平时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

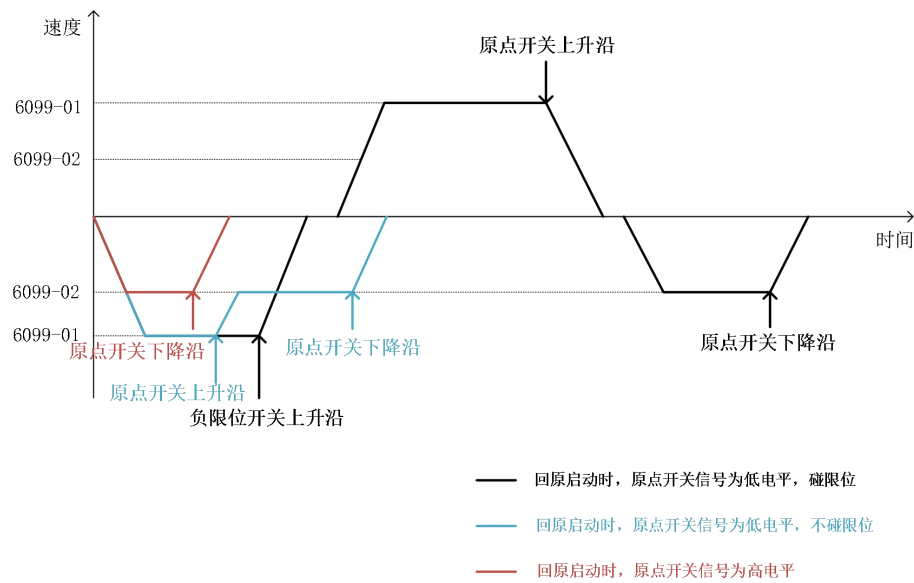


图 4-104 回零方式 30 速度-时间曲线

回零方式 31：保留，用于回原方式的拓展定义。

原点方式 32：保留，用于回原方式的拓展定义。

回零方式 33：负向移动的零位脉冲

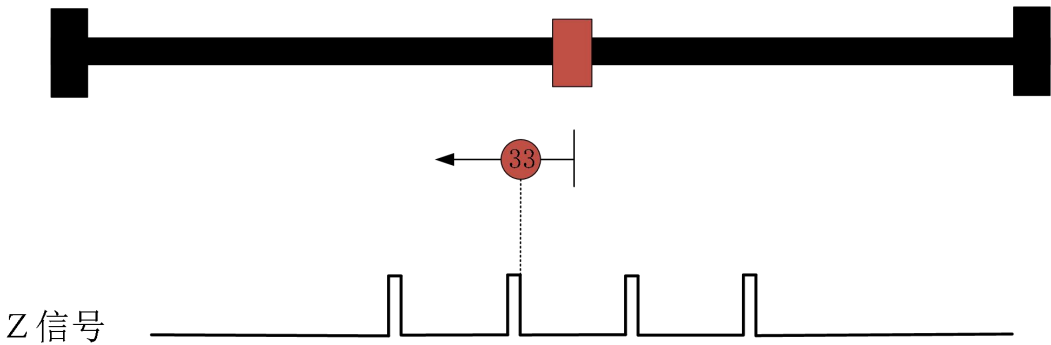


图 4-105 回零方式 33

电机负向低速（6099-02）运行，遇到第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

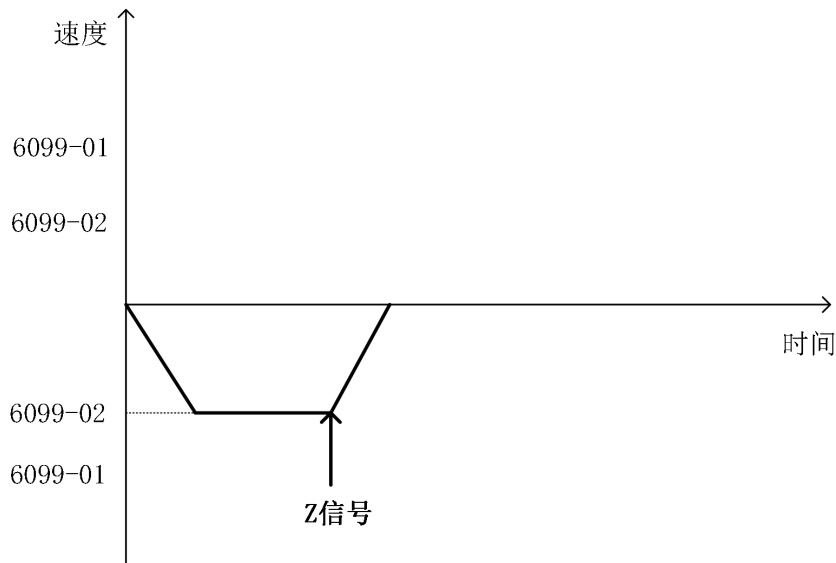


图 4-106 回零方式 33 速度-时间曲线

回零方式 34：正向移动的零位脉冲

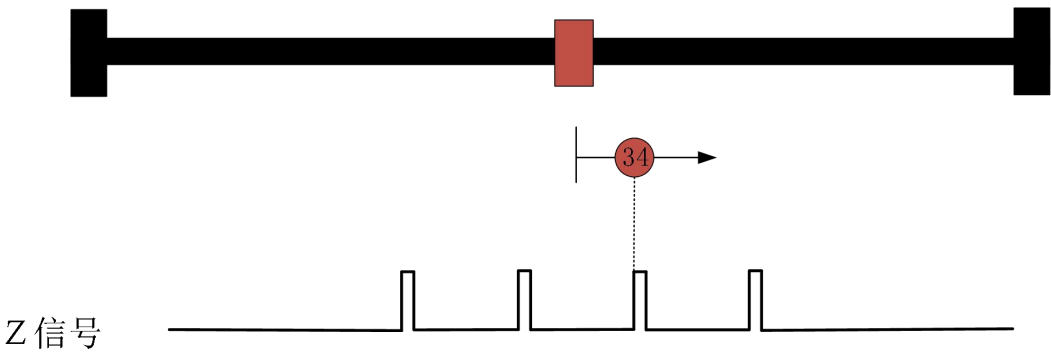


图 4-107 回零方式 34

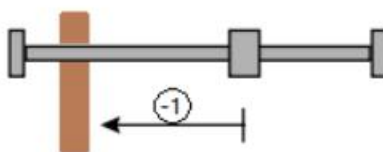
电机正向低速（6099-02）运行，遇到第一个 Z 信号时，状态字 Homing attained 置 1，开始以回原减速度（609A）减速，停止时状态字 Target reached 置 1。

回零方式 35：当前位置

当前位置为原点位置。

注：

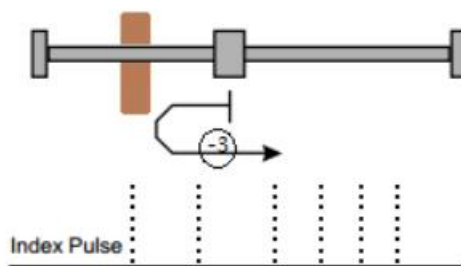
- 1.图示中的数字对应相应的原点方式。相同数字为相同回原方式的不同表现形式。如介绍回原方式 3 部分：图示中的两个③表示回原方式 3 的两种不同形式。
- 2.零位脉冲就是 Z 信号。
- 3.加粗的颜色表示寻零高速运动。

回零方式-1：负向碰到挡板位置为零点

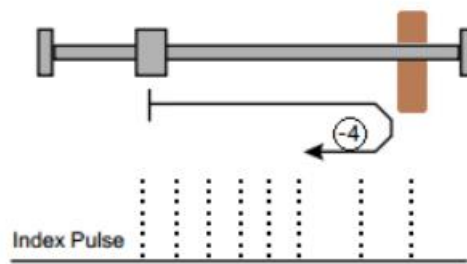
电机先往负方向运行，碰到挡块堵转转矩达到 0x2138 设定值，且持续 0x2137 设定的时间后停止，若未设定回退距离，则把当前位置做为零点，若设定了回退距离，电机会回退相应距离后把当前位置做为零点。

回零方式-2：正向碰到挡板位置为零点

电机先往正方向运行，碰到挡块堵转转矩达到 0x2138 设定值，且持续 0x2137 设定的时间后停止，若未设定回退距离，则把当前位置做为零点，若设定了回退距离，电机会回退相应距离后把当前位置做为零点。

回零方式-3：负方向碰到挡板反向找 C 脉冲做为零点

电机先往负方向运行，碰到挡块堵转转矩达到 0x2138 设定值，且持续 0x2137 设定的时间后，电机反向找 C 脉冲，遇到第一个 C 脉冲做为零点。

回零方式-4：正向碰到挡板反向找 C 脉冲做为零点

电机先往正方向运行，碰到挡块堵转转矩达到 0x2138 设定值，且持续 0x2137 设定的时间后，电机反向找 C 脉冲，遇到第一个 C 脉冲做为零点。

4.5.4 转矩控制模式

在主菜单中选择“运动”，点击“转矩模式”，打开转矩模式运动控制界面，如图 4-96 所示。



图 4-94 转矩模式运动控制界面

转矩模式一般用于伺服充当加载使用，转矩模式运动控制步骤如下：

- ①配置转矩模式运动参数。
 - 目标转矩：电机输出的力矩大小。（目标转矩单位为额定转矩千分比）
 - 转矩斜坡：电机开始输出力矩时的加速度。（转矩斜坡单位为额定转矩千分比/秒）
- ②伺服驱动器使能：点击“使能”，使能成功后运动监视窗口会切换成“伺服使能”状态。
- ③正转/反转：正转，控制电机以正给定转矩运动；反转，控制电机以负转矩给定运动。

4.5.5 模拟量控制模式

驱动器支持接收模拟量进行电机的位置、速度、电流的控制，相关参数如下表格：

参数设置	说明
0x201B	模拟量控制模式：0-不使用，1-位置控制，2-速度控制，3-电流控制，4-位置反馈，5-速度反馈，6-电流反馈
0x201C	模拟量输入偏移量：根据初始 0 漂进行设定
0x201D	AI1 输入死区：默认 0
0x201E	AI1 输入低通滤波器截止频率：默认 3000
0x201F	AI1 控制增益：单位：位置-cnt/V，速度-rpm/V,电流-mA/V，根据具体控制量程需求设定
0x2413	AI1 模拟量输入值,单位：mv（目前默认使用该组）
0x2414	AI2 模拟量输入值,单位：mv（目前该组预留）

详尽调试配置说明参考模拟量控制相关应用文档进行。

4.6 故障处理

如果在调试过程中，伺服驱动器发生故障报警，请按照上位机软件显示的故障描述、故障可能原因、故障处理方法，如图 4-98 所示。故障成功排查后，在工具栏里点击“清除警报”，系统提示无故障后方可继续进行调试。



图 4- 96 故障显示

注：如果在调试过程中有疑问，请联系专业人员提供技术支持！请勿随意修改设置参数，以免造成人员、财产安全事故！

第五章 故障说明

Diamond 伺服发生故障时，伺服面板上的 LED 将按节拍闪红色。连接上位控制软件工具后，在故障处理界面将显示基于 CiA402 标准的故障代码。

伺服报警时，请参考下表所示内容对伺服进行检查，并按照对应策略解决伺服故障。

表 5-1 故障说明

故障代码	故障描述	故障原因	处理方法
0x2230	母线过流	1.直流母线电压过高 2.外围有短路现象 3.编码器故障 4.伺服内部器件损坏	1.检查电网电压是否过高；检查是否大惯性负载无能耗制动快速停机； 2. 检查伺服动力输出接线是否短路，对地是否短路，制动电阻是否短路； 3. 检查编码器是否损坏，接线是否正确；检查编码器线缆屏蔽层是否接地良好，线缆附近是否有强干扰源
0x2310	U 相过流	1.驱动器 U 相输出短路； 2.负载过大； 3.电缆绝缘损坏； 4.电机绝缘不良； 5.驱动器 U 相电流检测电路故障；	1.检查 U 相接线； 2.降低负载； 3.检查 U 相电缆，必要时更换； 4.测量电机绝缘，必要时维修更换； 5.维修或更换驱动器；
0x2311	V 相过流	1.驱动器 V 相输出短路； 2. 负载过大； 3.电缆绝缘损坏； 4.电机绝缘不良； 5.驱动器 V 相电流检测电路故障；	1.检查 V 相接线； 2.降低负载； 3.检查 V 相电缆，必要时更换； 4.测量电机绝缘，必要时维修更换； 5.维修或更换驱动器；
0x2320	硬件短路	1.直流母线电压过高 2.外围有短路现象 3.编码器故障 4.伺服内部器件损坏	1.检查电网电压是否过高；检查是否大惯性负载无能耗制动快速停机； 2. 检查伺服动力输出接线是否短路，对地是否短路，制动电阻是否短路； 3. 检查编码器是否损坏，接线是否正确；检查编码器线缆屏蔽层是否接地良好，线缆附近是否有强干扰源
0x3220	伺服欠压	1.电源电路输入电	1.检查电源电路；

		压过低; 2.直流母线绝缘不良; 3.负载过大; 4.驱动器线缆绝缘不良; 5.驱动器直流母线欠压检测电路损坏; 6.基本电源模块损坏;	2.检查直流母线绝缘; 3.降低负载 4.检查驱动器线缆; 5.维修或更换驱动器; 6.维修或更换基本电源模块;
0x3210	伺服过压	1.制动回路容量不足 2.制动电阻容量不足 3.基本电源模块故障	1.降低启停频率; 增加加/减速时间常数; 减小负载惯量; 加大驱动器和电机容量; 2.加大制动电阻功率; 3.维修或更换基本电源模块;
0x4110	环境过温	1.环境温度过高 2.散热系统异常 3.温度检测电路故障	1.降低环境温度, 加强通风散热 2. 检查散热风扇转速和风量是否正常, 如异常需要更换同型号风扇; 3.检查伺服散热通道是否被异物阻塞
0x4120	环境温度过低	1.环境温度过低 2.温度检测电路故障	1.检查环境温度, 是否过低; 2. 检查是否环境温度最小值参数设置错误
0x4310	功率模块过温	1.环境温度过高 2.散热系统异常 3.温度检测电路故障	1.降低环境温度, 加强通风散热 2. 检查散热风扇转速和风量是否正常, 如异常需要更换同型号风扇; 3.检查伺服散热通道是否被异物阻塞
0x8482	超过最大转速	1.电机飞车 2.编码器参数有误 3.编码器故障 4.指令给定错误 5.负载突变	1.检查电机动力线缆相序是否正确 2.检查编码器参数设置 3.检查编码器是否损坏, 接线是否正确; 检查编码器线缆屏蔽层是否接地良好, 线缆附近是否有强干扰源 4.检查位置/速度/转矩指令给定 5.检查负载是否突变及突变原因 6.重新矫正相位零点 7.调整 PID 参数

0x8483	速度跟踪误差过大	1.编码器接线错误或连接器接触不良; 2.增益不匹配; 3.外部负载波动或干扰过大	1.检查编码器接线; 2.重新调整伺服增益; 3.增加抗干扰措施;
0x8611	位置偏差过大	1.编码器接线错误或连接器接触不良; 2.增益不匹配; 3.外部负载波动或干扰过大	1.检查编码器接线; 2.重新调整伺服增益; 3.增加抗干扰措施;
0x7380	编码器连接错误	1.编码器参数有误 2.编码器线缆故障 3.编码器线缆未连接 4.伺服内部器件损坏	1.检查编码器参数设置 2.检查编码器线缆线序是否正确 3.连接编码器线缆
0x7383	编码器多圈信息错误	编码器内部错误	伺服断电重启,如故障无法清除需更换编码器
0x7385	编码器计数错误	编码器内部错误	伺服断电重启,如故障无法清除需更换编码器
0x7389	编码器计数溢出错误	编码器内部错误	对编码器多圈值清零。伺服断电重启,如故障无法清除需更换编码器
0x738A	编码器通信 CRC 错误	1.编码器参数有误 2.编码器线缆故障	1.检查编码器参数设置 2.检查编码器是否损坏,接线是否正确;检查编码器线缆屏蔽层是否接地良好,线缆附近是否有强干扰源
0x738B	编码器 Delimiter 错误	编码器内部错误	伺服断电重启,如故障无法清除需更换编码器
0x3221	PWM 驱动异常	PWM 驱动+15V 欠压	检查控制电源+24V 是否连接正常
0x8612	超出位置极限	位置给定或实际位置超出位置极限	1.检查极限位置的设定 2.检查给定位置的设定 3.检查极限开关是否被触发
0x7384	编码器过温	编码器工作温度超过 95℃	1.待电机冷却后再次测试; 2.改进散热条件,检测电机运行时是否发热过大; 3.编码器故障内部
0x6280	轮廓值设定错误	轮廓轨迹的设定值中有零值,使轨迹规	1.检查设定的速度不能为零; 2.检查设定的加速度不能为零

		划不成功	
0x6281	终止速度 设定错误	终止速度大于轮廓 速度,使轨迹规划不 成功	1.设定的终止速度必须小于等 于轮廓速度
0x6282	终止速度 设定错误	目标位置太靠近当 前位置,以至于到达 不了终止速度	1.检查设定的终止速度是否过 大
0x6283	软件限位 设置错误	当软件限位最小值 或最大值设置不为 0 时,最小值大于等 于最大值;或超过位 置范围。	1. 当软件限位最小值或最大值 设置不为 0 时, 最小值必须小 于最大值 2. 检查最大值是否设置过大。 3. 检查最小值是否设置过小。
0x6284	位置范围 限制设置 错误	当位置范围最小值 或最大值设置不为 0 时,最小值大于等 于最大值	1.当位置范围最小值或最大值 设置不为 0 时, 最小值必须小 于最大值
0x6285	规划曲线 类型设定 错误	不支持设定的规划 曲线类型	1.设置曲线规划类型为0(Linear ramp)
0x6286	规划曲线 类型设定 错误	不支持设定的规划 曲线类型	1.设置曲线规划类型为0(Linear ramp) 或者 3 (Jerk-limited ramp)
0x6287	扭矩规划 曲线类型 设定错误	不支持设定的扭矩 规划曲线类型	1.设置扭矩曲线规划类型为 0 (Linear ramp)
0x6288	寻零模式 设置错误	极限开关被意外触 发	1.设置一个合适的回零方法后 重新开始寻零过程
0x6289	寻零模式 设置错误	不支持设定的寻零 模式	1.设置一个合适的寻零方法后 重新开始寻零过程
0x628B	寻零过程 超时	寻零过程未找到零 点	1.查看下极限开关或原点开关 是否正常; 2.设置一个合适的寻零方法
0x628C	规划 Jerk-limited ramp 时 初始速度 不为零	当规划曲线类型为 Jerk-limited ramp 时,初始速度不为零	1.必须当电机静止时,才允许启 动 Jerk-limited ramp 的曲线规 划

0x6180	规划曲线执行时间小于 0	位置、速度、或加减速速度设置有误	重新设置位置、速度、加减速速度
0x6181	设置停止速度大于初始速度	停止速度设置不为 0	停止速度设置为 0
0x6182	多点持续运动未设定位置、速度、加减速速度值	多点运动无目标位置、速度、加减速速度等	重新设置目标位置、速度、加减速速度
0x6184	回零方式内部状态转换错误 (0x6184)	回零内部状态跳转异常 (0x6184)	重新执行回零动作(0x6184)

0x7124	电机过温	电机温度由外部温度传感器检测后通过 DI 口接入伺服，温度上限阈值由外部温度传感器决定。	1. 负载过大 2. 缺相 3. 电机机械原因，包括润滑油脂缺少，轴承与端盖装配不当，内孔偏心等。
0x3130	缺相错误	UVW 相有断路	检查 UVW 相接线
0x8700	同步错误	总线同步错误	重启伺服
0x738C	霍尔错误	霍尔信号有断路	检查霍尔接线
0x6551	目标速度值设置错误	位置控制时目标速度设置值为 0	检查 0x6081 设置值，确保不能为 0
0x6552	位置速度控制时，加减速设定错误	加减速设定值中有 0 值时轨迹规划不成功	加减速设定值确保不能为 0
0x6553	位置轨迹规划周期值设定错误	位置轨迹规划周期值设定值为 0	检查设定的周期值不能为 0
0x7320	Z 脉冲重复定位位置错误	相邻 Z 脉冲重复定位差值超过 0x2001 Z 脉冲位置定位错误阈值	检查光栅尺安装或者精度 检查 z 脉冲定位偏差设定
0x8620	使能自动校准失败	上电使能自动校准未成功	1.检查运动控制模式是否为 0 2.检查设备是否有卡住，摩擦阻力增大或者负载异常等问题 3.检查三相接线是否有断路或者短路问题 4.检查参数 0x2105 和 0x2402 是否大小合适 5 检查三相 UVW 接线相序和参数 0x2002 是否正确 6. 检查编码器接线是否正常
0x6542	位置模式规划的减速度或者快停减速度为 0	位置模式规划的减速度或者快停减速度为 0	检查减速度或者快停减速度值，确保不能为 0

0x6572	速度模式规划的减速度或者快停减速度为 0	速度模式规划的减速度或者快停减速度为 0	检查减速度或者快停减速度值, 确保不能为 0
0x9100	DI 外部设定输入报警	DI 外部设定输入条件出发导致报警	检查外部输入设定条件满足情况
0x8900	I2T 保护告警	超过 I2T 设置阈值	调整限幅保护峰值电流 调整限幅保护峰值电流持续时间 注: 0x2017 bit1 置 1 时报警生效
0x8901	未校准使能运行告警	没有执行角度辨识就使能运行	增量未接 hall 需角度辨识后在进行使能运行动作
0xB010	角度辨识时位置反馈抖动	编码器接线有问题 负载异常或者外界扰动	检查编码器接线 检查负载或者外界扰动因素
0xB020	角度辨识时转子不动作	电流等参数设置有问题 负载过大, 机械卡住, 接线不对等问题	设置适当的参数值 检查设备、负载、接线是否正确
0xB030	角度辨识动作过大	电流参数设置过大 设备、负载、接线(相序)等问题	设置适当的参数值 检查设备、负载、接线(相序)是否正确
0xB040	角度辨识超时	软件异常	检查上位机软件, M3 和 C28 是否正确 检查各参数配置是否正确 检查设备、负载、接线是否正确
0xB102	相序检测时电机几乎没有转动	编码器接线有问题 负载或摩擦力过大 电流环配置有问题 换向电流比 1 参数过小	检查编码器接线 增大换向电流比 1
0xB104	霍尔状态反馈异常	霍尔传感器接线错误 霍尔模式选择错误	检查霍尔传感器接线 检查霍尔模式参数 0x2103 是否应为 0
0xB105	惯量辨识转速上升超时	转速电流双环的 PI 系数太小, 导致加速太慢 电机负载过重, 导致加速太慢 惯量辨识最大行程过小或惯量辨识最大速度过大	调试电机转速环和电流环 PI 系数 检查电机电流限幅情况, 包括额定电流和最大电流 增大惯量辨识最大行程或减小惯量辨识最大速度

0xB106	负载惯量 辨识结果 为负值	电机未接负载 电机转动惯量参数 配置不合理 电机摩擦力在转速 过零时呈现出明显 的非线性特性	检查电机是否已连接负载 减小电机转动惯量参数值
0xB107	负载惯量 辨识未收 敛	码盘精度有限, 电机 测量转速波动较大 电机摩擦力在转速 过零时呈现出明显 的非线性特性	增大惯量辨识最大转速值
0xB201	电机缺相	电机动力线至少存 在一相接触不良或 未连接	检查电机接线情况
0x6562	轮廓扭矩 模式斜率 设置错误	扭矩斜率设置不能 为 0;	扭矩斜率确保不为 0
0x6189	分频输出 配置 FPGA 反馈错误	FPGA 程序没有烧 录; 配置参数不当; 配置完 FPGA 反馈 错误。	1、烧录 FPGA 程序; 2、配置参数查看是否正确; 3、屏蔽 FPGA 通讯干扰信号。
0xB610	软着陆力 控超压	1、闭环相关参数设 置不恰当	1、调整相关参数或者提高超压 阈值
0xB620	软着陆力 控超时	1、闭环相关参数设 置不恰当	1、调整相关参数或者提高超时 阈值
0xF004	碰撞检测 告警	1、碰撞电流大于正 常设置值	1、位置返回, 消除碰撞电流异 常
0x6190	位置比较 输出配置 FPGA 反馈 错误	FPGA 程序烧录版本 不当 配置参数不当 位置比较输出配置 完和 FPGA 握手失 败	烧录匹配的 FPGA 程序 配置参数查看是否正确 屏蔽 FPGA 通讯干扰信号
0xB10C	极对数辨 识异常	编码器接线有问题 负载或摩擦力过大 电流环配置有问题 换向电流比 1 参数 过小	检查编码器接线 增大换向电流比 1 减轻负载或摩擦力 调试电流环
0xB109	参数辨识 超时	操作、接线或者参数 异常	1、查看确保相关操作、接线和 参数
0xB10D	反电势转 矩系数辨	1、相关参数、接线、 负载等问题。	1、查看确认相关参数、接线、 负载正常。

	识异常		
0xDC02	编码器断线报警	1.编码器线路断开; 2.编码器被干扰	检查编码器接线; 排查编码器被干扰的情况
0xB10E	惯量识别过程或结果异常	接线错误、负载过大、摩擦过大、卡住、参数设置不合理等。	检查接线、负载、机械和相关参数等。
0x6501	回零高低速设置异常	回零高低速度配置为 0。	正确配置回零高低速度。
0x6502	回零加速度设置异常	回零加速度配置为 0	1.正确配置回零加速度
0x6191	配置 2026 开启脉冲功能后 FPGA 通信握手失败	FPGA 固件版本烧录错误或者未烧录	检查 FPGA 固件版本是否正确
0x6192	脉冲指令接收数据异常	脉冲指令接收被干扰,脉冲指令配置错误。	检查脉冲配置是否正常,是否存在干扰源。
0x6193	脉冲指令接收数据校验错误	脉冲指令数据接收被干扰,脉冲指令配置错误。	检查脉冲配置是否正常,是否存在干扰源。
0xB401	电机堵转保护	电机发生堵转	检查机械是否卡住、电机运行参数是否合理、堵转保护参数是否合理
0xB301	输入正余弦信号异常	编码器接线错误或没有接线; 输入信号异常(如阻抗不匹配);	检查接线情况; 检查输入信号情况;
0xB306	零漂计算异常	电流零漂计算发生异常;	检查硬件, 检查线路。
0xB203	断线故障	一相或者多相动力线断开;参数设置异常; 电源电压过小;	检查接线、参数和电源;
0x738F	编码器电池错误	编码器电池未接或者断开	接上编码器电池。
0x7386	编码器电池欠压	编码器电池未接或者断开	接上编码器电池。清除报警前必须先多圈清除。参数 0x2017 的 bit9 位屏蔽此报警。
0xB441	电机线断	电机某一相或者某	请检查电机线是否连接正常

	线报警	几相断开或者接触不良	
--	-----	------------	--

第六章 调试软件 ISMC Application Studio I

ISM Application Studio I 软件是本公司自主研发的一款伺服调试软件，通过 USB 串口通讯，用户可在 PC 上实现伺服参数配置与修改、控制器参数调试、运动控制、系统状态实时监控、故障诊断及错误日志、后期升级维护等功能，以下仅介绍软件下载安装相关说明，详细软件操作可参考《伺服调试软件 ISMC Application Studio I 使用手册》。

6.1 软件下载

6.1.1 系统需求

安装和运行 ISMC Application Studio I 的系统环境要求：

- 内存：1 GB 以上（如果在虚拟机上运行，则为 1.5 GB 以上）
- 显示器：800x600 以上
- 系统类型：32 位或 64 位 Windows7/Windows8/Windows10
- 处理器：1.6GHZ 以上

6.1.2 软件安装

ISM Application Studio I 安装过程如下：

①从官网下载程序安装包。

②双击后缀为.exe 应用程序文件,打开 ISMC Application Studio I 准备安装界面，等待解压完成后，弹出安装

引到安装画面。如图 6-1 所示。

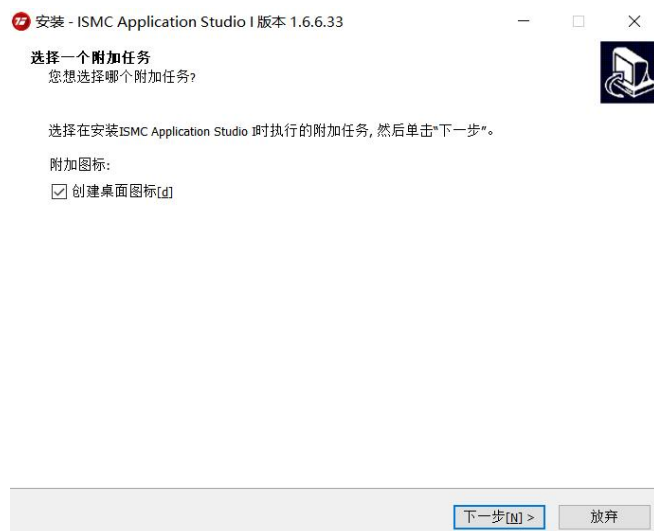


图 6-1 安装 ISMC Application Studio I

③单击“下一步”，弹出准备安装界面，如图 6-2 所示。



图 6-2 准备开始安装

④单击“安装”，显示安装中，如图 6-3 所示。

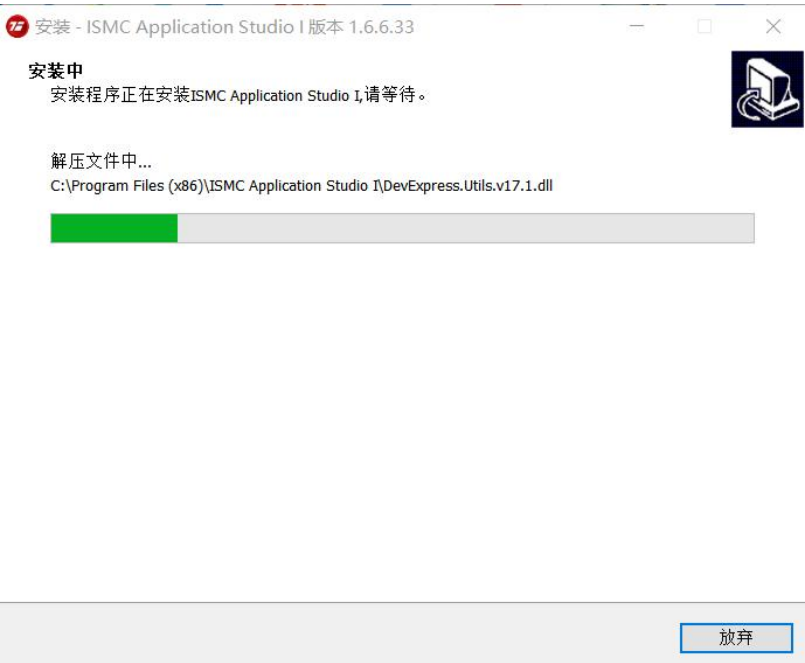


图 6-3 用户信息

⑤安装完成后显示安装完成，如图 6-4 所示。



图 6-4 安装完成

⑥勾选执行后会，单击“完成”后，软件自动打开，如图 6-5 所示。



图 6-5 软件打开中

⑦安装完成后，在电脑“桌面”→“开始”→“所有程序”菜单中会生成 ISMC Application Studio I

软件的快捷方式如图 6-6 所示

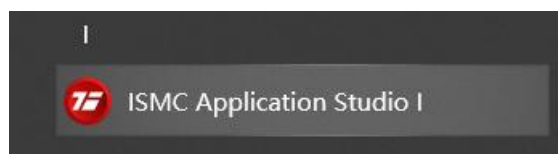


图 6-6 开始菜单文件

6.2 驱动安装

首次使用 USB 通讯时，需要安装 USB 驱动（Windows10 系统在连接上 USB 数据线后会自动安装驱动）。下以 Windows7 系统为例，介绍驱动安装过程：

①使用 USB 数据线连接上位机和伺服驱动器，显示未能自动安装驱动。如图 6-7 所示。

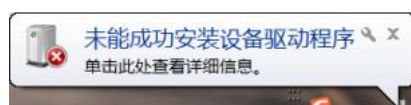


图 6-7 未成功安装驱动

②打开 Windows 主菜单，右键单击“计算机”。



图 6-8 Windows 主菜单

③单击“管理”，打开计算机管理窗口

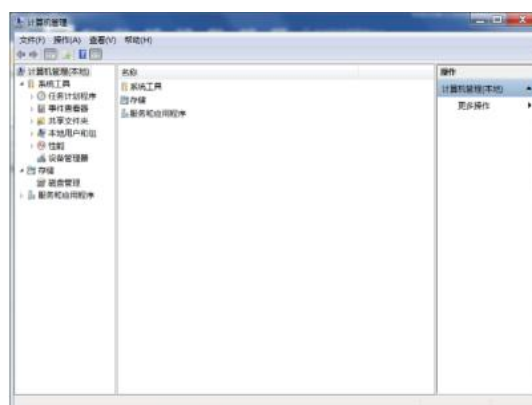


图 6-9 计算机管理窗口

④选择“设备管理器”，在“其他设备”中找到未识别的设备 Virtual COM Port。

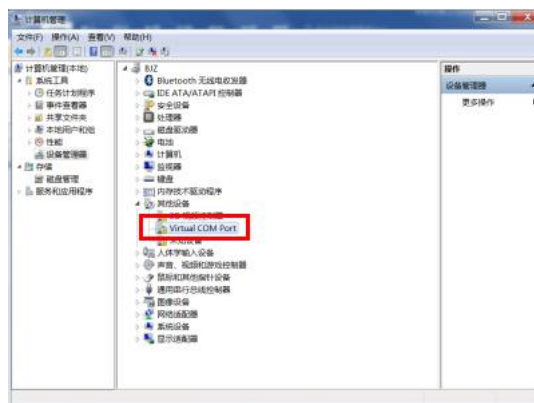


图 6-10 设备管理器

⑤右键单击 Virtual COM Port，选择“更新驱动程序软件”。

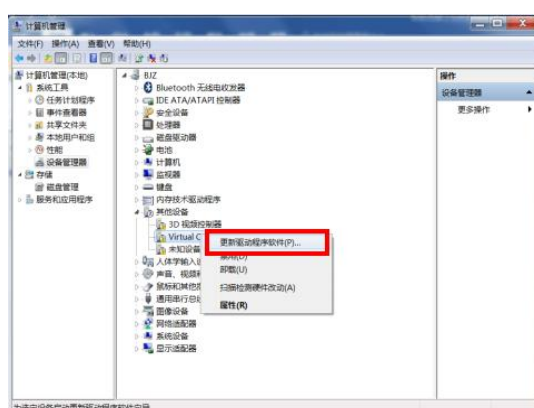


图 6-11 更新驱动程序软件

⑥选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。



图 6-12 查找驱动程序软件

⑦点击“浏览”，在 SMC 安装目录下找到并选中驱动文件夹 windows_drivers。

默认路径：C:\Program Files(x86)\ISMC Application Studio\Files\windows_drivers。

浏览计算机上的驱动程序

在以下位置搜索驱动程序:

Program Files (x86)\ISMC Application Studio\Files\windows_drivers

浏览(R)...

☒ 包括子文件夹(I)

→ 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序, 以及与该设备属于同一类别的所有驱动程序。

下一步(N)

取消

图 6-13 浏览驱动安装路径

⑧点击“下一步”进行安装, 在弹出的安全警告窗口中, 选择“始终安装此驱动程序软件”。

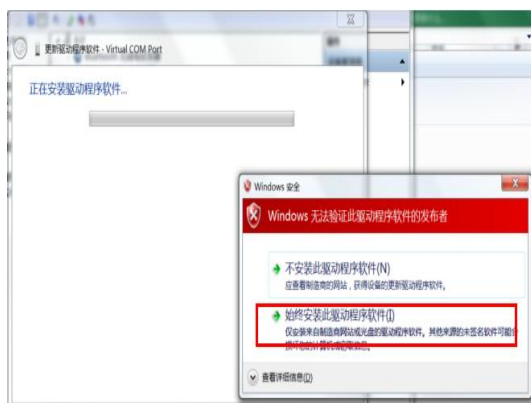


图 6-14 安全警告界面

⑨驱动安装完成。

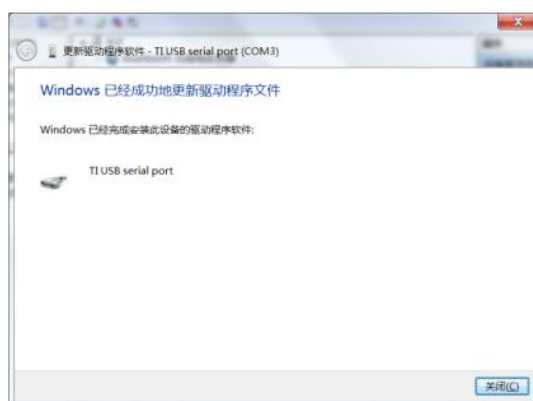


图 6-15 驱动安装完成

⑩如未能成功安装驱动, 请联系技术人员提供支持。

6.3 固件升级

用户可以通过上位机控制软件, 烧录和升级伺服里的 M3 和 C28 文件, 升级过程如下:

①选择主菜单中的“帮助”, 点击“固件升级”, 打开固件升级界面, 如上图 6-16 所示。

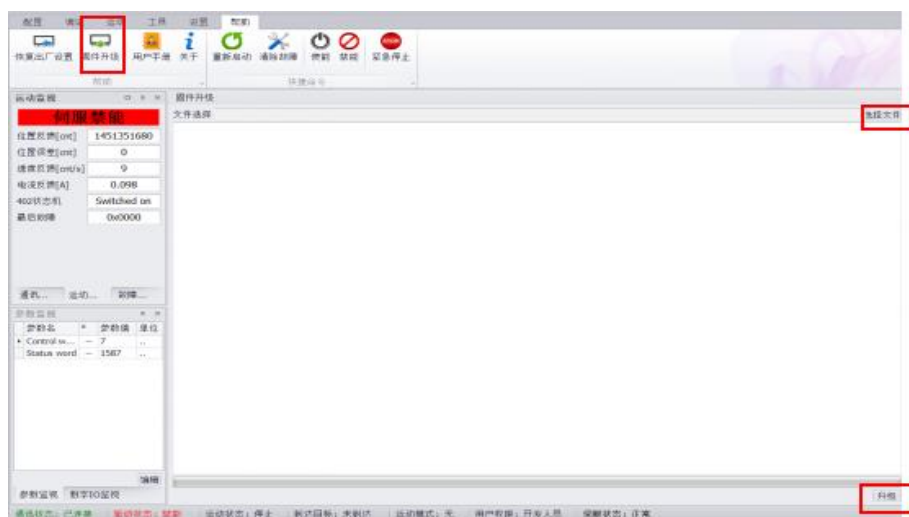


图 6-16 固件升级

②点击“选择文件”，打开文件夹，选择要升级的 M3 或者 C28 文件。

③点击“升级”，开始升级程序，升级成功后上位机软件和伺服都会重新启动。重新连接后重复以上步骤升级下一个程序，固件升级完成。

注：1.如需固件升级，请联系伺服技术人员。

2.升级时需要伺服 DC+\\DC-供电，建议 24V 供电。

3.升级的文件名称为固定格式为 C28-APP.bin 和 M3-APP.bin；

4.首次先刷 M3-APP.bin，后刷 C28-APP.bin。

第七章 通信说明及案例

ISMC 伺服驱动器支持 CANopen 和 EtherCAT 两种通信方式，本章节分别介绍这两种通信方式的原理、使用方法及案例。详细可分别参考《ISMC 伺服驱动器 CANopen 应用手册》及《ISMC 伺服驱动器 EtherCAT 应用手册》

7.1 CANopen 通信

7.1.1 CANopen 协议

CANopen 是一个基于 CAN 串行总线网络传输系统的应用层协议，遵循 ISO/OSI 标准模型。通讯网络中不同的设备通过对象字典来相互交换数据，其中，主节点可以通过过程数据对象 (PDO) 或者服务数据对象 (SDO) 来获取或者修改其它节点对象字典列表中的数据。

对象字典

对象字典是一组参数和变量的有序集合，包含了设备描述及设备网络状态的所有参数。通过网络可以采用有序的预定义的方式来访问一组对象。

CANopen 协议采用了带有 16 位索引和 8 位子索引的对象字典，对象字典的结构如表 7-1 所示。

表 7-1 对象字典结构

索引	对象
0x0001-0x0FFF	数据类型定义
0x1000-0x1029	通讯参数对象（如 CiA-301 协议参数）
0x1200-0x12FF	SDO 参数对象
0x1400-0x15FF	RPDO 参数对象
0x1600-0x17FF	RPDO 参数映射
0x1800-0x19FF	TPDO 参数对象
0x1A00-0x1BFF	TPDO 参数映射
0x1C00-0x1FFF	其他通讯参数
0x2000-0x5FFF	制造商特定子协议参数对象
0x6000-0x9FFF	标准设备子协议参数对象（如 DSP-402 协议参数）
0xA000-0xFFFF	保留

CANopen 通讯对象

网络管理系统（NMT）

网络管理系统（NMT）负责初始化、启动及停止网络和网络中的设备，属于主从系统。CANopen 网络中有且只有一个 NMT 主机，可配置包括本身在内的 CANopen 网络。网络管理对象包括 Boot-up 消息，Heartbeat 协议及 NMT 消息，基于主从通信模式，NMT 用于管理和监控网络中的各个节点，主要实现三种功能：节点状态控制、错误控制和节点启动。

① NMT 服务

CANopen 按照协议规定的状态机执行相应工作。其中，部分为内部自动转换，部分必须由 NMT 主机发送 NMT 报文实现转换，状态机转换具体如下图 2-2。

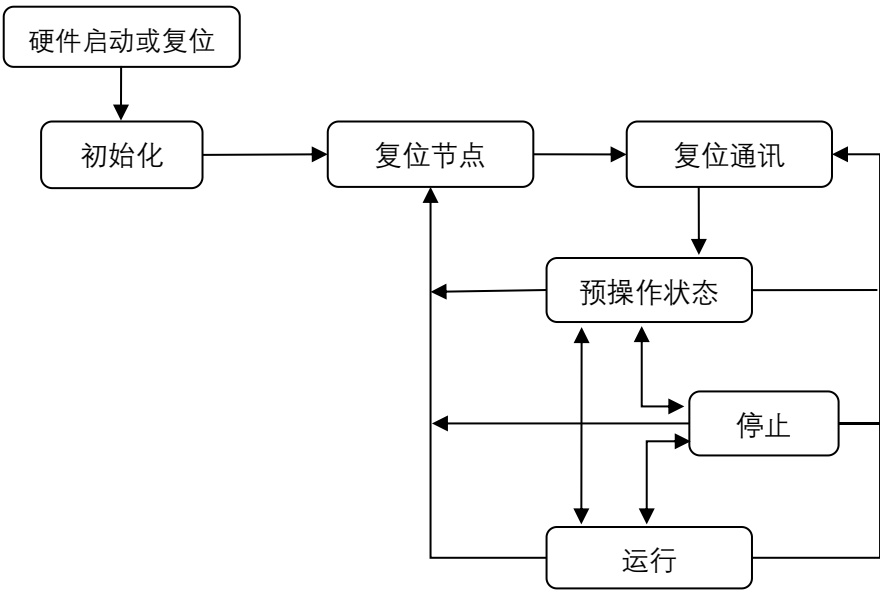


图 7-1 NMT 状态机执行图

上图中部分转换由 NMT 报文实现，且只有 NMT 主机能够发送 NMT 控制报文，报文格式如表 7-2 所示。

表 7-2 NMT 报文格式

COB—ID	RTR	Data/字节	
		0	1
0x000	0	命令字	Node_ID

NMT 报文的 COB-ID 固定是“0X000”。

数据区由两个字节组成：第一个字节是命令字，表面该帧的控制作用，具体如表 7-3 说明；第二个字节是 CANopen 节点地址，当其为“0”时为广播消息，网络中所有从站设备均有效。

表 7-3 NMT 报文命令字

命令字	跳转状态	说明
0X01	预操作—>运行	启动远程节点指令
0X02	运行/预操作—>停止	停止远程节点指令
0X80	运行—>预操作	进入预操作状态指令
0X81	运行—>复位节点	复位节点指令
0X82	运行—>复位通信	复位通信指令

设备上电后会自动进入初始化状态，包括正在初始化、复位节点和复位通信。正在初始化将各个模块的参数加载，而复位节点将对象字典制造商定义去和子协议区恢复到上次保存值，复位通信将对象字典中通信参数恢复到上次保存值。

而后设备发送 Boot-up，自动进入预操作状态，此状态为主要的配置节点状态。完成配置后，节点需要 NMT 主机发送 NMT 报文进入操作状态。操作状态是 CANopen 正常工作时的状态，各个模块都应正常工作。

当 NMT 主机发送停止节点报文时，设备进入停止状态，CANopen 通信只有 NMT 模块正常工作。

各种 NMT 状态下支持的 CANopen 服务如表 7-4 所示。

表 7-4 各种 NMT 状态支持的服务

服务	预操作	操作	停止
过程数据对象（PDO）	否	是	否
服务数据对象（SDO）	是	是	否
同步对象（SYNC）	是	是	否
紧急报文（EMCY）	是	是	否
网络管理系统（NMT）	是	是	是
错误控制	是	是	是

②NMT 错误控制

NMT 错误控制主要用于检测网络中的设备是否在线和设备所处的状态，包括节点保护、寿命保护和心跳。

1) 节点/寿命保护

节点保护是 NMT 主机通过远程帧，周期地查询 NMT 从机的状态；寿命保护则是从站通过收到的用于监视从站的远程帧间隔来监视主站的状态。节点保护遵循的是主从模型，每个远程帧都必须得到应答。

与节点/寿命保护相关的对象保护时间 100Ch 和寿命因子 100Dh。100Ch 的值是正常情况下节点保护远程帧间隔，单位是 ms，100Ch 和 100Dh 的乘积决定了主机查询的最迟时间。正常情况下，节点保护都是可以实现的。当节点 100Ch 和 100D 都为非零，且接收到一帧节点保护请求帧时，激活寿命保护。

主站每隔 100Ch 时间发送节点保护远程帧从站必须做出应答，否则认为从站掉站；从站 100Ch X 100Dh 时间内未接收到节点保护远程帧，则认为主站掉站。

NMT 主节点发送远程帧如下表 7-5 所示。

表 7-5 节点保护远程帧

COB-ID	RTR
0x700+Node_ID	1

NMT 从节点返回的应答报文为一个字节的状态字，如下表 7-6 所示。

表 7-6 节点保护应答报文

COB-ID	RTR	Data
0x700+Node_ID	0	状态字

其中状态字8个bit内容如下表7-7所示。

表 7-7 应答报文状态说明

数据位	说明
bit7	必须在每次中交替置“0”或“1”
Bit6~bit0	4-停止状态 5-操作状态 127-预操作状态

2) 心跳

心跳模式采用的是生产者——消费者模型。CANopen 设备可根据生产者心跳间隔对象 1017h 设置的周期来发送心跳报文，单位为 ms。网络中具有消费者心跳功能的节点，根据对象 1016h 设置的消费者时间监视该生产者，一旦在心跳时间范围内消费者未接收到相应节点的心跳，则认为该节点出现故障。

配置生产者心跳时间间隔 1017h 后，节点心跳功能激活，开始产生心跳报文。配置消费者心跳 1016h 的有效子索引后，接收到相应节点发出的一帧心跳即开始监视。

主机按其生产者时间发送心跳报文，监视主机的从机在 1016h 子索引时间内，未接收到心跳报文，则认为主机掉站。从机每隔 1017h 发送心跳报文，监视从机的主机，在消费者时间内未接收到心跳报文，则认为该从机掉站。

心跳报文格式如下表所示，数据段只有一个字节，最高位固定为 0，其他与节点保护应答报文一致。

表 7-8 心跳报文格式

COB-ID	RTR	Data
0x700+Node_ID	0	状态字

服务数据对象(SDO)

包括接收 SDO——SDO(Rx) 和发送 SDO——SDO(Tx)。通过使用索引和子索引，SDO 使客户机能够访问设备对象字典中的项。SDO 通过 CAL 中多元域的 CMS 对象来实现，允许传送任何长度的数据，当数据超过 4 个字节时分拆成几个报文。协议是确认服务类型，为每个消息生成一个应答。SDO 请求和应答报文总是包含 8 个字节。

1) SDO 传输框架

SDO 传输方式遵循客户端——服务器模式，即一应一答方式。由 CAN 总线网络中的 SDO 客户端发起，SDO 服务器作出应答。因此，SDO 之间的数据交换至少需要两个 CAN 报文才能实现。

2) SDO 传输报文

SDO 的传输分为不高于 4 个字节（SDO 加速传输）和高于 4 个字节（SDO 分段传输）的对象数据传输。

SDO 传输报文由 COB-ID 和数据段组成，如下表 7-9 所示。

表 7-9 SDO 格式

COB-ID	Data							
580h+Node_ID/ 600h+Node_ID	0	1	2	3	4	5	6	7
	命令代码	索引		子索引	数据			

其中，命令代码指明了该段 SDO 的传输类型和传输数据长度，索引和子索引是对象在列表的位置，数据是该对象的值。

SDO 加速写传输报文

对于不高于 4 个字节的读写，采用加速 SDO 传输。按照读写方式及内容数据长度的不同，传输报文各异，报文内容如下表 7-10 所示。

表 7-10 SDO 加速写传输结构

传输		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端		600h+Node_ID	23h	索引	子索引	数据				
			27h			数据			-	
			2bh			数据		-	-	
			2fh			数据	-	-	-	
服务器	正常	580h+Node_ID	60h	索引	子索引	-	-	-	-	
	异常		80h			中止代码				

“-”表示有数据但不予考虑，写数据时建议写 0，下同。

举例：

从站站号为 2，用 SDO 写速度模式下运行速度值 60FFh-00，写入数值为 1000，即 0x3E8，主站发送报文如下。（所有均为 16 进制）

表 7-11 举例主站发送报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
602	23	FF	60	00	E8	03	00	00

表 7-12 举例从站驱动器返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
582	60	FF	60	00	00	00	00	00

若写入数据类型不匹配，则返回故障代码 0x06070010，报文如下：

表 7-13 举例写入数据类型不匹配返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
582	80	FF	60	00	10	00	07	06

SDO 加速读传输报文

SDO 读操作不高于 4 个字节的对象报文时，采用加速方式。加速 SDO 读报文如下表 7-14。

表 7-14 SDO 加速读传输结构

传输		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端		600h+Node_ID	40h	索引		子索引	-	-	-	-
服务器	正常	580h+Node_ID	43h	索引	子索引	数据				
			47h			数据			-	
			4bh			数据		-	-	
			4fh			数据	-	-	-	
	异常	80h	中止代码							

举例：

从站站号为 2，用 SDO 读速度模式下运行控制模式显示值 6061h-00，速度模式下值为 3，即 0x03，主站发送报文如下。（所有均为 16 进制）

表 7-15 举例主站发送报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
602	40	61	60	00	00	00	00	00

表 7-16 举例从站驱动器返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
582	4f	61	60	00	03	00	00	00

若写入命令字不匹配，返回无效命令字错误，故障代码 0x05040001，报文如下：

表 7-17 举例写入命令字不匹配返回报文

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
582	80	61	60	00	01	00	04	05

SDO 分段读传输报文

对于大于 4 个字节的对象，需要采用分段读操作来执行。分段传输报文与加速传输报文类似，起始发送帧与加速传输保持一致。

表 7-18 起始传输报文结构

传输		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端		600h+Node_ID	40h	索引		子索引	-	-	-	-
服务器	正常	580h+Node_ID	41h	索引	子索引	数据长度				
	异常		80h			中止代码				

传输过程由命令代码的触发位（bit6）交互发送 0 和 1。过程报文结构如表 7-19。

表 7-19 过程报文结构

传输		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端		600h+Node_ID	60h			-	-	-	-	-
服务器	正常	580h+Node_ID	00h	数据长度						
	异常	D	80h	索引		子索引	中止代码			
客户端		600h+Node_ID	70h	-	-	-	-	-	-	-
服务器	正常	580h+Node_ID	10h	数据长度						
	异常	D	80h	索引		子索引	中止代码			

分段传输的末尾帧应答包含有末尾帧标记及末尾帧的有效数据长度，其传输报文结构如表 7-20。

表 7-20 末尾报文结构

传输		COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
客户端		600h+Node_ID	60h/0X70h	索引		子索引	-	-	-	-
服务器	正常	580h+Node_ID	01h/11h	数据						
			03h/13h	数据						
			05h/15h	数据						
			07h/17h	数据						
			09h/19h	数据						
			0Bh/1Bh	数据						
			0Dh/1Dh	数据						
	异常		80h	索引		子索引				

过程数据对象(PDO)

包括接收 PDO(RPDO) 和发送 PDO(TPDO)。用来传输实时数据，是 CANopen 中最主要的数据传输方式。数据从一个创建者传到一个或多个接收者。由于 PDO 的传输不需要应答，且 PDO 的长度可以小于 8 个字节，因此传输速度快。每个 CANopen 设备包含 8 个缺省的 PDO 通道，4 个发送 PDO 通道和 4 个接收 PDO 通道。PDO 包含同步和异步两种传输方式，由该 PDO 对应的通信参数决定。PDO 消息的内容是预定义的，由该 PDO 对应的映射参数决定。

1) PDO 对象

按照接收和发送的不同，PDO 可分为 RPDO 和 TPDO。PDO 由通信参数和映射参数共同决定最终传输的方式及内容。伺服驱动器最多可使用 4 组 RxPDO 和 4 组 TxPDO 来实现 PDO 的传输，相关对象列表如 7-21。

表 7-21 PDO 报文结构

名称		COB-ID	通信对象	映射对象
RxPDO	1	200h+Node_ID	1400h	1600h
	2	300h+Node_ID	1401h	1601h
	3	400h+Node_ID	1402h	1602h
	4	500h+Node_ID	1403h	1603h
TxPDO	1	180h+Node_ID	1800h	1A00h
	2	280h+Node_ID	1801h	1A01h
	3	380h+Node_ID	1802h	1A02h
	4	480h+Node_ID	1803h	1A03h

2) PDO 通信参数

PDO 的 CAN 标识符

PDO 的 CAN 标识符即 PDO 的 COB-ID，包含控制位和标识数据，确定该 PDO 的总线优先级。COB-ID 位于通信参数 (RxPDO: 1400h~1403h 和 TxPDO: 1800h~1803h) 的子索引 01 上，最高位决定该 PDO 是否有效。

PDO 的传输类型

PDO 的传输类型位于通信参数 (RxPDO: 1400h~1403h 和 TxPDO: 1800h~1803h) 的子索引 02: Transmission Type 上，决定了 PDO 遵循何种传输方式。Transmission Type 代表了不同的传输类型，定义了触发 TxPDO 传输或收到的 RxPDO 的方法，具体对应关系如下表 7-15 所示。

表 7-22 PDO 通信类型

通信类型数值	同步		异步
	循环	非循环	
0		√	
1~240	√		
241~253	-		
254、255			√

当 TxPDO 的传输类型为 0 时，如果映射数据发生改变，且接收到一个同步帧，则发送该 TxPDO。

当 TxPDO 的传输类型为 1~240 时，接收到相应个数的同步帧时，发送该 TxPDO。

当 TxPDO 的传输类型为 254 或 255 时，事件计时器触发则发送该 TxPDO。

当 RxPDO 的传输类型为 0~240 时，只要接收到一个同步帧，则将该 RxPDO 最新数据更新到应用。

当 RxPDO 的传输类型为 254 或 255 时，将接受到的数据直接更新到应用。

禁止时间

针对 TxPDO 设置了禁止时间，存放在通信参数（1800h~1803h）的子索引 03 上，防止 CAN 网络被优先级较低的 PDO 持续占有。该参数的单位是 100us，设置数值后，同一个 TxPDO 传输间隔不得小于该参数对应的时间。

事件计时器

针对异步传输的 TxPDO，定义事件计时器，位于通信参数（1800h~1803h）的子索引 05 上。

PDO 映射参数

PDO 映射参数包含指向 PDO 需要发送或者接收到的 PDO 对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。每个 PDO 数据长度最多可达 8 个字节，可同时映射一个或者多个对象。其中子索引 0 记录该 PDO 具体映射的对象个数，子索引 1~8 则是映射内容，映射参数内容定义如下：

表 7-23 PDO 映射参数定义

位数	31		16	15		8	7		0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

表 7-24 对象长度和对象位长关系

对象长度	位长
08h	8 位
10h	16 位
20h	32 位

同步对象(SYNC)

同步对象是由 CANopen 主站周期性地广播到 CAN 总线的报文，用来实现基本的网络时钟信号，每个设备可以根据自己的配置，决定是否使用该事件来跟其它网络设备进行同步通信。

同步对象 (SYNC) 是控制多个节点发送与接收之间协调同步的一种特殊机制，用于 PDO 的同步传输。同步对象的传输遵循生产者——消费者模式，由同步生产者发出同步帧，CAN 网络中的其他所有节点都可以作为消费者接受该同步帧，并且无需反馈。同一个 CAN 网络中只允许有一个同步发生器。

同步 PDO 的传输和同步帧紧密联系：

- 1) 对于同步 RxPDO，只要接收到了该 PDO，在下一 SYNC 时将接收到的 RxPDO 更新到应用。
- 2) 对于同步 TxPDO，分为同步循环和同步非循环。PDO 传输类型为 0 同步非循环时，PDO 映射对象内容发生改变，在下一个 SYNC 时发送；PDO 传输类型为 1~240 同步循环时，只要达到传输类型指定的 SYNC，不管数据有无改变，均需要发送该 TxPDO。

紧急对象服务 (EMCY)

当 CANopen 节点出现错误时，按照标准化机制，节点会发送一帧紧急报文。紧急报文遵循的是生产者——消费者模型，节点故障发出后，CAN 网络中的其他节点可以选择处理该故障。

当节点出现故障时，不管是否激活紧急对象，均需要更新错误寄存器和预定义错误场。紧急报文内容按以下规范：

表 7-25 紧急报文结构

COB-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
80h+Node_ID	错误码		错误寄存器	保留	辅助字节			

错误码及辅助字节定义具体请参见章节“故障说明”。

CANopen 帧 COB-ID

CANopen 2.0A 定义了 11 位 CAN-ID，包含一个 4 位的功能码（Function Code）部分和一个 7 位的节点 ID(Node-ID)部分。

为方便总线上设备之间的组网，CANopen 根据 CAN-ID 定义了通信对象标识符(COB-ID)：COB-ID 指定了在通信过程中，各参数对象通讯的优先级、以及各通信对象的识别。COB-ID 与 CAN-ID 一一对应，11 位 COB-ID 由两部分组成，分别是 4 位的对象功能码和 7 位的节点 ID。

表 7-26 COB-ID 与 CAN-ID 位一一对应

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Function Code				Node-ID						

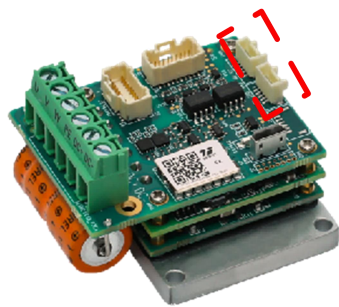
CANopen 的各个通信对象都有默认的 COB-ID，依次对总线上的设备、各通讯对象进行识别；并根据 COB-ID 的功能码(Function Code)的大小来确定通讯对象的优先级（功能码越小，优先级越高），通信对象及其 COB-ID 如表 7-27 所示。

表 7-27 通信对象及其 COB-ID

通信对象	COB-ID(hex)	功能码	对象字典中相关通讯参数
NMT 网络控制(广播)	000	0000b	-
Sync 同步对象(广播)	080	0001b	0x1005、0x1006、0x1007
EMCY 紧急对象	080+Node-ID	0001b	0x1014、0x1015
TPDO1	180+Node-ID	0011b	0x1800
RPDO1	200+Node-ID	0100b	0x1400
TPDO2	280+Node-ID	0101b	0x1801
RPDO2	300+Node-ID	0110b	0x1401
TPDO3	380+Node-ID	0111b	0x1802
RPDO3	400+Node-ID	1000b	0x1402
TPDO4	480+Node-ID	1001b	0x1803
RPDO4	500+Node-ID	1010b	0x1403
SDO(Tx)	580+Node-ID	1011b	0x1200
SDO(Rx)	600+Node-ID	1100b	0x1200
NMT 网络错误控制	700+Node-ID	1110b	0x1016、0x1017

7.1.2 CANopen 使用

通信接口



引脚号	信号名称
1	NC
2	GND
3	CAN_L
4	CAN_H
5	PE

图 7-2 通信接口定义

通信配线

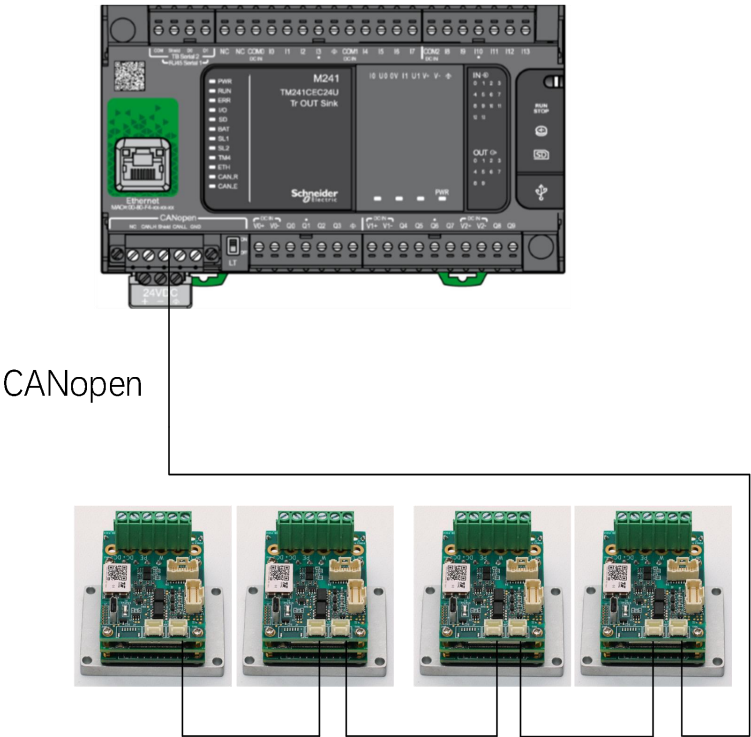


图 7-3 CANopen 通信接线图

软件设置

在上位机软件中，导入 EDS 文件，扫描 ISMC 伺服，然后进行通信参数设置进入正常通信。

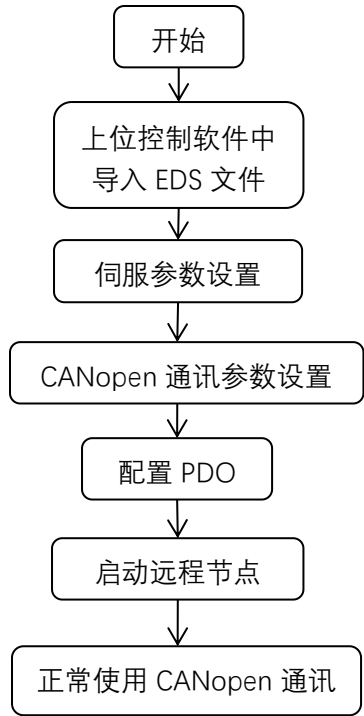


图 7-4 软件设置

使用 CANopen 伺服驱动器之前，需要设置如下两个参数：

①通过 SMC 软件修改参数 0x2004(CAN Baud Rate)，设置 CAN 通信波特率；主、从站波特率设置必须保持一致，否则无法正常通讯；波特率值的设置与总线通讯线缆的长度有关，见表 7-28。

表 7-28 波特率与通讯线长度关系

波特率(bit/s)	通讯线缆长度(m)
1000000	25
500000	100
250000	250
125000	500
50000	1000
20000	1000

②通过软件修改参数 0x2401(Node ID)，设置各从站通信节点 ID；各伺服从站节点号(Node ID) 不能和主站节点号（CNC 或 PLC）重复，各从站之间的节点号也不能重复；

注：以上两个参数均在伺服重启后生效，修改参数后请重新上电或在 SMC 软件中“重新启动”伺服。

7.1.3 与施耐德 PLC 通信案例

①硬件连接和配置确认

按照 7.1.2 所述完成伺服与 PLC 之间的硬件和初步配置

②创建项目

1) 打开施耐德 SoMachine 软件，这里使用的为 4.3 版本，按标准项目创建新的空白项目命名为 test_CAN。



图 7-5 打开 SoMachine 软件

2) 双击配置添加主站设备，本例为 TM241CEC2U，点击确定：



图 7-6 SoMachine 中添加主站设备

3) 双击控制器，添加应用程序设计：



图 7-7 SoMachine 中创建工程

③导入从站设备 EDS 文件

1) 点击工具栏-->设备库

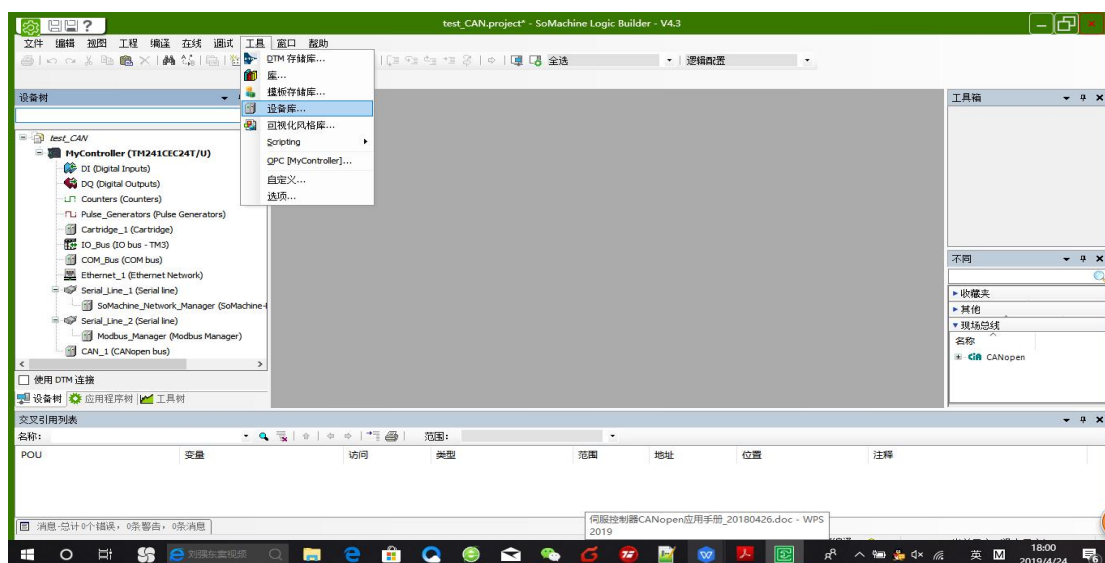


图 7-8 SoMachine 中打开设备库

2) 点击安装，选择设备 EDS 文件“ISMC.eds”,点击打开

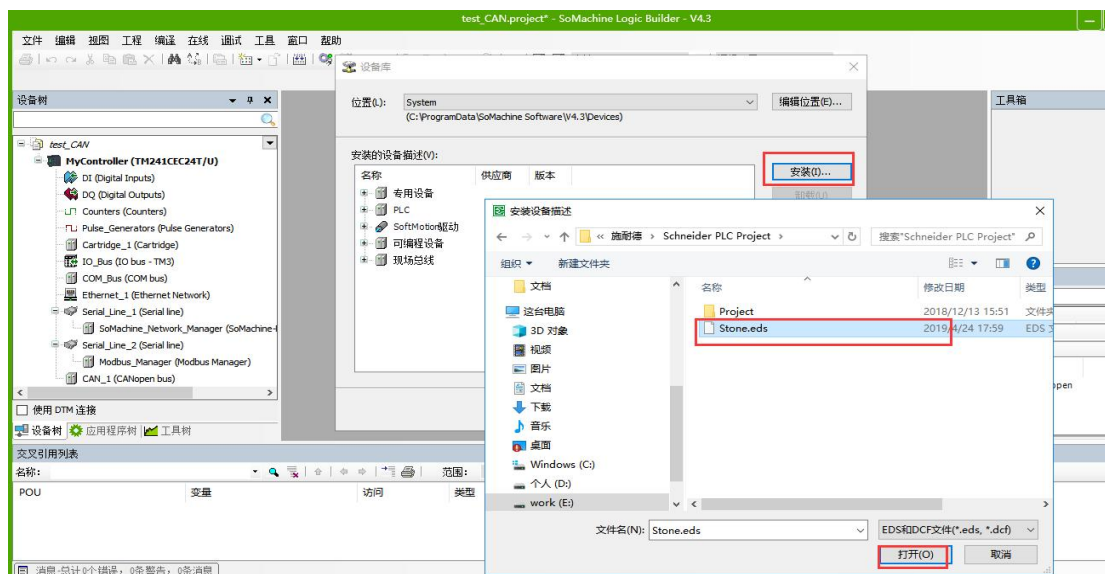


图 7-9 SoMachine 中导入 EDS 文件

④添加 CANopen 网关和从站设备

1) 在设备树下 CANopen bus 下“+”添加设备， 供应商选择 Schneider Electric,选择 CANopen Performance,点击添加设备。

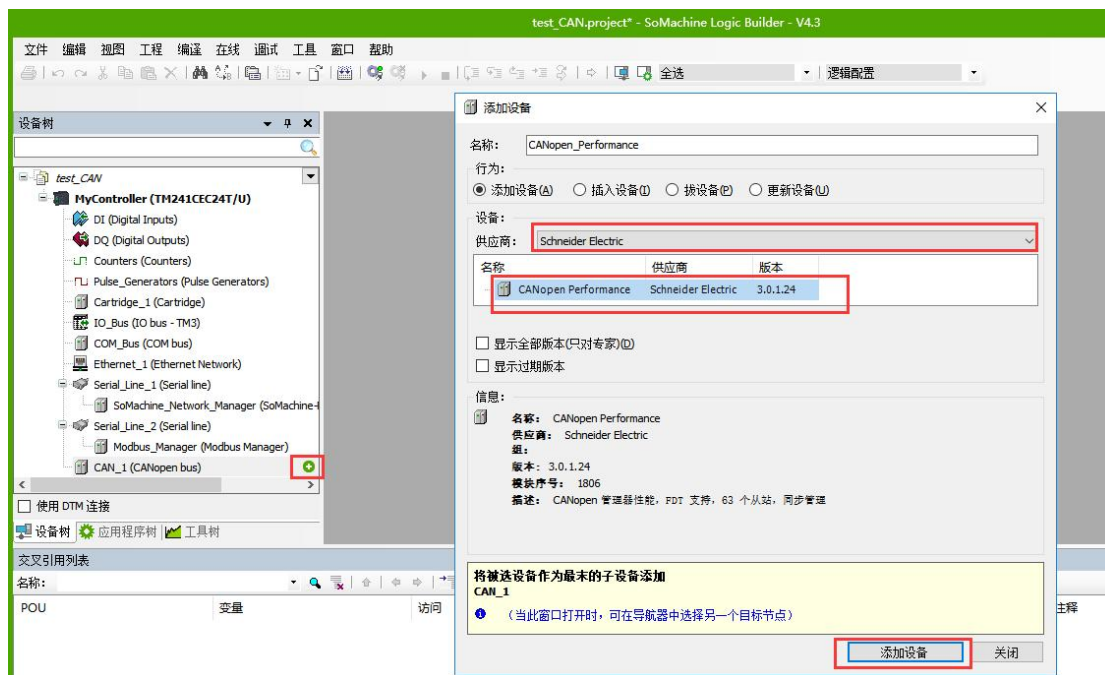


图 7-10 SoMachine 中添加 CANopen

2) 右键点击 CANopen_Performance 添加从站设备， 选择供应商从站设备名称。

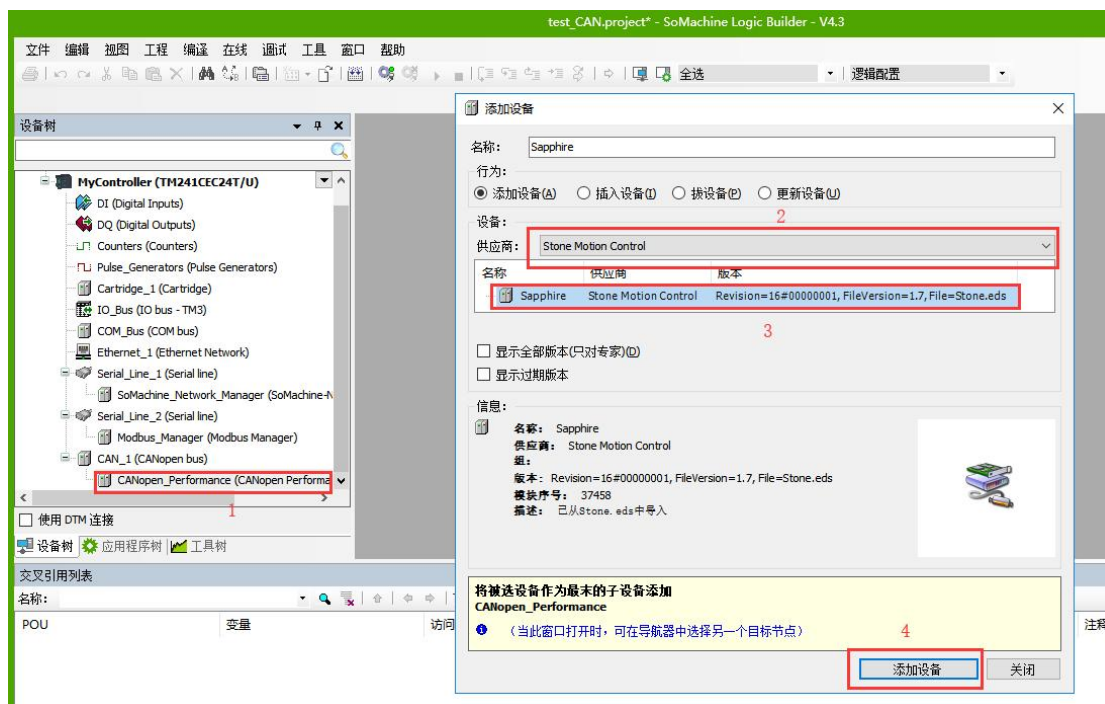


图 7-11 SoMachine 中添加 CANopen 从站

⑤主从站 CANopen 配置

1) 主站 CAN 波特率设定：设定波特率为 1M/s, 伺服默认波特率为 1M/s, 也可以根据应用要求更改，但务必保证伺服的波特率设定与主站波特率设定一致。

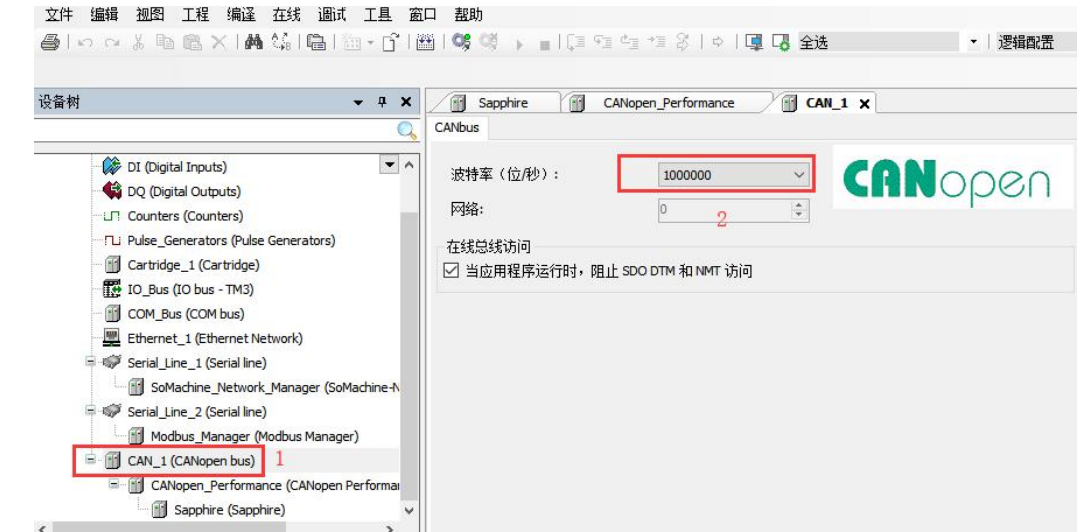


图 7-12 SoMachine 中设置主站波特率

2) 从站节点地址设定：设定节点地址为 1, 伺服默认 Node ID 为 1, 也可以根据应用要求更改，但务必保证伺服的下位地址设定与主站设定的地址一致。

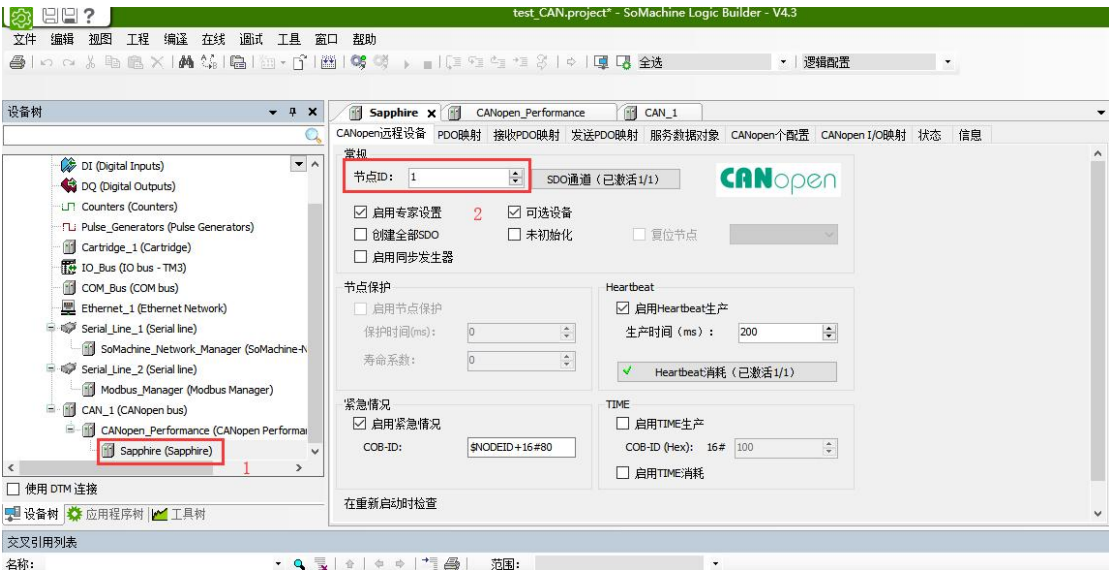


图 7-13 SoMachine 中设置从站节点地址

3) 通过 SMC 软件修改参数 0x2004(CAN Baud Rate)，设置 CAN 通信波特率；主、从站波特率设置必须保持一致，否则无法正常通讯；波特率值的设置与总线通讯线缆的长度有关，见表 7-29。

表 7-29 波特率与通讯线长度关系

波特率(bit/s)	通讯线缆长度(m)
1000000	25
500000	100
250000	250
125000	500
50000	1000
20000	1000

4) 通过软件修改参数 0x2401(Node ID), 设置各从站通信节点 ID; 各伺服从站节点号 (Node ID) 不能和主站节点号 (CNC 或 PLC) 重复, 各从站之间的节点号也不能重复。

注: 以上两个参数均在伺服重启后生效, 修改参数后请重新上电或在 SMC 软件中“重新启动”伺服

⑥配置 PDO 映射及 SDO

本次以位置模式作说明, 位置模式的具体操作请参考《ISMC 伺服驱动器 CANopen 应用手册》说明, 位置轮廓模式下, PDO 配置如下表。

表 7-30 位置轮廓模式下 PDO 配置表

PDO	对象	含义	位长
RPDO1	6040h-00h	控制字	16
	6060h-00h	控制模式	8
	607Ah-00h	目标位置	32
RPDO2	6081h-00h	规划速度	32
TPDO1	6041h-00h	状态字	16
	6061h-00h	控制模式显示	8
	6064h-00h	位置反馈	32
TPDO2	606Ch-00h	速度反馈	32
	6078h-00h	电流反馈	16

1) 添加 PDO 映射

启动专家设置，配置 PDO 映射，选择 2 组接收 PDO，2 组发送 PDO。

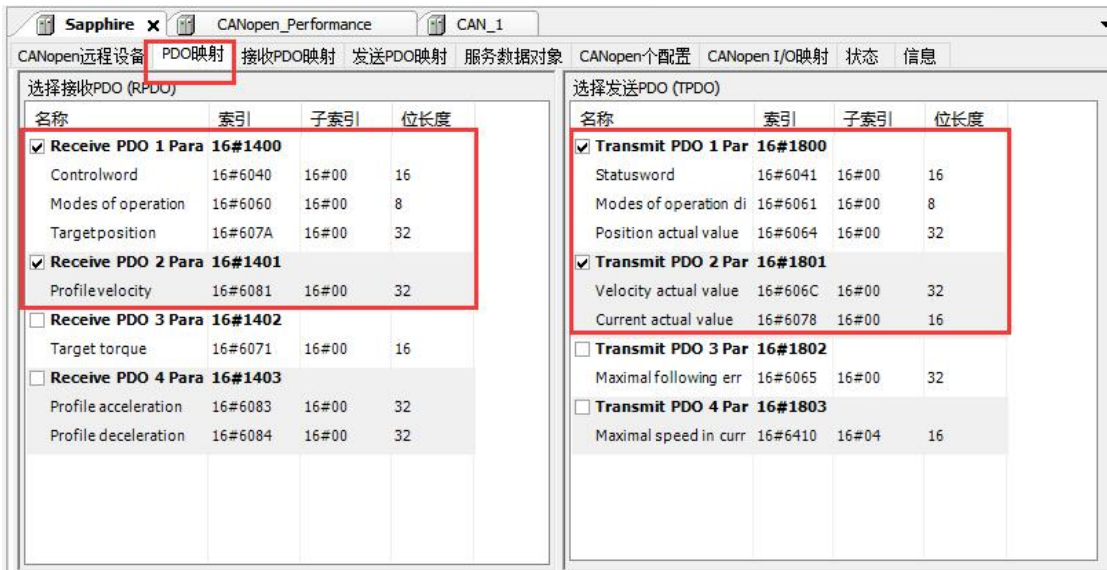


图 7-14 添加 RPDO 和 TPDO 映射

当默认 RPDO 和默认 TPDO 不含设置的控制字时，可以单独添加 PDO 映射。步骤如下。

①添加 PDO 映射参数：接收 PDO1、PDO2 映射参数如下，设定传输类型为 255 异步模式。

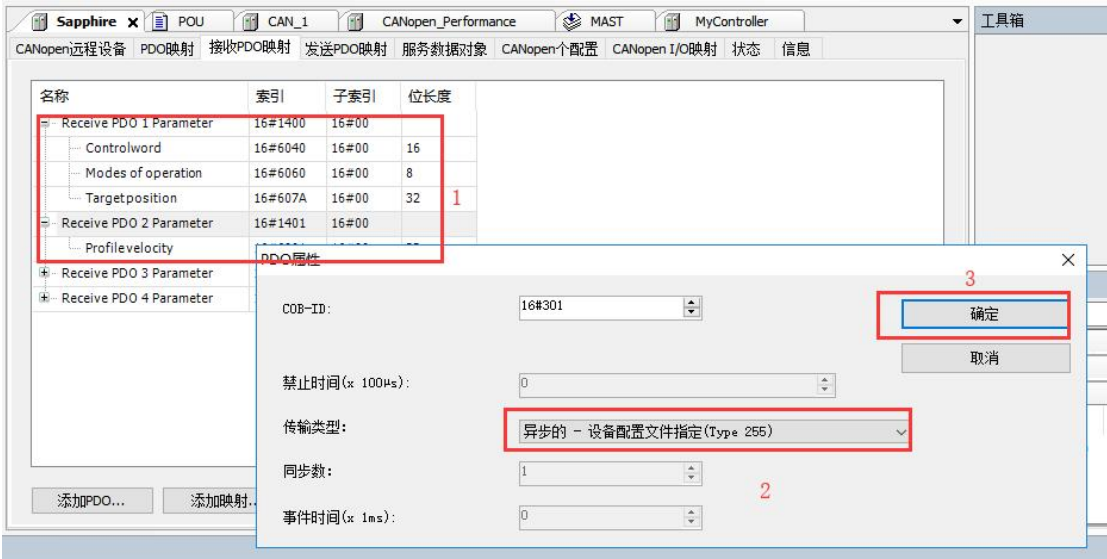


图 7-15 添加 RPDO 映射

②添加 PDO 映射参数：发送 PDO1、PDO2 映射参数如下，设定传输类型为 255 异步模式。

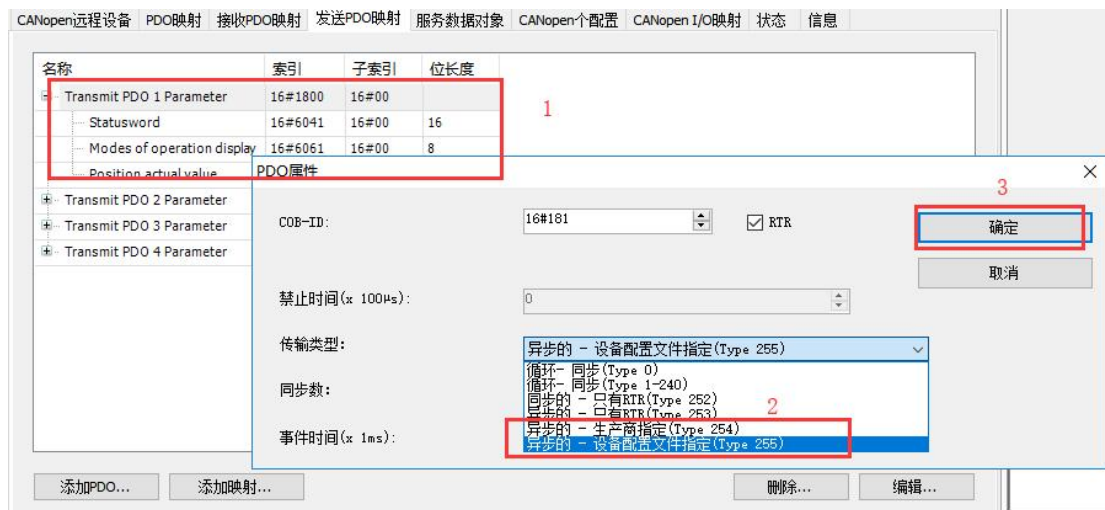


图 7-16 添加 TPDO 映射

2) 配置 SDO 数据

用 SDO 配置位置轮廓模式下加速度 6083h、减速度。

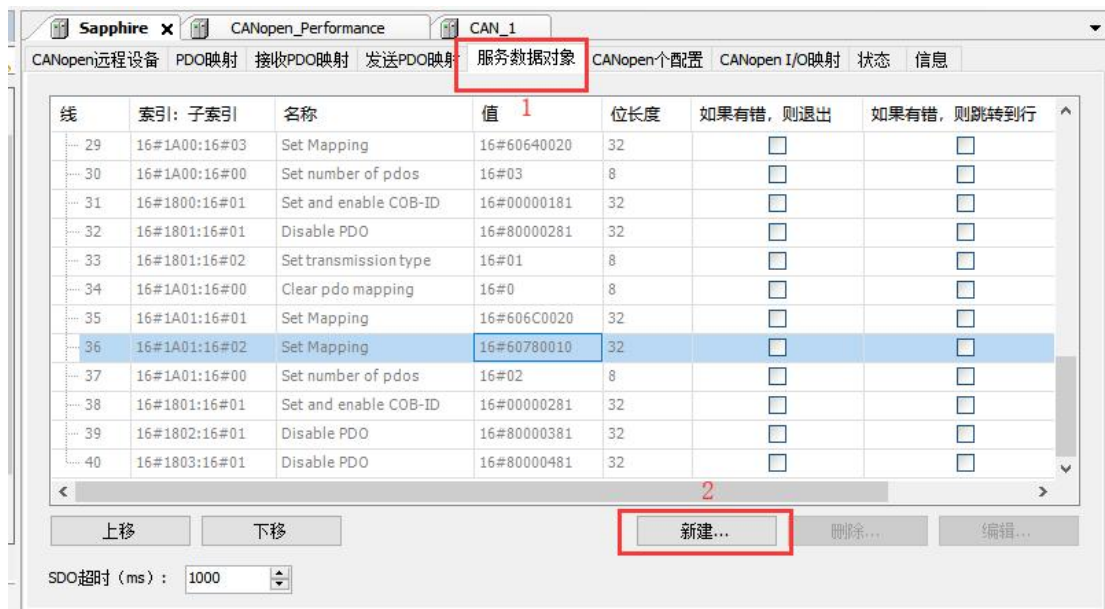


图 7-17 添加 SDO 步骤一

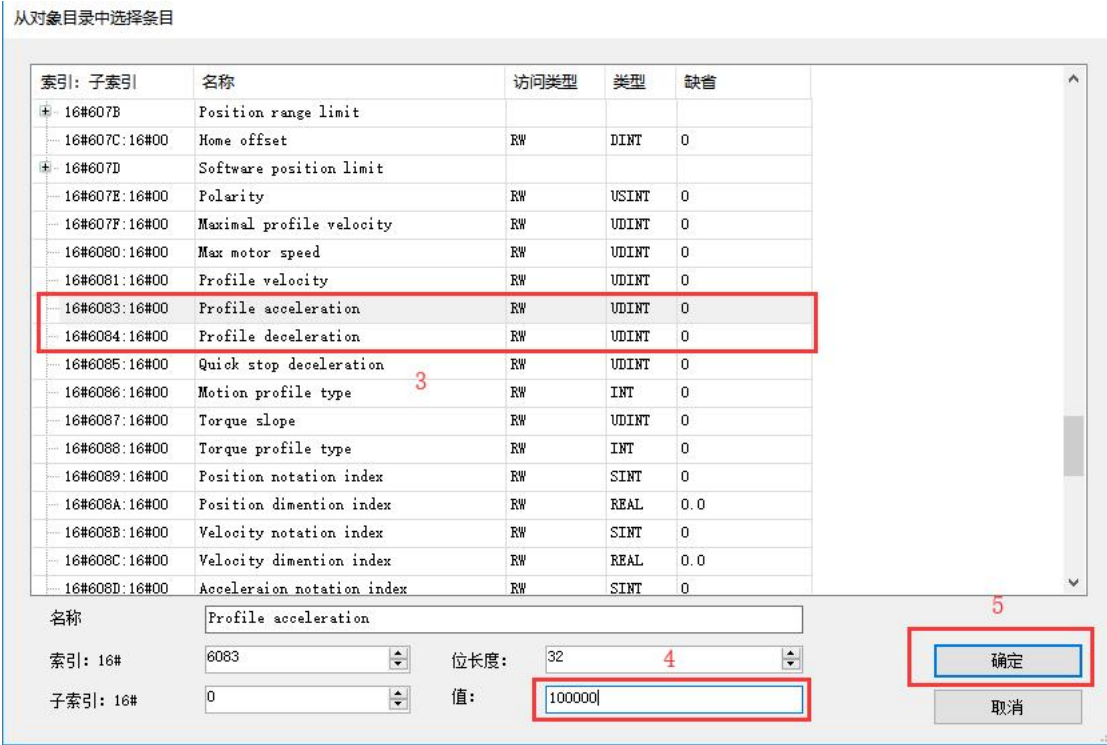


图 7-18 添加 SDO 步骤二

⑦创建 POU 程序

1) 在应用设备树下，选择 Application，添加 POU 程序，选择程序语言，点击添加。

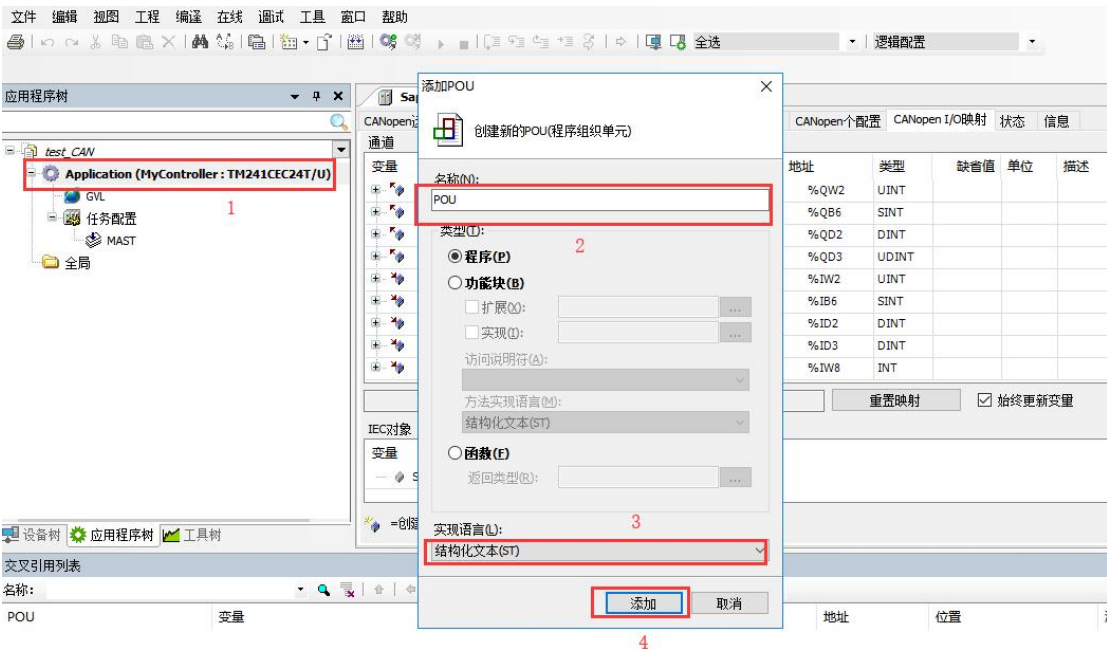


图 7-19 创建 POU

2) 双击 POU，如下图 7-20，在“2”区域定义变量，在“3”区域处编写逻辑程序，然后点击编译，确认没有报错，再进行下一步。

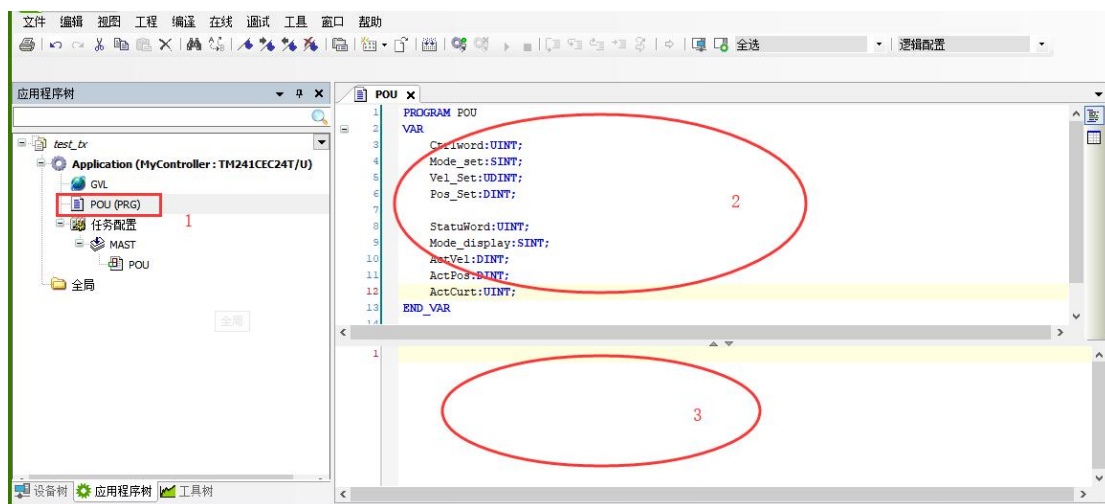


图 7-20 编写 POU 程序

4) 双击“Master”，设定程序循环周期。

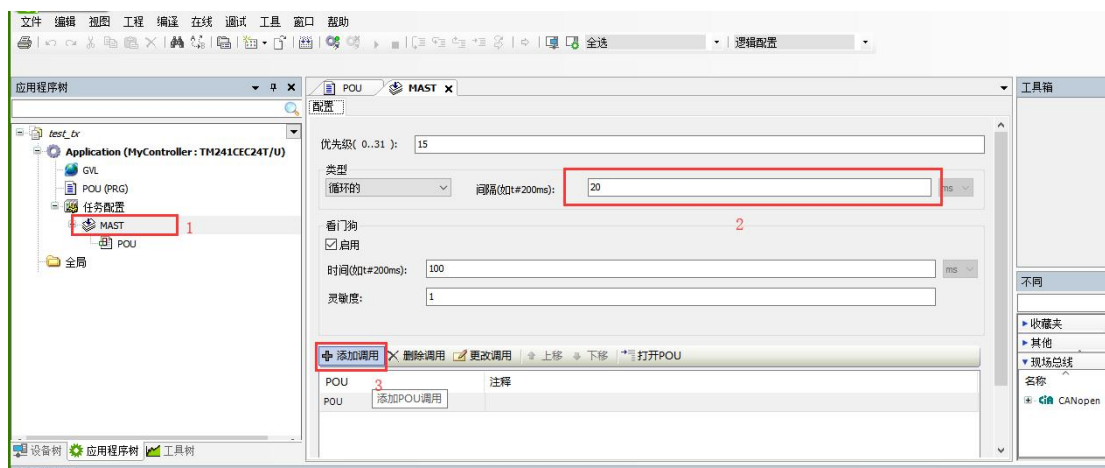


图 7-21 设置程序循环周期

5) 双击“Master”，添加 POU 调用。

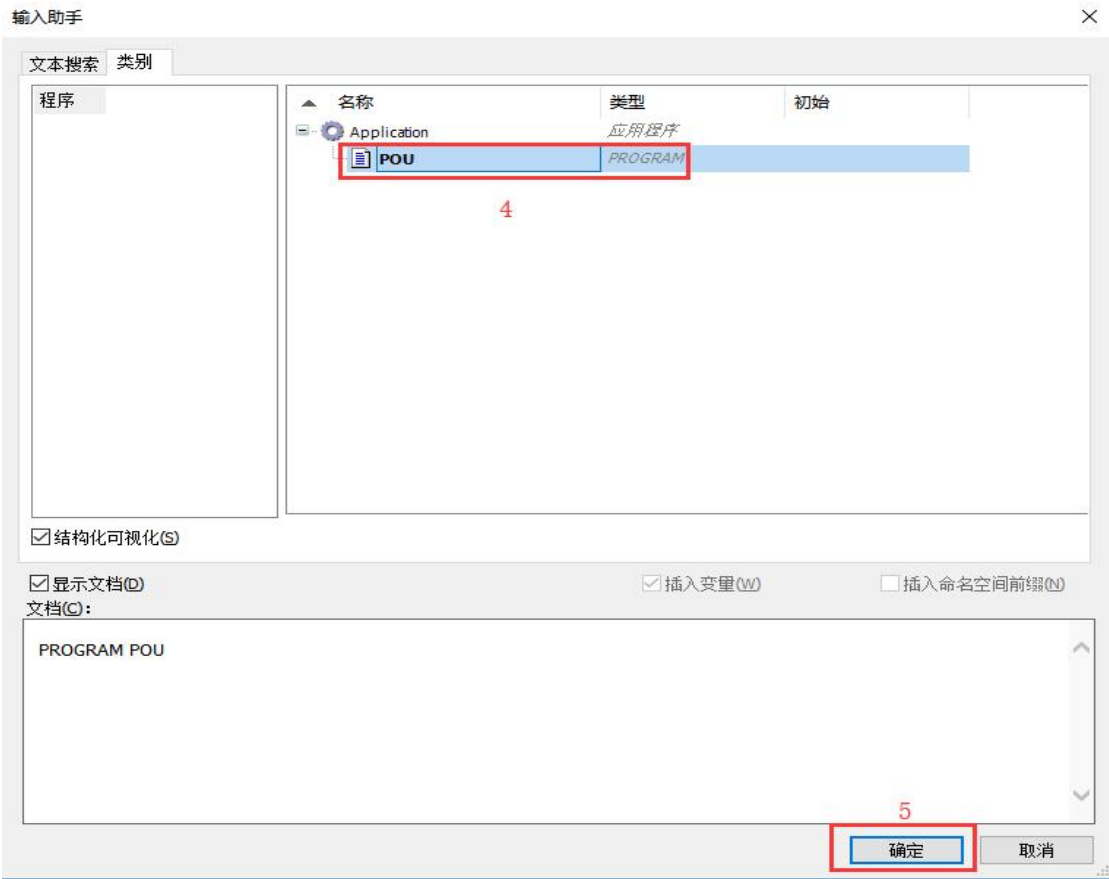


图 7-22 添加 POU 调用

⑧链接 CANopen I/O 映射至 POU 变量。

1) 选择“Diamond”，点击“CANopen I/O 映射”，链接 POU 变量至 PDO 参数。

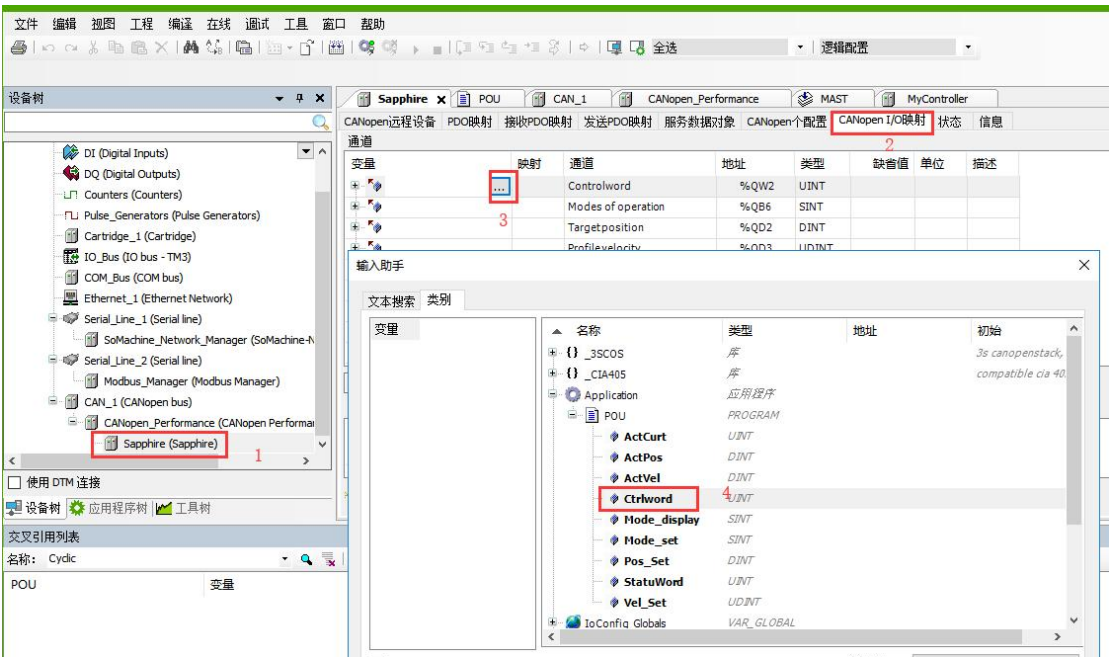


图 7-23 CANopen I/O 映射

2) 依次将所有变量链接完成。

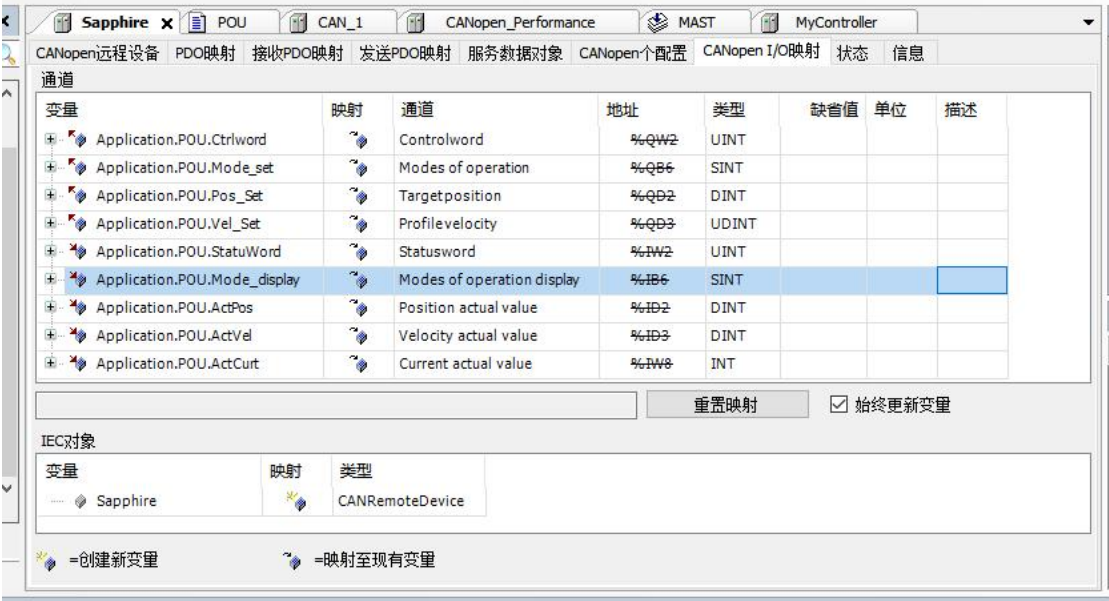


图 7-24 链接 POU 变量至 PDO 参数

⑨登录试运行调试

1) 点击登录按钮  或者按“Alt+F8”登录 PLC，弹出下面框图如 7-25。

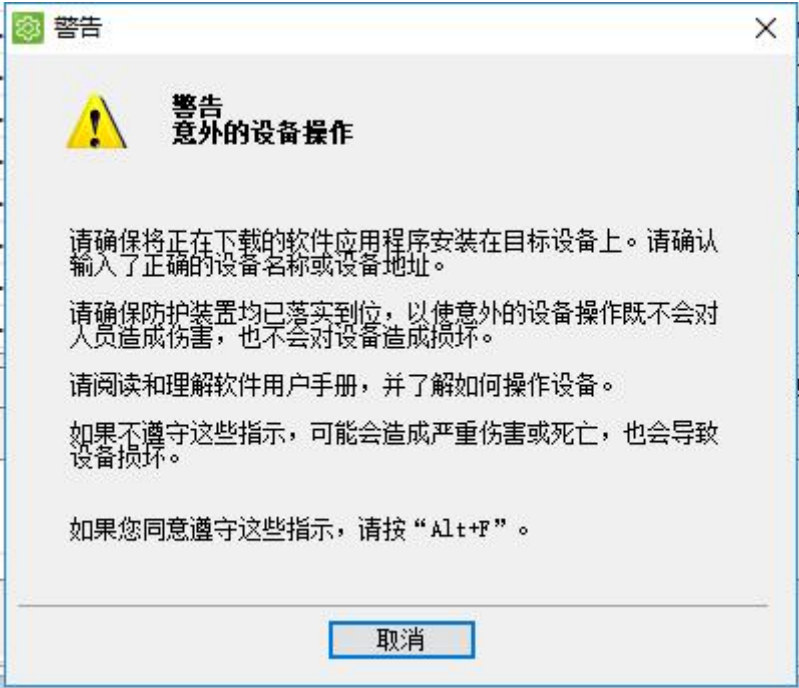


图 7-25 点击登录按钮

2) 按“Alt+7”，依次点“是”即可完成 PLC 登录和下载。

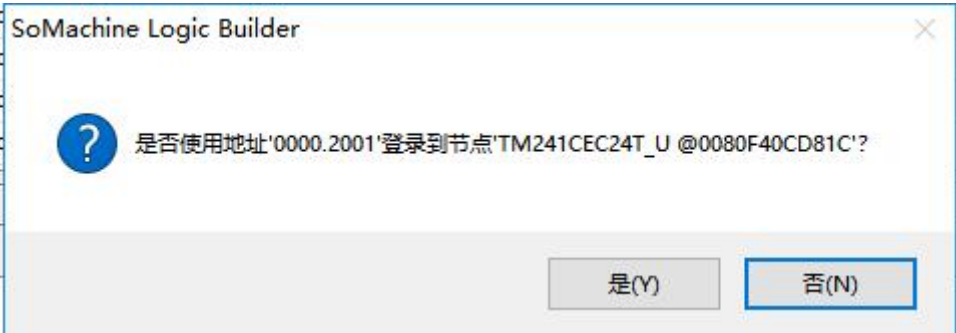


图 7-26 PLC 登录确认

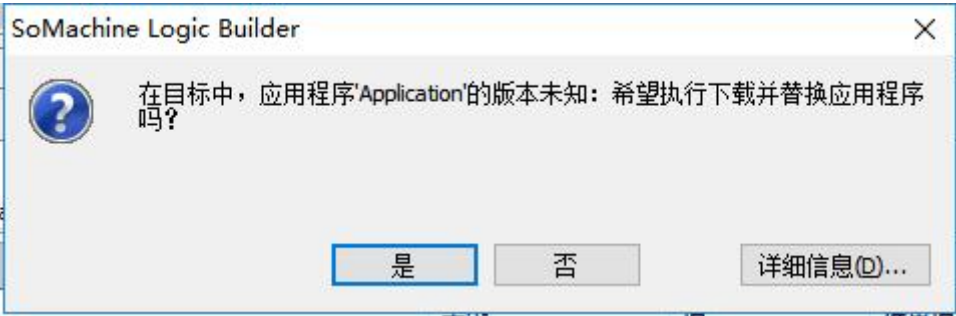


图 7-27 程序下载确认

3) 启动 PLC。

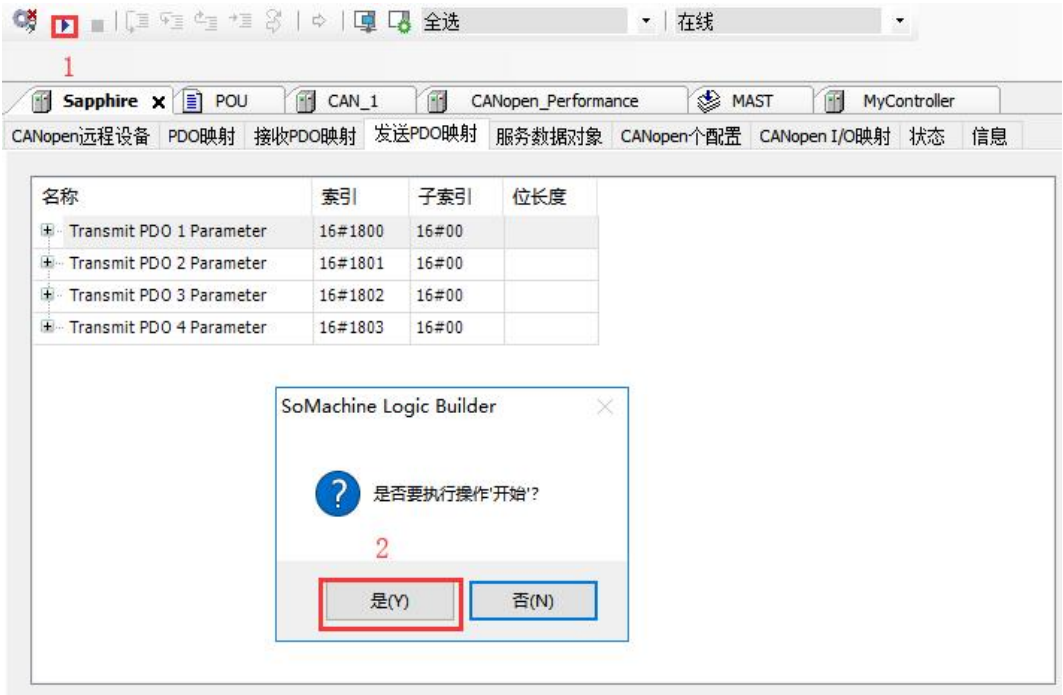


图 7-28 程序运行

4) 程序修改调试。

强制配置参数如下参数，按 F7 强制写入，例：运行相对位置 10 圈：设定控制模式为“1”
目标位置 100000cnt，规划速度 1000000cnt/s，控制字按照 0x06->0x07->0x4F->0x5F,即可
控制电机运行。

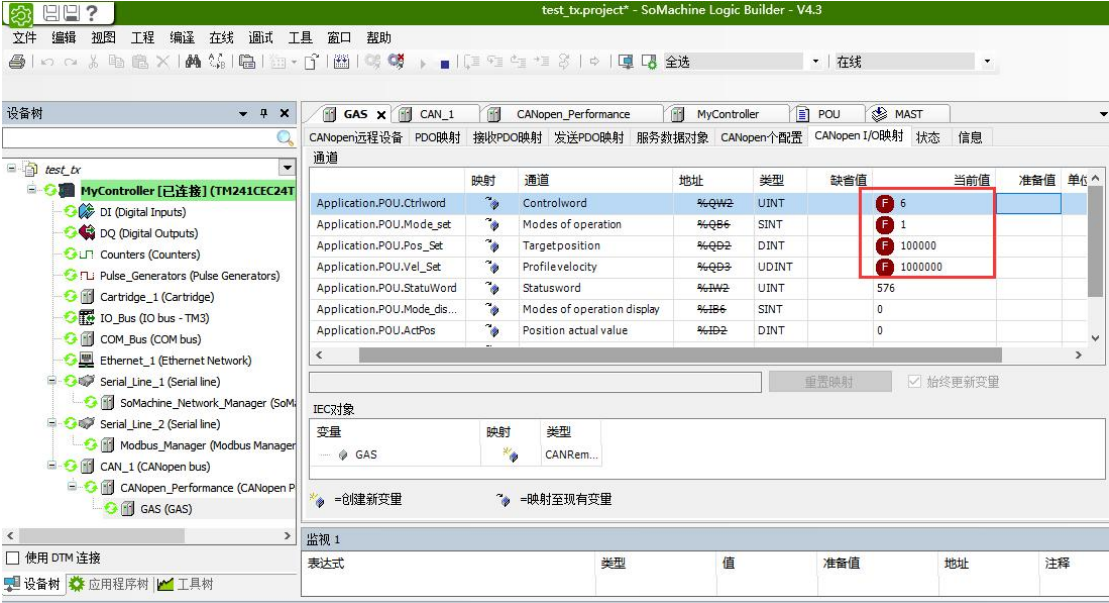


图 7-29 程序调试

7.2 EtherCAT 通信

7.2.1 EtherCAT 原理

CoE 参考模型

ISMC 伺服内部 CANopen over EtherCAT (COE) 网络模型如图 7-30。

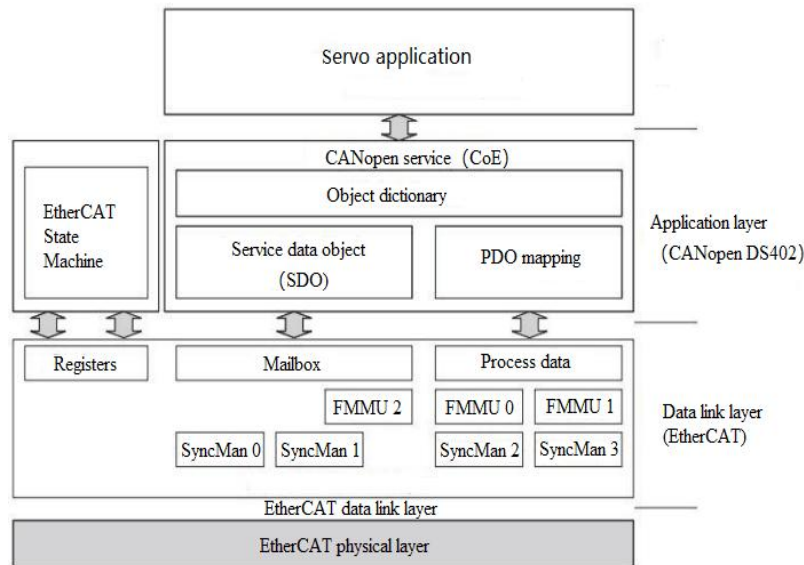


图 7-30 COE 参考模型

EtherCAT (CoE) 网络参考模型包括两部分：数据链路层和应用层。数据链路层主要负责 EtherCAT 通信协议，应用层嵌入了 CANopen drive Profile (DS402) 通信规约。CoE 中的对象字典包括了参数、应用数据以及 PDO 映射配置信息。

过程数据对象 (PDO) 由对象字典中能够进行 PDO 映射的对象构成，PDO 数据中的内容由 PDO 映射来定义。PDO 数据的读取与写入是周期性的，不需要查找对象字典；而邮箱通信 (SDO) 是非周期性通信，在读写时需要查找对象字典。

EtherCAT 从站信息

EtherCAT 从站信息文件 (XML 文件) 是用于主站读取，用于构建主站与从站的组态。XML 文件包含 EtherCAT 通信设置所必须的信息，ISMC 为伺服驱动器提供“ISMC_E XML.xml”文件用于建立主从组态配置。

EtherCAT 状态机

EtherCAT 状态机用于描述从站应用的状态和状态改变。状态改变请求通常由主站发起，从站响应。具体状态跳转方式如图 7-31。

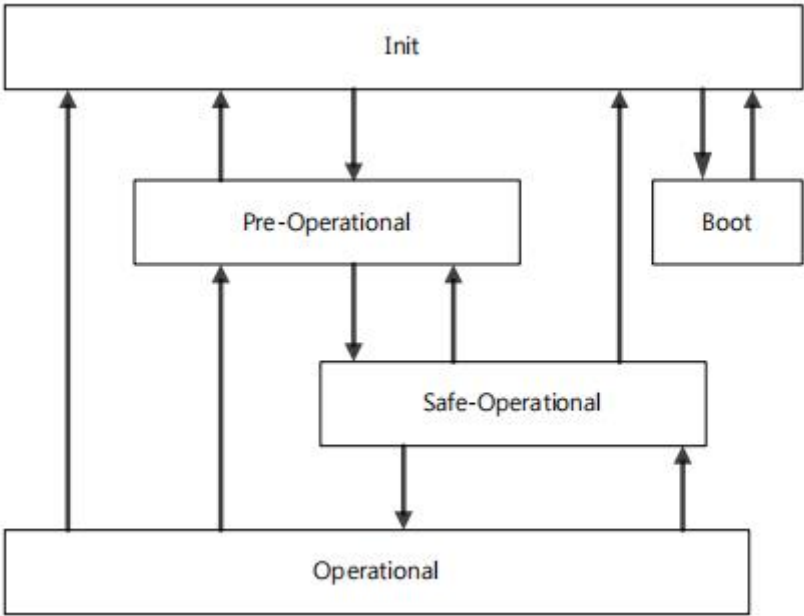


图 7-31 EtherCAT 状态机

状态机说明如表 7-31。

表 7-31 状态说明

状态	描述
Boot	◆ 固件更新状态 ◆ 驱动器可以过度到 Init 状态
Init	◆ 初始化通讯状态 ◆ 无法进行 SDO 和 PDO 通讯
Init->Pre-OP	◆ 主站配置链路层地址和 SM 通道，启动邮箱通信 ◆ 主站初始化 DC 时钟同步 ◆ 主站请求向 Pre-Op 状态转换 ◆ 主站设置 AL 控制寄存器 ◆ 从站确定邮箱是否正常初始化
Pre-OP	◆ 邮箱通信被激活 ◆ 不能进行过程数据通信（PDO）
Pre-OP->Safe-OP	◆ 主站为过程数据配置同步管理器（Sync Manager）通道及 FMMU 通道 ◆ 主站通过 SDO 配置 PDO 数据映射和 Sync Manager PDO 参数设置 ◆ 主站请求 Safe-Op 状态转换 ◆ 从站检查负责 PDO 数据的 Sync Manager 配置是否正确，如果从站发出启动同步请求，检查分布时钟的设置是否正确
Safe-OP	◆ 从站应用程序将传送实际输入数据，不对输出进行操作 ◆ 输出被设置为“安全状态”
Safe-OP->OP	◆ 主站发送有效的输出数据 ◆ 主站请求向 Op 状态转换
OP	◆ 可以邮箱通信 ◆ 可以 PDO 通信

PDO 过程数据映射

ISMC 伺服具有 4 个可配置的 PDO，包括 2 个 RxPDO（0x1600, 0x1601）和 2 个 TxPDO（0x1A00, 0x1A01）。对于不同的应用需求，当需要改变默认的 PDO 映射时，可更改 xml 文件并配置到伺服中。

注：在使用 EtherCAT 通讯时，需把上位机的通讯周期设置为与下位伺服一致，默认为 4ms

ISMC 伺服默认 PDO 映射如下表格：

RxPDO

表 7-32 RxPDO 介绍

(子)索引号	名称	对象类型	默认值
0x1600	1st Receive PDO	REC	-
		数据类型	
		-	
0x00	Number of mapped objects	UINT8	10
0x01	Mapped object 1	UINT16	0x6040 Controlword
0x02	Mapped object 2	UINT32	0x607A Target position
0x03	Mapped object 3	UINT32	0x60B1 Velocity offset
0x04	Mapped object 4	UINT16	0x60B2 Torque offset
0x05	Mapped object 5	UINT32	0x60FF Target velocity
0x06	Mapped object 6	UINT16	0x6071 Target torque
0x07	Mapped object 7	UINT8	0x6060 Modes of operation
0x08	Mapped object 8	UINT8	0x0000
0x09	Mapped object 9	UINT32	0x0000
0x0A	Mapped object 10	UINT32	0x0000

表 7-33 RxPDO 介绍

(子)索引号	名称	对象类型	默认值
0x1601	2st Receive PDO	REC	-
		数据类型	
		-	
0x00	Number of mapped objects	UINT8	12
0x01	Mapped object 1	UINT32	0x0000
⋮		UINT32	0x0000
0x0C	Mapped object 12	UINT32	0x0000

TxPDO

表 7-34 TxPDO 介绍

(子)索引号	名称	对象类型	默认值
0x1A00	1st Transmit PDO	REC	-
		数据类型	
		-	
0x00	Number of mapped objects	UINT8	12
0x01	Mapped object 1	UINT16	0x6041 Statusword
0x02	Mapped object 2	UINT32	0x6064 Position actual value
0x03	Mapped object 3	UINT32	0x606C Velocity actual value
0x04	Mapped object 4	UINT16	0x6077 Torque actual value

0x05	Mapped object 5	UINT8	0x6061 Modes of operation display
0x06	Mapped object 6	UINT8	0x0000
0x07	Mapped object 7	UINT32	0x0000
0x08	Mapped object 8	UINT32	0x0000
0x09	Mapped object 9	UINT32	0x0000
0x0A	Mapped object 10	UINT32	0x0000
0x0B	Mapped object 11	UINT32	0x0000
0x0C	Mapped object 12	UINT32	0x0000

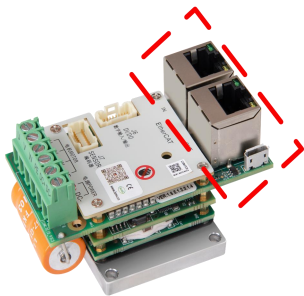
表 7-35 TxPDO 介绍

(子)索引号	名称	对象类型	默认值
0x1A01	2 st Receive PDO	REC	-
		数据类型	
		-	
0x00	Number of mapped objects	UINT8	12
0x01	Mapped object 1	UINT32	0x0000
⋮		UINT32	0x0000
0x0C	Mapped object 12	UINT32	0x0000

注：详细的 PDO 映射信息可以在 xml 文件中查询

7.2.2 EtherCAT 使用

通信接口



引脚号	信号名称	简称	信号方向
1	发送数据+	TX+	输出
2	发送数据-	TX-	输出
3	接收数据+	RX+	输入
6	接收数据-	RX-	输入
外壳	屏蔽	PE	-

图 7-32 以 Diamond EtherCAT 通信接口定义为例

通信配线

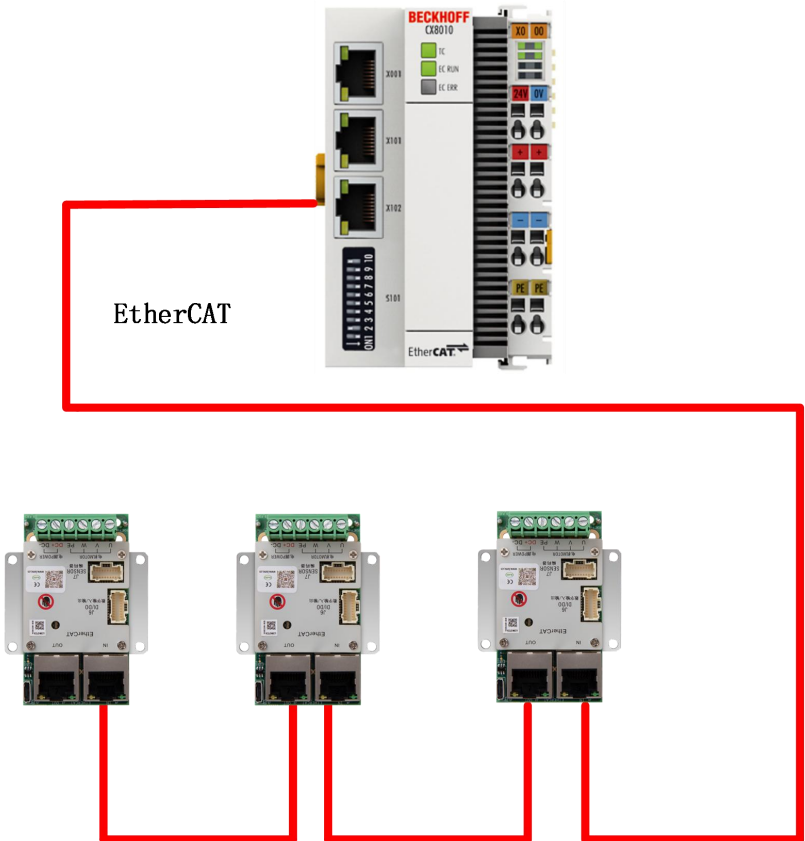


图 7-33 通信配线

软件设置

1) 电机参数配置及试运行：配置好电机参数，确保用 ISMC 上位机软件可以正常运行伺服电机，试运行可参考《ISMC_伺服驱动器调试软件使用手册》；

2) EtherCAT 主站 Master Type (0x2005) 选择：

0：支持倍福等大部分主控的 402 状态机；

1：特定支持主控为欧姆龙 PLC 时，状态机 6041 反馈要求；

3) 伺服通讯周期设定：可支持 1~4ms，默认 4ms，配置参数索引为 0x60C2：01；

4) 控制器通讯周期需设置为与伺服下位通讯周期一致，如通讯周期不匹配，运行时会出现同步错误；

5) 主控在做 CSP 运行模式下去启动 DC 模式，否则不能正常运行。

注：

1. 我们的发送和接收 PDO 可以由主站动态配置，但每个 PDO 参数的最大个数为 10；超出范围后从站会进入不了 op 状态；

2. 网线的顺序需要 IN 进 OUT 出，否则可能导致某些节点进入不了 op 状态；

7.2.3 与倍福 PLC 通讯案例

①硬件连接和配置确认

按照第一、二章所述完成伺服与 PLC 之间的硬件和初步配置

②配置文件放置

将 ISMC_E XML.xml 文件放置 TwinCAT 固定目录下面：

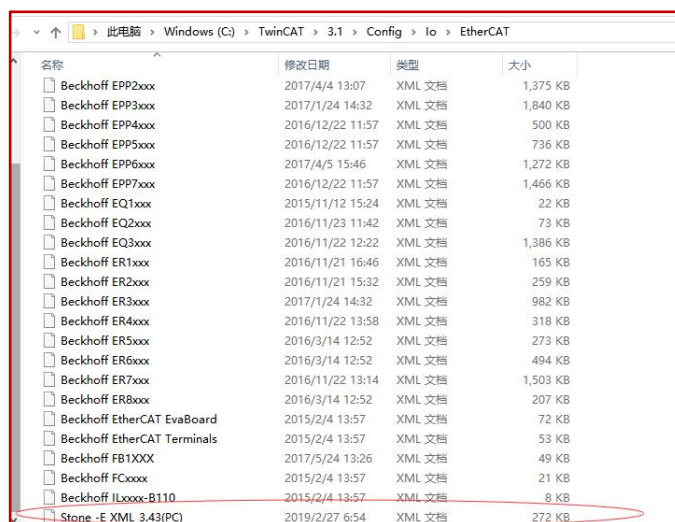


图 7-34 ISMC_E XML.xml 文件放置位置

③建立工程和连接

打开 TwinCAT 软件，建立工程，修改电脑 IP 地址与控制器在同一个局域网，然后选择需要连接的目标系统：

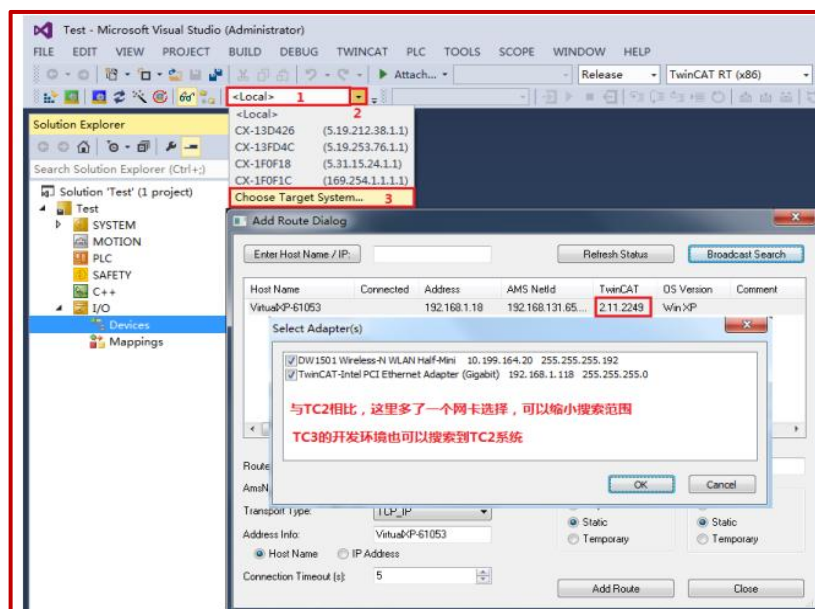


图 7-35 TwinCAT 修改 IP 地址

④Scan 从站设备并自动配置 NC 轴

在 I/O Devices 上右键，点击 Scan Devices，扫描 EtherCAT 的从站，扫描到从站后点击

Scan boxes,扫描到后点击自动添加 NC 轴配置。

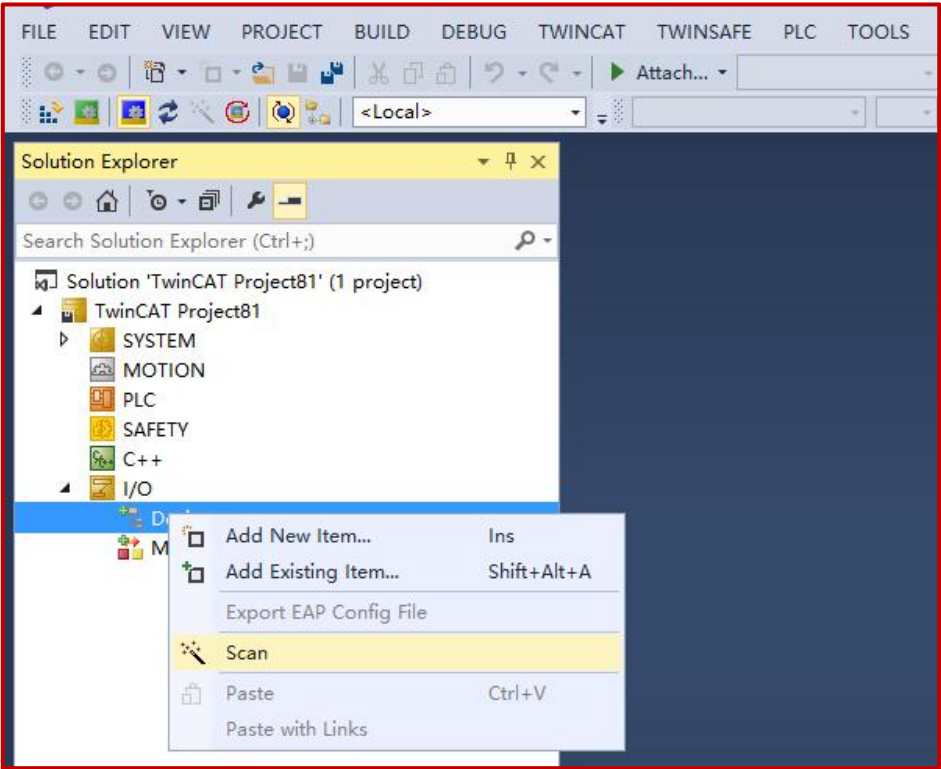


图 7-36 TwinCAT 中自动扫描并配置从站

扫描成功：如下图出现 ISMC LOGO 图标，且伺服状态位 OP 状态。

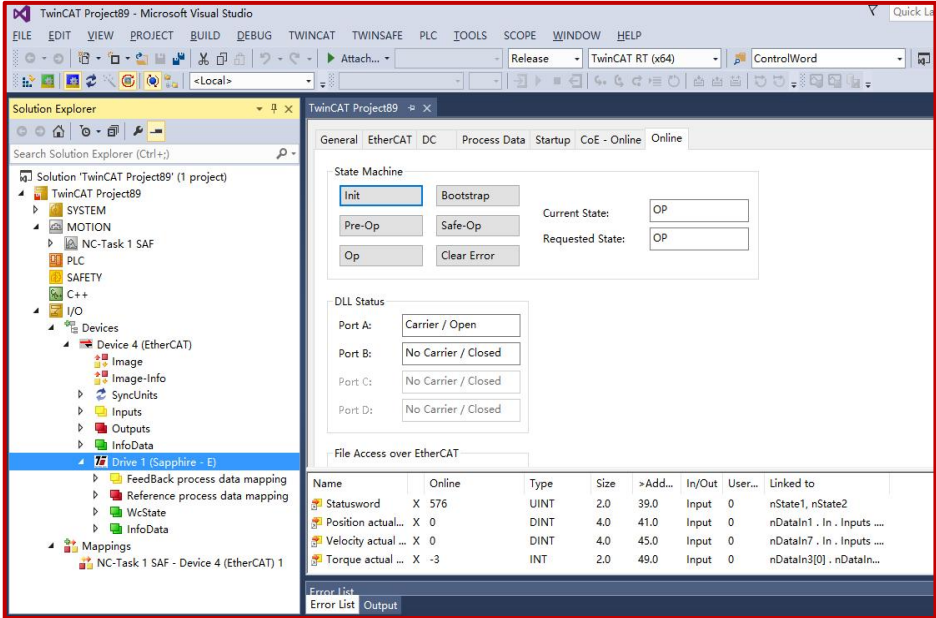


图 7-37 TwinCAT 扫描 ISMC 伺服成功

注：Scan 从站的时候，TwinCat 需要处于 Config Mode

⑤读取 ISMC 伺服 COE 数据

如图 7-39，可以通过 SDO 读写伺服从站的数据，注：其中如果配置成了 PDO 的数据，在这写则无效；亦可以在 PLC 程序中通过 EtherCAT 函数库中调用 COE 指令功能模块进行参

数的读写, 具体可参考 TwinCat 使用手册说明, 读写成功与否可以通过 ISMC 的伺服上位机软件 SMC 进行监控对比。

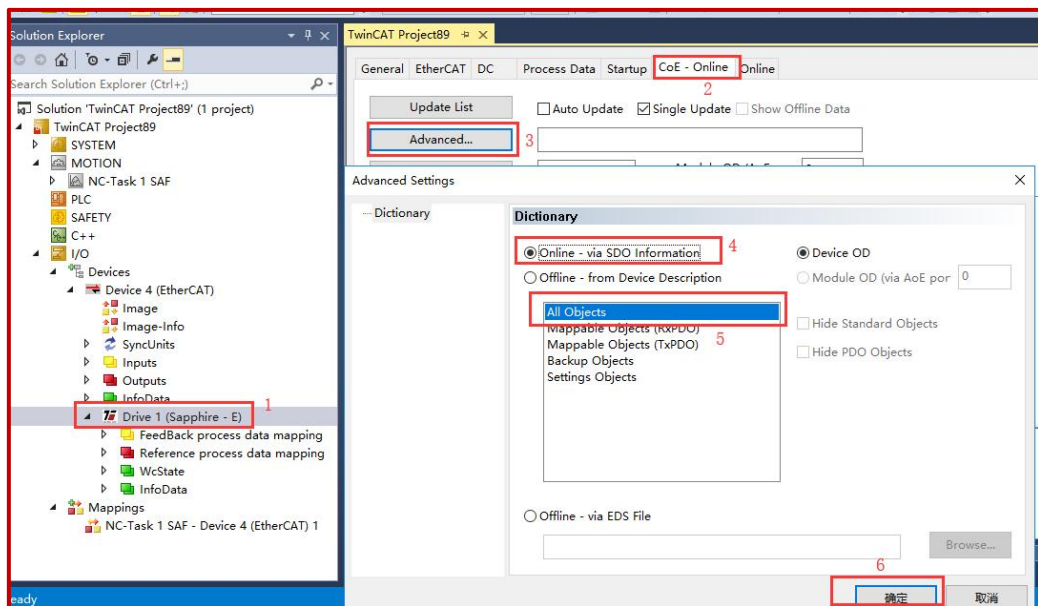


图 7-39 TwinCAT 中配置 SDO

⑥读取和配置 PDO 映射

TwinCAT 在扫描从站 XML 文件的时候会自动读取下位的默认 PDO 配置, ISMC 默认 PDO 映射对象和配置如图 7-40。

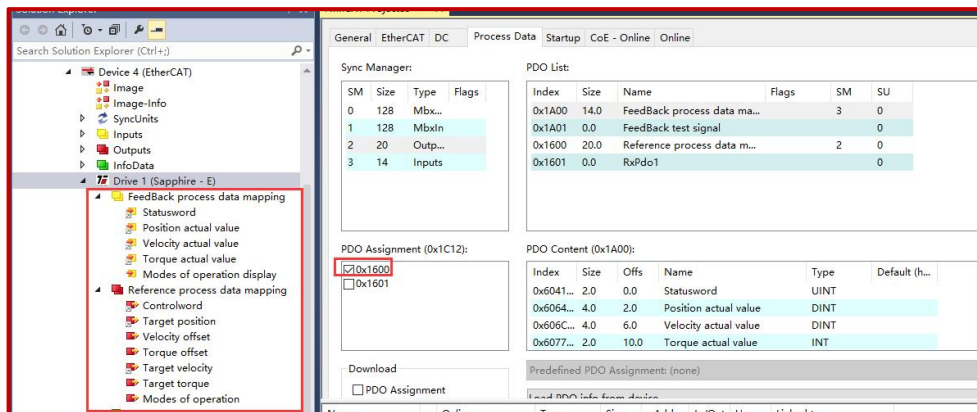


图 7-40 TwinCAT 中配置 PDO

如果你想添加的 PDO 参数不在默认 PDO 配置中, 可以通过 TWinCAT 进行添加 PDO 参数映射, 例如你想在发送 PDO (1600) 中添加 DI (0X2701) 状态。

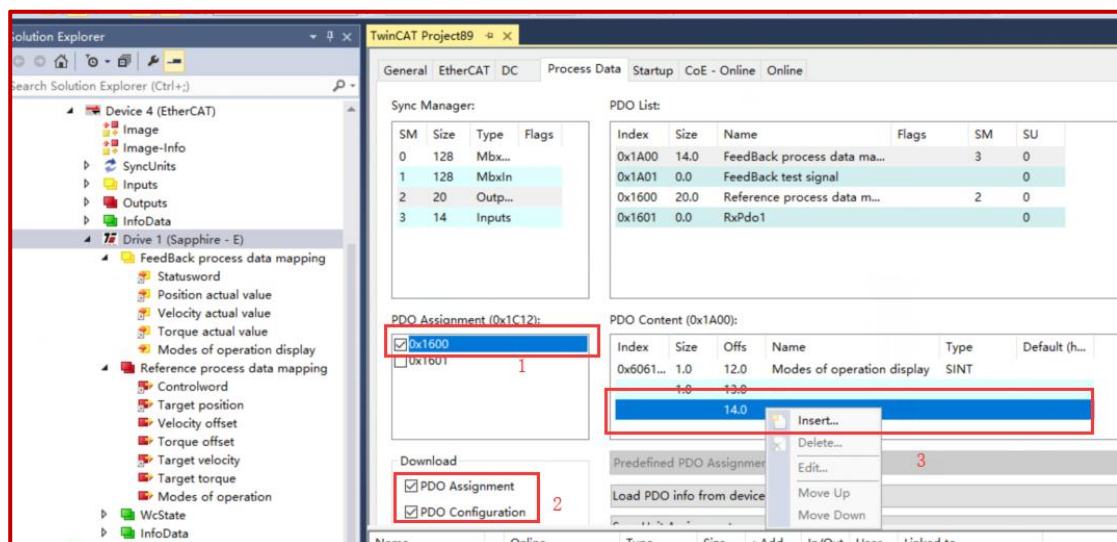


图 7-41 TwinCAT 中添加 PDO 参数

⑦NC 控制配置及使用说明

在使用 NC 功能控制的时候，需要进行如下配置：

1) NC TASK 周期配置：如下截图，将 NC-Task 1 SAF 中 Cycle ticks 配置成 4ms，在该任务中,NC 确定位置、速度、加速度生成和计算，并确定方向。

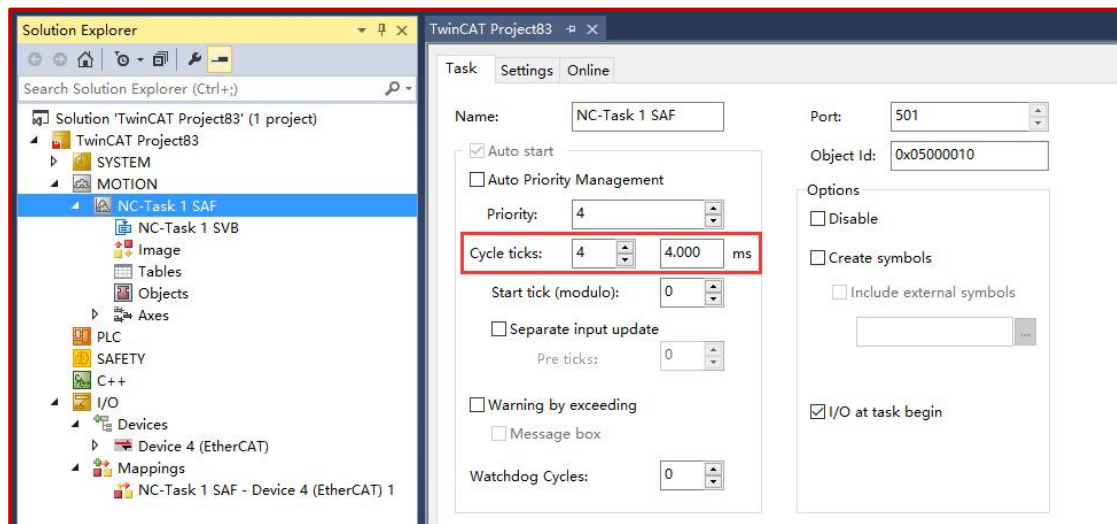


图 7-42 TwinCAT 中 NC 功能 NC TASK 周期配置

2) 使能配置 DC 同步时钟：如下截图，勾选时钟同步使能，这里要注意 Cycle Time 的设置，要和伺服驱动器同步周期（4ms）设置的一致,这个周期不一致会导致伺服运行抖动出错。

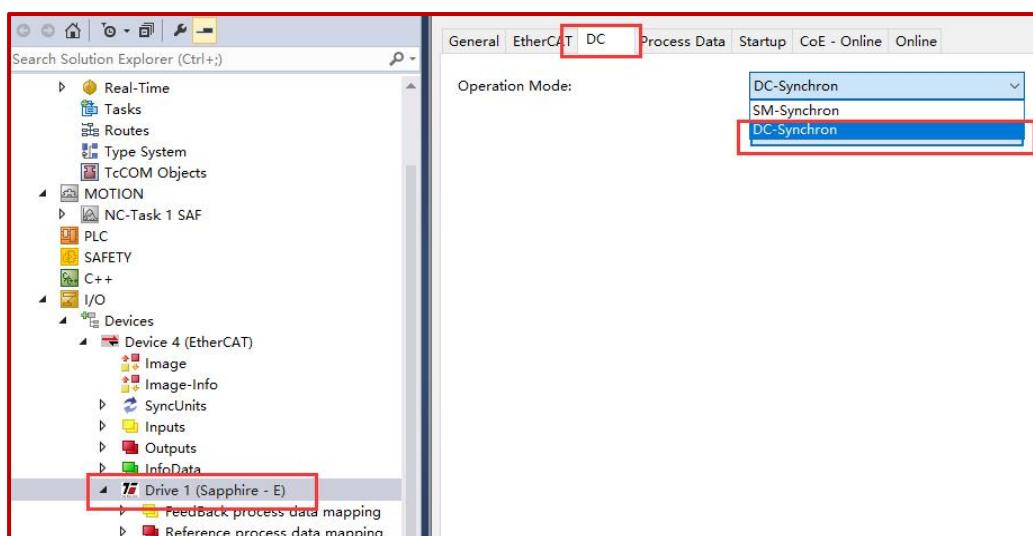


图 7-43 TwinCAT 中勾选 DC 同步时钟

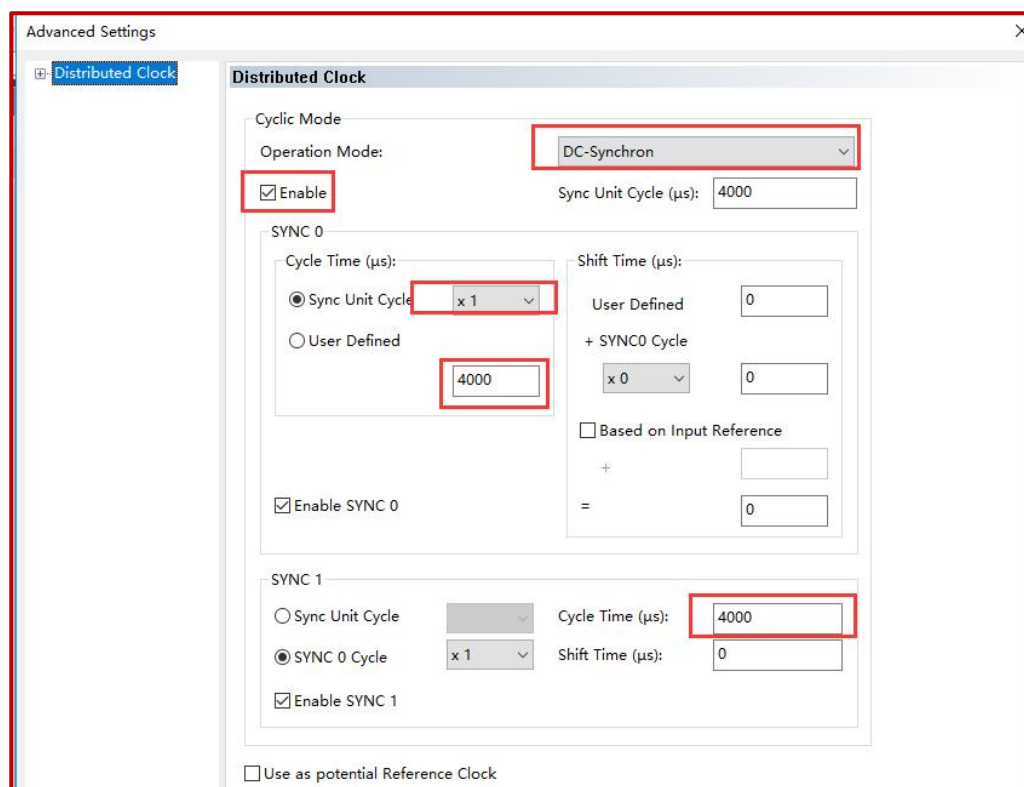


图 7-44 TwinCAT 中 Cycle Time 的设置

3) 在 NC 轴里边设置 NC 运行的单位, 在 Axis 1_ENC 中可以设置 Scaling Factor 每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离, 比如: 伺服电机转动一圈 10000 个脉冲, 若电机转动一圈对应 1mm, 则 Scaling Factor 应为 $1/10000=0.0001\text{mm/Inc}$, 若目标位置增加 10mm, 则伺服实际位置应增加 100000INC。一般还需要在 Axis 里边设置好相应 NC 控制的速度等参数等, 否则伺服容易报警。

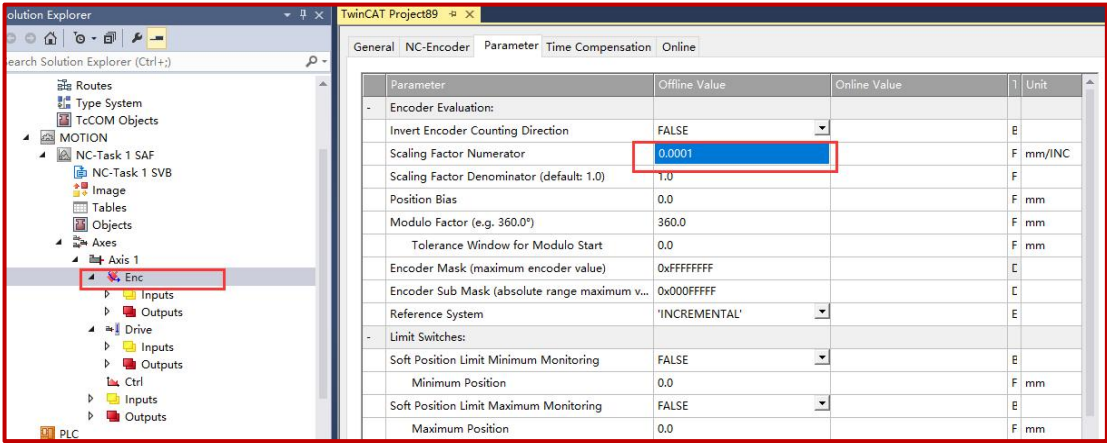


图 7-45 TwinCAT 中 NC 轴运行单位 Scaling Factor 的设置

4) 防止 PLC 报跟随误差可将 Following Error Calculation 设定为 Extern。

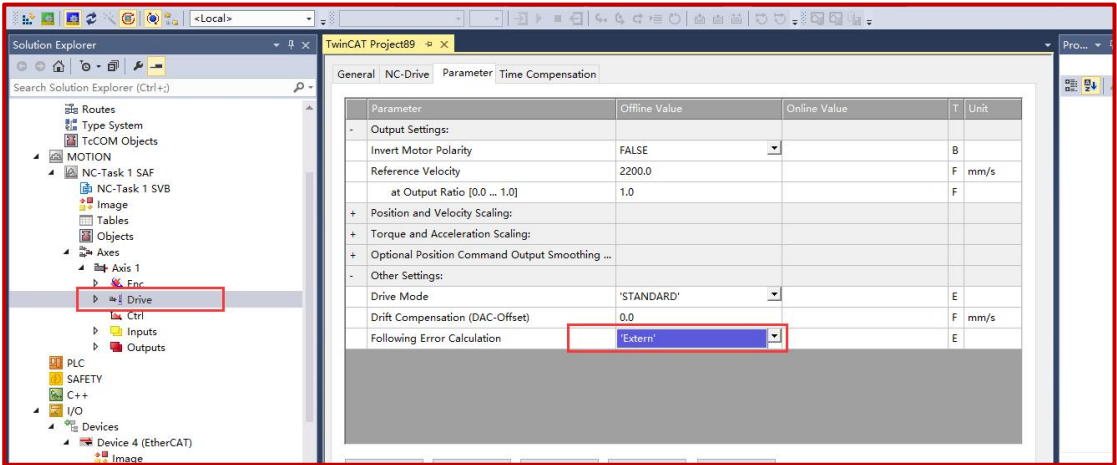


图 7-46 TwinCAT 中 Following Error Calculation 的设置

5) 如果想将电机控制极性反向，可将编码器反馈和电机轴极性分别反向，默认为 FALSE，置位为 TRUE。编码器极性反向如 7-47。

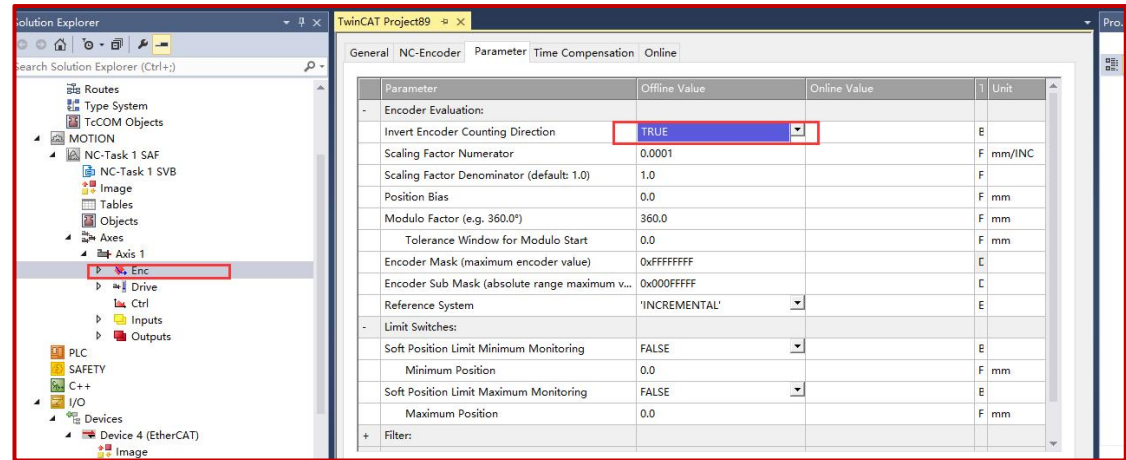


图 7-47 TwinCAT 编码器反向设置

电机极性反向设置如图 7-48。

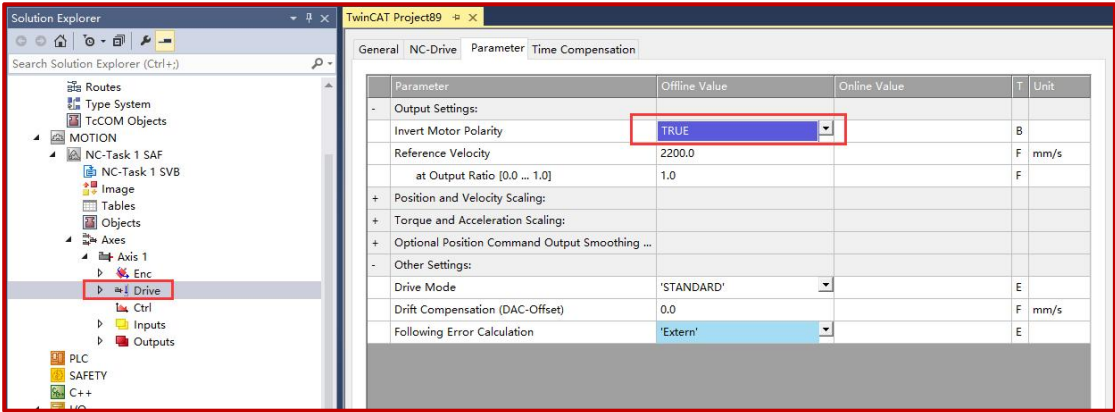


图 7-48 TwinCAT 电机极性反向设置

6) Activate 激活配置，然后就可以进行 NC 调试界面来控制伺服运行，在运行模式下，使用 NC 下的 Oline 功能，模拟让伺服运转。先让伺服锁轴，然后点按钮让伺服运转。

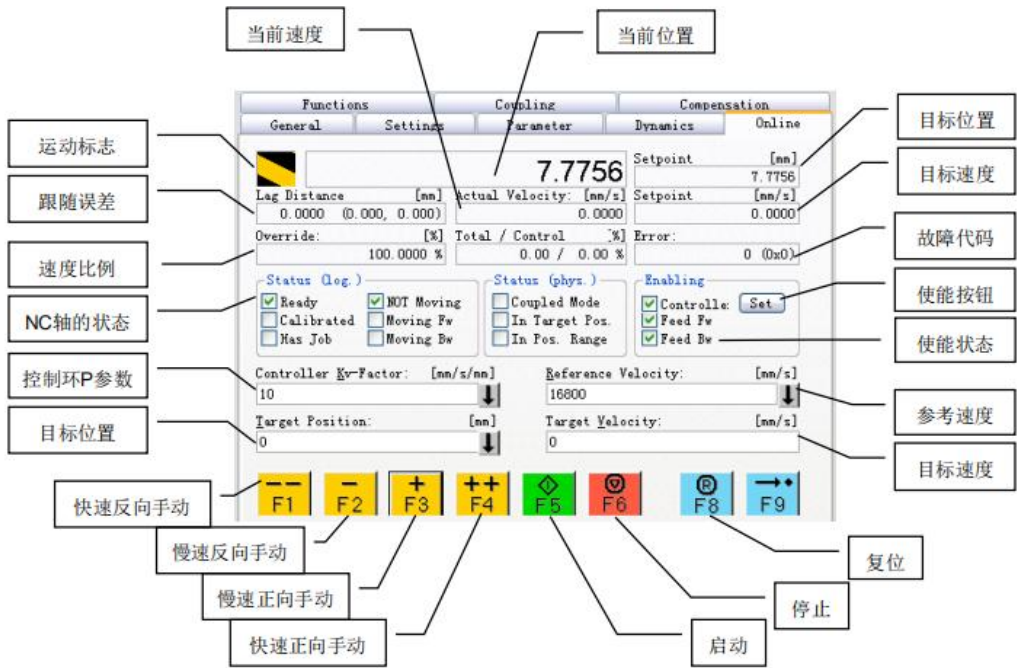


图 7-49 TwinCAT 中 NC 调试界面介绍

⑧ PLC 工程建立

1) 新建 PLC 工程。

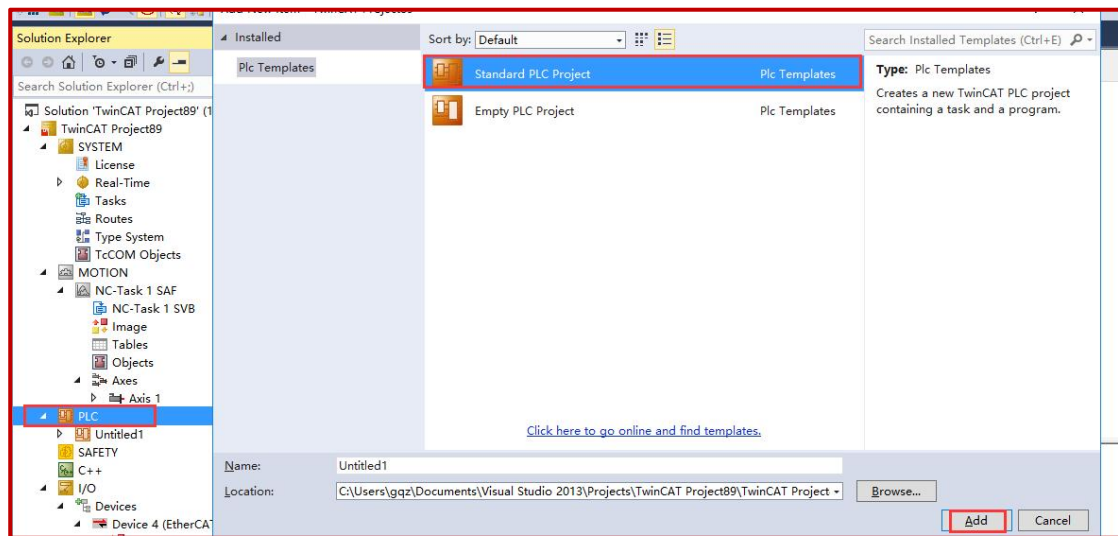


图 7-50 TwinCAT 新建 PLC 工程

2) 设定 PLC Task 周期为 4ms。

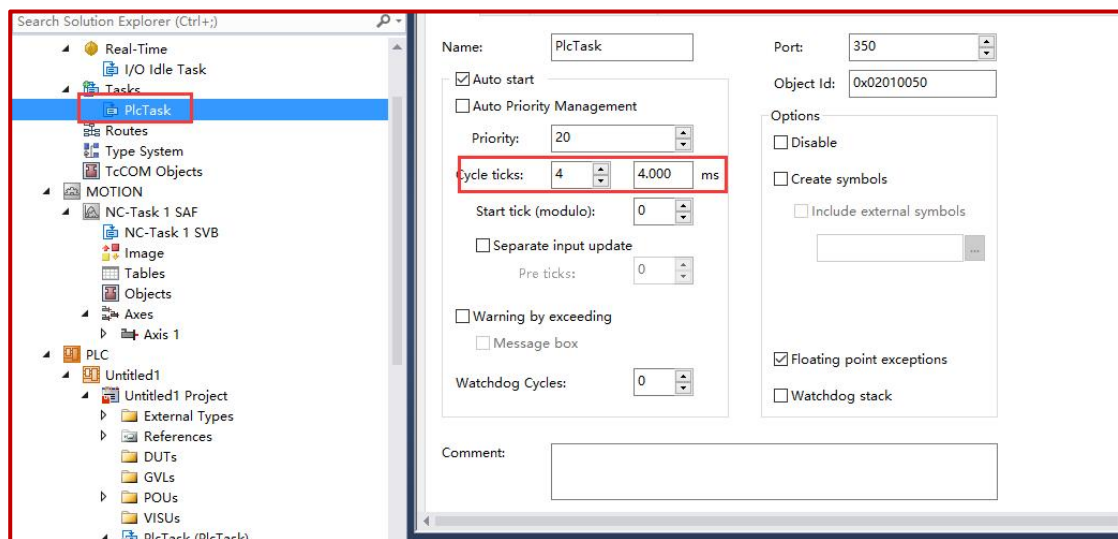


图 7-51 TwinCAT 中设置 PLC Task 周期

⑨CoeSDO 的使用

CoeSDO 类似 CANOPEN 中的 SDO，可以用来读写一些交换不频繁的数据或不支持 PDO 通讯的对象，使用步骤如下：

1) 在 TwinCAT PLC 库管理器中添加“Tc2_EtherCAT.lib”。

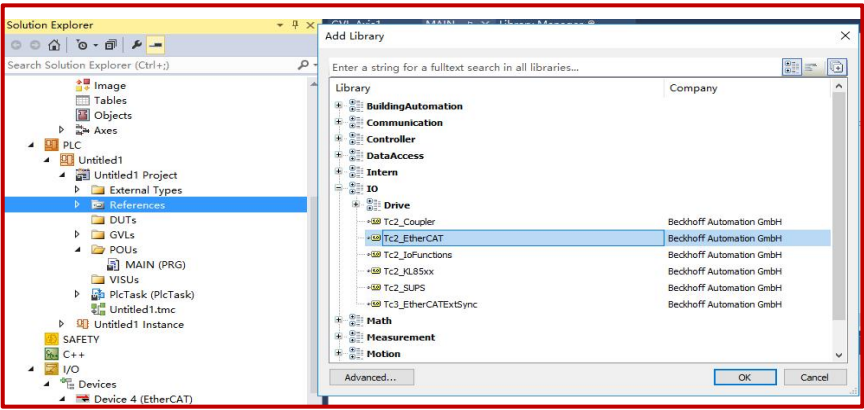


图 7-52 TwinCAT PLC 库管理器中添加“Tc2_EtherCAT.lib”

3) 添加完成后在程序中声明 CoeSDO 读写功能块。我们以读伺服状态字 60410010 和写寻零方式 60980008 为例，这两个对象都是无符号。

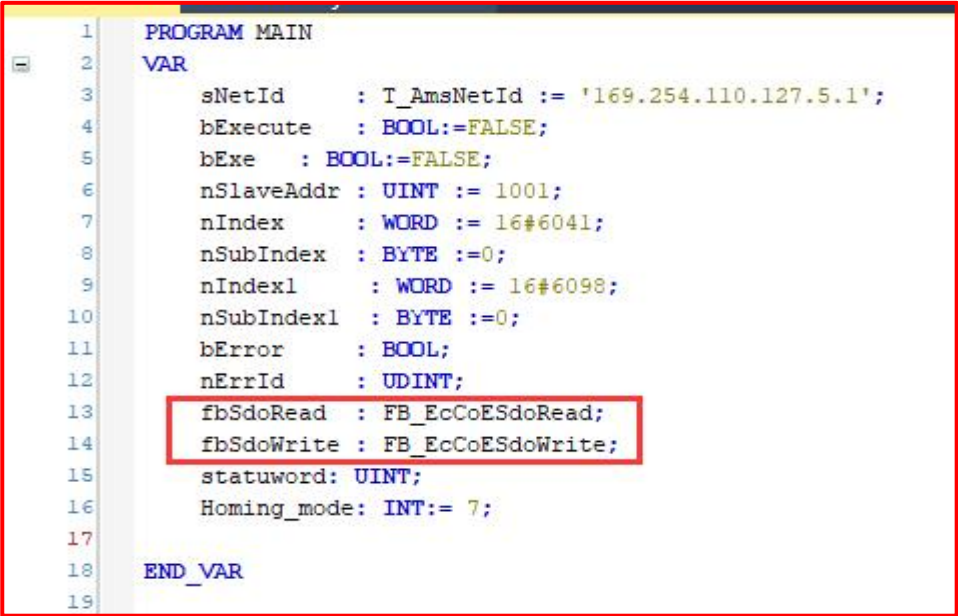


图 7-53 TwinCAT 中添加 CoeSDO 功能块

4) 确定 EtherCAT 主站的 T_AmsNetId。

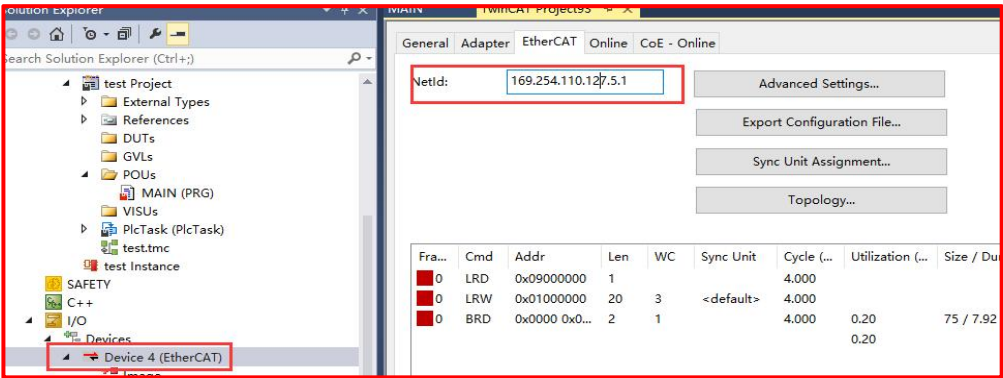


图 7-54 TwinCAT 中确定 EtherCAT 主站的 T_AmsNetId

5) 确定从站的地址 SlaveAddr。

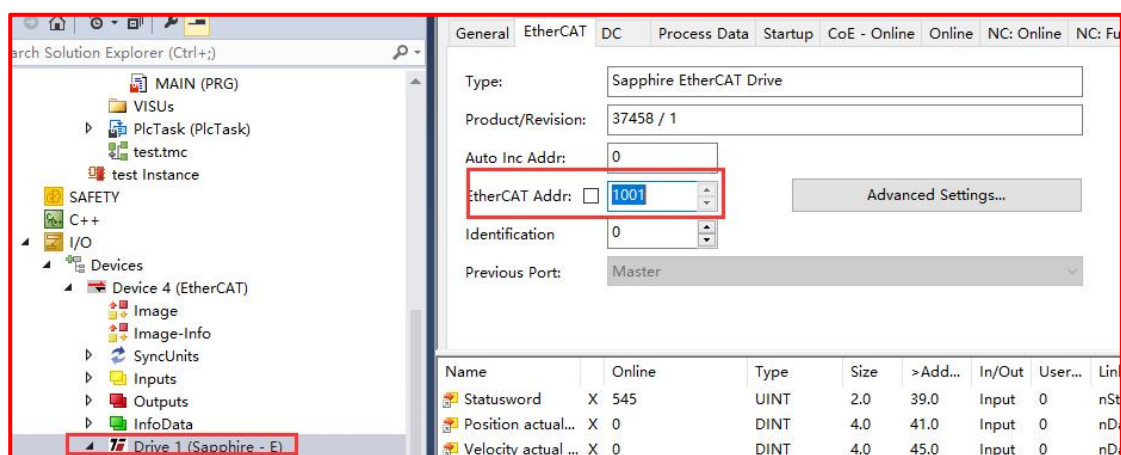


图 7-55 TwinCAT 中确定从站的地址 SlaveAddr

6) 程序中调用读写功能块，触发读,0X6041 状态字为 545，写寻零模式 0X6098 模式 7。

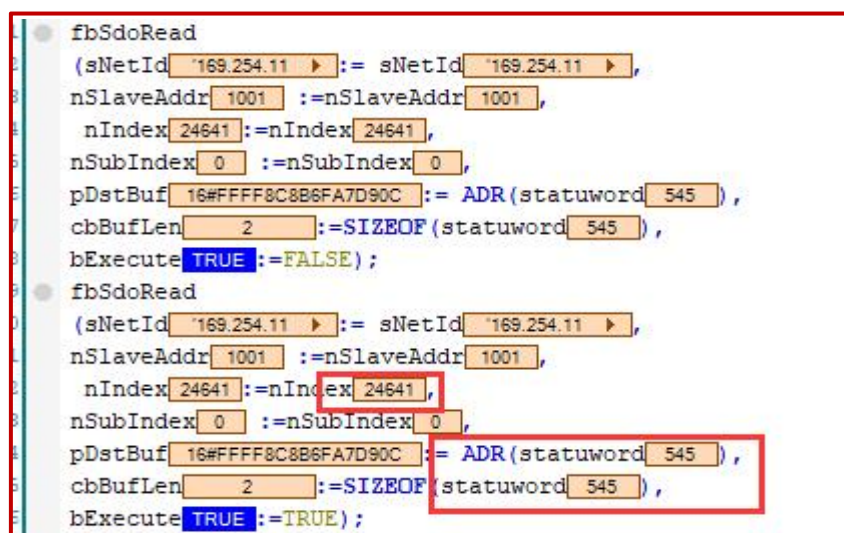


图 7-56 TwinCAT 程序中触发读,0X6041 状态字为 545

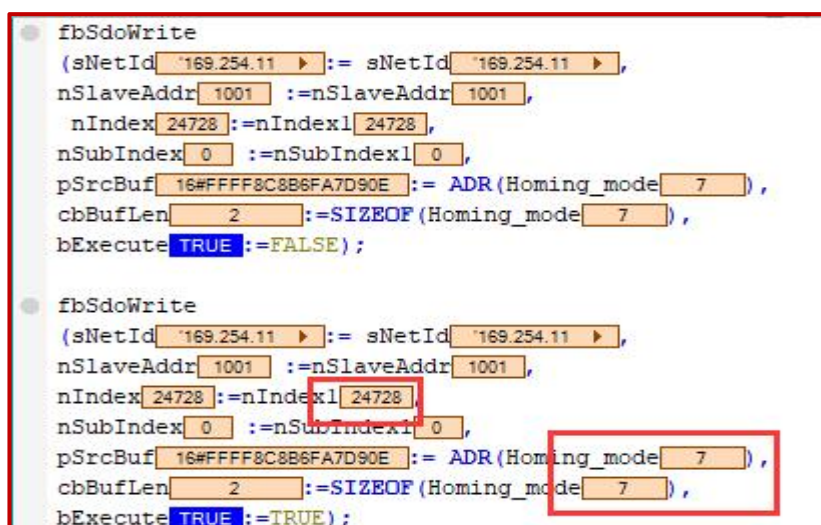


图 7-57 TwinCAT 程序中写寻零模式 0X6098 模式 7

7.2.4 与欧姆龙 PLC 通讯案例

①硬件连接

硬件连接图参考 7.22 中描述

②通讯连接

1) PC 与 PLC 连接

PC 与 PLC 采用 1:1 连接方式, 无需指定 IP 地址和连接设备, 直接连接, 在 Sysmac Studio 点击“在线”通过观察控制器状态判断是否通讯上。第一个绿灯说明 PC 与 PLC 已通讯上。第二个绿灯表示 PLC 与驱动器已通讯上。

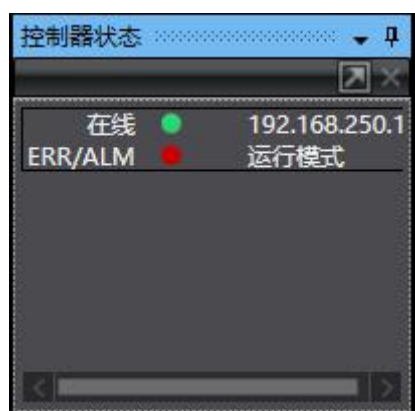


图 7-59 控制器状态显示

2) PLC 与驱动器连接

导入 XML 文件

在 Sysmac Studio 配置和设置中的 EtherCAT 右击主设备, 点击显示 ESI 库。把 ISMC-E XML_3.43(PC).XML 存放在该路径下。

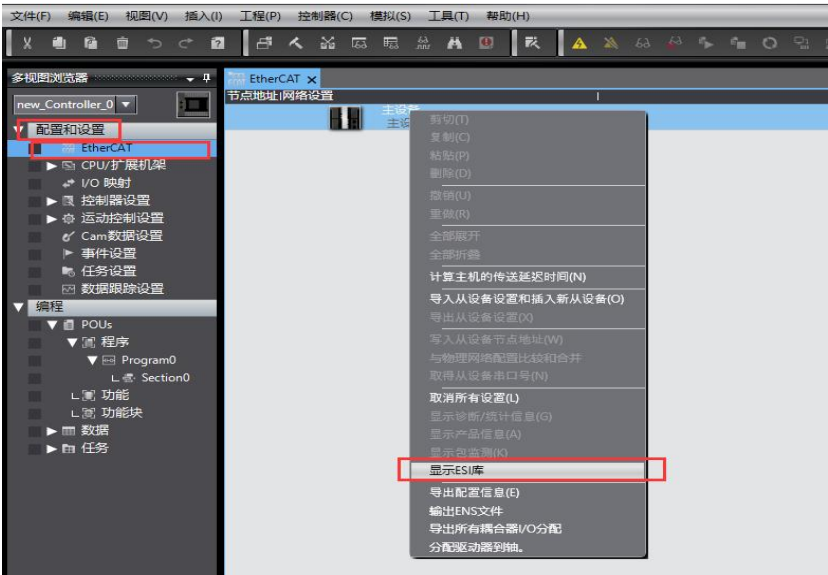


图 7-60 导入 XML 文件

节点分配

在 Sysmac Studio 中创建工程，编译无误后在线登录。驱动器默认节点地址为 0，在通讯连接前或者更换设备进行物理网络与应用合并弹出如下警告时，需要进行节点分配。

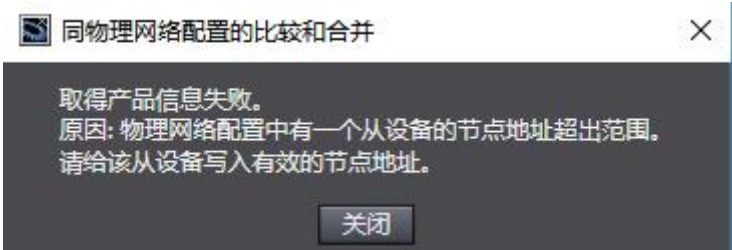


图 7-61 节点地址超出范围警告

在左侧树形窗口选择**配置和设置-EtherCAT**，右击主设备，选择**写入从设备节点地址**，弹出如下界面，修改为一个大于 1 的地址，按 Enter 键写入，多台驱动器节点地址不能重复。写完后按**写入**，写完之后重启伺服。

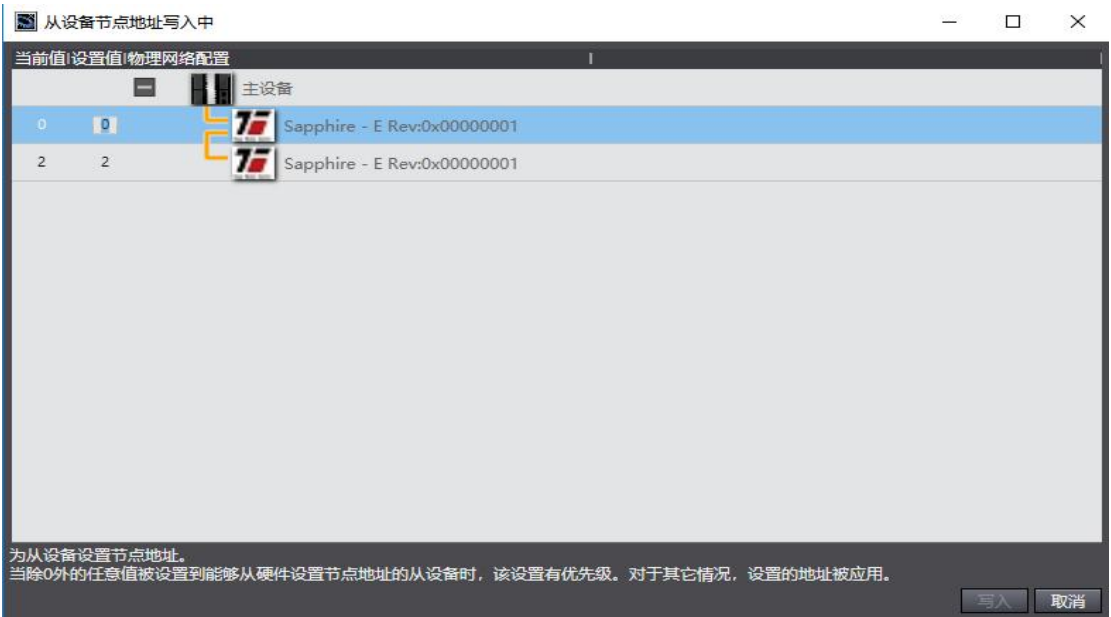


图 7-62 修改节点地址

通讯连接

在左侧树形窗口选择配置和设置-EtherCAT，右击主设备，选择与物理网络配置比较和合并。

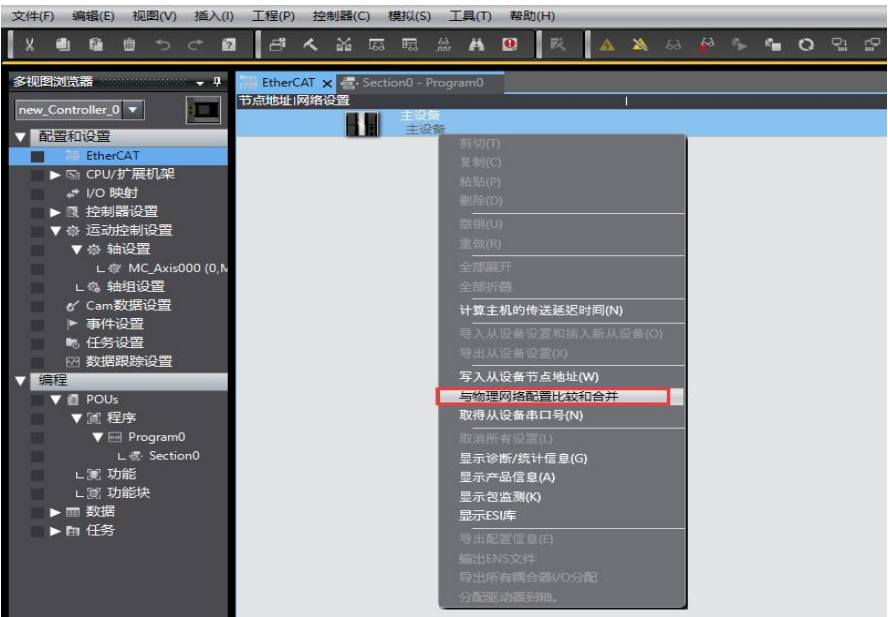


图 7-63 与物理网络配置比较与合并界面

弹出同物理网络配置的比较和合并界面后，点击**应用物理网络配置**，完成 PLC 与驱动器的通讯配置。点，将程序下载到 PLC 中。伺服网口两个黄灯亮起并且绿灯闪烁表示 PLC 与驱动器通讯完成。

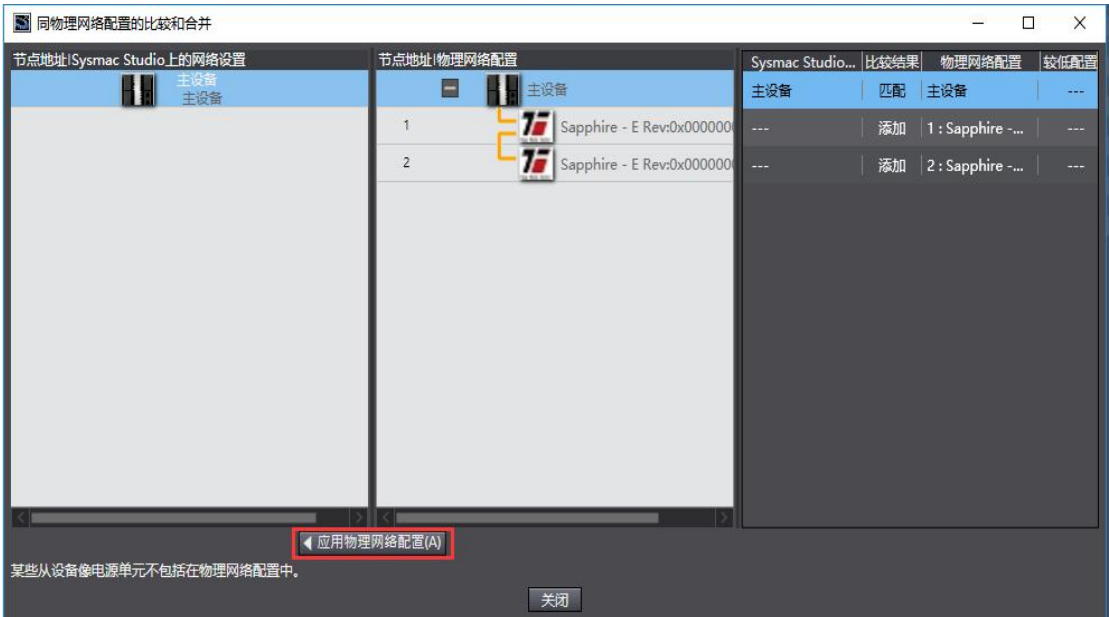


图 7-64 应用物理网络配置界面

③通讯配置

1) 驱动器配置

在左侧树形窗口选择**配置和设置-EtherCAT** 界面中，点击驱动器，右侧可进行驱动器配置。需要进行 PDO 映射设置与分布式时钟设置。

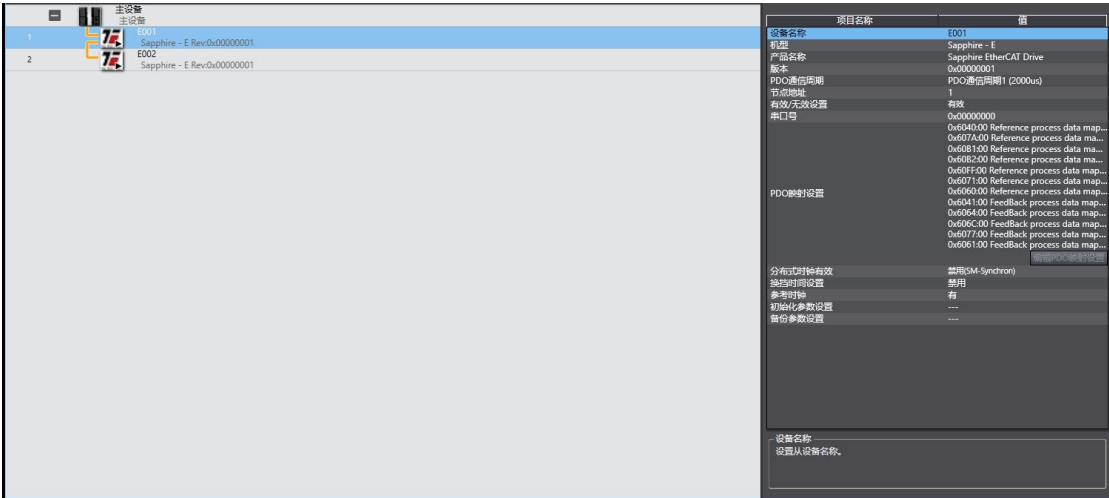


图 7-65 PDO 修改与分布时钟修改界面

PDO 映射设置

采用默认设置。

分布式时钟

启用 DC 分布式时钟。否则程序无法正常运行。

2) 轴配置

在运动控制设置，右击轴设置添加运动控制轴。

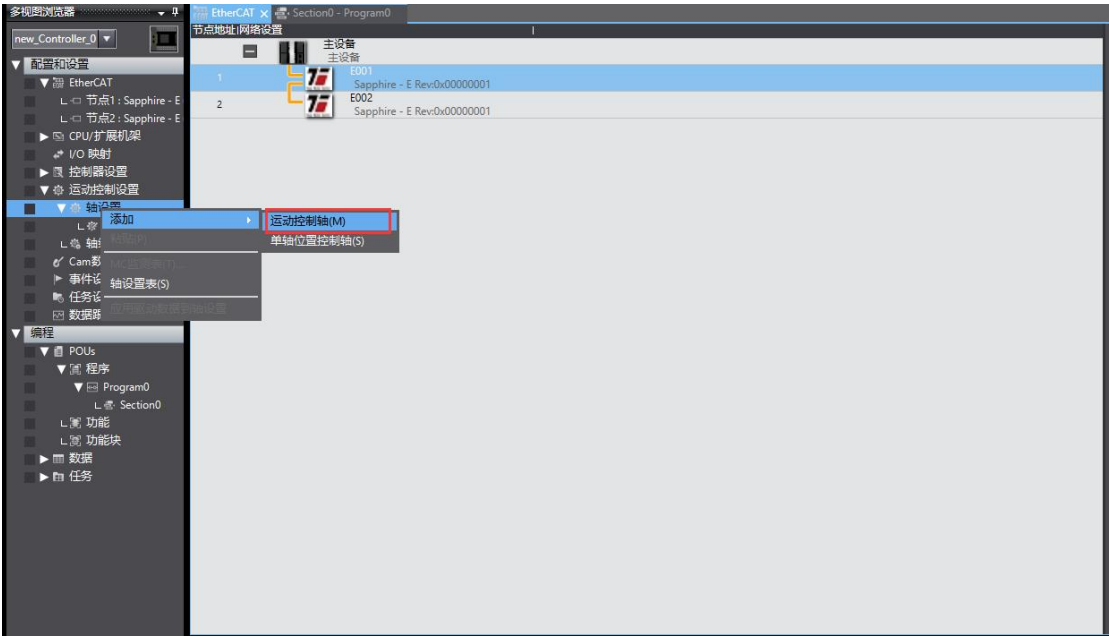


图 7-66 添加运动控制轴

轴基本设置

轴使用：使用的轴。

轴类型：伺服器轴。

输出设备 1：选择相应节点的驱动器。

详细设置：进行轴 PDO 设置。各个轴根据用到的功能块配置相应 PDO。有数字输入的话进行数字输入设置。

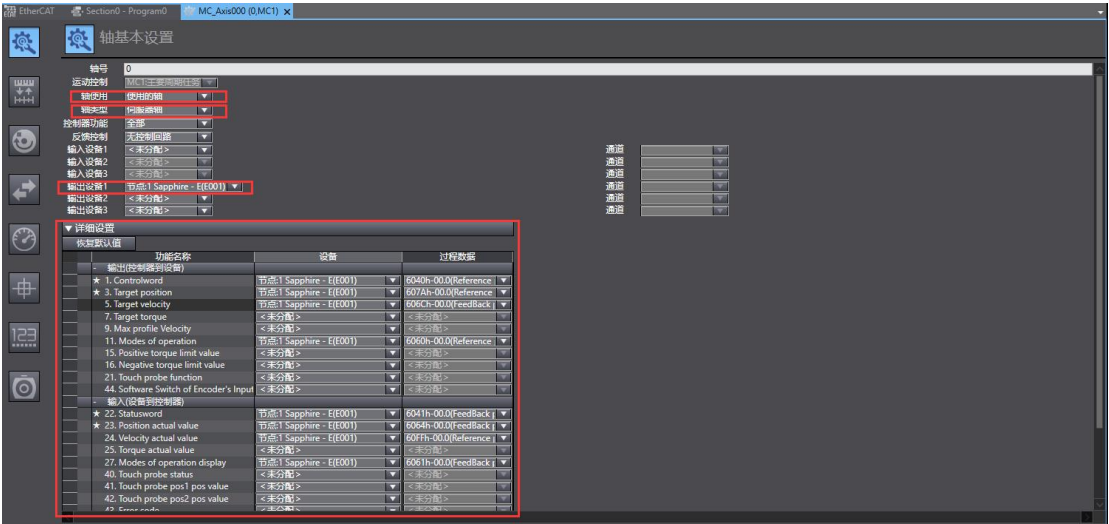


图 7-67 轴基本设置

单位设置

单元：根据实际需要设置需要的单位。

行程距离：电机转一周的指令脉冲数设置为编码器的分辨率。

根据是否有减速机来使用变速箱还是不使用变速箱。

电机转一周的行程根据实际电机转一圈负载运动距离进行设置。

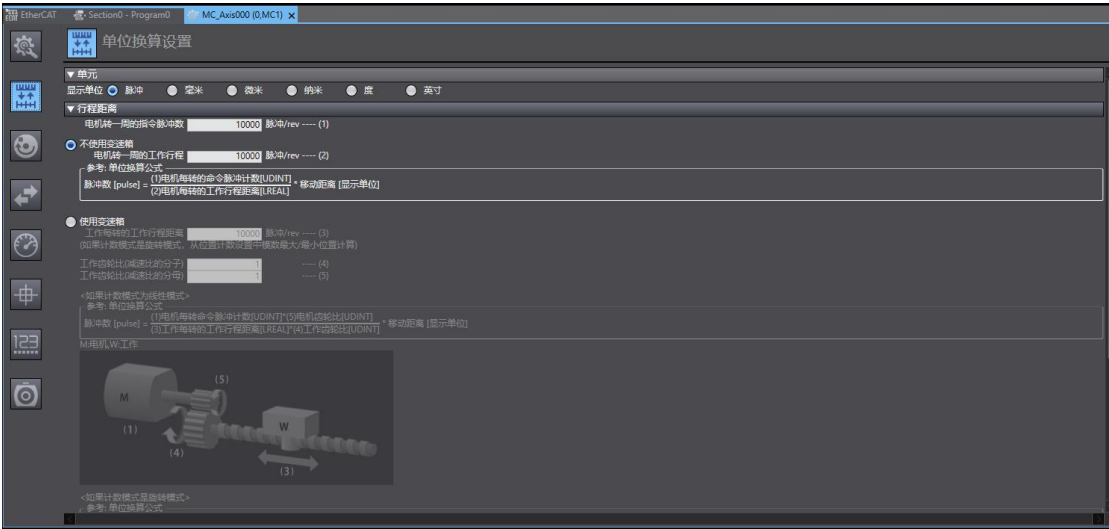


图 7-68 单位换算设置

回零设置

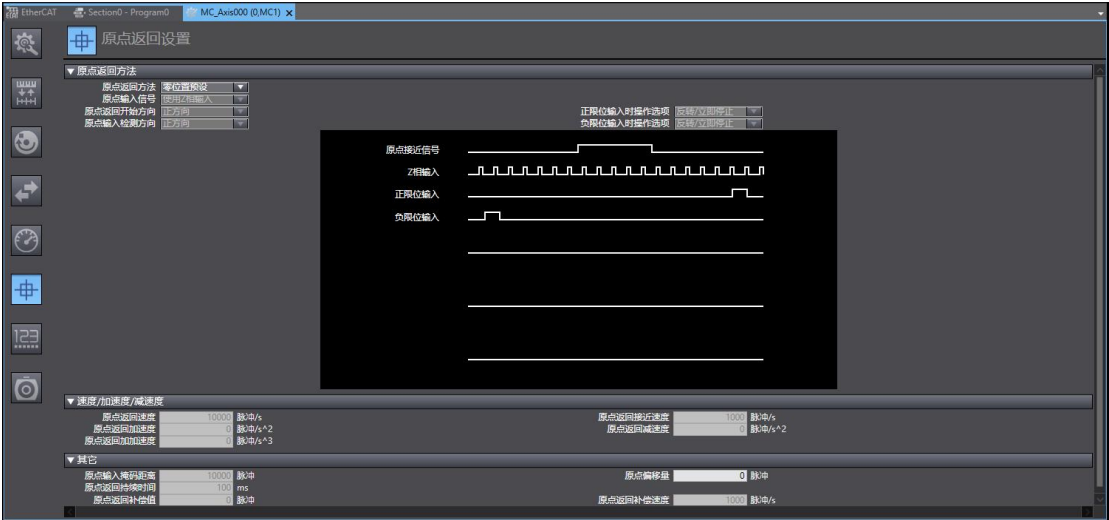


图 7-69 回零设置

根据需求选择合适的回零方式。

如果选择了使用外部原点输入，需要将原点输入信号接到伺服的数字输入。另需要在轴基本设置中详细设置里的数字输入进行配置。

数字输入			
28. Positive limit switch	<未分配>		<未分配>
29. Negative limit switch	<未分配>		<未分配>
30. Immediate Stop Input	<未分配>		<未分配>
32. Encoder Phase Z Detection	<未分配>		<未分配>
33. Home switch	<未分配>		<未分配>
37. External Latch Input 1	<未分配>		<未分配>
38. External Latch Input 2	<未分配>		<未分配>

图 7-70 数字输入配置

Home switch 伺服输入的原点接近信号。

Positive limit switch 伺服输入的正限位信号

Negative limit switch 伺服输入的负限位信号

其他设置

设置速度加速度最大值，注意都是执行机构单位。单位都是在单位设置中设置的单位。

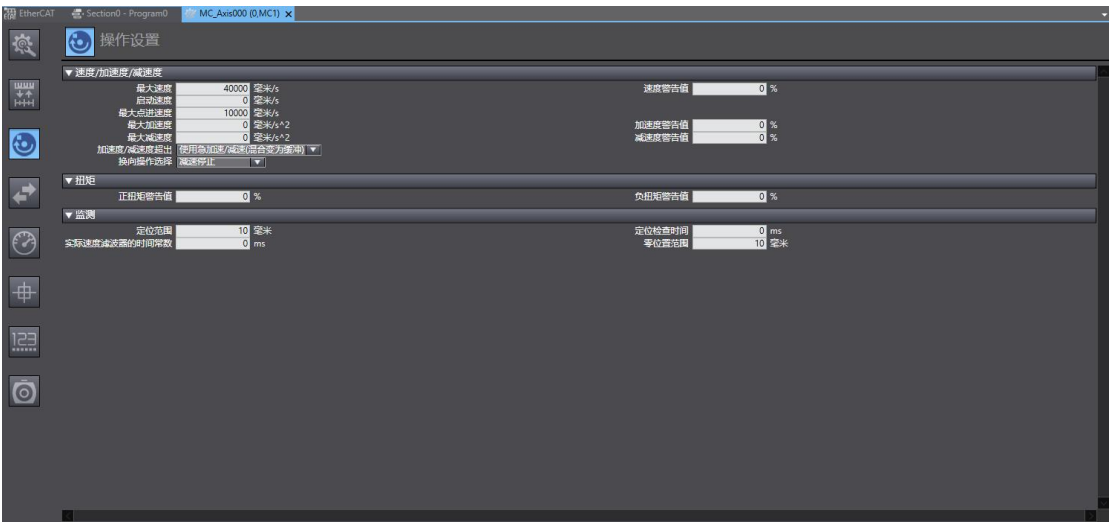


图 7-71 设置速度加速度最大值

最大转矩设置

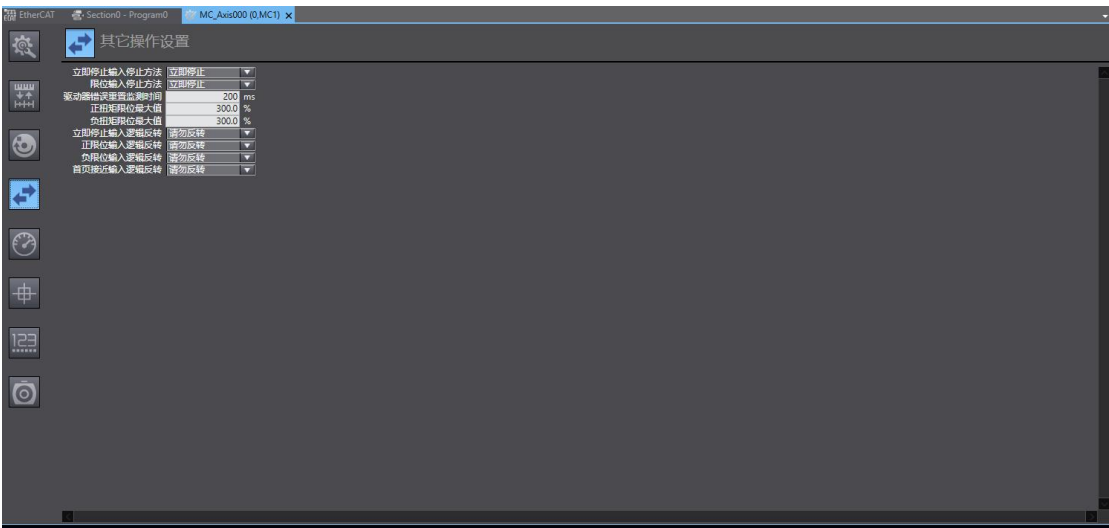


图 7-72 设置最大转矩

其他设置，同理，注意单位。

3) 任务周期

任务周期时间需与下位同步周期一致，改为 4ms（默认）。

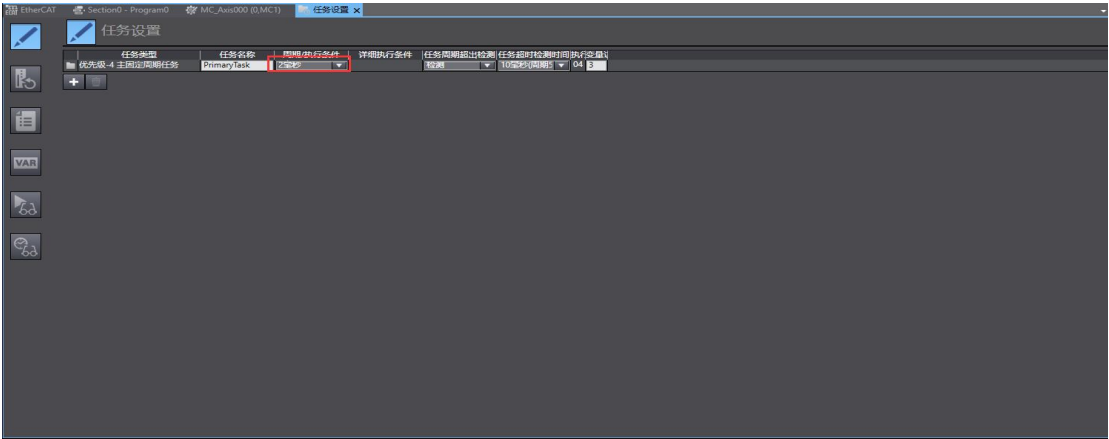


图 7-72 任务周期设置



ISMC（中国）

Add: 上海市徐汇区桂平路 418 号 A 座 1008 室

Mobile: 021-64030375

Email: sales@ismc.cn

Web: www.ismc.cn